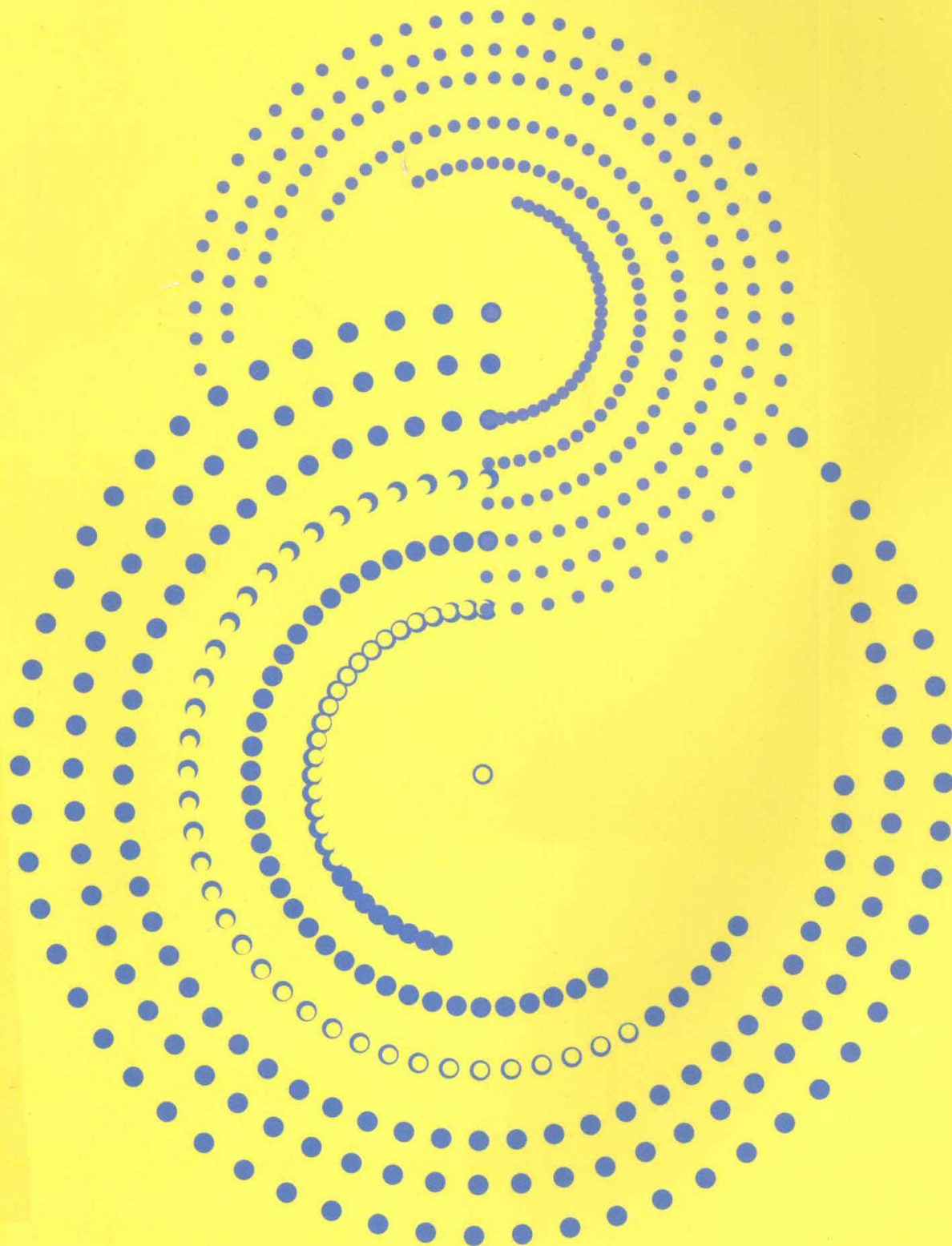


高等学校教材

数值计算方法

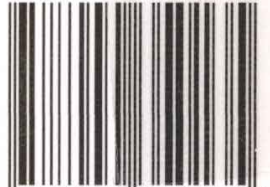
第3版

朱建新 李有法 编





ISBN 978-7-04-035013-5



9 787040 350135 >

定价 19.90元

内容提要

本书按照工科数学数值计算方法课程教学基本要求编写,介绍了计算机上常用的数值计算方法以及有关的基本概念与理论,内容涉及误差理论、非线性方程求根、线性代数方程组的解法、插值与拟合、数值微分与数值积分、常微分方程的数值解法、矩阵特征值计算。内容取材适当,主要方法给出了程序框图(或算法)与数值例子,每章有小结与适量习题,书末还有上机实习题。习题均配有参考答案。

本书可作为高等学校本科各专业数值计算方法课程的教材,也可供工程硕士研究生、工程技术人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

数值计算方法/朱建新,李有法编.--3版.--北京:高等教育出版社,2012.7
ISBN 978-7-04-035013-5

I. ①数… II. ①朱… ②李… III. ①数值计算-计算方法-高等学校-教材 IV. ①O241

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 132287 号

策划编辑 于丽娜	责任编辑 田 玲	封面设计 张申申	版式设计 余 杨
插图绘制 尹文军	责任校对 殷 然	责任印制 田 甜	

出版发行 高等教育出版社	网 址 http://www.hep.edu.cn
社 址 北京市西城区德外大街 4 号	http://www.hep.com.cn
邮政编码 100120	网上订购 http://www.landaco.com
印 刷 北京民族印务有限责任公司	http://www.landaco.com.cn
开 本 787mm×960mm 1/16	
印 张 13.25	版 次 1996 年 7 月第 1 版
字 数 230 千字	2012 年 7 月第 3 版
购书热线 010-58581118	印 次 2012 年 7 月第 1 次印刷
咨询电话 400-810-0598	定 价 19.90 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 35013-00

第3版前言

鉴于现代数值计算技术的发展和高等学校数学课程教学改革的日益深入,作者根据多年的教学与科研实践对本书第2版进行了修正和补充,以适应本科生计算方法课程(32学时理论课,16学时上机实习)、科学计算课程(40学时理论课,16学时上机实习)的实际需要。主要修订内容如下:

在第1章中,增加了“有效数字与相对误差之间关系的定量结论”;在第2章中,增加一节“简介求解非线性方程组的牛顿法”;在第3章中,增加了“牛顿-科茨数值求积公式余项的简洁表示和处理病态线性方程组的预条件技术”;在第4章中,增加了“埃尔米特插值”及“函数最佳逼近”,修正了最小二乘法中的一些结论表述;在第5章中,增加了二节“高斯型求积公式简介”和“自适应求积方法”;在第6章中,增加了“用有限差分方法求解边值问题的带导数边界条件的离散处理方法”;新增一章“矩阵特征值计算”,主要介绍幂法与反幂法、雅可比方法及初等反射矩阵(豪斯霍尔德变换)及其应用。书中加*号的内容仅用于科学计算课程的教学,教师也可根据实际教学需求进行取舍。

本次修订工作由浙江大学数学系朱建新教授完成,原书作者李有法副教授审阅了全书。

本书不仅可作为高等学校本科各专业数值计算方法课程的教材,也可作为工程硕士研究生、工程技术人员教学与进修的参考书。

编者

2012年3月

第 2 版前言

本书出版后,得到了许多院校和任课老师的大力支持,在教学中越来越广泛地使用,并对书中存在的问题提出了不少宝贵意见,谨在此深表谢意。本书修订时,我们在认真考虑各种意见和建议后,在保持原书结构、风格与特点基础上,作了如下修改与补充:

- (1) 针对将 16 开本改为 32 开本之需要,作了必要的修改;
- (2) 对部分文字与论述(或论证)作了少量修改;
- (3) 在不影响教学学时与篇幅的前提下,为便于应用,少量补充了一些内容。

本书修改工作,由原作者与浙江大学城市学院现代教育技术中心李晓勤共同完成。

编 者
2004 年 7 月

第 1 版前言

本书是为工科院校本科生学习数值计算方法课程而编写的,着重介绍电子计算机上常用的数值计算方法以及有关的基本概念与理论。

本书于 1994 年 8 月由工科数学课程教学指导委员会本科组评审通过,可作为工科数学数值计算方法课程的教材。

本书内容符合高等学校工科数学课程教学指导委员会制订的工科数学数值计算方法课程教学基本要求,并根据作者多年的教学与科研实践作了一些补充(见带*号内容)。为了便于教学与阅读,在编写此书时,力求做到叙述简明准确,内容安排由浅入深、学用一致,对主要方法给出程序框图(或算法)与数值例子,并且每章有小结与适量习题;为了培养读者使用所学方法进行科学计算的能力,在第七章中给出了一定数量的上机实习题供读者选用;各章习题与上机实习题均给出答案供读者参考。因此,本书的适用面较广,不仅可用作工科本科各专业数值计算方法课程的教材,也可作为其他学校需要学习本课程的专业和工程技术人员教学与进修的参考书。

在学习本课程前应先修高等数学、线性代数及算法语言等课程。讲授本书全部内容(带*号部分除外)约需 36 学时,上机实习 14~16 小时。

本书经天津大学陆君良教授和浙江大学应用数学系及蔡燧林教授、陈道琦、宋永孝副教授审阅、推荐与帮助。在此,谨致以诚挚的谢意。

限于水平,书中缺点和错误一定不少,欢迎批评指出。

编 者

1994 年 10 月

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010) 58581897 58582371 58581879

反盗版举报传真 (010) 82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号 高等教育出版社法务部

邮政编码 100120

目 录

绪论	1
第 1 章 误差	2
§ 1 误差的来源	3
§ 2 绝对误差、相对误差与有效数字	4
2.1 绝对误差与绝对误差限	4
2.2 相对误差与相对误差限	4
2.3 有效数字与有效数字位数	6
2.4 有效数字、绝对误差、相对误差之间的关系	6
§ 3 数值运算中误差传播规律简析	7
§ 4 数值运算中应注意的几个原则	8
小结	11
习题一	11
第 2 章 非线性方程求根	13
§ 1 二分法	13
§ 2 迭代法	16
2.1 简单迭代法	16
2.2 迭代法的几何意义	17
2.3 迭代法收敛的充分条件	18
§ 3 牛顿迭代法与弦割法	22
3.1 牛顿迭代公式及其几何意义	22
3.2 牛顿迭代法收敛的充分条件	23
3.3 弦割法	25
§ 4 非线性方程组牛顿迭代法求根	27
§ 5 迭代法的收敛阶与加速收敛方法	27
小结	31
习题二	32

第3章 线性代数方程组的解法	34
§1 高斯消元法与选主元技巧.....	34
1.1 三角形方程组及其解法	35
1.2 高斯消元法	35
1.3 列主元消元法	39
§2 三角分解法.....	42
2.1 矩阵的三角分解	42
2.2 杜利特尔分解法	44
2.3 解三对角线方程组的追赶法	47
2.4 解对称正定矩阵方程组的平方根法.....	49
§3 向量与矩阵的范数	52
3.1 向量的范数	52
3.2 矩阵的范数	53
§4 迭代法	55
4.1 雅可比迭代法	57
4.2 高斯-赛德尔迭代法	58
4.3 迭代法收敛条件与误差估计	59
4.4 逐次超松弛迭代法	65
§5 方程组的状态与解的迭代改善	67
5.1 方程组的状态与矩阵的条件数	67
5.2 方程组近似解可靠性判别法	69
5.3 近似解的迭代改善法.....	70
5.4 预条件处理方法	71
小结	71
习题三	72
 第4章 插值与拟合	 74
§1 插值概念与基础理论	74
1.1 插值问题的提法	74
1.2 插值多项式的存在唯一性	75
1.3 插值余项	76
§2 插值多项式的求法	77
2.1 拉格朗日插值多项式.....	77
2.2 差商与牛顿基本插值多项式	81

2.3 差分与等距结点下的牛顿公式	85
§ 3 分段低次插值	88
3.1 分段线性插值与分段二次插值	88
3.2 三次样条插值	89
§ 4 埃尔米特(Hermite)插值	97
* § 5 函数最佳逼近	99
5.1 最佳一致逼近多项式	100
5.2 最佳平方逼近	102
§ 6 曲线拟合的最小二乘法	103
6.1 最小二乘问题的提法	103
6.2 最小二乘解的求法	104
6.3 加权技巧的应用	110
小结	112
习题四	113
第 5 章 数值微分与数值积分	116
§ 1 数值微分	116
1.1 利用插值多项式构造数值微分公式	116
1.2 利用三次样条插值函数构造数值微分公式	119
§ 2 构造数值积分公式的基本方法与有关概念	121
2.1 构造数值积分公式的基本方法	121
2.2 数值积分公式的余项	122
2.3 数值积分公式的代数精度	122
§ 3 牛顿-科茨公式	124
3.1 牛顿-科茨公式	124
3.2 复合低阶牛顿-科茨公式	127
3.3 误差的事后估计与步长的自动调整	131
3.4 变步长复合梯形法的递推算式	132
§ 4 龙贝格算法	135
§ 5 高斯型求积公式简介	138
* § 6 自适应求积方法	142
小结	145
习题五	146

第6章 常微分方程的数值解法	148
§1 欧拉方法与改进欧拉方法	148
1.1 欧拉方法	148
1.2 欧拉公式的局部截断误差与精度分析	150
1.3 改进欧拉方法	151
§2 龙格-库塔法	154
2.1 龙格-库塔法的构造原理	154
2.2 经典龙格-库塔法	156
2.3 步长的自动选择	158
§3 收敛性与稳定性	160
3.1 收敛性	160
3.2 稳定性	161
§4 一阶方程组与高阶方程的数值解法	164
4.1 一阶方程组初值问题的数值解法	164
4.2 高阶方程初值问题的数值解法	165
§5 边值问题的数值解法	167
5.1 打靶法	167
5.2 有限差分法	169
小结	171
习题六	171
第7章 矩阵特征值计算	174
§1 幂法及反幂法	174
§2 计算对称矩阵的全部特征值方法——雅可比方法	175
* §3 初等反射矩阵(豪斯霍尔德变换)	177
小结	179
习题七	179
第8章 上机实习参考题	181
习题答案	186
参考文献	196

绪 论

在科学研究与工程技术中,经常会遇到数学模型的求解问题.然而在许多情况下,要获得模型问题的准确解往往是十分困难的,甚至是不可能的.因此,研究各种数学问题的近似解法非常必要.

数值计算方法又称计算方法或数值分析,是一门与计算机应用密切结合的实用性很强的数学课程,它专门研究各种数学问题的一类近似解法——数值方法,即从一组原始数据(如模型中的某些参数)出发,按照确定的运算规则进行有限步运算,最终获得数学问题数值形式的满足精度要求的近似解.

数值计算方法提供的算法(包括计算公式与整个计算方案、计算过程)具有下列特点:

1. 面向计算机,根据计算机的特点设计可行的算法.即在算法中,只能包括计算机能直接处理的加、减、乘、除运算与逻辑运算,调用计算机的内部函数.
2. 有可靠的理论依据(因此,需进行必要的理论分析,例如误差分析、收敛性分析、数值稳定性分析等)以确保所得结果在理论上能任意逼近准确值,在实际计算时能获得达到精度要求的近似值.
3. 高效率.数值计算方法所提供的算法还应具有计算量小(这不仅使计算速度快,而且使误差积累小),需要存储的原始数据与需要记录的中间结果少(可少占用计算机的存储单元与工作单元),计算过程简单、规律性强(使程序易编,易在计算机上实现)等优点.

因此,数值计算方法既重视与方法有关的理论,又重视方法的实际应用,内容相当丰富,不能片面地将它理解为各种数值方法的简单罗列或“标准”程序的介绍.读者在学习中必须注意理解方法的设计原理与处理问题的技巧,重视有关的基本概念与理论,重视误差分析与收敛性、数值稳定性的讨论,认真完成一定数量的理论分析题与计算练习题(包括上机实习题),注重利用计算机进行科学计算能力的培养.

由于数值计算方法课程涉及面较宽,包括了微积分、线性代数、常微分方程等数学问题的数值方法,读者只有掌握这几门课程的基本内容,才能学好这一课程.

第 1 章 误差

有人认为,用先进的计算工具(例如计算器、计算机等)进行计算,所得结果一定可靠,没有必要对误差进行分析研究.事实如何?请看下列例子.

例 1 $y = \arctan 5\,430 - \arctan 5\,429$ 的准确值为 $0.000\,000\,033\,921\,91\dots$. 但是,若用具有舍入功能的八位计算器,直接按下面过程计算:

$$y = 1.570\,612\,2 - 1.570\,612\,1 = 0.000\,000\,1,$$

所得近似值很不可靠.

例 2 积分

$$I_n = e^{-1} \int_0^1 x^n e^x dx \quad (n=0,1,2,\dots)$$

的值必定落在区间 $[0,1]$ 中,而且随着 n 的增大而减小.用分部积分法易得递推关系式

$$I_n = 1 - nI_{n-1} \quad (n=1,2,\dots). \quad (1.1)$$

若在尾数八位的浮点计算机上先算出 $I_0 = 1 - e^{-1}$ 的近似值,然后利用递推式 (1.1) 依次算出 $I_1, I_2, I_3, \dots$ 的近似值,所得结果见表 1-1. I_{12} 的近似值超过了 I_0 的近似值,显然是错误的.此后,随着 n 的增大,错误越来越严重.

表 1-1

n	I_n 近似值	n	I_n 近似值
0	0.632 120 56	8	0.100 979 20
1	0.367 879 44	9	0.091 187 200
2	0.264 241 12	10	0.088 128 000
3	0.207 276 64	11	0.030 592 000
4	0.170 893 44	12	0.632 896 00
5	0.145 532 80	13	-7.227 648 0
6	0.126 803 20	14	102.187 07
7	0.112 377 60	$\vdots$	$\vdots$

例 3 一元二次方程

$$x^2 + (\alpha + \beta)x + 10^9 = 0$$

(其中 $\alpha = -10^9, \beta = -1$) 有两个互异实根

$$x_1 = 10^9, x_2 = 1.$$

但是,若直接引用求根公式 $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ 在尾数八位的浮点计算机上进行计算,则得

$$x_1 = 10^9, x_2 = 0,$$

其中一个根是明显错误的.

在以上各例中,虽然都使用了先进的计算工具及正确无误的公式进行计算,却都得到了错误的结果.要找出发生这种情况的原因,采取相应措施确保计算结果的可靠性,就必须对误差进行分析研究.

§1 误差的来源

不难发现,考察用计算机解决科学计算问题时所经历的几个环节(如图 1-1 所示),其中每一步都可能产生误差.

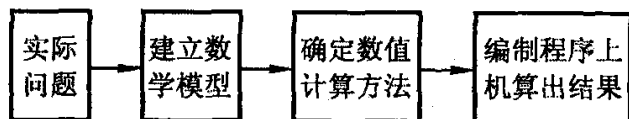


图 1-1

首先,数学模型是通过对实际问题进行抽象与简化得到的,它与实际问题之间有误差.数学模型与实际之间出现的这种误差称为**模型误差**.同时,数学模型中往往还含有一些由观测得到的参量,例如温度、时间、电压等,显然也有误差,这种由观测产生的误差称为**观测误差**或**参量误差**.

其次,根据实际问题建立的数学模型,在许多情况下很难得到准确解,这就需要选用适当的数值计算方法求其近似解.由数值计算方法所得到的近似解与实际问题准确解之间出现的这种误差,称为**截断误差**或**方法误差**.例如,若将 $\sin x$ 展开成 x 的幂级数:

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + \cdots,$$

并用级数的前三项计算 $\sin x$ 的近似值,即取

$$\sin x \approx x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 \stackrel{(\text{记})}{=} S_5(x),$$

则截断误差是

$$R(x) = \sin x - S_5(x) = -\frac{1}{7!}x^7 + \frac{1}{9!}x^9 - \cdots$$

最后,由于计算机字长有限,只能用有限位进行运算或取值.因此,原始数据

在计算机上表示时会产生误差,而且在计算过程中又可能产生新的误差.这种因计算机字长有限而产生的误差称为舍入误差.例如,在尾数四位的浮点计算机上用 0.333 3 表示 $\frac{1}{3}$,产生的误差

$$R = \frac{1}{3} - 0.333\ 3 = 0.000\ 033\ldots$$

就是舍入误差.

在本书中,除了研究一些常见数学问题的数值解法外,还要研究计算结果是否满足精度要求,这就涉及所谓误差估计问题.在所有讨论过程中,我们都认为由实际问题所建立的数学模型是合理的,参量也是足够精确的,因此在误差估计中,主要讨论数值计算方法的截断误差,有时也涉及舍入误差的分析.

§2 绝对误差、相对误差与有效数字

人们常用绝对误差、相对误差或有效数字位数来描述一个近似值的准确程度.由于这些概念早为读者所熟悉,本书只作简要叙述.

2.1 绝对误差与绝对误差限

若 x^* 为准确值 x 的一个近似值,则称 $x - x^*$ 为近似值 x^* 的绝对误差,简称误差,并用 $e^*(x)$ 表示,即

$$e^*(x) = x - x^*. \quad (1.2)$$

绝对误差虽然能清楚地表明近似值 x^* 与准确值 x 之间的差异,但是在实际问题中,往往无法知道准确值 x 是多少,从而无法计算出绝对误差的大小,只能根据具体情况估计其绝对值的上限,即求一个正数 ε^* ,使得

$$|e^*(x)| = |x - x^*| \leq \varepsilon^*. \quad (1.3)$$

满足不等式(1.3)的正数 ε^* 称为近似值 x^* 的绝对误差限,简称误差限.

在工程技术中,常将不等式(1.3)表示成

$$x = x^* \pm \varepsilon^*.$$

例如, $v = (100 \pm 2)$ V 表示 $v^* = 100$ V 是电压 v 的一个近似值,而 2 V 则是近似值 v^* 的一个绝对误差限,即

$$|v - v^*| \leq 2\text{ V}.$$

2.2 相对误差与相对误差限

在许多情况下,绝对误差的大小还不能刻画近似值的准确程度.例如,若有

两个数

$$x_1 = 100 \pm 2, x_2 = 10 \pm 1,$$

则近似值 $x_1^* = 100$ 的绝对误差限 $\varepsilon^*(x_1) = 2$ 是近似值 $x_2^* = 10$ 的绝对误差限 $\varepsilon^*(x_2) = 1$ 的两倍,但是不能就此断定 x_1^* 的准确程度比 x_2^* 差,因为在 100 内差 2 显然比 10 内差 1 更准确些. 这说明一个近似值的准确程度,不仅与绝对误差的大小有关,还与准确值本身的大小有关. 为此,需要引入相对误差的概念.

若 x 的近似值 x^* 的绝对误差为 $e^*(x)$,则称比值 $\frac{e^*(x)}{x}$ 为近似值 x^* 的相对误差,并用 $e_r(x)$ 表示,即

$$e_r(x) = \frac{e^*(x)}{x} = \frac{x - x^*}{x}. \quad (1.4)$$

由于当 $\left| \frac{e^*(x)}{x^*} \right|$ 较小时,

$$\begin{aligned} \frac{e^*(x)}{x} - \frac{e^*(x)}{x^*} &= \frac{e^*(x)(x^* - x)}{xx^*} \\ &= \frac{-[e^*(x)]^2}{[x^* + e^*(x)]x^*} = \frac{-\left[\frac{e^*(x)}{x^*}\right]^2}{1 + \frac{e^*(x)}{x^*}} \end{aligned}$$

是 $\frac{e^*(x)}{x^*}$ 的平方级,可忽略不计,而且在实际计算中准确值 x 往往是不知道的,故常将

$$e_r^*(x) = \frac{e^*(x)}{x^*} = \frac{x - x^*}{x^*} \quad (1.5)$$

作为近似值 x^* 的相对误差.

和绝对误差类似,要计算相对误差的真值也常常难以办到,只能对其绝对值的上限作出估计,即求正数 ε_r^* ,使

$$|e_r^*(x)| = \left| \frac{e^*(x)}{x^*} \right| = \left| \frac{x - x^*}{x^*} \right| \leq \varepsilon_r^*. \quad (1.6)$$

满足不等式 (1.6) 的正数 ε_r^* 称为近似值 x^* 的相对误差限.

相对误差与相对误差限都是无量纲数,常用百分数表示.

例如 $x_1 = 100 \pm 2$ 的近似值 $x_1^* = 100$ 的相对误差

$$|e_r^*(x_1)| = \left| \frac{e^*(x_1)}{x_1^*} \right| \leq \frac{2}{100} = 2\%,$$

而 $x_2 = 10 \pm 1$ 的近似值 $x_2^* = 10$ 的相对误差

$$|e_r^*(x_2)| = \left| \frac{e^*(x_2)}{x_2^*} \right| \leq \frac{1}{10} = 10\%.$$

因此,从相对误差看,近似值 x_1^* 比 x_2^* 的准确程度好得多.

2.3 有效数字与有效数字位数

在将一个近似值 x^* 写成如图 1-2 所示形式时,为了同时反映其准确程度,常常用到“有效数字”的概念.

若近似值 x^* 某位数的半个单位是它的误差限,而且从该位数字到 x^* 最左边的那个非零数字共有 n 位(见图 1-2),那么我们把这 n 位数字都称为有效数字,并且说近似值 x^* 具有 n 位有效数字.

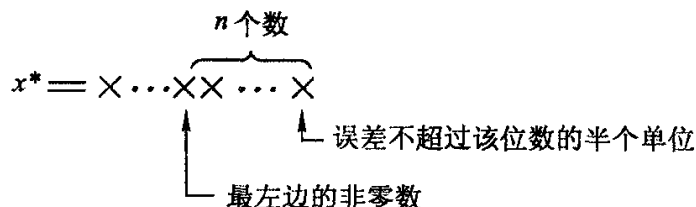


图 1-2

例如,对于 $x = \pi = 3.141\,59\cdots$,若取近似值 $x^* = 3.14$,则绝对误差 $|e^*(x)| = 0.001\,59\cdots \leq \frac{1}{2} \times 0.01$,即百分位数字 4 的半个单位(指 $\frac{1}{2} \times 0.01$)是 x^* 的绝对误差限,故从 x^* 最左边的非零数“3”开始到百分位数字“4”的三个数都是有效数字,近似值 x^* 具有三位有效数字.

2.4 有效数字、绝对误差、相对误差之间的关系

设 x^* 具有 n 位有效位数,即

$$x^* = \pm 10^m \times (a_1 + a_2 \times 10^{-1} + \cdots + a_n \times 10^{-(n-1)}), \quad (1.7)$$

其中 $a_1 \neq 0$, a_1 是 1 ~ 9, $a_2 \sim a_n$ 是 0 ~ 9, 且

$$|x^* - x| \leq \frac{1}{2} \times 10^m \times 10^{-(n-1)} = \frac{1}{2} \times 10^{m-n+1}.$$

因为 $a_1 \times 10^m \leq |x^*| \leq (a_1 + 1) \times 10^m$, 所以

$$|e_r^*| = \frac{|x^* - x|}{|x^*|} \leq \frac{\frac{1}{2} \times 10^{m-n+1}}{a_1 \times 10^m} = \frac{1}{2a_1} \times 10^{-n+1}.$$

定理 1 若用(1.7)式表示的近似值 x^* 具有 n 位有效数字,则其相对误差满足不等式

$$|e_r^*| \leq \frac{1}{2a_1} \times 10^{-n+1},$$

其中 a_1 为 x^* 的第一个非零数字.

反之,有

定理 2 若近似值 x^* 的相对误差满足不等式

$$|e_r^*| \leq \frac{1}{2(a_1+1)} \times 10^{-n+1},$$

其中 a_1 为 x^* 的第一个非零数字,则它至少具有 n 位有效数字.

$$\text{证明 } |x-x^*| = |e_r^*| \cdot |x^*| \leq \frac{1}{2(a_1+1)} \times 10^{-n+1} \cdot (a_1+1) \times 10^m = \frac{1}{2} \times 10^{m-n+1},$$

所以 x^* 至少具有 n 位有效数字.

上述定理表明:对同一个数的近似值,有效数字位数越多,其绝对误差与相对误差越小;反之,绝对误差或相对误差变小,有效数字的位数会变多.

§3 数值运算中误差传播规律简析

在数值运算中,参加运算的数若有误差,必然会影响到计算结果的准确性.今以二元函数为例,通过泰勒(Taylor)展开来分析误差的传播规律.

设 x_1^*, x_2^* 分别是 x_1, x_2 的近似值.在实际计算时,常用 $y^* = f(x_1^*, x_2^*)$ 作为函数值 $y = f(x_1, x_2)$ 的近似值.利用函数 $f(x_1, x_2)$ 在点 (x_1^*, x_2^*) 处的泰勒展开式,可方便地估计近似值 y^* 的绝对误差与相对误差.例如,当 x_1^* 与 x_2^* 的误差都较小时, y^* 的绝对误差

$$\begin{aligned} y - y^* &= f(x_1, x_2) - f(x_1^*, x_2^*) \\ &\approx \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^* (x_1 - x_1^*) + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^* (x_2 - x_2^*), \end{aligned}$$

即

$$e^*(y) \approx \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^* e^*(x_1) + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^* e^*(x_2), \quad (1.8)$$

其中 $\left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^*, \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^*$ 分别表示偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}$ 在点 (x_1^*, x_2^*) 处的值.

在近似等式(1.8)两边除以 y^* ,即得近似值 y^* 的相对误差

$$e_r^*(y) \approx \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^* \frac{x_1^*}{y^*} e_r^*(x_1) + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^* \frac{x_2^*}{y^*} e_r^*(x_2). \quad (1.9)$$

近似等式(1.8), (1.9)分别给出了二元函数绝对误差与相对误差的传播规律.用类似方法,可分析一般函数的误差传播规律,并得到类似的估计式.

例4 测得圆环(图1-3)外径 $D_1 = (10 \pm 0.05)$ cm, 内径 $D_2 = (5 \pm 0.1)$ cm, 则其面积 $S = \frac{\pi}{4}(D_1^2 - D_2^2)$ 的近似值为

$$\begin{aligned} S^* &= \frac{\pi}{4}[(D_1^*)^2 - (D_2^*)^2] \\ &= \frac{\pi}{4}(10^2 - 5^2) = \frac{75}{4}\pi \approx 58.905 \text{ cm}^2. \end{aligned}$$

由近似等式(1.8)知, S^* 的绝对误差

$$e^*(S) \approx \frac{\pi}{2}D_1^*e^*(D_1) - \frac{\pi}{2}D_2^*e^*(D_2).$$

现已知 $D_1^* = 10$ cm, $D_2^* = 5$ cm, $|e^*(D_1)| \leq 0.05$ cm, $|e^*(D_2)| \leq 0.1$ cm, 故

$$\begin{aligned} |e^*(S)| &\approx \left| \frac{\pi}{2}D_1^*e^*(D_1) - \frac{\pi}{2}D_2^*e^*(D_2) \right| \\ &\leq \frac{\pi}{2}D_1^*|e^*(D_1)| + \frac{\pi}{2}D_2^*|e^*(D_2)| \\ &\leq \frac{\pi}{2} \times 10 \times 0.05 + \frac{\pi}{2} \times 5 \times 0.1 \\ &= 0.5\pi \approx 1.5708 \text{ cm}^2. \end{aligned}$$

于是 S^* 的相对误差 $e_r^*(S)$ 满足

$$|e_r^*(S)| = \left| \frac{e^*(S)}{S^*} \right| \leq \frac{1.5708}{58.905} < 0.027 = 2.7\%.$$

故若取 $S^* = 58.905 \text{ cm}^2$ 作为圆环面积的近似值, 则其绝对误差不超过 1.5708 cm^2 , 相对误差小于 2.7% , 此时 S^* 至少具有 1 位有效数字.

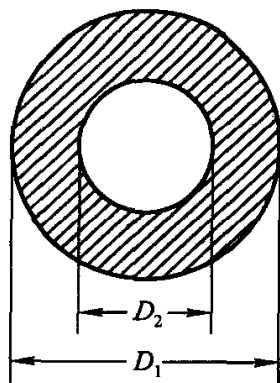


图 1-3

§4 数值运算中应注意的几个原则

在数值运算中, 每步都可能产生误差, 我们不可能(也不必要)步步进行分析. 下面仅从误差的某些传播规律和计算机字长有限的特点出发, 指出在数值运算中必须注意的几个原则, 以提高计算结果的可靠性.

1. 选用数值稳定性好的算法

计算机虽然具有极高的运算速度, 但它只能根据人们设定的指令, 完成加、减、乘、除等基本运算. 因此, 要使用计算机求解各种数学问题, 必须把求解过程归结为按一定规则进行的一系列基本运算. 由基本运算及规定的运算顺序所构成的完整的解题方案, 称为**数值算法**, 简称**算法**.

对同一数学问题, 为了求得其解, 往往可以设计出多种不同的算法. 而不同

的算法,在执行过程中引入的舍入误差以及舍入误差的积累情况,也往往是不相同的.

我们把运算过程中舍入误差对结果影响不大的算法称为稳定的算法,影响严重的算法称为不稳定的算法.

在研究算法的稳定性时,要考虑每一步舍入误差的影响及其相互的作用是非常繁琐的.一种简便的方法是:假定初始值有误差 ε_0 ,中间不再产生新误差,考察由 ε_0 引起的误差积累是否增长.如不增长就认为是稳定的,如严重增长就认为不稳定.如在例2中利用递推关系式(1.1)求积分值 $I_n (n=1,2,\dots)$ 的算法,是一种不稳定的算法.因为若 I_0 的近似值 I_0^* 有误差 ε_0 ,由此引起 I_n 的近似值 I_n^* 的误差为

$$I_n - I_n^* = (-1)^n n! \varepsilon_0,$$

它将随着 n 增大而迅速增大,导致当 n 较大时计算结果严重失真.若将递推式(1.1)改写成

$$I_{n-1} = \frac{1}{n}(1 - I_n) \quad (n=N, N-1, \dots, 1, 0), \quad (1.10)$$

就可获得一个稳定的算法.事实上,若 I_n 的近似值 I_n^* 有误差 ε_n ,则由此引起 I_{n-1} 的近似值 I_{n-1}^* 的误差为

$$I_{n-1} - I_{n-1}^* = \frac{1}{n}(1 - I_n) - \frac{1}{n}(1 - I_n^*) = \frac{1}{n}(I_n^* - I_n) = -\frac{1}{n}\varepsilon_n,$$

这表明近似值 I_{n-1}^* 的误差比 I_n^* 的误差缩小了.因此,只要在选定 N 后,对 I_N 提供一个较粗糙的近似值 I_N^* ,利用递推关系式(1.10),可得越来越精确的近似值 $I_{N-1}^*, I_{N-2}^*, \dots, I_0^*$.

2. 相近两数避免相减

由二元函数的误差传播规律式(1.9),可得两近似值之差 $y^* = x_1^* - x_2^*$ 的相对误差估计式

$$e_r^*(y) \approx \frac{x_1^*}{y^*} e_r^*(x_1) - \frac{x_2^*}{y^*} e_r^*(x_2),$$

故

$$|e_r^*(y)| \leq \frac{|x_1^*|}{|y^*|} |e_r^*(x_1)| + \frac{|x_2^*|}{|y^*|} |e_r^*(x_2)|. \quad (1.11)$$

这表明当 x_1^* 与 x_2^* 相近(即 $y^* \approx 0$)时,由于 $\frac{|x_1^*|}{|y^*|}$ 和 $\frac{|x_2^*|}{|y^*|}$ 都较大,因而 $|e_r^*(y)|$ 就可能很大,导致计算结果有效数字位数的减少.例1中计算失败的原

因就在这里.若改用下面计算过程

$$\begin{aligned} y &= \arctan 5\,430 - \arctan 5\,429 \\ &= \arctan \frac{1}{1+5\,429 \times 5\,430} = \arctan \frac{1}{29\,479\,471}, \end{aligned}$$

仍用具有舍入功能的八位计算器可得

$$y \approx 3.392\,191\,1 \times 10^{-8},$$

这是一个精度很高的近似值.

避免相近两数相减的具体方法随算式、条件的不同而不同.例如,当 $x \gg 0$ 时,

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}};$$

当 $|x|$ 很小时,

$$1 - \cos x = 2 \left(\sin \frac{x}{2} \right)^2,$$

$$e^x - 1 \approx x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n \quad (n \text{ 适当大}).$$

在无法改变算式时,可采用增加有效数字位数进行运算(在计算机上则采用双精度运算,但这要增加计算机计算时间,并且多占内存单元).

3. 绝对值相对太小的数不宜作除数

由二元函数的误差传播规律式(1.8),可得两近似值之商 $y^* = \frac{x_1^*}{x_2^*}$ 的绝对误差估计式

$$e^*(y) \approx \frac{1}{x_2^*} e^*(x_1) - \frac{x_1^*}{(x_2^*)^2} e^*(x_2),$$

故

$$|e^*(y)| \leq \frac{1}{|x_2^*|} |e^*(x_1)| + \frac{|x_1^*|}{|x_2^*|^2} |e^*(x_2)|. \quad (1.12)$$

这表明当 $|x_2^*|$, $\frac{|x_2^*|}{|x_1^*|}$ 相对太小时,由于 $\frac{1}{|x_2^*|}$ 和 $\frac{|x_1^*|}{|x_2^*|^2}$ 都较大,因而商 y^* 的绝对误差可能很大.因此,不宜把绝对值相对太小的数作除数.

4. 警惕大数“吃掉”小数造成的危害

由于计算机的字长有限,对绝对值大小悬殊的两数进行运算时,很可能出现大数“吃掉”小数现象,从而影响结果的可靠性.如在例3中,

$$\begin{aligned} -b &= -(\alpha + \beta) = 10^9 + 1 \\ &= 0.100\,000\,00 \times 10^{10} + 0.000\,000\,00 \boxed{01} \times 10^{10}, \end{aligned}$$

因使用的是尾数八位的浮点计算机,第二项尾数的最后两位数“01”必然消失,故在计算机上运算(用记号 $\triangle$ 表示)时,

$$-b \triangleq 0.100\,000\,00 \times 10^{10} + 0.000\,000\,00 \times 10^{10} = 10^9.$$

这表明两数 10^9 与1相加时,大数 10^9 “吃掉”了小数1.同理

$$\sqrt{b^2 - 4ac} \triangleq 10^9.$$

于是所得两根为

$$x_1 \triangleq \frac{10^9 + 10^9}{2} = 10^9, x_2 \triangleq \frac{10^9 - 10^9}{2} = 0,$$

其中一个根 x_2 严重失真.但是,若先利用

$$x_1 = \begin{cases} \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} & (\text{当 } b < 0 \text{ 时}), \\ \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} & (\text{当 } b \geq 0 \text{ 时}) \end{cases}$$

求出一个根 x_1 ,然后利用 $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$ 求出另一根 x_2 ,那么就可保证所得到的一元二次方程

$$ax^2 + bx + c = 0$$

的两个根 x_1, x_2 都是可靠的.当然,用增加有效数字位数来进行运算,也是避免出现上述情况的一种有效办法.

5. 简化计算步骤,减少运算次数

减少运算次数,既可提高解题效率,节省计算时间,又有可能使计算中误差的积累减少.因此,它不但是数值计算中必须注意的基本原则,也是数值计算方法要研究的重要内容之一.

小 结

误差分析是数值计算中一项重要的研究内容.本章简要介绍了误差的来源及有关的一些基本概念,例如绝对误差、相对误差、有效数字、截断误差、舍入误差及算法的数值稳定性等.在分析误差传播规律及计算机字长有限对计算结果影响的基础上,还指出了在数值运算中必须注意的一些基本原则.需要进一步了解的读者,可参考文献[1]、[2].

习 题 一

1. 表中各 x^* 都是对准确值 x 进行四舍五入得到的近似值.试分别指出其绝对误差限、相对误差限及有效数字位数,并填入表中.

x^*	绝对误差限	相对误差限	有效数字位数
0.301 2			
30.12			
30.120			
30 120			
$0.301\ 2 \times 10^5$			

2. 若用电表测得一个电阻两端的电压和流过的电流分别为

$$V = 110 \pm 2 \text{ (V)}, \quad I = 20 \pm 0.5 \text{ (A)},$$

试由欧姆定律 $R = \frac{V}{I}$ 求这个电阻阻值 R 的近似值, 并估计所得近似值的绝对误差与相对误差.

3. 试导出两数近似值之和、差、积、商的绝对误差与相对误差估计式.

4. 指出下列各题的合理计算途径(对给出具体数据的, 请算出结果):

(1) $1 - \cos 1^\circ$ (三角函数值取四位有效数字);

(2) $\ln(30 - \sqrt{30^2 - 1})$ (对数函数值取六位有效数字);

(3) $\frac{1 - \cos x}{\sin x}$ (其中 $|x|$ 充分小);

(4) x^{127} ;

(5) $\sum_{n=1}^{100} \frac{1}{n(n+1)}$.

5. 设近似值 $T_0 = S_0 = 35.70$ 具有四位有效数字, 计算中无舍入误差, 试分析分别用递推式

$$T_{i+1} = 5T_i - 142.8 \quad \text{和} \quad S_{i+1} = \frac{1}{5}S_i - 142.8$$

计算 T_{20} 和 S_{20} 所得结果是否可靠.

第2章 非线性方程求根

设有非线性方程

$$f(x) = 0, \quad (2.1)$$

其中 $f(x)$ 为实变量 x 的非线性函数. 若有数 x^* 使 $f(x^*) = 0$, 则称 x^* 为方程 $f(x) = 0$ 的根, 或称为函数 $f(x)$ 的零点.

方程求根问题是工程和科学技术中最常见的数学问题之一. 但是, 除极少数简单方程外, 通常都难以获得根的简单易用的显式表达式. 因此, 需要研究求根近似值的方法.

求方程的近似根, 一般需要解决这样两个问题:

(1) 根的隔离. 即找出有根区间(或平面区域), 使得在一些较小区间(或平面区域)中方程只有一个实根(或一对共轭复根), 以便获取各根的较粗糙的近似值. 除代数方程有较完整的理论外, 一般可通过作图(见例1、例2)、分析函数 $f(x)$ 或曲线 $y=f(x)$ 的性态、大范围搜索(例如, 当 $f(x)$ 连续时, 可从某点 x_0 出发以 h 为步长依次取点 $x_i = x_0 + ih$ ($i = 1, 2, \dots, N$), 如遇有 $f(x_{i-1})f(x_i) < 0$, 则可断定在区间 (x_{i-1}, x_i) 中方程 $f(x) = 0$ 至少有一实根)等方法来实现.

(2) 近似根的精确化. 即用求方程根的数值方法, 使求得的近似根逐步精确化, 直到获得满足一定精度要求的近似根.

本章介绍几个计算机上常用的求方程近似根的数值方法.

§1 二分法

设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续且 $f(a)f(b) < 0$, 根据连续函数性质, 方程 $f(x) = 0$ 在区间 (a, b) 内至少有一个实根. 为便于讨论, 不妨假定方程 $f(x) = 0$ 在区间 (a, b) 内只有一个实根 x^* . 我们可以用下面的方法使有根区间逐步缩小, 从而求得满足精度要求的实根 x^* 的近似值.

首先取 a, b 的中点 $x_0 = \frac{a+b}{2}$ 将区间 $[a, b]$ 分为两半. 若 $f(x_0) = 0$, 则 x_0 就是 $f(x) = 0$ 的实根 x^* ; 否则检查 $f(x_0)$ 与 $f(a)$ 是否异号, 即不等式

$$f(a)f(x_0) < 0$$

是否成立. 如果成立, 则 x^* 必在 x_0 左侧, 这时取 $a_1 = a, b_1 = x_0$; 否则, x^* 必在 x_0 右

侧,这时取 $a_1 = x_0, b_1 = b$. 这样,就得到一个新的有根区间 $[a_1, b_1]$,其长度仅是 $[a, b]$ 的一半.

对缩小了的有根区间 $[a_1, b_1]$,又可施行同样手续,即用中点 $x_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}$ 将 $[a_1, b_1]$ 再分为两半,然后判断 x_1 是不是根,并用

$$f(a_1)f(x_1) < 0$$

是否成立判断所求根 x^* 在 x_1 的哪一侧,从而又确定一个新的有根区间 $[a_2, b_2]$,其长度是 $[a_1, b_1]$ 的一半.

如此反复二分下去,进行 k 次二分后,便得到一组不断缩小的有根区间

$$[a, b], [a_1, b_1], [a_2, b_2], \dots, [a_k, b_k],$$

其中每个有根区间的长度都是前一有根区间长度的一半,从而 $[a_k, b_k]$ 的长度为

$$b_k - a_k = \frac{b-a}{2^k}.$$

显然,如果二分过程无限继续下去,这些区间最终必收缩于一点 x^* ,该点就是需求的根. 因此,若取 $[a_k, b_k]$ 的中点 $x_k = \frac{a_k + b_k}{2}$ 作为所求根的近似值,则在二分过程中可以获得一个近似根序列

$$\{x_k\}: x_0, x_1, x_2, \dots, x_k, \dots,$$

该序列以根 x^* 为极限.

不过在实际计算时,不可能也没有必要完成这个无限过程. 我们的目的只是求出满足精度要求的近似值,由于

$$|x^* - x_k| \leq \frac{b_k - a_k}{2} = \frac{b-a}{2^{k+1}}, \quad (2.2)$$

故对于任给允许误差 ε ,只要二分次数 k 满足不等式

$$\frac{b-a}{2^{k+1}} \leq \varepsilon,$$

则 x_k 就是一个满足精度要求的近似根了.

上述求非线性方程实根近似值的方法称为二分法.

例 1 用二分法求方程 $f(x) = \sin x - \frac{x^2}{4} = 0$ 的非零实根的近似值,使误差不超过 10^{-2} .

解 由图 2-1 可以看出,曲线 $y = \sin x$ 与 $y = \frac{x^2}{4}$ 除原点外有且只有一个交点,其横坐标介

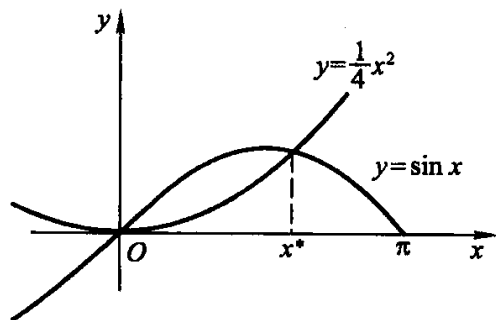


图 2-1

于 1.5 与 2 之间. 因此, 方程只有一个非零实根 $x^* \in [1.5, 2]$.

由 $\frac{2-1.5}{2^{k+1}} \leq 10^{-2}$ 容易确定所需二分次数 $k=5$. 因 $f(1.5) > 0, f(2) < 0$, 故计算

结果见表 2-1. 由上分析与表 2-1 知, 可取 $x^* \approx 1.93$.

表 2-1

k	a_k	b_k	x_k	$f(x_k)$
0	1.5	2	1.75	0.218 361
1	1.75	2	1.875	0.075 179 5
2	1.875	2	1.937 5	-0.004 962 28
3	1.875	1.937 5	1.906 25	0.040 420 8
4	1.906 25	1.937 5	1.921 875	0.015 601 4
5	1.921 875	1.937 5	1.929 687 5	0.005 363 40

二分法的优点是方法简单可靠, 易在计算机上实现, 且对函数 $f(x)$ 的要求不高, 只要连续即可. 但是, 二分法用于计算精度要求较高的近似根时, 所费时间较长, 而且在使用范围上也有局限性, 不能用于求复根或偶数重根.

用二分法求方程 $f(x) = 0$ 近似根的程序框图见图 2-2. 图中 a, b 分别表示各

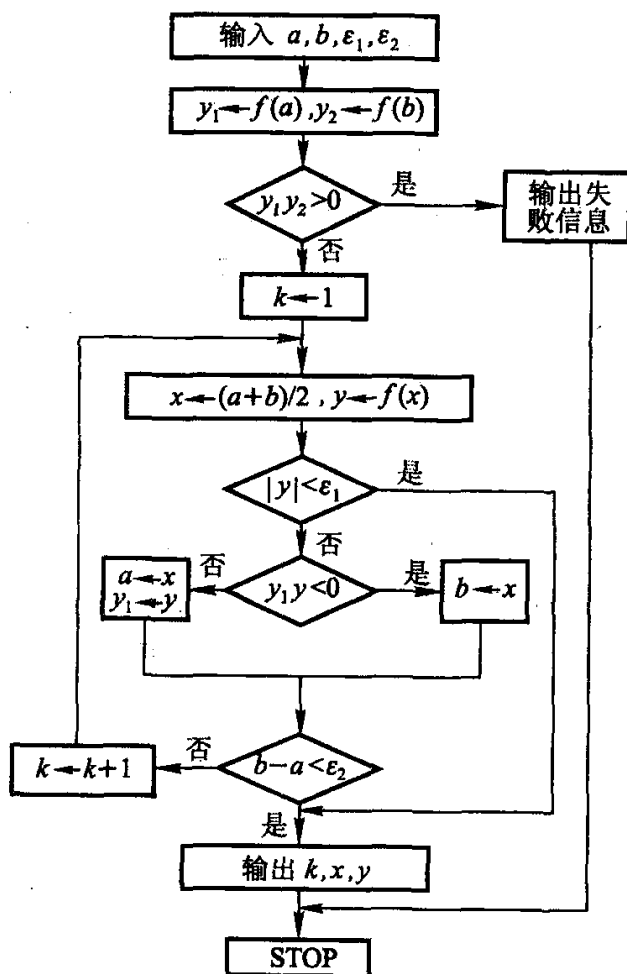


图 2-2

有根区间的左、右端点; k 用于记录二分次数; $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 为允许误差, 当 $|f(x)| < \varepsilon_1$ 或 $b-a < \varepsilon_2$ 时计算终止.

§2 迭代法

迭代法是一种逐次逼近的方法, 它是求解方程或方程组的一种基本方法, 在科学与工程计算中经常使用. 迭代法易在计算机上实现, 但存在是否收敛与收敛速度快慢等问题. 本节通过讨论非线性方程求根介绍这一方法.

2.1 简单迭代法

先将方程 $f(x) = 0$ 转化为等价方程

$$x = g(x), \quad (2.3)$$

然后从某个数 x_0 出发, 通过计算

$$x_{k+1} = g(x_k) \quad (k=0, 1, 2, \dots) \quad (2.4)$$

构造序列 $\{x_k\}$. 如果 $g(x)$ 连续且这个序列收敛于 x^* , 则由 (2.4) 式立即可得

$$x^* = g(x^*).$$

这表明序列 $\{x_k\}$ 的极限就是方程 (2.3) 的根, 此时对于给定的允许误差, 只要 k 适当大, x_k 就可作为方程根 x^* 满足精度要求的近似值. 这种求方程近似根的方法称为简单迭代法, 其中 $g(x)$ 称为迭代函数, x_0 称为根的初始近似值, x_k 称为根的 k 次近似值, 计算公式 (2.4) 称为迭代公式或迭代过程, 由迭代公式算得的序列 $\{x_k\}$ 称为迭代序列. 若迭代序列收敛, 则说迭代法收敛, 此时可经有限步计算获得满足精度要求的近似根; 若迭代序列发散, 则说迭代法发散, 此时什么也不可能得到.

例 2 用迭代法求方程 $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$ 的根.

解 由图 2-3 可以看出, 曲线 $y = x^3$ 与直线 $y = x + 1$ 只有一个交点, 其横坐标介于 1 和 2 之间, 故方程有唯一实根 $x^* \in [1, 2]$. 如将原方程转化为等价方程

$$x = \sqrt[3]{x+1},$$

则相应的迭代公式为

$$x_{k+1} = \sqrt[3]{x_k + 1}.$$

取 $x_0 = 1.5$, 计算结果见表 2-2. 从计算结果看, 可以认为得到的迭代序列是收敛的, 且 $x_8 = 1.324\ 72$ 是

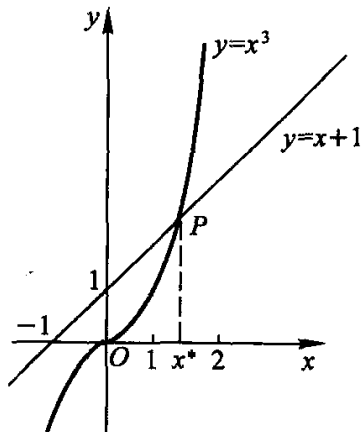


图 2-3

方程根 x^* 的一个较好的近似值.

表 2-2

迭代公式	$x_{k+1} = \sqrt[3]{x_k + 1}$	$x_{k+1} = x_k^3 - 1$
x_0	1.5	1.5
x_1	1.357 21	2.375
x_2	1.330 86	12.396 5
x_3	1.325 88	1 904.01
x_4	1.324 94	$6.902\ 52 \times 10^9$
x_5	1.324 76	$\vdots$
x_6	1.324 73	
x_7	1.324 72	
x_8	1.324 72	

需要指出的是,将方程 $f(x) = 0$ 改写成 $x = g(x)$ 的形式不是唯一的,这将影响到迭代法的收敛性. 如例 2 中的方程也可以转化为等价方程

$$x = x^3 - 1,$$

此时相应的迭代公式是

$$x_{k+1} = x_k^3 - 1.$$

如仍取 $x_0 = 1.5$, 由表 2-2 可以看出, 所得到的迭代序列发散.

因此, 在使用迭代法求方程根的近似值时, 首先要考虑的一个问题是: 如何选取迭代函数 $g(x)$, 使迭代过程 $x_{k+1} = g(x_k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) 收敛.

2.2 迭代法的几何意义

为了研究迭代法的收敛性, 我们先考察迭代法的几何意义.

从几何上看, 求方程 $x = g(x)$ 的根, 即为求直线 $y = x$ 与曲线 $y = g(x)$ 交点 P 的横坐标 x^* (见图 2-4). 对于 x^* 的某个初始近似值 x_0 , 在曲线 $y = g(x)$ 上可确定以 x_0 为横坐标的一点 A_0 , 点 A_0 的纵坐标为 $g(x_0) = x_1$. 过 A_0 作 x 轴的平行线交直线 $y = x$ 于 B_1 , 过 B_1 作 y 轴的平行线交曲线 $y = g(x)$ 于 A_1 , 则容易看出, 近似值 $x_1 = g(x_0)$ 是点 A_1 的横坐标. 按箭头所示路径继续下去, 在曲线 $y = g(x)$ 上就得到点列 $A_1, A_2, \dots$, 其横坐标依次等于由迭代公式 $x_{k+1} = g(x_k)$ 求得的近似值 $x_1, x_2, \dots$. 如果点列越来越逼近交点 P , 则迭代法收敛, 否则迭代法发散.

2.3 迭代法收敛的充分条件

从图 2-4 可以看出, (a), (b) 两种情形是收敛的, 其共同特征是曲线 $y=g(x)$ 走势平坦, 即 $|g'(x)| < 1$; 而 (c), (d) 两种情形发散, 其共同特征是曲线 $y=g(x)$ 走势很陡, 即 $|g'(x)| \geq 1$. 这就启发我们:

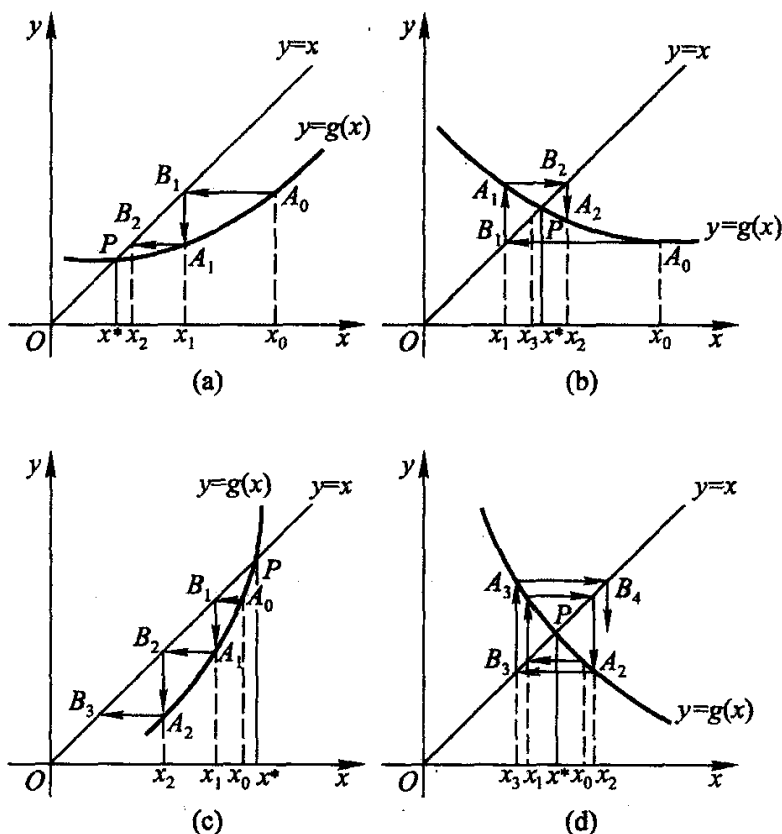


图 2-4

(1) 当恒有 $|g'(x)| < 1$ 时, 迭代法 $x_{k+1} = g(x_k)$ 是否一定收敛?

(2) 当恒有 $|g'(x)| \geq 1$ 时, 迭代法 $x_{k+1} = g(x_k)$ 是否一定发散?

对后一问题的回答是肯定的. 事实上, 对任意给定的初始近似值 $x_0 \neq x^*$, 由

$$|x_{k+1} - x_k| = |g(x_k) - g(x_{k-1})| = |g'(\zeta)| |x_k - x_{k-1}| \geq |x_k - x_{k-1}|$$

(其中 ζ 介于 x_{k-1} 与 x_k 之间) 知

$$|x_{k+1} - x_k| \geq |x_1 - x_0|.$$

而 $x_1 - x_0$ 为非零常数, 故迭代序列 $\{x_k\}$ 发散, 即迭代法发散.

但是, 单纯的 $|g'(x)| < 1$ 并不能保证迭代法的收敛性. 也就是说, 要使迭代

法收敛,还需引入一些别的条件.

下面给出两个迭代法收敛的充分条件.

定理 1 若迭代函数 $g(x)$ 满足条件

(1) 在区间 $[a, b]$ 上 $g'(x)$ 存在, 且 $|g'(x)| \leq L < 1$ (其中 L 为小于 1 的正常数);

(2) 对任意 $x \in [a, b]$, 都有 $g(x) \in [a, b]$.

则

(1) 对任取初始近似值 $x_0 \in [a, b]$, 迭代法 $x_{k+1} = g(x_k)$ 产生的迭代序列 $\{x_k\}$ 都收敛于方程 $x = g(x)$ 在 $[a, b]$ 上的唯一实根 x^* ;

$$(2) \quad |x^* - x_k| \leq \frac{1}{1-L} |x_{k+1} - x_k|; \quad (2.5)$$

$$(3) \quad |x^* - x_k| \leq \frac{L^k}{1-L} |x_1 - x_0|. \quad (2.6)$$

证明 (1) 先证明 $x = g(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在实根. 由于 $[a, b]$ 上 $g'(x)$ 存在, 所以 $g(x)$ 连续. 作

$$\varphi(x) = x - g(x),$$

则 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上也连续. 由条件(2)

$$\varphi(a) = a - g(a) \leq 0, \quad \varphi(b) = b - g(b) \geq 0,$$

故存在 $x^* \in [a, b]$ 使 $\varphi(x^*) = 0$, 即 $x^* = g(x^*)$.

再证实根的唯一性. 若方程 $x = g(x)$ 在 $[a, b]$ 上有两个实根 x_1^* 与 x_2^* , 则由微分中值定理及条件(1)知

$$\begin{aligned} |x_1^* - x_2^*| &= |g(x_1^*) - g(x_2^*)| \\ &= |g'(\zeta)| |x_1^* - x_2^*| \leq L |x_1^* - x_2^*| \end{aligned}$$

(其中 ζ 介于 x_1^* 与 x_2^* 之间). 显然, 上式只有在 $x_1^* = x_2^*$ 时成立.

最后证明迭代法的收敛性. 条件(2)表明, 当 $x_0 \in [a, b]$ 时, $x_k \in [a, b]$ ($k = 0, 1, 2, \dots$). 因为

$$x^* - x_{k+1} = g(x^*) - g(x_k) = g'(\zeta_k)(x^* - x_k)$$

(其中 ζ_k 介于 x^* 与 x_k 之间), 故由条件(1)知

$$|x^* - x_{k+1}| \leq L |x^* - x_k| \quad (k = 0, 1, 2, \dots), \quad (2.7)$$

于是有

$$0 \leq |x^* - x_k| \leq L^k |x^* - x_0|.$$

若注意到 $0 < L < 1$, 立即可知 $\lim_{k \rightarrow \infty} |x^* - x_k| = 0$, 从而 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*$.

(2) 由不等式(2.7)可得

$$\begin{aligned} |x_{k+1} - x_k| &= |(x^* - x_k) - (x^* - x_{k+1})| \\ &\geq |x^* - x_k| - |x^* - x_{k+1}| \\ &\geq |x^* - x_k| - L |x^* - x_k| \\ &= (1-L) |x^* - x_k|, \end{aligned}$$

故误差估计式(2.5)成立.

(3) 由于

$$x_{k+1} - x_k = g(x_k) - g(x_{k-1}) = g'(\zeta_k)(x_k - x_{k-1})$$

(其中 ζ_k 介于 x_k 与 x_{k-1} 之间), 故

$$|x_{k+1} - x_k| \leq L |x_k - x_{k-1}| \quad (k=1, 2, \dots).$$

于是由误差估计式(2.5)立即可得误差估计式(2.6). 事实上,

$$\begin{aligned} |x^* - x_k| &\leq \frac{1}{1-L} |x_{k+1} - x_k| \leq \frac{L}{1-L} |x_k - x_{k-1}| \\ &\leq \frac{L^2}{1-L} |x_{k-1} - x_{k-2}| \leq \dots \leq \frac{L^k}{1-L} |x_1 - x_0|. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

定理1 不仅为迭代法的收敛性提供了一个充分条件, 而且给出的结论各有不同的实用价值. 结论(1)表明, 只要所选择的迭代函数 $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 满足条件(1)、(2), 那么方程 $x = g(x)$ 在该区间上存在唯一实根, 而且当 $x_0 \in [a, b]$ 时, 迭代法 $x_{k+1} = g(x_k)$ 必收敛. 如例2中 $g(x) = \sqrt[3]{x+1}$ 在区间 $[1, 2]$ 上导数存在, 而且对任意 $x \in [1, 2]$ 都有

$$|g'(x)| = \left| \frac{1}{3}(x+1)^{-2/3} \right| \leq \frac{1}{3\sqrt[3]{4}} < 1,$$

$$1 < g(1) \leq g(x) \leq g(2) < 2,$$

即满足定理中各条件, 故对 $x_0 = 1.5 \in [1, 2]$, 迭代法 $x_{k+1} = \sqrt[3]{x_k+1}$ ($k=0, 1, 2, \dots$) 必收敛于方程在 $[1, 2]$ 上的唯一实根 x^* .

从误差估计式(2.6)可以看出, 常数 L 越小, 收敛速度越快, 且可用来估计迭代次数 k . 如在例2中, 若要求近似根 x_k 的误差不超过 10^{-5} , 则由该误差估计式知, 只要使 k 满足

$$\frac{L^k}{1-L} |x_1 - x_0| \leq 10^{-5}.$$

将 $x_0 = 1.5, x_1 = 1.357\,21, L = \frac{1}{3\sqrt[3]{4}} \approx 0.21$ 代入, 得 $k \geq 6.28$, 故迭代7次即可.

误差估计式(2.5)表明,要使 $|x^* - x_k| \leq \varepsilon$, 只要

$$\frac{1}{1-L} |x_{k+1} - x_k| \leq \varepsilon.$$

因此,可用前后两次近似根的接近程度,即用 $|x_{k+1} - x_k|$ 的大小来判断 x_{k+1} 是否满足精度要求,这给编程计算带来极大方便,

相应的程序框图见图 2-5. 图中圆圈为循环体的终端标志; x_0, x_1 分别表示每次迭代的初值与终值; ε 为精度控制量,当 $|x_{k+1} - x_k| <$

$$\varepsilon \left(\text{或} \frac{|x_{k+1} - x_k|}{|x_{k+1}|} < \varepsilon, \text{或} |g(x_{k+1}) - x_{k+1}| < \varepsilon \right)$$

时,迭代终止; N 是为控制计算工作量而设置的最大迭代次数.

当迭代函数 $g(x)$ 比较复杂时,要严格地利用定理 1 中的条件判断迭代法收敛是十分困难的. 因此,在实际应用中,常根据下述局部收敛性定理讨论迭代法的收敛性.

定理 2 若存在区间 (c, d) , 使

(1) 方程 $x = g(x)$ 在区间 (c, d) 内有实根 x^* ;

(2) $g'(x)$ 在区间 (c, d) 内连续且 $|g'(x^*)| < 1$.

则迭代法 $x_{k+1} = g(x_k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) 在 x^* 附近具有局部收敛性(指存在 x^* 的一个邻域 $S = \{x \mid |x - x^*| \leq \delta\}$, 使当 $x_0 \in S$ 时, $\{x_k\}$ 收敛于 x^*).

***证明** 因为 $g'(x)$ 在区间 (c, d) 内连续且 $|g'(x^*)| < 1$, 故在区间 (c, d) 内存在 x^* 的一个邻域 $S = \{x \mid |x - x^*| \leq \delta\}$ 和小于 1 的正数 L , 使 $g'(x)$ 在 S 上存在且

$$|g'(x)| \leq L < 1.$$

这表明,若取 $[a, b] = [x^* - \delta, x^* + \delta]$, 则 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足定理 1 中的条件(1);另一方面,当 $x \in [a, b]$ (即 $x \in S$) 时

$$\begin{aligned} |x^* - g(x)| &= |g(x^*) - g(x)| \\ &= |g'(\zeta)| |x^* - x| \leq L |x^* - x| \leq \delta \end{aligned}$$

(其中 ζ 介于 x^* 与 x 之间), 这说明 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上又满足定理 1 中的条件(2).

因此,当 $x_0 \in [a, b]$ (即 $x_0 \in S$) 时,迭代序列 $\{x_k\}$ 收敛于 x^* . ■

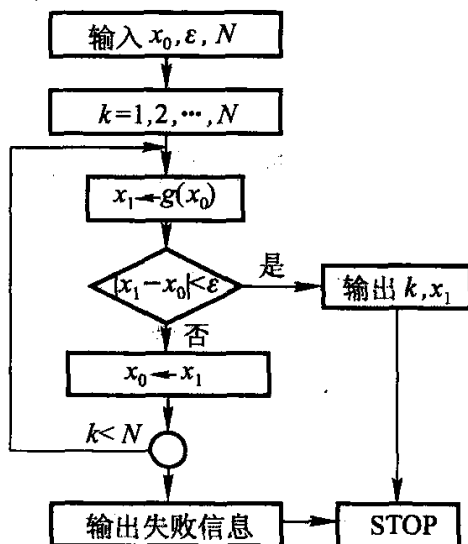


图 2-5

例3 方程 $x = e^{-x}$ 有唯一实根 $x^* \in (0, 1)$, 试分析迭代过程 $x_{k+1} = e^{-x_k}$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) 的收敛性.

解 这里 $g(x) = e^{-x}$, $g'(x) = -e^{-x}$. 容易看出在区间 $(0, 1)$ 内 $g'(x)$ 连续且

$$|g'(x)| = e^{-x} < e^0 = 1.$$

由定理2知, 所给迭代法 $x_{k+1} = e^{-x_k}$ 在 x^* 附近具有局部收敛性, 只要 x_0 取得好 (充分接近 x^*), 则迭代过程必收敛.

§3 牛顿迭代法与弦割法

牛顿 (Newton) 迭代法是求解非线性方程 $f(x) = 0$ 的一种重要的迭代法, 其基本思想是将非线性函数 $f(x)$ 线性化, 从而将非线性方程 $f(x) = 0$ 近似地转化为线性方程求解, 具有适用面广、收敛速度快等优点. 本节介绍牛顿迭代法及其一种变形——弦割法.

3.1 牛顿迭代公式及其几何意义

设 x_k 是非线性方程 $f(x) = 0$ 的一个近似根. 把函数 $f(x)$ 在 x_k 处泰勒展开, 并用前两项近似代替 $f(x)$ (称为 $f(x)$ 的线性化), 可将方程 $f(x) = 0$ 近似地转化为

$$f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k) = 0,$$

这是一个线性方程. 若用此线性方程的根 $x = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$ 作为非线性方程 $f(x) = 0$ 的新近似根 x_{k+1} , 则得

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad (k = 0, 1, 2, \dots). \quad (2.8)$$

迭代公式 (2.8) 称为牛顿迭代公式, 由 (2.8) 产生迭代序列 $\{x_k\}$ 的方法称为牛顿迭代法.

牛顿迭代公式 (2.8) 具有明显的几何意义. 方程 $f(x) = 0$ 的根 x^* 在几何上表示曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴交点的横坐标 (见图2-6). 对于 x^* 的某个近似值 x_k , 在曲线 $y = f(x)$ 上可找到坐标为 $(x_k, f(x_k))$ 的点 P_k . 若过 P_k 引曲线 $y = f(x)$ 的切线

$$y = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k),$$

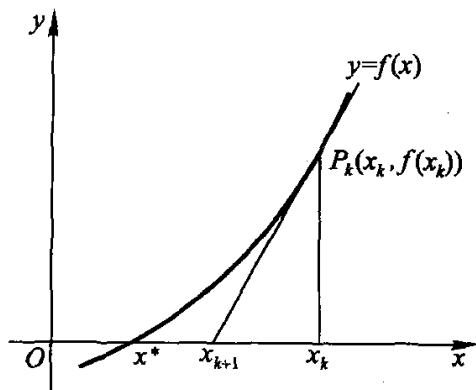


图 2-6

则该切线与 x 轴交点的横坐标正好是 $x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$, 这就是牛顿迭代公式(2.8)的计算结果. 因此, 上述牛顿迭代法又称切线法.

3.2 牛顿迭代法收敛的充分条件

容易看出, 当 $f'(x) \neq 0$ 时, 方程 $x = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ 与 $f(x) = 0$ 具有相同的根, 故牛顿迭代法是一种以

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} \quad (2.9)$$

为迭代函数的迭代法, 从而定理 1 与定理 2 给出的充分条件对它亦适用.

为了便于应用, 这里再给出两个专用于判断牛顿迭代法收敛的充分条件.

定理 3 对于方程 $f(x) = 0$, 若存在区间 (a, b) , 使

- (1) 在区间 (a, b) 内存在方程的单根 x^* ;
- (2) $f''(x)$ 在区间 (a, b) 内连续.

则牛顿迭代法在 x^* 附近具有局部收敛性.

证明 由迭代函数表达式(2.9)得

$$g'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}.$$

因为 x^* 是 $f(x) = 0$ 在区间 (a, b) 内的单根, 故 $f(x^*) = 0, f'(x^*) \neq 0$, 且 $x^* \in (a, b)$. 由条件(2)知, 必存在区间 (c, d) , 使 $x^* \in (c, d)$, $g'(x)$ 在 (c, d) 内连续且 $|g'(x^*)| < 1$. 根据定理 2, 牛顿迭代过程(2.8)在 x^* 附近具有局部收敛性. $\blacksquare$

定理 4 对方程 $f(x) = 0$, 若存在区间 $[a, b]$, 使

- (1) $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续;
- (2) $f(a)f(b) < 0$;
- (3) 对任意 $x \in [a, b]$ 都有 $f'(x) \neq 0$;
- (4) $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上保号.

则当初值 $x_0 \in [a, b]$ 且 $f(x_0)f''(x_0) > 0$ 时, 牛顿迭代过程(2.8)产生的迭代序列 $\{x_k\}$ 收敛于方程 $f(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 上的唯一实根 x^* .

定理 4 的严格证明从略, 这里只给出简要的几何说明: 条件(1)保证了曲线 $y = f(x)$ 的连续性与光滑性; 在此基础上, 条件(2)保证了方程 $f(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 内至少有一实根; 而条件(3)则说明在 $[a, b]$ 上恒有 $f'(x) > 0$ 或 $f'(x) < 0$, 即 $f(x)$ 单调, $f(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 内最多有一实根. 故由条件(1)、(2)和(3)知, 方程 $f(x) = 0$ 在

$[a, b]$ 内有唯一实根 x^* . 而条件(4)又表明曲线 $y=f(x)$ 在 $[a, b]$ 内凹向不变.

综上所述, 曲线 $y=f(x)$ 在 $[a, b]$ 上只有四种不同情形(见图 2-7). 由图不难看出, 只要初始近似值 x_0 满足条件 $x_0 \in [a, b]$ 及 $f(x_0)f''(x_0) > 0$, 则迭代过程必收敛.

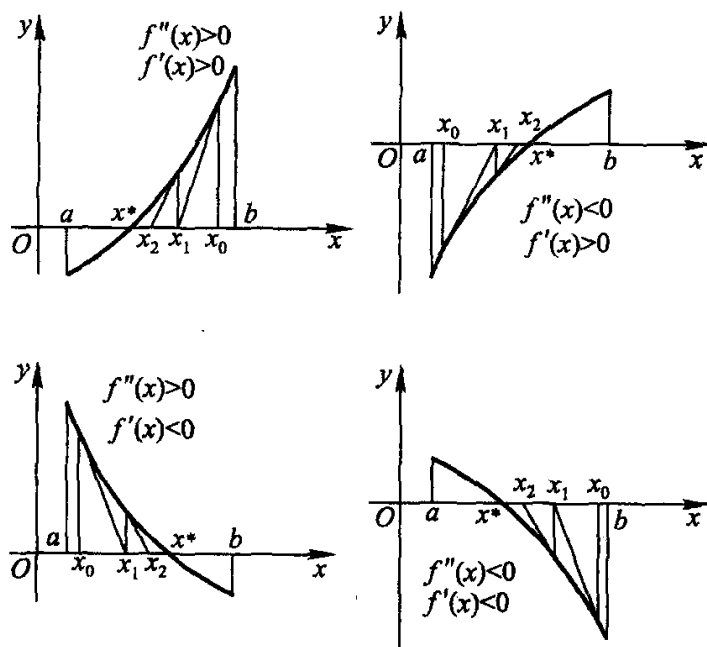


图 2-7

在实际计算时, 为了避免判断 $f(x_0)f''(x_0) > 0$ 是否满足带来的不便, 可将 x_0 的选法简化为: 先取 $x_0 = a$, 并求出 $x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$, 若 $x_1 \in (a, b)$, 则可继续往下计算; 否则改取 $x_0 = b$.

例 4 用牛顿迭代法求方程 $x - \cos x = 0$ 的实根, 要求准确到 $|x_{k+1} - x_k| < 10^{-5}$.

解 方程 $x - \cos x = 0$ 有唯一实根 $x^* \in [0, \frac{\pi}{2}]$. 容易验证, $f(x) = x - \cos x$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上满足定理 4 中各条件, 而当 $x_0 = 1$ 时有

$$x_0 \in [0, \frac{\pi}{2}] \quad \text{且} \quad f(x_0)f''(x_0) > 0.$$

故相应的牛顿迭代过程

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - \cos x_k}{1 + \sin x_k} \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

收敛, 且 $x_4 = 0.739\ 085$ 为满足精度要求的近似根. 具体计算过程及结果见表 2-3.

表 2-3

k	x_k	k	x_k
0	1	3	0.739 086
1	0.750 364	4	0.739 085
2	0.739 113		

用牛顿迭代法求方程 $f(x)=0$ 的近似根的程序框图见图 2-8. 图中 x_0, x_1 分别表示每次迭代的初值和终值; ε 为精度控制量; N 为最大迭代次数; I 用来表示以下各种状态:

$$I = \begin{cases} 0, & \text{表示求得满足精度要求的近似根,} \\ -1, & \text{表示因 } f'(x_0)=0 \text{ 而计算中断,} \\ 1, & \text{表示迭代 } N \text{ 次后精度要求仍不满足.} \end{cases}$$

牛顿下山法: $x_{k+1} = x_k - \lambda \cdot \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$ ($k=0, 1, 2, \dots$), 其中 λ 称为下山因子 ($0 < \lambda \leq 1$), 每一步可选取 λ 使 $|f(x_{k+1})| < |f(x_k)|$.

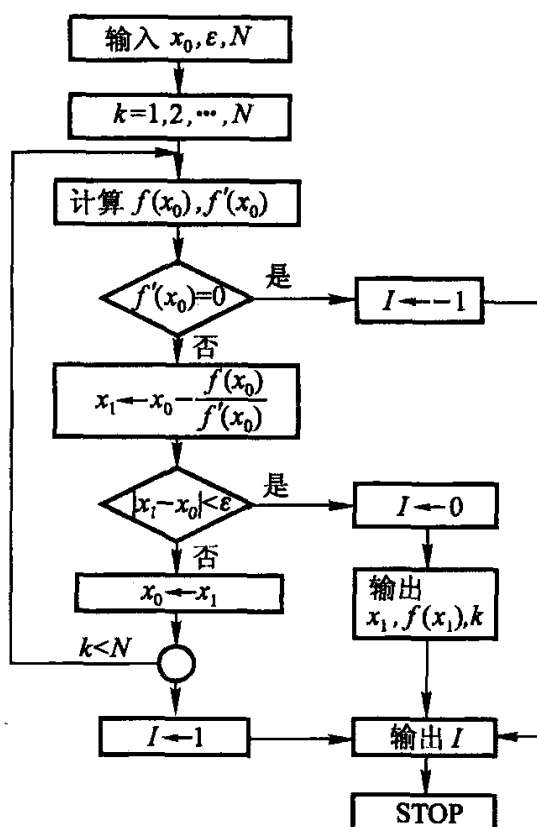


图 2-8

3.3 弦割法

牛顿迭代法的主要优点有: 适用面广, 可用于求重根和代数方程的复根; 在

x^* 是 $f(x)=0$ 的单根且迭代过程收敛的情况下, 具有较快的收敛速度(见 §5 收敛阶的讨论). 其缺点是对初始近似根 x_0 要求高, 且在计算过程中需要函数 $f(x)$ 的导数.

对于结构比较复杂的函数, 在实际计算中常用函数 $f(x)$ 在以 x_{k-1}, x_k 为端点的区间上的平均变化率

$$\frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$$

近似代替 $f'(x_k)$, 此时由牛顿迭代公式(2.8)可得

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k) - f(x_{k-1})} (x_k - x_{k-1}) \quad (k=1, 2, \dots). \quad (2.10)$$

迭代公式(2.10)也有明确的几何意义. 设已知方程 $f(x)=0$ 的根 x^* 有两个近似值 x_{k-1}, x_k , 过点 $P_{k-1}(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$ 和 $P_k(x_k, f(x_k))$ 引一直线, 则该直线与 x 轴交点的横坐标 x 为

$$x = x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k) - f(x_{k-1})} (x_k - x_{k-1}).$$

因此迭代公式(2.10)可以看作以割线 $P_{k-1}P_k$ 与 x 轴交点的横坐标作为 x^* 的新近似值 x_{k+1} (见图 2-9), 故迭代公式(2.10)又称为弦割法.

弦割法是牛顿迭代法的一种变形, 与牛顿迭代法相比较, 其最大优点是避免了求导数, 但其收敛速度却不如牛顿法, 且需提供两个初始近似根 x_0, x_1 .

例 5 用弦割法求方程 $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$ 在区间 $[1, 1.5]$ 内的一个根.

解 取初始近似根 $x_0 = 1, x_1 = 1.5$, 计算结果见表 2-4.

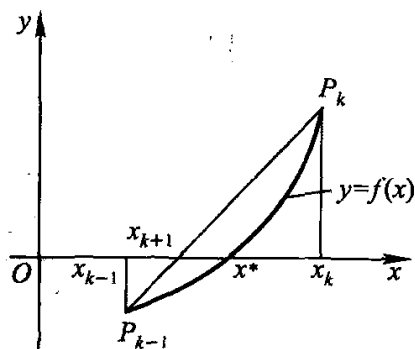


图 2-9

表 2-4

k	x_k	$f(x_k)$
0	1	-1
1	1.5	0.875
2	1.266 667	-0.234 369
3	1.315 962	-0.037 036 9
4	1.325 214	0.002 116 42
5	1.324 714	-0.000 016 876
6	1.324 718	0.000 000 182

§4 非线性方程组牛顿迭代法求根

对于多元非线性方程组求根,可运用泰勒展开公式将每个非线性函数在粗糙近似根处展开,取其线性部分;这样非线性方程组近似化为线性方程组,然后求解、迭代.

现以两个未知数为例. 设

$$F(X) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x, y) = 0, \\ g(x, y) = 0, \end{cases}$$

其中 x, y 是实数或复数.

下面介绍牛顿迭代法:

(1) 给定初值 x^0, y^0 ;

$$(2) \begin{cases} f(x, y) \approx f(x^0, y^0) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\substack{x=x^0 \\ y=y^0}} (x - x^0) + \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{\substack{x=x^0 \\ y=y^0}} (y - y^0) \stackrel{\text{令}}{=} 0, \\ g(x, y) \approx g(x^0, y^0) + \left. \frac{\partial g}{\partial x} \right|_{\substack{x=x^0 \\ y=y^0}} (x - x^0) + \left. \frac{\partial g}{\partial y} \right|_{\substack{x=x^0 \\ y=y^0}} (y - y^0) \stackrel{\text{令}}{=} 0; \end{cases}$$

(3) 解出 x, y .

若 $|x - x^0| + |y - y^0| < \varepsilon$ 或 $\max\{|x - x^0|, |y - y^0|\} < \varepsilon$, 则 x, y 作为近似根; 否则, 令 $x^0 \leftarrow x, y^0 \leftarrow y$, 继续上述过程.

注 (1) 一般牛顿法求方程组的根也仅具有局部收敛;

(2) 凡是迭代法, 都设置一个最大的迭代次数, 避免发生死循环;

(3) 在实用中, 精度控制一般用相对误差.

推广 对有多个未知变量的非线性方程组 $F(X) = 0$, 其牛顿迭代式为

$$X^{(k+1)} = X^{(k)} - [F'(X^{(k)})]^{-1} F(X^{(k)}) \quad (k=0, 1, 2, \dots),$$

其中 $X, F(X)$ 是 n 元向量, $X^{(k)}, X^{(k+1)}$ 分别是第 k 次、第 $k+1$ 次迭代向量.

* 关于多元非线性方程组的牛顿迭代法有下述收敛性定理.

定理 5 设 $F(X)$ 的定义域为 $D \subset \mathbb{R}^n$, $X^* \in D$ 满足 $F(X^*) = 0$, 在 X^* 的邻域 $S_0 \subset D$ 上 $F'(X)$ 存在且连续, $F'(X^*)$ 非奇异, 则牛顿法生成的序列 $\{X^{(k)}\}$ 在闭域 $S \subset S_0$ 上超线性收敛于 X^* , 若还存在常数 $L > 0$, 使 $\|F'(X) - F'(X^*)\| \leq L \cdot \|X - X^*\|$, $\forall X \in S$, 则 $\{X^{(k)}\}$ 至少平方收敛.

§5 迭代法的收敛阶与加速收敛方法

为讨论迭代法的收敛速度, 我们引入收敛阶的概念.

定义 设序列 $\{x_k\}$ 收敛于 x^* . 若存在常数 $p(p \geq 1)$ 和 $c(c > 0)$, 使

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|x^* - x_{k+1}|}{|x^* - x_k|^p} = c,$$

则称序列 $\{x_k\}$ 是 p 阶收敛的.

若某个迭代过程产生的迭代序列是 p 阶收敛的, 则称该迭代法是 p 阶收敛的.

当 $p=1$ 且 $0 < c < 1$ 时称为线性收敛, 当 $p > 1$ 时称为超线性收敛. 特别地, 当 $p=2$ 时称为二次收敛或平方收敛.

显然, 收敛阶越高 (即 p 越大), 收敛速度就越快. 因此, 收敛阶的高低是衡量迭代法之优劣的一个重要指标.

定理 6 设 x^* 是方程 $x = g(x)$ 的根, $g(x), g'(x), \dots, g^{(p)}(x)$ 在 x^* 附近连续, 并且

$$\begin{aligned} g'(x^*) &= g''(x^*) = \dots = g^{(p-1)}(x^*) = 0, \\ g^{(p)}(x^*) &\neq 0. \end{aligned}$$

则迭代法 $x_{k+1} = g(x_k)$ ($k=0, 1, 2, \dots$) 在 x^* 附近为 p 阶收敛.

证明 按泰勒公式, 函数 $g(x)$ 在 x^* 处展开, 有

$$g(x) = g(x^*) + \frac{1}{p!} g^{(p)}(\zeta)(x - x^*)^p \quad (\zeta \text{ 在 } x, x^* \text{ 之间}).$$

令 $x = x_k$, 得

$$g(x_k) = g(x^*) + \frac{1}{p!} g^{(p)}(\zeta_k)(x_k - x^*)^p,$$

即

$$x_{k+1} = x^* + \frac{1}{p!} g^{(p)}(\zeta_k)(x_k - x^*)^p \quad (\zeta_k \text{ 在 } x_k, x^* \text{ 之间}).$$

另一方面, 由定理 2 知迭代过程 $x_{k+1} = g(x_k)$ ($k=0, 1, 2, \dots$) 在 x^* 附近具有局部收敛性, 当 x_0 充分接近 x^* 时 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*$. 故由上式可得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|x^* - x_{k+1}|}{|x^* - x_k|^p} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{p!} |g^{(p)}(\zeta_k)| = \frac{1}{p!} |g^{(p)}(x^*)|,$$

即迭代法 $x_{k+1} = g(x_k)$ 为 p 阶收敛. $\blacksquare$

例 6 分析简单迭代法与牛顿迭代法的收敛速度.

解 对于简单迭代法, 由

$$x^* - x_{k+1} = g(x^*) - g(x_k) = g'(\zeta_k)(x^* - x_k) \quad (\zeta_k \text{ 在 } x_k \text{ 与 } x^* \text{ 之间})$$

知,当迭代过程收敛且 $g'(x)$ 连续时有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|x^* - x_{k+1}|}{|x^* - x_k|} = \lim_{k \rightarrow \infty} |g'(\xi_k)| = |g'(x^*)|,$$

这表明当 $g'(x^*) \neq 0$ 时简单迭代法是线性收敛的.

对于牛顿迭代法,若 x^* 是方程 $f(x)=0$ 的单根(即 $f(x^*)=0, f'(x^*) \neq 0$), 则由

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

容易验证,当所涉及的各阶导数在 x^* 附近连续时,

$$g'(x^*) = 0, g''(x^*) = \frac{f''(x^*)}{f'(x^*)}.$$

这表明牛顿迭代法用于求单根时至少是二阶收敛的.

若 x^* 是方程 $f(x)=0$ 的 $m(\geq 2)$ 重根,即

$$f(x) = (x-x^*)^m q(x) \quad (q(x^*) \neq 0),$$

此时因

$$g'(x^*) = \lim_{x \rightarrow x^*} g'(x) = \lim_{x \rightarrow x^*} \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2},$$

由 $f(x) = (x-x^*)^m q(x)$ 求出 $f'(x), f''(x)$. 将 $f(x), f'(x), f''(x)$ 代入上式, 整理化简后可求得

$$g'(x^*) = 1 - \frac{1}{m} \neq 0.$$

这表明直接用牛顿迭代法对方程 $f(x)=0$ 求重根只具有线性收敛速度.

对 x^* 是方程 $f(x)=0$ 重根的情形,如将方程改写成

$$F(x) = 0 \quad \left(\text{其中 } F(x) = \frac{f(x)}{f'(x)} \right),$$

则 x^* 是方程 $F(x)=0$ 的单根,再对 $F(x)=0$ 用牛顿迭代法求 x^* 就具有二阶收敛速度了.

对于一般的线性收敛序列 $\{x_k\}$, 可通过下述方法加速.

设序列 $\{x_k\}$ 收敛于 x^* 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^* - x_{k+1}}{x^* - x_k} = c (0 < |c| < 1)$, 则当 k 充分大时,

$$\frac{x^* - x_{k+1}}{x^* - x_k} \approx \frac{x^* - x_{k+2}}{x^* - x_{k+1}}, \quad (2.11)$$

解出 x^* , 得

$$x^* \approx x_k - \frac{(x_{k+1} - x_k)^2}{x_{k+2} - 2x_{k+1} + x_k},$$

这样又获得了一个由 x_k, x_{k+1}, x_{k+2} 确定的新近似值. 只要 k 充分大, 使 (2.11) 式得到较好的满足, 那么这个新近似值就有可能比 x_{k+2} 更好地逼近 x^* . 根据这个原理, 在收敛速度较慢的序列 $\{x_k\}$ 基础上, 通过算式

$$\tilde{x}_k = x_k - \frac{(x_{k+1} - x_k)^2}{x_{k+2} - 2x_{k+1} + x_k}$$

有可能产生一个收敛速度较快的新序列 $\{\tilde{x}_k\}$. 这种加速方法称为艾特肯 (Aitken) 加速方法.

当迭代过程收敛很慢时, 一般可用艾特肯方法加速, 但有时 (特别当 $g'(x)$ 变化幅度大, x_0 与 x^* 的距离又较大时) 艾特肯加速也可能失效.

将艾特肯加速方法用于迭代法, 可得如下算法

$$\begin{cases} y_k = g(x_k) & (\text{迭代}), \\ z_k = g(y_k) & (\text{迭代}), \\ x_{k+1} = x_k - \frac{(y_k - x_k)^2}{z_k - 2y_k + x_k} & (\text{加速}) \end{cases} \quad (k=0, 1, 2, \dots), \quad (2.12)$$

(2.12) 式称为艾特肯算法. 可以证明, 若 $x_{k+1} = g(x_k)$ 是线性收敛的, 则 (2.12) 是平方收敛的.

例 7 用迭代法求方程 $f(x) = x - 2^{-x} = 0$ 在区间 $[0, 1]$ 内根 x^* 的近似值, 精确到

$$|x_{k+1} - x_k| < 10^{-4}.$$

解 我们取初始近似根 $x_0 = 0.5$, 并依次用简单迭代法

$$x_{k+1} = 2^{-x_k} \quad (k=0, 1, 2, \dots),$$

牛顿迭代法

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k - 2^{-x_k}}{1 + 2^{-x_k} \ln 2} \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

及艾特肯算法

$$\begin{cases} y_k = 2^{-x_k}, \\ z_k = 2^{-y_k}, \\ x_{k+1} = x_k - \frac{(y_k - x_k)^2}{z_k - 2y_k + x_k} \end{cases} \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

求满足精度要求的近似根, 计算结果见表 2-5, 表 2-6 和表 2-7.

由表 2-6 与表 2-7 可以看出, 艾特肯算法与牛顿迭代法具有相当的收敛速

度,但艾特肯算法没有涉及导数值的计算.

表 2-5

k	x_k	k	x_k	k	x_k
0	0.5	4	0.635 498	8	0.640 964
1	0.707 107	5	0.643 719	9	0.641 285
2	0.612 547	6	0.640 061	10	0.641 142
3	0.654 041	7	0.641 686	11	0.641 205

表 2-6

k	x_k	k	x_k
0	0.5	2	0.641 185
1	0.638 986	3	0.641 186

表 2-7

k	x_k	y_k	z_k
0	0.5	0.707 107	0.612 547
1	0.642 188	0.640 741	0.641 384
2	0.641 186	0.641 186	0.641 186
3	0.641 186		

小 结

本章讨论了计算机上常用的一些求非线性方程 $f(x)=0$ 近似根的数值方法.

在 $f(x)$ 连续且 $f(a)f(b)<0$ 的条件下,用二分法可求得方程在区间 $[a,b]$ 内一个实根 x^* 满足精度要求的近似值.但二分法不能用于求偶数重根和复根,而且收敛速度缓慢,因此常被用于求精度要求不高的近似根或为迭代法提供初值.

迭代法是一种逐次逼近的方法,具有原理简单、编制程序方便等优点,但还存在是否收敛与收敛速度快慢等问题,不能盲目使用.当迭代过程只有线性收敛速度时,可采用艾特肯方法得到加速.

牛顿法是一种特殊的迭代法,用于求方程单根时具有二阶收敛速度.对求解多元非线性方程组的牛顿法,在一定的条件下具有超线性收敛速度、二阶收敛速度.但牛顿法对初值要求苛刻,而且需要求函数的导数.

遇到求导数复杂的情形,常用弦割法求解.弦割法是牛顿法的变形,不需要求函数的导数,但收敛阶只有 1.618,而且需提供两个较好的初值.

除弦割法外,本章介绍的迭代法都是单点迭代法(即在求 x_{k+1} 时只依赖于 x_k),而弦割法则是多点迭代法.

如何针对不同方程构造不同迭代公式,如何降低对初值的依赖性与提高收敛速度,都是非线性方程求根问题中经常考虑的问题.需要进一步了解与应用的读者,可参考文献[1]、[3]、[4].

习 题 二

1. 分析方程 $f(x) = \sin x - \frac{x}{2} = 0$ 正根的分布情况,并用二分法求正根近似值,使误差不超过 10^{-2} .

2. 估计用二分法求方程 $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ 在区间 $[1, 2]$ 内根的近似值,为使误差不超过 10^{-5} 时所需要的二分次数.

3. 证明:当 $x_0 = 1.5$ 时,迭代法

$$x_{k+1} = \sqrt{\frac{10}{4+x_k}} \quad \text{和} \quad x_{k+1} = \frac{1}{2}\sqrt{10-x_k^3}$$

都收敛于方程 $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ 在区间 $[1, 2]$ 内唯一实根 x^* ,并分别用上述迭代法求满足精度要求 $|x_{k+1} - x_k| \leq 10^{-5}$ 的近似根.

4. 对于方程 $3x^2 - e^x = 0$,为求最大正根与最小正根的近似值,试分别确定迭代函数 $g(x)$ 及区间 $[a, b]$,使当 $x_0 \in [a, b]$ 时,相应的迭代过程 $x_{k+1} = g(x_k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) 收敛到要求的根.

5. 为求方程 $f(x) = x^3 - x^2 - 1 = 0$ 在 $x_0 = 1.5$ 附近的一个根,可将方程改写成下列等价形式,并建立相应的迭代公式.

(1) 改写成 $x = 1 + \frac{1}{x^2}$, 迭代公式为 $x_{k+1} = 1 + \frac{1}{x_k^2}$;

(2) 改写成 $x^3 = 1 + x^2$, 迭代公式为 $x_{k+1} = \sqrt[3]{1+x_k^2}$;

(3) 改写成 $x^2 = \frac{1}{x-1}$, 迭代公式为 $x_{k+1} = \frac{1}{\sqrt{x_k-1}}$.

试分析每一种迭代公式的收敛性.

6. 取 $x_0 = 1.5$,用牛顿迭代法求第3题中方程根的近似值(精确到 $|x_{k+1} - x_k| \leq 10^{-5}$),并将迭代次数与第3题相比较.

7. 设 $a > 0$,试写出用牛顿迭代法求 $\sqrt{a}$ 近似值的计算公式,并且

(1) 讨论该迭代法的收敛性;

(2) 求 $\sqrt{17}$ 具有4位有效数字的近似值.

8. 用弦割法求方程 $f(x) = x^3 - 3x^2 - x + 9 = 0$ 在区间 $[-2, -1]$ 内的一个实根近似值 x_k ,使 $|f(x_k)| \leq 10^{-5}$.

9. 用艾特肯算法求方程 $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ 在区间 $[1, 2]$ 内的根的近似值 (取 $x_0 = 1.5$, $g(x) = \sqrt{\frac{10}{x+4}}$, 精确到 $|x_{k+1} - x_k| \leq 10^{-5}$, 并与第 2, 3, 6 题的相应结果进行比较).

10. 画出用下列方法求非线性方程根的程序框图:

(1) 弦割法;

(2) 艾特肯算法.

11. 用牛顿法解方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 4, \\ x^2 - y^2 = 1, \end{cases}$ 取 $\mathbf{X}^{(0)} = (1.6, 1.2)^T$.

第3章 线性代数方程组的解法

解线性代数方程组是科学研究与工程计算中经常遇到的问题. 本章讨论 n 阶线性代数方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad (3.1)$$

的解法, 这里假定系数行列式不为零. 若用矩阵表示, 则方程组(3.1)可简写为

$$AX = b, \quad (3.2)$$

其中 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ 是 n 阶非奇异的系数矩阵, $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 是未知向量, $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 是右端向量.

在线性代数中曾经指出方程组(3.2)有唯一解, 并且可以用克拉默(Cramer)法则求解. 因此, 初看起来, 问题早已解决. 但从使用效果看并非如此, 因为用克拉默法则求解方程组(3.2), 需计算 $n+1$ 个 n 阶行列式, 每个 n 阶行列式为 $n!$ 项之和, 每项又是 n 个元素的乘积, 所以计算中仅乘法次数就高达 $(n+1) \cdot n! \cdot (n-1)$ 次. 当 n 较大时, 其计算量是相当惊人的. 因此学习与研究高效率、高精度、便于在计算机上实现的新解法很有必要.

目前, 计算机上常用的解线性代数方程组的方法大致可分为“直接法”与“迭代法”两大类. “直接法”是指那些在没有舍入误差影响的条件下经有限步四则运算可求得准确解的方法, 而“迭代法”则是一种逐次逼近的方法.

在这一章里, 将介绍几个计算机上常用的有效解法, 并在简要介绍向量与矩阵范数的基础上, 讨论方程组的状态以及提高结果精度的一些方法.

§1 高斯消元法与选主元技巧

高斯(Gauss)消元法是一个古老的直接法, 由它改进得到的选主元的消元法, 是目前计算机上常用于求解低阶稠密矩阵方程组的有效方法, 其特点是通过消元将一般的线性方程组(3.2)的求解问题转化为三角形方程组的求解问题.

1.1 三角形方程组及其解法

系数矩阵是三角形矩阵的方程组称为三角形方程组. 这类方程组极易求解, 例如

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad (3.3)$$

是一个三角形方程组, 当 $a_{ii} \neq 0$ ($i=1, 2, \dots, n$) 时有唯一解, 求解过程可以从最后一个方程入手, 采取逆推方式进行, 即先由第 n 个方程解得

$$x_n = b_n / a_{nn}, \quad (3.4)$$

代入第 $n-1$ 个方程, 可得

$$x_{n-1} = (b_{n-1} - a_{n-1,n}x_n) / a_{n-1,n-1},$$

如此继续下去. 假设已求得 $x_n, x_{n-1}, \dots, x_{k+1}$, 代入第 k 个方程即得 x_k 的计算式

$$x_k = (b_k - \sum_{j=k+1}^n a_{kj}x_j) / a_{kk} \quad (3.5)$$

$$(k = n-1, n-2, \dots, 1),$$

上述求解过程称为回代过程.

由于在计算机上加、减法运算远远快于乘、除法运算, 因而常用乘、除法运算次数来说明求解线性代数方程组的计算工作量. 由 (3.4) 与 (3.5) 式可以看出, 求解三角形方程组 (3.3) 只需进行 $1+2+\cdots+n = \frac{1}{2}n(n+1)$ 次乘、除法运算.

1.2 高斯消元法

求解三角形方程组不但方法简单, 而且计算量又小, 因此一个自然想法是: 将给定的线性代数方程组转化为具有相同解的三角形方程组来求解. 高斯消元法就是基于这种思路设计的一种解法. 现以三个未知数的线性代数方程组为例, 叙述高斯消元法的求解步骤.

例 1 用高斯消元法解方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6, & \textcircled{1} \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 1, & \textcircled{2} \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 1. & \textcircled{3} \end{cases}$$

解 首先用方程①从②, ③两方程中消去 x_1 , 即将方程①乘以 -1 加到方程

②,将方程①乘以-2 加到方程③,并保留方程①得

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6, & \text{①} \\ 2x_2 - 3x_3 = -5, & \text{④} \\ -4x_2 - x_3 = -11. & \text{⑤} \end{cases}$$

再用方程④从方程⑤中消去 x_2 ,即将方程④乘以2 加到方程⑤上去,并保留方程①,④得同解三角形方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6, & \text{①} \\ 2x_2 - 3x_3 = -5, & \text{④} \\ -7x_3 = -21. & \text{⑥} \end{cases}$$

回代求解即得

$$x_3 = 3, \quad x_2 = 2, \quad x_1 = 1.$$

由例1可以看出,用高斯消元法解线性代数方程组的整个计算过程可分为两个环节,即先通过逐次消去未知数的方法将原方程组化为同解的三角形方程组(这个过程称为消元过程),然后通过回代过程求解三角形方程组得到原方程组的解.

消元过程可以用方程组增广矩阵的行初等变换来表示.如例1中的消元过程可表示为

$$\begin{aligned} [A|b] &= \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 1 & 3 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow[\text{即 } \begin{matrix} r_2 - r_1 \\ r_3 - 2r_1 \end{matrix}]{\text{第一次消元}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & -3 & -5 \\ 0 & -4 & -1 & -11 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow[\text{即 } r_3 + 2r_2]{\text{第二次消元}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \end{array} \right], \end{aligned}$$

其中 $r_i + mr_k$ 表示将第 k 行的 m 倍加到第 i 行上去.

对一般线性代数方程组(3.2),若记系数矩阵 $A = A^{(1)} = [a_{ij}^{(1)}]_{n \times n}$,右端向量 $b = b^{(1)} = (b_1^{(1)}, b_2^{(1)}, \dots, b_n^{(1)})^T$,则第一次消元为:当 $a_{11}^{(1)} \neq 0$ 时先算乘数

$$m_{i1} = a_{i1}^{(1)} / a_{11}^{(1)} \quad (i=2, 3, \dots, n),$$

然后将 $[A^{(1)}|b^{(1)}]$ 第一行的 $-m_{i1}$ 倍加到第 i 行(即 $r_i - m_{i1}r_1$) ($i=2, 3, \dots, n$),得

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} & b_n^{(2)} \end{array} \right] \stackrel{(\text{记})}{=} [A^{(2)} | b^{(2)}],$$

其中

$$\begin{aligned} a_{ij}^{(2)} &= a_{ij}^{(1)} - m_{i1} a_{1j}^{(1)} & (i, j=2, 3, \cdots, n), \\ b_i^{(2)} &= b_i^{(1)} - m_{i1} b_1^{(1)} & (i=2, 3, \cdots, n). \end{aligned}$$

这样,就得到了与原方程组 $A^{(1)}X=b^{(1)}$ 同解的方程组 $A^{(2)}X=b^{(2)}$.

对 $A^{(2)}X=b^{(2)}$ 再进行消元,即对矩阵 $[A^{(2)} | b^{(2)}]$ 进行类似行初等变换可得

$$[A^{(3)} | b^{(3)}] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & a_{23}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ & & a_{33}^{(3)} & \cdots & a_{3n}^{(3)} & b_3^{(3)} \\ & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & a_{n3}^{(3)} & \cdots & a_{nn}^{(3)} & b_n^{(3)} \end{array} \right],$$

其中

$$\begin{aligned} m_{i2} &= a_{i2}^{(2)} / a_{22}^{(2)} & (i=3, 4, \cdots, n), \\ a_{ij}^{(3)} &= a_{ij}^{(2)} - m_{i2} a_{2j}^{(2)} & (i, j=3, 4, \cdots, n), \\ b_i^{(3)} &= b_i^{(2)} - m_{i2} b_2^{(2)} & (i=3, 4, \cdots, n). \end{aligned}$$

重复上述过程.一般地,在完成第 $k-1$ 次消元后,可得到与原方程组 $A^{(1)}X=b^{(1)}$ 同解的方程组 $A^{(k)}X=b^{(k)}$. 若增广矩阵

$$[A^{(k)} | b^{(k)}] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & \cdots & \cdots & a_{2n}^{(2)} & b_2^{(2)} \\ & & \ddots & & \vdots & \vdots \\ & & & a_{kk}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} & b_k^{(k)} \\ & & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & & a_{nk}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)} & b_n^{(k)} \end{array} \right], \quad (3.6)$$

则第 k 次消元为:当 $a_{kk}^{(k)} \neq 0$ 时计算乘数

$$m_{ik} = a_{ik}^{(k)} / a_{kk}^{(k)} \quad (i=k+1, k+2, \cdots, n),$$

对 $[A^{(k)} | b^{(k)}]$ 施以行初等变换 $r_i - m_{ik}r_k$ ($i=k+1, k+2, \cdots, n$), 即得

$$[A^{(k+1)} | b^{(k+1)}]$$

$$= \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11}^{(1)} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ & \ddots & & & \vdots & \vdots \\ & & a_{kk}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} & b_k^{(k)} \\ & & & a_{k+1,k+1}^{(k+1)} & \cdots & a_{k+1,n}^{(k+1)} & b_{k+1}^{(k+1)} \\ & & & \vdots & & \vdots & \vdots \\ & & & a_{n,k+1}^{(k+1)} & \cdots & a_{nn}^{(k+1)} & b_n^{(k+1)} \end{array} \right], \quad (3.7)$$

其中

$$\begin{aligned} a_{ij}^{(k+1)} &= a_{ij}^{(k)} - m_{ik} a_{kj}^{(k)} & (i, j = k+1, k+2, \cdots, n), \\ b_i^{(k+1)} &= b_i^{(k)} - m_{ik} b_k^{(k)} & (i = k+1, k+2, \cdots, n). \end{aligned}$$

这样, 当 $a_{kk}^{(k)} \neq 0$ ($k=1, 2, \cdots, n-1$) 时, 经 $n-1$ 次消元可得同解三角形方程组 $A^{(n)}X=b^{(n)}$, 即

$$\begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn}^{(n)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1^{(1)} \\ b_2^{(2)} \\ \vdots \\ b_n^{(n)} \end{bmatrix}. \quad (3.8)$$

综上所述可得

定理 1 设 $A=[a_{ij}^{(1)}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b=(b_1^{(1)}, b_2^{(1)}, \cdots, b_n^{(1)})^T \in \mathbb{R}^n$. 若约化主元素 $a_{kk}^{(k)} \neq 0$ ($k=1, 2, \cdots, n$), 则可通过高斯消元法将方程组 $AX=b$ 约化为三角形方程组 (3.8) 求解, 其计算公式如下:

(1) 消元计算: 对 $k=1, 2, \cdots, n-1$ 依次计算

$$\begin{cases} m_{ik} = a_{ik}^{(k)} / a_{kk}^{(k)} & (i = k+1, k+2, \cdots, n), \\ a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - m_{ik} a_{kj}^{(k)} & (i, j = k+1, k+2, \cdots, n), \\ b_i^{(k+1)} = b_i^{(k)} - m_{ik} b_k^{(k)} & (i = k+1, k+2, \cdots, n). \end{cases} \quad (3.9)$$

(2) 回代求解:

$$\begin{cases} x_n = b_n^{(n)} / a_{nn}^{(n)}, \\ x_i = (b_i^{(i)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}^{(i)} x_j) / a_{ii}^{(i)} \\ \quad (i = n-1, n-2, \cdots, 1). \end{cases} \quad (3.10)$$

由消元计算公式 (3.9) 可以看出, 在第 k 次消元中, 计算 $n-k$ 个乘数 $m_{k+1,k}, m_{k+2,k}, \cdots, m_{nk}$ 共需作 $n-k$ 次除法运算. 同样可以看出, 第 k 次消元中计算全部 $a_{ij}^{(k+1)}$ 需作 $(n-k)^2$ 次乘法运算, 计算全部 $b_i^{(k+1)}$ 需作 $n-k$ 次乘法运算. 因此, 整个

消元过程需做的乘、除法运算总次数为

$$S_1 = 2 \sum_{k=1}^{n-1} (n-k) + \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)^2.$$

由回代求解公式(3.10)易知,回代过程需做的乘、除法运算总次数为

$$S_2 = 1+2+\cdots+n = \frac{1}{2}n(n+1).$$

故用高斯消元法求解一个 n 阶线性代数方程组共需作

$$S = S_1 + S_2 = \frac{n^3}{3} + n^2 - \frac{n}{3} \quad (3.11)$$

次乘、除法运算. 与用克拉默法则求解相比较,高斯消元法的计算量是非常小的. 例如,用克拉默法则解 10 阶线性代数方程组约需作 3.6×10^8 次乘、除法运算,而用高斯消元法只需 430 次.

1.3 列主元消元法

以上介绍的高斯消元法,是按照方程及未知数给定的排列顺序依次进行消元计算的,故又称为顺序消元法. 如果在消元过程中,发现某个约化主元 $a_{kk}^{(k)} = 0$,则第 k 次消元就无法进行. 此外,即使所有约化主元全不为零,虽然可以完成方程组的求解,但也无法保证计算结果的可靠性. 例如,对方程组

$$\begin{cases} 0.000\ 01x_1 + 2x_2 = 1, \\ 2x_1 + 3x_2 = 2, \end{cases}$$

若用顺序消元法求解(用具有舍入的 4 位浮点数进行运算),则消元过程的矩阵表示为

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{cc|cc} 0.000\ 010\ 00 & 2.000 & 1.000 & \\ & 3.000 & 2.000 & \end{array} \right] \\ & \xrightarrow[\text{即 } r_2 - m_{21}r_1]{\text{第一次消元}} \left[\begin{array}{cc|cc} 0.000\ 010\ 00 & 2.000 & 1.000 & \\ & 0 & -4.000 \times 10^5 & -2.000 \times 10^5 \end{array} \right] \\ & \left(\text{其中 } m_{21} = \frac{2.000}{0.000\ 010\ 00} \right), \text{回代求解即得} \\ & \quad x_2 = 0.500\ 0, \quad x_1 = 0.000\ 0. \end{aligned}$$

与方程组的准确解 $x_1 = 0.250\ 001 \cdots, x_2 = 0.499\ 998 \cdots$ 相比较,显然严重失真.

造成这种情况的主要原因,就是在第一次消元前出现了小主元 $a_{11}^{(1)} = 0.000\ 010\ 00$,在第一次消元中计算乘数 m_{21} 时用绝对值相对太小的数作除数,从而带入了大的舍入误差,再经传播,使误差变得更大. 如果先将第一、二行交换(相当于交换两个方程的位置),即选用 2.000 作新的约化主元 $a_{11}^{(1)}$,然后再消元计算,那么有

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 0.000\ 010\ 00 & 2.000 & 1.000 & \\ & 2.000 & 3.000 & 2.000 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l}
 \xrightarrow[\text{即 } r_1 \leftrightarrow r_2]{\text{交换二行}} \left[\begin{array}{ccc|c} 2.000 & 3.000 & 2.000 \\ 0.000 & 0.10 & 0.00 & 2.000 \\ 2.000 & 3.000 & 2.000 \\ 0 & 2.000 & 1.000 \end{array} \right] \\
 \xrightarrow[\text{即 } r_2 - m_{21}r_1]{\text{第一次消元}} \left[\begin{array}{ccc|c} 2.000 & 3.000 & 2.000 \\ 0 & 2.000 & 1.000 \\ 2.000 & 3.000 & 2.000 \\ 0 & 2.000 & 1.000 \end{array} \right] \\
 \left(\text{其中 } m_{21} = \frac{0.000 \ 0.10 \ 0.00}{2.000} \right), \text{回代求解即得}
 \end{array}$$

$$x_2 = 0.500 \ 0, \quad x_1 = 0.250 \ 0.$$

因此,为了减少计算过程中舍入误差对解的影响,在每次消元前,应选择绝对值尽可能大的元作为约化的主元.我们称这种消元法为主元消元法.

由于选取主元的范围不同,相应地就有不同的主元消元法.例如,在进行第 k 次消元计算前,已得方程组 $A^{(k)}X=b^{(k)}$ 的增广矩阵如(3.6)式,如果我们在整个子块

$$\tilde{A}_{n-k} = \begin{bmatrix} a_{kk}^{(k)} & a_{k,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} \\ a_{k+1,k}^{(k)} & a_{k+1,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{k+1,n}^{(k)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{nk}^{(k)} & a_{n,k+1}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)} \end{bmatrix}$$

中选择绝对值最大的元作为约化主元,则相应的方法称为完全主元消元法;如果在子块 $\tilde{A}_{n-k}$ 的第一行元中选取主元,则相应的方法称为行主元消元法;如果在子块 $\tilde{A}_{n-k}$ 的第一列元中选取主元,则相应的方法称为列主元消元法.其中使用最广的是列主元消元法.

列主元消元法实质上是一种允许行交换的消元法,它与顺序消元法相比较,主要特点是在进行第 k 次消元计算前,不管 $a_{kk}^{(k)}$ 的值是否为零,均在子块 $\tilde{A}_{n-k}$ 的第一列中选择一个元 $a_{i_k k}^{(k)}$,使

$$|a_{i_k k}^{(k)}| = \max_{k \leq i \leq n} |a_{ik}^{(k)}|,$$

并将 $[A^{(k)}|b^{(k)}]$ 中第 k 行元与第 i_k 行元互换(相当于交换同解方程组 $A^{(k)}X=b^{(k)}$ 中第 k 个方程与第 i_k 个方程),然后再进行消元计算.

例2 用列主元消元法解方程组

$$\begin{cases} -0.002x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0.4, \\ x_1 + 0.781 \ 25x_2 = 1.381 \ 6, \\ 3.996x_1 + 5.562 \ 5x_2 + 4x_3 = 7.417 \ 8 \end{cases}$$

(计算过程取5位有效数字).

解 第一次消元对

$$[A^{(1)}|b^{(1)}] = \left[\begin{array}{ccc|c} -0.002 & 2 & 2 & 0.4 \\ 1 & 0.781 \ 25 & 0 & 1.381 \ 6 \\ \boxed{3.996} & 5.562 \ 5 & 4 & 7.417 \ 8 \end{array} \right],$$

因列主元为 $a_{31}^{(1)}$, 故先作行变换 $r_1 \leftrightarrow r_3$, 然后进行消元计算可得

$$[A^{(2)} | b^{(2)}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 3.996 & 5.5625 & 4 & 7.4178 \\ 0 & -0.61077 & -1.0010 & -0.47471 \\ 0 & 2.0029 & 2.0020 & 0.40371 \end{array} \right].$$

第二次消元对 $[A^{(2)} | b^{(2)}]$, 因列主元为 $a_{32}^{(2)}$, 故先作行变换 $r_2 \leftrightarrow r_3$, 然后进行消元计算可得

$$[A^{(3)} | b^{(3)}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 3.996 & 5.5625 & 4 & 7.4178 \\ 0 & 2.0029 & 2.0020 & 0.40371 \\ 0 & 0 & -0.39050 & -0.35160 \end{array} \right].$$

由此回代, 即得方程组的计算解为

$$X = (1.9272, -0.69841, 0.90038)^T.$$

与具有 5 位有效数字的精确解

$$X = (1.9273, -0.69850, 0.90042)^T$$

相比较, 所得计算解是比较准确的.

用列主元消元法解线性方程组 $AX=b$ 的程序框图见图 3-1. 图中 ε 作控制

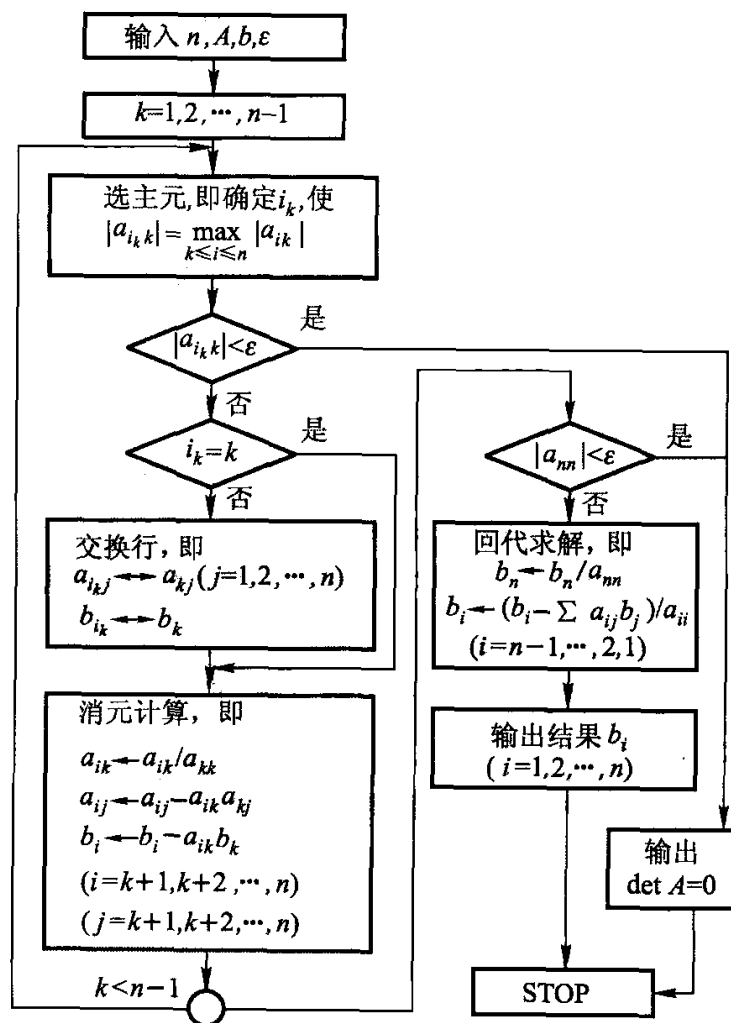


图 3-1

常数,通常为比较小的正实数,当某个选出的主元或完成消元后的系数 a_{nn} 的绝对值小于 ε 时,就认为 $\det A \approx 0$,从而中止计算.为了节省工作单元,图中还用 $A^{(k)}$ 冲掉 A , $b^{(k)}$ 冲掉 b ,并注意到 A 的下三角部分都应变为零,而且在进行第 k 次消元计算时,算出乘数 m_{ik} 后 a_{ik} 不再起作用,故用 m_{ik} 冲掉 a_{ik} ,回代后所得到的解 X 放在数组 b 内.

§2 三角分解法

三角分解法也是直接法,其基本思想是通过将系数矩阵 A 分解为两个三角形矩阵 L 与 U 的乘积 $A=LU$,将方程组 $AX=b$ 的求解问题归结为两个三角形方程组

$$LY=b \quad \text{与} \quad UX=Y$$

的求解问题.即先由三角形方程组 $LY=b$ 求 Y ,然后由三角形方程组 $UX=Y$ 求 X ,从而获得原方程组 $AX=b$ 的解.

针对不同类型的系数矩阵,有不同的三角分解法.本节在分析矩阵三角分解原理的基础上,介绍几个常用的三角分解法,其中有: A 为一般稠密(指零元素占很小比例)矩阵的杜利特尔(Doolittle)分解法, A 为三对角线矩阵的追赶法以及 A 为对称正定矩阵的平方根法.

2.1 矩阵的三角分解

把一个 n 阶矩阵 A 分解成两个三角形矩阵相乘的形式称为矩阵的三角分解.矩阵三角分解的常见形式是

$$A=LU, \quad (3.12)$$

其中 L 为下三角形矩阵, U 为上三角形矩阵.

作为这种三角分解的特例,若 L 为单位下三角形矩阵(指对角元都是1的下三角形矩阵), U 为上三角形矩阵,则称为杜利特尔分解;若 U 为单位上三角形矩阵(指对角元都是1的上三角形矩阵), L 为下三角形矩阵,则称为克劳特(Crout)分解.

下面,我们从顺序消元法的矩阵形式着手,分析实现矩阵杜利特尔分解与克劳特分解的条件,并进而讨论这些分解的唯一性问题.

对方程组 $AX=b$ (即 $A^{(1)}X=b^{(1)}$),若约化主元素 $a_{kk}^{(k)} \neq 0$ ($k=1,2,\dots,n$),则可用顺序消元法求解.如引入如下初等下三角形矩阵

$$L_k = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & -m_{k+1,k} & 1 & \\ & & \vdots & & \ddots \\ & & -m_{nk} & & & 1 \end{bmatrix} \quad (k=1,2,\dots,n-1).$$

那么容易验证第 k 次消元计算

$$[A^{(k)} | b^{(k)}] \xrightarrow{r_i - m_{ik} r_k} [A^{(k+1)} | b^{(k+1)}]$$

相当于在 $[A^{(k)} | b^{(k)}]$ 左侧乘以初等下三角形矩阵 L_k , 即

$$L_k [A^{(k)} | b^{(k)}] = [A^{(k+1)} | b^{(k+1)}],$$

亦即

$$A^{(k+1)} = L_k A^{(k)}, \quad b^{(k+1)} = L_k b^{(k)} \\ (k=1, 2, \dots, n-1).$$

故

$$A^{(n)} = L_{n-1} L_{n-2} \cdots L_2 L_1 A^{(1)}, \\ b^{(n)} = L_{n-1} L_{n-2} \cdots L_2 L_1 b^{(1)}. \quad (3.13)$$

因为 L_k 可逆, 且

$$L_k^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & m_{k+1,k} & 1 & & \\ & & \vdots & & \ddots & \\ & & m_{nk} & & & 1 \end{bmatrix}.$$

若记 $L = L_1^{-1} L_2^{-1} \cdots L_{n-1}^{-1}$, $U = A^{(n)}$, 则由 (3.13), 立即可得

$$A = A^{(1)} = LU,$$

其中 U 为上三角形矩阵, L 为单位下三角形矩阵

$$L = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ m_{21} & 1 & & & & \\ m_{31} & m_{32} & 1 & & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \\ m_{n1} & m_{n2} & \cdots & m_{n,n-1} & 1 \end{bmatrix}.$$

因此, 顺序消元法的消元过程实质上是矩阵 A 的杜利特尔分解过程. 如果注意到在条件 $a_{kk}^{(k)} \neq 0$ ($k=1, 2, \dots, n$) 下, 上三角形矩阵 U (即 $A^{(n)}$) 是非奇异矩阵, 就容易说明这种分解是唯一的. 因为, 若同时有杜利特尔分解

$$A = L_1 U_1 \quad \text{和} \quad A = L_2 U_2,$$

则

$$L_1 U_1 = L_2 U_2.$$

在等式两端左乘 L_2^{-1} , 右乘 U_1^{-1} 即得

$$L_2^{-1} L_1 = U_2 U_1^{-1}.$$

由 $L_2^{-1}L_1$ 是单位下三角形矩阵, $U_2U_1^{-1}$ 是上三角形矩阵, 可知等式两端都只能是单位矩阵, 故

$$L_1=L_2 \quad \text{且} \quad U_1=U_2.$$

上述分析表明, 在约化主元 $a_{kk}^{(k)} \neq 0$ ($k=1, 2, \dots, n$), 即顺序消元法解方程组 $AX=b$ 可行的条件下, 存在唯一的杜利特尔分解.

另一方面, 由顺序消元过程还可以看出, 矩阵 $A=A^{(1)}, A^{(2)}, \dots, A^{(n)}$ 的各阶顺序主子式的值都保持不变, 即

$$\begin{aligned} \det A_k &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}^{(1)} a_{22}^{(2)} \cdots a_{kk}^{(k)} \quad (k=1, 2, \dots, n). \end{aligned}$$

因此, 当 $a_{ii}^{(i)} \neq 0$ ($i=1, 2, \dots, n$) 时必有 $\det A_k \neq 0$ ($k=1, 2, \dots, n$); 反之, 利用归纳法可以证明, 当 $\det A_k \neq 0$ ($k=1, 2, \dots, n$) 时必有 $a_{ii}^{(i)} \neq 0$ ($i=1, 2, \dots, n$). 也就是说, 各阶顺序主子式不等于零是所有约化主元都不等于零的充要条件.

综上所述, 立即可得

定理 2 (矩阵三角分解基本定理) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. 若 A 的顺序主子式 $\det A_k \neq 0$ ($k=1, 2, \dots, n$), 则存在唯一的杜利特尔分解

$$A=LU,$$

其中 L 为单位下三角形矩阵, U 为非奇异的上三角形矩阵.

在定理 2 条件下, 还可以证明存在唯一的克劳特分解 $A=LU$, 这里 L 为非奇异的下三角形矩阵, U 为单位上三角形矩阵.

如果 A 是一般非奇异矩阵, 则由列主元消元法知, A 经适当行交换后, 可实现杜利特尔分解或克劳特分解, 即存在置换矩阵 P , 使

$$PA=LU,$$

其中 L, U 特征同上.

2.2 杜利特尔分解法

设方程组 $AX=b$ 的系数矩阵的各顺序主子式 $\det A_k \neq 0$ ($k=1, 2, \dots, n$). 则由定理 2 知, 存在唯一杜利特尔分解 $A=LU$, 其中

$$L = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ l_{21} & 1 & & & \\ l_{31} & l_{32} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{n,n-1} & 1 \end{bmatrix},$$

$$U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & u_{nn} \end{bmatrix}.$$

顺序消元法给出了实现这种分解的一种方法. 这里介绍直接根据 A 的元计算 L , U 元的分解方法, 其计算顺序是: 第一步求 U 的第一行元和 L 的第一列元, 第二步求 U 的第二行元和 L 的第二列元……对于那些事先可以明确是 0 或 1 的元不必再求.

由矩阵乘法规则与相等条件, 可利用 a_{ij} 在上述计算过程中导出计算 l_{ij} 或 u_{ij} 的公式. 例如, 在第一步计算中由 $a_{1i} = u_{1i}$ 得

$$u_{1i} = a_{1i} \quad (i = 1, 2, \cdots, n), \quad (3.14)$$

由 $a_{i1} = l_{i1} u_{11}$ 得

$$l_{i1} = a_{i1} / u_{11} \quad (i = 2, 3, \cdots, n); \quad (3.15)$$

在第二步计算中由 $a_{2i} = l_{21} u_{1i} + u_{2i}$ 得

$$u_{2i} = a_{2i} - l_{21} u_{1i} \quad (i = 2, 3, \cdots, n),$$

由 $a_{i2} = l_{i1} u_{12} + l_{i2} u_{22}$ 得

$$l_{i2} = (a_{i2} - l_{i1} u_{12}) / u_{22} \quad (i = 3, 4, \cdots, n).$$

一般地, 在求出 U 的前 $k-1$ 行与 L 的前 $k-1$ 列后, 第 k 步中计算 U 的第 k 行、 L 的第 k 列元的公式为

$$u_{ki} = a_{ki} - \sum_{j=1}^{k-1} l_{kj} u_{ji} \quad (3.16)$$

$$(i = k, k+1, \cdots, n),$$

$$l_{ik} = (a_{ik} - \sum_{j=1}^{k-1} l_{ij} u_{jk}) / u_{kk} \quad (3.17)$$

$$(i = k+1, k+2, \cdots, n, k \neq n).$$

在记录 L 和 U 的元时, 可采用如图 3-2 所示的方式. 这种记录方式叫**紧凑格式**, 其中梯形折线表示图中各数分属 L , U 两个矩阵. 紧凑格式启示我们在编程序时可将 L , U 的元按图示位置放在一个 $n \times n$ 的二维数组中. 同时由计算公式 (3.14) — (3.17) 可以看出, 在算出 u_{ki} 后 a_{ki} 不再有用, 在算出 l_{ik} 后 a_{ik} 不再有用, 故可将 L , U 的元放入 A 相应元素位置中.

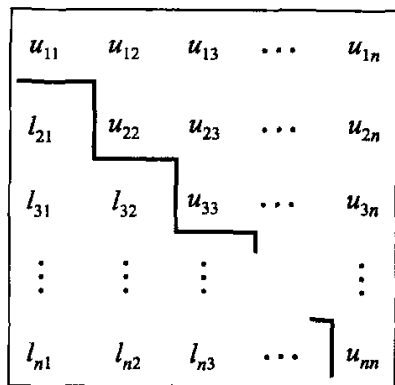


图 3-2

如要利用上述矩阵分解解线性方程组 $AX = b$,

只要在实现分解的基础上, 依次解三角形方程组 $LY=b$ 与 $UX=Y$ 即可. 具体计算公式如下:

$$\begin{cases} y_1 = b_1, \\ y_k = b_k - \sum_{j=1}^{k-1} l_{kj} y_j \quad (k=2, 3, \dots, n), \end{cases} \quad (3.18)$$

$$\begin{cases} x_n = y_n / u_{nn}, \\ x_k = (y_k - \sum_{j=k+1}^n u_{kj} x_j) / u_{kk} \end{cases} \quad (3.19)$$

($k = n-1, n-2, \dots, 1$).

因此, 利用杜利特尔分解解方程组 $AX=b$ 的过程可以归纳为:

1° 实现 $A=LU$ 分解, 即

(a) 按算式 (3.14), (3.15) 依次计算 U 的第一行元 u_{1i} ($i=1, 2, 3, \dots, n$) 与 L 的第一列元 l_{i1} ($i=2, 3, \dots, n$);

(b) 对 $k=2, 3, \dots, n$ 按算式 (3.16), (3.17) 依次计算 U 的第 k 行元 u_{ki} ($i=k, k+1, \dots, n$) 与 L 的第 k 列元 l_{ik} ($i=k+1, k+2, \dots, n, k \neq n$).

2° 求解三角形方程组 $LY=b$, 即按算式 (3.18) 依次计算 $y_1, y_2, \dots, y_n$.

3° 求解三角形方程组 $UX=Y$, 即按算式 (3.19) 依次计算 $x_n, x_{n-1}, \dots, x_1$.

例3 用杜利特尔分解法解 $AX=b$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 4 & 1 & 12 \\ -2 & -4 & 5 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 11 \\ 27 \\ 12 \end{bmatrix}.$$

解 按算式 (3.14), (3.15) 计算 U 的第一行元与 L 的第一列元:

$$u_{11} = 2, \quad u_{12} = 1, \quad u_{13} = 5;$$

$$l_{21} = a_{21}/u_{11} = 2, \quad l_{31} = a_{31}/u_{11} = -1.$$

对 $k=2$, 按算式 (3.16), (3.17) 计算 U 的第二行元与 L 的第二列元:

$$u_{22} = a_{22} - l_{21}u_{12} = -1, \quad u_{23} = a_{23} - l_{21}u_{13} = 2;$$

$$l_{32} = (a_{32} - l_{31}u_{12})/u_{22} = 3.$$

对 $k=3$, 按算式 (3.16) 计算 U 的第三行元:

$$u_{33} = a_{33} - (l_{31}u_{13} + l_{32}u_{23}) = 4.$$

故

$$A = LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

解 $LY=b$ 得: $y_1=11, y_2=5, y_3=8$;

解 $UX=Y$ 得: $x_3=2, x_2=-1, x_1=1$.

利用杜利特尔分解解 n 阶线性方程组约需 $\frac{n^3}{3}$ 次乘除法运算 (与高斯消元法相当). 它的一个重要优点是: 在实现 $A=LU$ 分解后, 解具有相同系数矩阵的方程组 $AX=b_i$ ($i=1, 2, \dots, m$) 相当方便, 每解一个方程组只需利用算式 (3.18) 与 (3.19) 解两个三角形方程组, 用约 n^2 次乘除法运算即可完成求解.

但必须指出, 当 A 为一般非奇异矩阵时, 在用杜利特尔分解解线性方程组 $AX=b$ 的计算过程中, 有可能出现 $u_{kk}=0$ 或 u_{kk} 绝对值很小的情况, 因而在使用此法时, 常引入选主元技巧, 需要了解的读者可参考文献 [2].

2.3 解三对角线方程组的追赶法

在用差分法求解二阶常微分方程的边值问题、热传导问题及下章提到的三次样条插值函数的求解问题中, 都会遇到下面形式的阶数较高的三对角线方程组 $AX=f$, 即

$$\begin{bmatrix} b_1 & & c_1 & & & \\ & a_2 & & b_2 & & c_2 \\ & & \ddots & & \ddots & \\ & & & a_{n-1} & & b_{n-1} & c_{n-1} \\ & & & & a_n & b_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_{n-1} \\ f_n \end{bmatrix}, \quad (3.20)$$

其中系数矩阵 A 的元素满足条件:

$$\begin{cases} |b_1| > |c_1| > 0, \\ |b_i| \geq |a_i| + |c_i| \text{ 且 } a_i c_i \neq 0 \\ \quad (i=2, 3, \dots, n-1), \\ |b_n| > |a_n| > 0. \end{cases} \quad (3.21)$$

这类方程组是适合于用三角分解法求解的典型问题之一. 为了减少计算量、节省存储单元, 我们从这里的特殊条件出发, 导出一套简便的递推算式.

根据系数矩阵 A 的特点, 设能分解成

$$A = \begin{bmatrix} \alpha_1 & & & & \\ \gamma_2 & \alpha_2 & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \gamma_{n-1} & \alpha_{n-1} & \\ & & & \gamma_n & \alpha_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \beta_1 & & & \\ & 1 & \beta_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 1 & \beta_{n-1} \\ & & & & 1 \end{bmatrix}, \quad (3.22)$$

其中 $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i$ 为待定系数. 记分解式 (3.22) 左边的下三角形矩阵为 L , 右边的单位上三角形矩阵为 U , 则 (3.22) 式即 $A=LU$. 比较矩阵 A 与 LU 的对应元素, 有

$$\begin{cases} b_1 = \alpha_1, & c_1 = \alpha_1 \beta_1, \\ a_i = \gamma_i & (i=2, 3, \dots, n), \\ b_i = \gamma_i \beta_{i-1} + \alpha_i & (i=2, 3, \dots, n), \\ c_i = \alpha_i \beta_i & (i=2, 3, \dots, n-1). \end{cases} \quad (3.23)$$

由关系式 (3.23) 及条件 (3.21) 可以看出

$$|\alpha_1| = |b_1| > |c_1| > 0.$$

故 $\beta_1 = c_1/\alpha_1$ 有意义且 $0 < |\beta_1| < 1$; 进而又可看出

$$\begin{aligned} |\alpha_2| &= |b_2 - \gamma_2 \beta_1| = |b_2 - a_2 \beta_1| \\ &\geq |b_2| - |a_2| |\beta_1| > |b_2| - |a_2| \geq |c_2| > 0, \end{aligned}$$

故 $\beta_2 = c_2/\alpha_2$ 有意义且 $0 < |\beta_2| < 1$. 一般地, 用数学归纳法可以证明

$$|\alpha_i| > |c_i| > 0 \quad (\text{即 } 0 < |\beta_i| < 1) \quad (i=1, 2, \dots, n-1).$$

因此, 可以从关系式 (3.23) 解出待定数

$$\begin{cases} \alpha_1 = b_1, \\ \gamma_i = a_i & (i=2, 3, \dots, n), \\ \beta_{i-1} = c_{i-1}/\alpha_{i-1}, \\ \alpha_i = b_i - a_i \beta_{i-1} \end{cases} \quad (i=2, 3, \dots, n). \quad (3.24)$$

也就是说分解 (3.22) 是可以实现的.

另一方面, 由 $0 < |\beta_i| < 1$ 及 $|b_n| > |a_n|$ 知 $\alpha_n \neq 0$, 故矩阵 L 非奇异, 从而满足条件 (3.21) 的三对角线矩阵 $A=LU$ 非奇异, 方程组 (3.20) 有唯一解.

由 (3.24) 式可得计算 β_i 的递推算式

$$\begin{cases} \beta_1 = c_1/b_1, \\ \beta_i = c_i/(b_i - a_i \beta_{i-1}) \end{cases} \quad (i=2, 3, \dots, n-1). \quad (3.25)$$

而且只要算出了 β_i , 其他待定数 α_i 与 γ_i 均可通过已知数 a_i, b_i 与 β_i 来表示. 因此, 用上述分解解方程组 (3.20) 的过程可以归纳为:

1° 实现 $A=LU$ 分解, 即按递推算式 (3.25) 计算 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-1}$;

2° 求解方程组 $LY=f$, 相应的递推算式是

$$\begin{cases} y_1 = f_1/b_1, \\ y_i = (f_i - a_i y_{i-1})/(b_i - a_i \beta_{i-1}) \end{cases} \quad (i=2, 3, \dots, n); \quad (3.26)$$

3° 求解方程组 $UX=Y$, 相应的递推算式是

$$\begin{cases} x_n = y_n, \\ x_i = y_i - \beta_i x_{i+1} \end{cases} \quad (3.27)$$

($i = n-1, n-2, \dots, 2, 1$).

由于计算 $\beta_1 \rightarrow \beta_2 \rightarrow \dots \rightarrow \beta_{n-1}$ 及 $y_1 \rightarrow y_2 \rightarrow \dots \rightarrow y_n$ 的过程称为追的过程, 计算方程组的解 $x_n \rightarrow x_{n-1} \rightarrow \dots \rightarrow x_1$ 的过程称为赶的过程, 故上述求解方程组的方法称为追赶法.

例4 用追赶法解方程组

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 2 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

解 按递推算式 (3.25) 计算 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 得

$$\beta_1 = \frac{1}{2}, \quad \beta_2 = \frac{2}{7}, \quad \beta_3 = \frac{7}{26}.$$

按递推算式 (3.26) 计算 y_i ($i=1, 2, 3, 4$) 得

$$y_1 = -\frac{1}{4}, \quad y_2 = \frac{1}{14}, \quad y_3 = -\frac{1}{52}, \quad y_4 = \frac{1}{90}.$$

按递推算式 (3.27) 计算 x_i ($i=4, 3, 2, 1$) 得

$$x_4 = \frac{1}{90}, \quad x_3 = -\frac{1}{45}, \quad x_2 = \frac{7}{90}, \quad x_1 = -\frac{13}{45}.$$

用追赶法解方程组 (3.20) 仅需 $5n-4$ 次乘除法运算, 且计算过程稳定. 在编程序计算时, 只需用四个一维数组分别存储初始数据 a_i, b_i, c_i 及 f_i , 算得的 β_i 可存放在 c_i 对应的位置上, y_i 及 x_i 则可存放在 f_i 对应的位置上.

2.4 解对称正定矩阵方程组的平方根法

在工程技术问题中, 常常需要求解系数矩阵是对称正定矩阵的线性代数方程组. 对于这类方程组, 若利用矩阵三角分解法求解, 就可得到一个有效方法——平方根法, 其设计原理是:

定理3 若 A 为对称正定矩阵, 则存在唯一分解

$$A = \bar{L}\bar{L}^T, \quad (3.28)$$

其中 $\bar{L}$ 是对角元为正的下三角形矩阵 (对称正定矩阵的这种分解称为楚列斯基 (Cholesky) 分解).

证明 由矩阵三角分解基本原理, 存在唯一杜利特尔分解 $A = LU$. 若以 A_k, L_k, U_k 依次表示矩阵 A, L, U 的 k 阶顺序主子阵, 则

$$\begin{aligned}
 \det A_k &= \det (L_k U_k) \\
 &= \det L_k \cdot \det U_k \\
 &= u_{11} u_{22} \cdots u_{kk} \quad (k=1, 2, \cdots, n).
 \end{aligned}$$

因 A 对称正定, $\det A_k > 0$ ($k=1, 2, \cdots, n$), 从而

$$u_{ii} > 0 \quad (i=1, 2, \cdots, n).$$

于是 A 又可进一步分解为 $A = LDU_0$, 其中

$$D = \begin{bmatrix} u_{11} & & & \\ & u_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & u_{nn} \end{bmatrix}, \quad U_0 = \begin{bmatrix} 1 & \frac{u_{12}}{u_{11}} & \cdots & \frac{u_{1n}}{u_{11}} \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & 1 & \frac{u_{n-1,n}}{u_{n-1,n-1}} \\ & & & 1 \end{bmatrix}.$$

因为 A 是对称矩阵, 又有

$$A = A^T = (LDU_0)^T = U_0^T (DL^T).$$

显然, U_0^T 是单位下三角形矩阵, DL^T 是上三角形矩阵. 由杜利特尔分解的唯一性知 $U_0^T = L$, 故

$$A = LDL^T. \quad (3.29)$$

另一方面, 由 $u_{ii} > 0$ 知 D 又可分解成 $D = D^{1/2} D^{1/2}$, 其中

$$D^{1/2} = \begin{bmatrix} \sqrt{u_{11}} & & & \\ & \sqrt{u_{22}} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{u_{nn}} \end{bmatrix}.$$

如令 $\tilde{L} = LD^{1/2}$, 则 $\tilde{L}$ 是对角元为正的下三角形矩阵, 且由 (3.29) 式可得分解式 (3.28). 由上述分解过程可以看出, 这种分解是唯一的. ■

下面导出实现分解 $A = \tilde{L}\tilde{L}^T$ 的递推算式. 设

$$A = \begin{bmatrix} l_{11} & & & \\ l_{21} & l_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_{11} & l_{21} & \cdots & l_{n1} \\ & l_{22} & \cdots & l_{n2} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & l_{nn} \end{bmatrix} = \tilde{L}\tilde{L}^T.$$

采用自左向右逐列计算待定数 l_{ij} 的计算过程. 由矩阵乘法规则与相等条件, 依次可得到确定 $\tilde{L}$ 的第一列元的算式

$$\begin{aligned}
 l_{11} &= \sqrt{a_{11}}, \quad l_{i1} = a_{i1}/l_{11} \\
 (i=2, 3, \cdots, n)
 \end{aligned} \quad (3.30)$$

以及在算出 $\bar{L}$ 的第一列至第 $j-1$ 列元后确定第 j 列元的算式

$$\begin{cases} l_{jj} = (a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk}^2)^{1/2}, \\ l_{ij} = (a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} l_{jk}) / l_{jj} \end{cases} \quad (3.31)$$

($i=j+1, \dots, n; j \neq n$).

因此, 用楚列斯基分解解对称正定矩阵方程组 $AX=b$ 的过程可归纳为:

1° 实现楚列斯基分解, 即

(a) 按算式 (3.30) 计算 $\bar{L}$ 的第一列元;

(b) 对 $j=2, 3, \dots, n$ 按算式 (3.31) 计算 $\bar{L}$ 的第 j 列元.

2° 求解三角形方程组 $\bar{L}Y=b$, 相应的递推算式是

$$\begin{cases} y_1 = b_1 / l_{11}, \\ y_i = (b_i - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} y_k) / l_{ii} \end{cases} \quad (3.32)$$

($i=2, 3, \dots, n$).

3° 求解三角形方程组 $\bar{L}^T X=Y$, 相应的递推算式是

$$\begin{cases} x_n = y_n / l_{nn}, \\ x_i = (y_i - \sum_{k=i+1}^n l_{ki} x_k) / l_{ii} \end{cases} \quad (3.33)$$

($i=n-1, \dots, 2, 1$).

上述求解对称正定矩阵方程组的方法称为平方根法.

例 5 用平方根法解方程组

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \\ -2 & -3 & 14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

解 该方程组的系数矩阵是对称正定矩阵, 可用平方根法求解. 按算式 (3.30) 计算 $\bar{L}$ 的第一列元得

$$l_{11}=2, \quad l_{21}=1, \quad l_{31}=-1,$$

按算式 (3.31) 依次计算 $\bar{L}$ 的第二列与第三列元得

$$l_{22}=1, \quad l_{32}=-2, \quad l_{33}=3.$$

故

$$\bar{L} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix}.$$

解 $\bar{L}Y=b$ 得: $y_1=5, \quad y_2=0, \quad y_3=3,$

解 $\tilde{L}^T X = Y$ 得: $x_3 = 1, \quad x_2 = 2, \quad x_1 = 2.$

用平方根法解系数矩阵是 n 阶对称正定矩阵的线性方程组, 当 n 较大时约需 $\frac{n^3}{6}$ 次乘除法运算 (是高斯消元法或杜利特尔分解法的一半). 此外, 平方根法还具有数值稳定、存储量小 (利用对称性只需用一维数组存放矩阵 A 对角线及对角线以下元, 并将算得的 $\tilde{L}$ 元存放在 A 对应元的位置上) 等优点. 但平方根法在计算 $\tilde{L}$ 的对角线上元时需要用到开方运算.

§3 向量与矩阵的范数

为学习与讨论迭代法及其收敛性, 并对方程组的近似解作出误差分析, 本节简要介绍向量与矩阵的范数 (模).

3.1 向量的范数

对三维空间 $\mathbb{R}^3$ 中的向量 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$, 我们曾以欧氏模

$$\|X\| = (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2)^{1/2}$$

度量其“大小”. 容易看出, $\|X\|$ 实质上是向量 X 的一个实值函数, 而且具有下列基本性质:

(1) 对一切向量 X , 都有 $\|X\| \geq 0$, 且 $\|X\| = 0$ 的充分必要条件是 $X = 0$ (此性质称为非负性);

(2) 对任何实数 α 和向量 X , 都有 $\|\alpha X\| = |\alpha| \|X\|$ (此性质称为齐次性);

(3) 对任何向量 X 和 Y , 都有 $\|X+Y\| \leq \|X\| + \|Y\|$ (此不等式称为三角不等式, 几何意义见图 3-3).

利用 $\mathbb{R}^3$ 空间中欧氏模的上述本质属性加以推广, 即得 $\mathbb{R}^n$ 空间中向量范数的一般概念.

定义 1 若向量 $X \in \mathbb{R}^n$ 的某个实值函数 $N(X)$ (记 $\|X\|$ 满足

(1) 非负性, 即 $\|X\| \geq 0$ 且 $\|X\| = 0$ 的充分必要条件是 $X = 0$;

(2) 齐次性, 即 $\|\alpha X\| = |\alpha| \|X\|$ ($\alpha \in \mathbb{R}$);

(3) 三角不等式, 即对 $X, Y \in \mathbb{R}^n$, 总有

$$\|X+Y\| \leq \|X\| + \|Y\|,$$

则称 $N(X) = \|X\|$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上向量 X 的范数 (或模).

向量范数种类很多, 例如

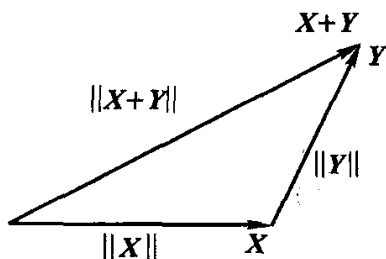


图 3-3

$$N_1(X) = |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|,$$

$$N_2(X) = (x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2)^{1/2},$$

$$N_3(X) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

都是 $X \in \mathbb{R}^n$ 的实值函数, 且易验证它们都满足非负性、齐次性及三角不等式, 因此都是向量 X 的范数, 我们依次称它们为向量 X 的“1”范数、“2”范数和“ ∞ ”范数, 并分别记为 $\|X\|_1$, $\|X\|_2$ 和 $\|X\|_\infty$, 即

$$\text{向量 } X \text{ 的“1”范数: } \|X\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|, \quad (3.34)$$

$$\text{向量 } X \text{ 的“2”范数: } \|X\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{1/2}, \quad (3.35)$$

$$\text{向量 } X \text{ 的“}\infty\text{”范数: } \|X\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|. \quad (3.36)$$

向量的“1”范数、“2”范数和“ ∞ ”范数是三种最常用的向量范数, 必须熟悉.

例6 设 $X = (-1, 2, -3)^T$, 求 $\|X\|_1$, $\|X\|_2$, $\|X\|_\infty$.

解 由式 (3.34), (3.35) 及 (3.36) 知

$$\|X\|_1 = |-1| + |2| + |-3| = 6,$$

$$\|X\|_2 = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + (-3)^2} = \sqrt{14},$$

$$\|X\|_\infty = \max\{|-1|, |2|, |-3|\} = 3.$$

3.2 矩阵的范数

定义2 若矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的某个实值函数 $N(A) \stackrel{(\text{记})}{=} \|A\|$ 满足

(1) 非负性, 即 $\|A\| \geq 0$ 且 $\|A\| = 0$ 的充分必要条件是 $A = 0$;

(2) 齐次性, 即 $\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|$ ($\alpha \in \mathbb{R}$);

(3) 三角不等式, 即对 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 总有

$$\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|;$$

(4) 矩阵乘法不等式, 即对 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 总有

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\|,$$

则称 $N(A) = \|A\|$ 为 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 上矩阵 A 的范数 (或模).

与向量范数一样, 矩阵范数的种类也很多. 由于在许多应用问题中, 矩阵和向量常常具有一定关系, 这就要求矩阵范数与向量范数相“协调”, 即满足矩阵、向量乘法的相容性

$$\|AX\| \leq \|A\| \|X\|.$$

满足矩阵、向量乘法相容性的矩阵范数也很多, 例如对于给定的向量范数

$\|X\|_r$ ($r=1, 2, \infty$ 或其他), 容易验证, 矩阵 A 的实值函数

$$\|A\|_r = \max_{\substack{X \neq 0 \\ X \in \mathbb{R}^n}} \frac{\|AX\|_r}{\|X\|_r} \quad (3.37)$$

满足定义中的条件 (1)、(2)、(3), 且由 (3.37) 式可看出对任意向量 X , 不等式

$$\|AX\|_r \leq \|A\|_r \|X\|_r$$

成立, 即满足矩阵、向量乘法相容性, 于是

$$\|ABX\|_r \leq \|A\|_r \|BX\|_r \leq \|A\|_r \|B\|_r \|X\|_r$$

当 X 为任意非零向量时, 有

$$\frac{\|ABX\|_r}{\|X\|_r} \leq \|A\|_r \|B\|_r$$

故

$$\|AB\|_r = \max_{\substack{X \neq 0 \\ X \in \mathbb{R}^n}} \frac{\|(AB)X\|_r}{\|X\|_r} \leq \|A\|_r \|B\|_r$$

即满足定义中条件 (4). 因此, 按 (3.37) 式定义的实值函数 $\|A\|_r$ 是矩阵 A 的范数, 称为算子范数. 表 3-1 给出了矩阵 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ 三种常用算子范数的定义与算式, 其中 $\lambda_{\max}(A^T A)$ 是矩阵 $A^T A$ 的最大特征值. 需要了解表中计算公式来源的读者可参考文献 [1].

表 3-1

范数名称	记号	定义	计算公式
“1”范数 (又名列模)	$\ A\ _1$	$\max_{\substack{X \neq 0 \\ X \in \mathbb{R}^n}} \frac{\ AX\ _1}{\ X\ _1}$	$\max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n a_{ij} $
“2”范数 (又名谱模)	$\ A\ _2$	$\max_{\substack{X \neq 0 \\ X \in \mathbb{R}^n}} \frac{\ AX\ _2}{\ X\ _2}$	$\sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$
“ ∞ ”范数 (又名行模)	$\ A\ _\infty$	$\max_{\substack{X \neq 0 \\ X \in \mathbb{R}^n}} \frac{\ AX\ _\infty}{\ X\ _\infty}$	$\max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n a_{ij} $

例 7 设 $A = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, 求 $\|A\|_\infty$, $\|A\|_1$ 及 $\|A\|_2$.

解 由 $\|A\|_\infty$ 与 $\|A\|_1$ 计算公式立即可得

$$\|A\|_\infty = \max \{7, 3\} = 7, \quad \|A\|_1 = \max \{6, 4\} = 6.$$

又因 $A^T A$ 有特征值 $\lambda_1 = 15 + 5\sqrt{5}$, $\lambda_2 = 15 - 5\sqrt{5}$, 故

$$\|A\|_2 = \sqrt{15 + 5\sqrt{5}} \approx 5.1167.$$

§4 迭代法

如果要求解一个线性方程组

$$AX=b \quad (3.38)$$

(其中 A 为 n 阶非奇异矩阵, b 为 n 元非零向量), 也可参照用迭代法求非线性方程近似根的办法, 先将方程组 (3.38) 转化为等价方程组

$$X=BX+f, \quad (3.39)$$

然后从某个初始向量 $X^{(0)} = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})^T$ 出发, 通过计算

$$X^{(k+1)} = BX^{(k)} + f \quad (k=0, 1, 2, \dots) \quad (3.40)$$

构造一个向量序列 $\{X^{(k)}\}$, 其中 $X^{(k)} = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)})^T$. 若这个向量序列收敛于向量 X^* (即 $\lim_{k \rightarrow \infty} X^{(k)} = X^*$, 亦即 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_i^{(k)} = x_i^*$ 对 $i=1, 2, \dots, n$ 均成立, 这里 x_i^* 为向量 X^* 的第 i 个分量), 则由 (3.40) 知

$$X^* = BX^* + f.$$

这表明 $\{X^{(k)}\}$ 的极限 X^* 就是方程组的解向量, 此时对于给定的允许误差, 只要 k 适当大, $X^{(k)}$ 就可以作为方程组满足精度要求的近似解. 这种求近似解的方法就是解线性方程组的一类基本的迭代解法, 其中 B 称为迭代矩阵, 计算公式 (3.40) 称为迭代公式或迭代过程, 由迭代公式算得的序列 $\{X^{(k)}\}$ 称为迭代序列. 如果迭代序列收敛, 则称迭代法收敛; 否则就称迭代法发散.

迭代法实际上是从已有近似解计算新近似解的一种规则. 计算规则不同, 迭代法也就不同. 由于迭代公式 (3.40) 中新近似解 $X^{(k+1)}$ 仅仅依赖于前面一个近似解 $X^{(k)}$, 是 $X^{(k)}$ 的线性函数, 而且无论 k 取何值, 计算 $X^{(k+1)}$ 的规则都保持不变, 故这种迭代法称为一阶线性定常迭代法.

例 8 用迭代法解线性方程组

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 = 5, \\ x_1 + 2x_2 = 5. \end{cases} \quad (3.41)$$

解 首先由第一个方程解出 x_1 , 由第二个方程解出 x_2 , 从而将方程组 (3.41) 转化为

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{1}{3}x_2 + \frac{5}{3}, \\ x_2 = -\frac{1}{2}x_1 + \frac{5}{2}, \end{cases} \quad (3.42)$$

即

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{5}{2} \end{bmatrix}. \quad (3.43)$$

然后取初始向量 $\mathbf{X}^{(0)} = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)})^T = (0, 0)^T$, 由迭代公式

$$\begin{bmatrix} x_1^{(k+1)} \\ x_2^{(k+1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{5}{2} \end{bmatrix},$$

即

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = -\frac{1}{3}x_2^{(k)} + \frac{5}{3}, \\ x_2^{(k+1)} = -\frac{1}{2}x_1^{(k)} + \frac{5}{2} \end{cases}$$

进行迭代计算, 所得结果见表 3-2. 从计算结果看, $\mathbf{X}^{(k)} = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)})$ 趋向于方程组 (3.41) 的准确解 $\mathbf{X}^* = (1, 2)^T$, 故可取 $\mathbf{X}^{(10)} = (0.999\ 8, 1.999\ 7)^T$ 作近似解.

表 3-2

k	0	1	2	...	9	10	...
$x_1^{(k)}$	0	1.666 7	0.833 3	...	1.000 5	0.999 8	...
$x_2^{(k)}$	0	2.5	1.666 7	...	2.000 4	1.999 7	...

需要指出的是, 将方程组 (3.38) 转化为 (3.39) 的形式并非唯一, 这将影响到迭代过程的收敛性. 如例 8 中的方程组也可转化为

$$\begin{cases} x_1 = -2x_2 + 5, \\ x_2 = -3x_1 + 5, \end{cases} \quad (3.44)$$

即

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ -3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix}. \quad (3.45)$$

此时如仍取 $\mathbf{X}^{(0)} = (0, 0)^T$, 则由相应的迭代过程所得结果见表 3-3. 显然, 迭代序列 $\{\mathbf{X}^{(k)}\}$ 发散. 因此, 用迭代法解线性方程组必须考虑迭代过程的收敛性.

表 3-3

k	0	1	2	3	4	5	...
$x_1^{(k)}$	0	5	-5	25	-35	145	...
$x_2^{(k)}$	0	5	-10	20	-70	110	...

在本节中, 除介绍几个常用迭代法外, 还将给出有关收敛性讨论的一些重

要结论, 利用这些结论可以有效地分析迭代法的收敛性.

不失一般性, 在以下讨论中, 我们均假定方程组 (3.38) 系数矩阵主对角元 $a_{ii} \neq 0$ ($i=1, 2, \dots, n$).

4.1 雅可比迭代法

例 8 中所使用的迭代解法就是雅可比 (Jacobi) 迭代法.

对于一般线性方程组 (3.38), 若从第 i 个方程解出 x_i , 就可转化为等价方程组

$$x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij} x_j \right) \quad (3.46)$$

($i=1, 2, \dots, n$),

从而获得相应的迭代公式

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right) \quad (3.47)$$

($i=1, 2, \dots, n; k=0, 1, 2, \dots$).

这就是解一般方程组 (3.38) 的分量形式的雅可比迭代公式. 如果将它改写成

$$a_{ii} x_i^{(k+1)} = b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij} x_j^{(k)}, \quad (3.48)$$

并将系数矩阵 A 表示成

$$A = D - L - U, \quad (3.49)$$

其中

$$D = \begin{bmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{bmatrix}, \quad -L = \begin{bmatrix} 0 & & & \\ a_{21} & 0 & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & 0 \end{bmatrix},$$

$$-U = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & 0 & a_{n-1,n} \\ & & & 0 \end{bmatrix},$$

则可以看出, (3.48) 式的左右两端分别是向量 $DX^{(k+1)}$ 和 $b + (L+U)X^{(k)}$ 的第 i 个分量, 故

$$DX^{(k+1)} = b + (L+U)X^{(k)}.$$

因为 $a_{ii} \neq 0$ ($i=1, 2, \dots, n$), D 可逆, 所以

$$X^{(k+1)} = D^{-1} (L+U) X^{(k)} + D^{-1} b.$$

于是就得到矩阵形式的雅可比迭代公式

$$\mathbf{X}^{(k+1)} = \mathbf{B}_J \mathbf{X}^{(k)} + \mathbf{f}_J \quad (k=0, 1, 2, \dots), \quad (3.50)$$

其中 $\mathbf{B}_J = \mathbf{D}^{-1}(\mathbf{L} + \mathbf{U})$ (称为雅可比迭代矩阵), $\mathbf{f}_J = \mathbf{D}^{-1}\mathbf{b}$.

4.2 高斯-赛德尔迭代法

假设在使用雅可比迭代法解线性方程组时收敛, 那么可以期望 $x_i^{(k+1)}$ 比 $x_i^{(k)}$ 更接近于 x_i^* , 故迭代过程

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right) \quad (3.51)$$

($i=1, 2, \dots, n; k=0, 1, 2, \dots$)

有可能比迭代过程 (3.47) 更快地收敛. 迭代法 (3.51) 就称为高斯-赛德尔 (Gauss-Seidel) 迭代法. 通过雅可比迭代法类似的途径, 可以写出高斯-赛德尔迭代法的矩阵表达式

$$\mathbf{X}^{(k+1)} = \mathbf{B}_G \mathbf{X}^{(k)} + \mathbf{f}_G \quad (k=0, 1, 2, \dots), \quad (3.52)$$

其中 $\mathbf{B}_G = (\mathbf{D} - \mathbf{L})^{-1}\mathbf{U}$ (称为高斯-赛德尔迭代矩阵), $\mathbf{f}_G = (\mathbf{D} - \mathbf{L})^{-1}\mathbf{b}$.

例9 用高斯-赛德尔迭代法解方程组

$$\begin{cases} 10x_1 - 2x_2 - x_3 = 3, \\ -2x_1 + 10x_2 - x_3 = 15, \\ -x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 10. \end{cases}$$

解 把方程组改写成便于迭代的等价方程组

$$\begin{cases} x_1 = 0.2x_2 + 0.1x_3 + 0.3, \\ x_2 = 0.2x_1 + 0.1x_3 + 1.5, \\ x_3 = 0.2x_1 + 0.4x_2 + 2. \end{cases}$$

据此可得高斯-赛德尔法迭代公式

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = 0.2x_2^{(k)} + 0.1x_3^{(k)} + 0.3, \\ x_2^{(k+1)} = 0.2x_1^{(k+1)} + 0.1x_3^{(k)} + 1.5, \\ x_3^{(k+1)} = 0.2x_1^{(k+1)} + 0.4x_2^{(k+1)} + 2 \end{cases} \quad (k=0, 1, 2, \dots).$$

取 $\mathbf{X}^{(0)} = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, x_3^{(0)})^T = (0, 0, 0)^T$, 计算结果见表 3-4.

表 3-4

k	0	1	2	3	4	5
$x_1^{(k)}$	0	0.3	0.880 4	0.984 3	0.997 8	0.999 7
$x_2^{(k)}$	0	1.56	1.944 5	1.992 3	1.998 9	1.999 9
$x_3^{(k)}$	0	2.684	2.953 9	2.993 8	2.999 1	2.999 9

高斯-赛德尔迭代法与雅可比迭代法都具有算式简单、易在计算机上实现等优点,且每迭代一次只需计算一次矩阵与向量的乘法.但在利用计算机计算时,雅可比迭代法需要两组工作单元用来存放 $X^{(k)}$ 与 $X^{(k+1)}$ 的分量,而高斯-赛德尔迭代法在计算出 $x_i^{(k+1)}$ 时立即冲掉 $x_i^{(k)}$,只需一组工作单元存放 $X^{(k)}$ 或 $X^{(k+1)}$ 的分量.对于给定的线性方程组,用这两种方法求解时可能都收敛或都不收敛,也可能一个收敛另一个不收敛.在两者都收敛的情况下,有时雅可比迭代法收敛快,有时高斯-赛德尔迭代法收敛快.

4.3 迭代法收敛条件与误差估计

由迭代公式 (3.50)、(3.52) 知,雅可比迭代法与高斯-赛德尔迭代法都是一阶线性定常迭代法,故先从一般的一阶线性定常迭代公式 (3.40) 开始讨论.为此,需要引入矩阵谱半径的概念.

定义 3 矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的所有特征值 λ_i ($i=1, 2, \dots, n$) 的模的最大值称为矩阵 A 的谱半径,记作 $\rho(A)$,即

$$\rho(A) = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|. \quad (3.53)$$

定理 4 矩阵 A 的谱半径不超过矩阵 A 的任何一种算子范数 $\|A\|_r$.

证明 设 λ 为 A 的任一特征值, X 为对应于 λ 的 A 的特征向量,即

$$AX = \lambda X \quad (X \neq 0, X \in \mathbb{C}^n).$$

则由范数的性质立即可得

$$|\lambda| \|X\|_r = \|\lambda X\|_r = \|AX\|_r \leq \|A\|_r \|X\|_r.$$

因 X 是非零向量,故由上式可得

$$|\lambda| \leq \|A\|_r,$$

这表明 A 的任一特征值的模都不超过 $\|A\|_r$, 于是 $\rho(A) \leq \|A\|_r$. $\square$

由于矩阵 A 有些算子范数 (如 $\|A\|_\infty$ 与 $\|A\|_1$) 远比特征值容易计算,故定理 4 常用来估计矩阵特征值的上界.此外,还可用于证明下面定理.

定理 5 若迭代过程 $X^{(k+1)} = BX^{(k)} + f$ 中迭代矩阵 B 的某种算子范数 $\|B\|_r = q < 1$, 则

(1) 对任意初始向量 $X^{(0)}$, 该迭代过程均收敛于方程 $X = BX + f$ 的唯一解 X^* ;

$$(2) \quad \|X^* - X^{(k)}\|_r \leq \frac{1}{1-q} \|X^{(k+1)} - X^{(k)}\|_r; \quad (3.54)$$

$$(3) \quad \|X^* - X^{(k)}\|_r \leq \frac{q^k}{1-q} \|X^{(1)} - X^{(0)}\|_r. \quad (3.55)$$

证明 (1) 先证明 $X = BX + f$ 有唯一解. 由定理 4 知, B 的特征值 λ_i ($i=1, 2, \dots, n$) 的模

$$|\lambda_i| \leq \rho(B) \leq \|B\|_r = q < 1,$$

故 $\lambda=1$ 不可能是 B 的特征值, 从而 $\det(I-B) \neq 0$, 方程 $(I-B)X=f$ 即 $X=BX+f$ 有唯一解 X^* .

再证明迭代序列 $\{X^{(k)}\}$ 收敛于 X^* . 因为

$$\begin{aligned} X^* - X^{(k+1)} &= (BX^* + f) - (BX^{(k)} + f) \\ &= B(X^* - X^{(k)}), \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} \|X^* - X^{(k+1)}\|_r &\leq \|B\|_r \|X^* - X^{(k)}\|_r \\ &= q \|X^* - X^{(k)}\|_r. \end{aligned} \quad (3.56)$$

应用不等式 (3.56) 可得

$$0 \leq \|X^* - X^{(k)}\|_r \leq q^k \|X^* - X^{(0)}\|_r.$$

注意到 $0 < q < 1$, 立即可知 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|X^* - X^{(k)}\|_r = 0$, 从而 $\lim_{k \rightarrow \infty} X^{(k)} = X^*$.

(2) 由范数性质及不等式 (3.56) 知

$$\begin{aligned} \|X^{(k+1)} - X^{(k)}\|_r &= \|(X^* - X^{(k)}) - (X^* - X^{(k+1)})\|_r \\ &\geq \|X^* - X^{(k)}\|_r - \|X^* - X^{(k+1)}\|_r \\ &\geq \|X^* - X^{(k)}\|_r - q \|X^* - X^{(k)}\|_r \\ &= (1-q) \|X^* - X^{(k)}\|_r, \end{aligned}$$

故误差估计式 (3.54) 成立.

(3) 由不等式 (3.54) 及

$$\begin{aligned} \|X^{(k+1)} - X^{(k)}\|_r &= \|(BX^{(k)} + f) - (BX^{(k-1)} + f)\|_r \\ &= \|B(X^{(k)} - X^{(k-1)})\|_r \\ &\leq q \|X^{(k)} - X^{(k-1)}\|_r, \end{aligned}$$

易得

$$\begin{aligned} \|X^* - X^{(k)}\|_r &\leq \frac{q}{1-q} \|X^{(k)} - X^{(k-1)}\|_r \\ &\leq \frac{q^2}{1-q} \|X^{(k-1)} - X^{(k-2)}\|_r \\ &\leq \cdots \leq \frac{q^k}{1-q} \|X^{(1)} - X^{(0)}\|_r. \end{aligned}$$

即误差估计式 (3.55) 成立. $\blacksquare$

定理 5 给出了一阶线性定常迭代法 $X^{(k+1)} = BX^{(k)} + f$ 收敛的充分条件, 它表明只要发现迭代矩阵 B 的某种算子范数小于 1, 立即可以断定该迭代过程对任给初始向量都收敛于方程组的唯一解. 如在例 8 中用雅可比迭代

法解方程组 (3.41), 由相应的迭代公式可以看出, 雅可比迭代矩阵 $B_J =$

$$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \text{ 的“}\infty\text{”范数 } \|B_J\|_{\infty} = \frac{1}{2} < 1, \text{ 故迭代过程必收敛; 在例 9 中,}$$

$$\text{若求出高斯-赛德尔迭代矩阵 } B_G = (D-L)^{-1}U = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{10} \\ 0 & \frac{1}{25} & \frac{3}{25} \\ 0 & \frac{7}{125} & \frac{17}{250} \end{bmatrix}, \text{ 则由}$$

$\|B_G\|_{\infty} = 0.3 < 1$ 知, 用高斯-赛德尔迭代法求解也收敛.

从误差估计式 (3.55) 可以看出, q 越小收敛速度越快, 且可用于估计迭代次数. 如在例 8 中 $\|B_J\|_{\infty} = q = \frac{1}{2}$, 若要求近似解 $X^{(k)}$ 的误差 $\|X^{(k)} - X^*\|_{\infty} \leq 10^{-4}$, 则由不等式 (3.55) 知, 只要 k 满足

$$\frac{q^k}{1-q} \|X^{(1)} - X^{(0)}\|_{\infty} \leq 10^{-4}.$$

将 $q = \frac{1}{2}$, $X^{(0)} = (0, 0)^T$, $X^{(1)} = (1.6667, 2.5)^T$ 代入得 $k \geq 15.61$, 故迭代 16 次即可.

误差估计式 (3.54) 表明, 在利用计算机计算时一阶线性定常迭代法可用 $X^{(k+1)} - X^{(k)}$ 的某种范数 $\|X^{(k+1)} - X^{(k)}\|_r < \varepsilon$ 来控制精度. 对雅可比迭代法与高斯-赛德尔迭代法, 相应的程序框图见图 3-4 与图 3-5. 图中 e 表示 $\|X^{(k)} - X^{(k-1)}\|_{\infty}$; ε 为精度控制常数, 当 $e < \varepsilon$ 时计算终止; N_0 为最大迭代次数; t 用于暂时存放 x_i 的原值, 以便计算 $x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}$.

对于雅可比迭代法与高斯-赛德尔迭代法, 还有一些使用方便的充分条件, 其中主要有:

定理 6 若方程组 $AX=b$ 的系数矩阵 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ 按行严格对角占优或按列严格对角占优, 即满足条件

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| \quad (i=1, 2, \dots, n) \quad (3.57)$$

或

$$|a_{jj}| > \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n |a_{ij}| \quad (j=1, 2, \dots, n), \quad (3.58)$$

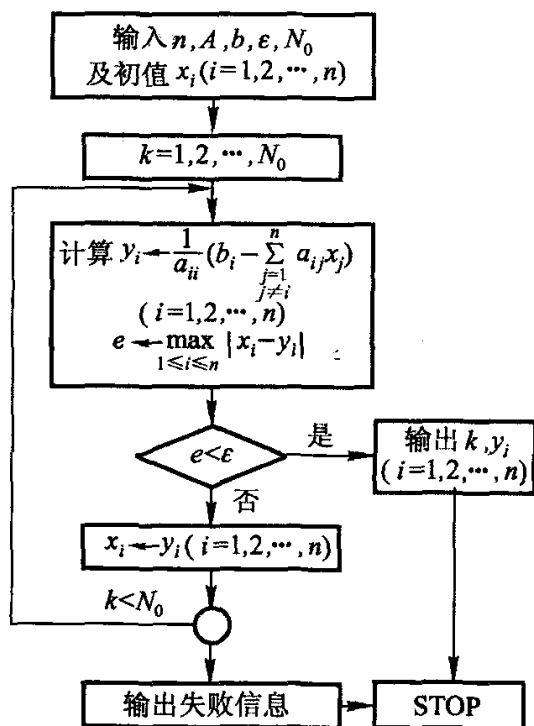


图 3-4

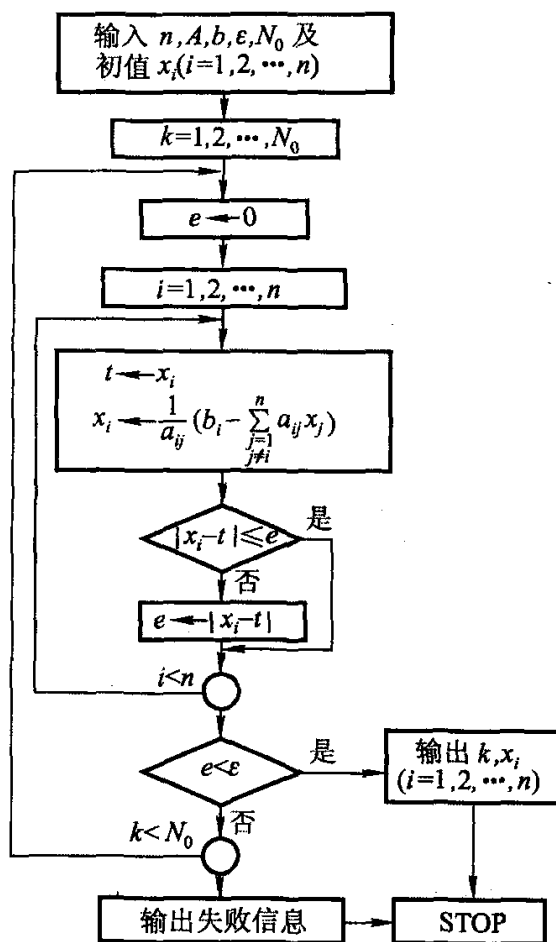


图 3-5

则方程组 $AX=b$ 有唯一解，且对任意初始向量 $X^{(0)}$ ，雅可比迭代法与高斯-赛德尔迭代法都收敛。

证明 只证按行严格对角占优的情形。

只要具体写出雅可比迭代矩阵 $B_J = D^{-1}(L+U)$ ，那么由不等式 (3.57) 立即可以看出

$$\|B_J\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j \neq i}^n \left| \frac{a_{ij}}{a_{ii}} \right| < 1. \quad (3.59)$$

故方程组 $AX=b$ 有唯一解 X^* ，且对任给 $X^{(0)}$ ，雅可比迭代法收敛。

下面证明高斯-赛德尔迭代法也收敛。为此，记方程组 $AX=b$ 的唯一解为

$$X^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)^T.$$

并引入误差向量

$$e^{(k)} = X^* - X^{(k)} = (\varepsilon_1^{(k)}, \varepsilon_2^{(k)}, \dots, \varepsilon_n^{(k)})^T.$$

则由 $AX^* = b$ 即 $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* = b_i$, 知

$$x_i^* = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^* - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^* \right) \quad (3.60)$$

$$(i=1, 2, \dots, n).$$

由高斯-赛德尔迭代公式知

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right) \quad (3.61)$$

$$(i=1, 2, \dots, n).$$

(3.60) 减去 (3.61) 即得误差递推公式

$$\varepsilon_i^{(k+1)} = -\frac{1}{a_{ii}} \left(\sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} \varepsilon_j^{(k+1)} + \sum_{j=i+1}^n a_{ij} \varepsilon_j^{(k)} \right) \quad (3.62)$$

$$(i=1, 2, \dots, n).$$

若记 $\|e^{(k)}\|_{\infty} = t$, $\|B_J\|_{\infty} = q$, 则由 $q < 1$ (见不等式 (3.59)), $|\varepsilon_j^{(k)}| \leq t$ 及 (3.62) 式得

$$|\varepsilon_1^{(k+1)}| = \left| \frac{1}{a_{11}} \sum_{j=2}^n a_{1j} \varepsilon_j^{(k)} \right| \leq \sum_{j=2}^n \left| \frac{a_{1j}}{a_{11}} \right| |\varepsilon_j^{(k)}|$$

$$\leq t \sum_{j=2}^n \left| \frac{a_{1j}}{a_{11}} \right| \leq tq \leq t,$$

$$|\varepsilon_2^{(k+1)}| = \left| \frac{1}{a_{22}} \left(a_{21} \varepsilon_1^{(k+1)} + \sum_{j=3}^n a_{2j} \varepsilon_j^{(k)} \right) \right|$$

$$\leq \left| \frac{a_{21}}{a_{22}} \right| |\varepsilon_1^{(k+1)}| + \sum_{j=3}^n \left| \frac{a_{2j}}{a_{22}} \right| |\varepsilon_j^{(k)}|$$

$$\leq \left| \frac{a_{21}}{a_{22}} \right| t + \sum_{j=3}^n \left| \frac{a_{2j}}{a_{22}} \right| t \leq tq \leq t,$$

.....

一般地有 $|\varepsilon_i^{(k+1)}| \leq tq$ ($i=1, 2, \dots, n$), 故

$$\|e^{(k+1)}\|_{\infty} \leq tq = q \|e^{(k)}\|_{\infty}.$$

从而可得

$$\|e^{(k)}\|_{\infty} \leq q \|e^{(k-1)}\|_{\infty} \leq \dots \leq q^k \|e^{(0)}\|_{\infty}.$$

由 $q < 1$ 立即知 $\lim_{k \rightarrow \infty} \|e^{(k)}\|_{\infty} = \lim_{k \rightarrow \infty} \|X^* - X^{(k)}\|_{\infty} = 0$, 从而

$$\lim_{k \rightarrow \infty} X^{(k)} = X^*. \quad \blacksquare$$

定理 7 若方程组 $AX=b$ 的系数矩阵为对称正定矩阵, 则对任意初始向量 $X^{(0)}$, 高斯-赛德尔迭代法收敛.

此定理可作定理 10 的推论, 证明从略.

只要方程组的系数矩阵满足定理 6 或定理 7 的条件, 就可十分方便地判断相应迭代过程的收敛性. 如在例 8 与例 9 中, 由于系数矩阵 A 都是严格的对角占优矩阵, 由定理 6 立即断定用雅可比迭代法和高斯-赛德尔迭代法求解时, 迭代过程都收敛. 又如矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \\ -2 & -3 & 14 \end{bmatrix}$$

是对称正定矩阵, 由定理 7 可断定用高斯-赛德尔迭代法求解方程组 $AX=b$ 时, 迭代过程也必定收敛.

定理 5、定理 6 及定理 7 给出的都是迭代法收敛的充分条件, 如果不满足定理中的条件, 就不能断定迭代过程是否收敛. 为弥补这一缺陷, 我们给出迭代法收敛的一个充分必要条件 (证明从略):

定理 8 迭代过程 $X^{(k+1)} = BX^{(k)} + f$ 对任给初始向量 $X^{(0)}$ 收敛的充分必要条件是迭代矩阵的谱半径 $\rho(B) < 1$; 且当 $\rho(B) < 1$ 时, 迭代矩阵谱半径越小, 收敛速度越快.

例 10 考察用雅可比迭代法和高斯-赛德尔迭代法解方程组 $AX=b$ 的收敛性, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

解 先计算迭代矩阵

$$B_J = D^{-1}(L+U) = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 \end{bmatrix},$$

$$B_G = (D-L)^{-1}U = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

再计算 B_J 与 B_G 的特征值与谱半径得

$$\lambda_i(B_J) = 0 \quad (i=1, 2, 3), \quad \rho(B_J) = 0 < 1;$$

$$\lambda_1(B_G) = 0, \quad \lambda_{2,3}(B_G) = 2, \quad \rho(B_G) = 2 > 1.$$

由定理 8 知, 用雅可比法求解, 迭代过程收敛, 用高斯-赛德尔法求解, 迭代过程发散.

4.4 逐次超松弛迭代法

逐次超松弛迭代法 (successive overrelaxation method) 是高斯-赛德尔迭代法的一种改进, 是解大型稀疏矩阵方程组的有效方法之一.

高斯-赛德尔迭代法即

$$x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right) \\ (i=1, 2, \dots, n).$$

若将它改为

$$x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + \frac{\omega}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right) \quad (3.63) \\ (i=1, 2, \dots, n),$$

那么可以期望适当地选择因子 ω 的值, 就可能使迭代过程收敛更快. 这种迭代法称为逐次超松弛迭代法, 简称 SOR 方法, 其中 ω 称为松弛因子.

将 (3.63) 改写成

$$a_{ii} x_i^{(k+1)} = (1-\omega) a_{ii} x_i^{(k)} + \omega \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right),$$

则左、右两边分别是向量 $DX^{(k+1)}$ 与向量

$$(1-\omega) DX^{(k)} + \omega (b + LX^{(k+1)} + UX^{(k)})$$

的第 i 个分量 (其中矩阵 D, L, U 意义见 (3.49) 式), 故

$$DX^{(k+1)} = (1-\omega) DX^{(k)} + \omega (b + LX^{(k+1)} + UX^{(k)}).$$

从而有

$$X^{(k+1)} = (D - \omega L)^{-1} [(1-\omega) D + \omega U] X^{(k)} + \omega (D - \omega L)^{-1} b.$$

于是 SOR 迭代法的矩阵形式为

$$X^{(k+1)} = B_\omega X^{(k)} + f_\omega, \quad (3.64)$$

其中 $B_\omega = (D - \omega L)^{-1} [(1-\omega) D + \omega U]$ 称为逐次超松弛迭代矩阵, $f_\omega = \omega (D - \omega L)^{-1} b$.

因此, SOR 法也是一阶线性定常迭代法, 可以用定理 5、定理 8 讨论其收敛性. 但必须指出, 改变松弛因子 ω 的值, 不仅会影响迭代过程的收敛速度 (见例 11), 而且还影响迭代过程的敛散性 (见定理 9).

例 11 用 SOR 法求解线性方程组

$$\begin{bmatrix} 4 & -2 & -4 \\ -2 & 17 & 10 \\ -4 & 10 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 3 \\ -7 \end{bmatrix}. \quad (3.65)$$

解 该方程组的精确解为 $X^* = (2, 1, -1)^T$. 若用 SOR 法 (3.63) 求解, 其迭代公式为

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = x_1^{(k)} + \frac{\omega}{4} (10 - 4x_1^{(k)} + 2x_2^{(k)} + 4x_3^{(k)}), \\ x_2^{(k+1)} = x_2^{(k)} + \frac{\omega}{17} (3 + 2x_1^{(k+1)} - 17x_2^{(k)} - 10x_3^{(k)}), \\ x_3^{(k+1)} = x_3^{(k)} + \frac{\omega}{9} (-7 + 4x_1^{(k+1)} - 10x_2^{(k+1)} - 9x_3^{(k)}) \end{cases}$$

$$(k=0, 1, 2, \dots).$$

取 $\omega=1.46$, $X^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, 计算结果见表 3-5.

表 3-5

k	0	1	2	3	...	20
$x_1^{(k)}$	0	3.65	2.321 669	2.566 140	...	1.999 998
$x_2^{(k)}$	0	0.884 588 3	0.423 093 9	0.694 826 0	...	1.000 001
$x_3^{(k)}$	0	-0.202 109 8	-0.222 432 1	-0.495 259 4	...	-1.000 003

如果取 $\omega=1$ (即高斯-赛德尔迭代法) 和同一初始向量 $X^{(0)} = (0, 0, 0)^T$, 要达到同样精确的近似解, 那么需迭代 110 次以上.

定理 9 若方程组 $AX=b$ 的系数矩阵 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ 主对角线上元 $a_{ii} \neq 0$ ($i=1, 2, \dots, n$), 则用 SOR 法求解 $AX=b$, 收敛的必要条件是 $0 < \omega < 2$.

证明 设逐次超松弛迭代矩阵 $B_\omega = (D - \omega L)^{-1} [(1-\omega)D + \omega U]$ 的特征值为 λ_i ($i=1, 2, \dots, n$), 由

$$\begin{aligned} \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n &= \det B_\omega \\ &= \det (D - \omega L)^{-1} \cdot \det [(1-\omega)D + \omega U] \\ &= \frac{1}{a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}} \cdot (1-\omega)^n a_{11} a_{22} \cdots a_{nn} \\ &= (1-\omega)^n \end{aligned}$$

和

$$|\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n| \leq \left(\max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i| \right)^n = (\rho(B_\omega))^n,$$

可得

$$|1-\omega| \leq \rho(B_\omega).$$

若 SOR 法收敛, 则由定理 8 知 $\rho(B_\omega) < 1$, 于是有

$$|1 - \omega| < 1 \text{ 即 } 0 < \omega < 2. \quad \blacksquare$$

定理 9 表明, $0 < \omega < 2$ 是 SOR 法收敛的一个必要条件, 但不是充分条件. 也就是说, 当 $0 < \omega < 2$ 时, 并不能保证 SOR 法一定收敛.

为便于实际问题中的应用, 下面再给出 SOR 法收敛的三个充分条件 (证明从略).

定理 10 若方程组 $AX=b$ 的系数矩阵是对称正定矩阵, 且 $0 < \omega < 2$, 则对任意初始向量 $X^{(0)}$, SOR 迭代法收敛.

定理 11 设 $Ax=b$, 如果 A 为弱对角占优矩阵, 且为不可约矩阵, 则解 $Ax=b$ 的雅可比迭代法、高斯-赛德尔迭代法均收敛 (证略).

定理 12 设 $Ax=b$, 如果 A 为严格对角占优矩阵 (或 A 为弱对角占优不可约矩阵), 且 $0 < \omega \leq 1$, 则解 $Ax=b$ 的 SOR 方法收敛 (证略).

定义 4 (收敛速度) 称 $R(B) = -\ln \rho(B)$ 为迭代法的收敛速度, 其中 B 为迭代矩阵.

§5 方程组的状态与解的迭代改善

判断一个计算方法的好坏, 可用算法是否稳定、解的精确程度以及计算量、存储量的大小等来衡量. 然而, 同一方法用于不同问题, 效果却可能相差很远, 这就涉及问题本身的状态. 本节在分析方程组 $AX=b$ 初始数据 A, b 的小扰动 (误差) 对解 X 的影响的基础上, 给出了方程组 “病态”、“良态” 概念及其衡量标准, 并介绍判断近似解可靠性以及提高计算结果精确程度的方法.

5.1 方程组的状态与矩阵的条件数

先看一个例子. 方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2, \\ x_1 + 1.0001x_2 = 2 \end{cases} \quad (3.66)$$

的解为 $x_1=2, x_2=0$. 若由于某种原因, 系数矩阵与右端向量都有一个小扰动变成

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2, \\ x_1 + 0.9999x_2 = 1.9999. \end{cases}$$

解此方程组得 $x_1=1, x_2=1$. 也就是说, 方程组 (3.66) 初始数据 A, b 的微小变化引起了解的一个很大变化. 这样的方程组就是病态方程组.

为了找出刻画方程组

$$AX=b \quad (A \text{ 非奇异}, b \neq 0) \quad (3.67)$$

病态程度的衡量标准, 我们分析 A , b 微小扰动对解 X 的影响.

(1) 仅 b 有扰动 δb .

设相应方程组 $AX=b+\delta b$ 的解为 $\tilde{X}=X+\delta X$, 即

$$A(X+\delta X)=b+\delta b. \quad (3.68)$$

用 (3.68) 式减去 (3.67) 式得 $A\delta X=\delta b$, 即

$$\delta X=A^{-1}\delta b.$$

故

$$\|\delta X\| \leq \|A^{-1}\| \|\delta b\|; \quad (3.69)$$

另一方面, 由 (3.67) 得 $\|b\| \leq \|A\| \|X\|$ 且 $X \neq 0$, 故

$$\frac{1}{\|X\|} \leq \frac{\|A\|}{\|b\|}. \quad (3.70)$$

由 (3.69) 式与 (3.70) 式有

$$\frac{\|\delta X\|}{\|X\|} \leq \|A^{-1}\| \|A\| \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}, \quad (3.71)$$

这表明解的相对误差不超过右端向量相对误差的 $\|A^{-1}\| \|A\|$ 倍.

(2) 仅 A 有扰动 δA (设 $A+\delta A$ 仍可逆).

设相应方程组 $(A+\delta A)X=b$ 的解为 $\tilde{X}=X+\delta X$, 即

$$(A+\delta A)(X+\delta X)=b. \quad (3.72)$$

用 (3.72) 式减去 (3.67) 式得 $\delta A(X+\delta X)+A\delta X=0$, 即

$$\delta X=-A^{-1}\delta A(X+\delta X).$$

故

$$\|\delta X\| \leq \|A^{-1}\| \|\delta A\| \|X+\delta X\|.$$

因 $A+\delta A$ 可逆且 $b \neq 0$, 从而 $X+\delta X \neq 0$, 故由上式可得

$$\frac{\|\delta X\|}{\|X+\delta X\|} \leq \|A^{-1}\| \|A\| \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}, \quad (3.73)$$

这表明解的相对误差不超过系数矩阵相对误差的 $\|A^{-1}\| \|A\|$ 倍.

以上分析表明, 数 $\|A^{-1}\| \|A\|$ 反映了方程组 $AX=b$ 的解对初始数据 A , b 扰动的灵敏度, 可用来刻画方程组的病态程度. 我们称 $\|A^{-1}\| \|A\|$ 为矩阵 A 的条件数, 记作 $\text{Cond}(A)$, 即

$$\text{Cond}(A) = \|A^{-1}\| \|A\|.$$

显然, 矩阵条件数的大小与范数的类型有关. 通常使用的条件数有在行模意义下的条件数与在谱模意义下的条件数, 即

$$\text{Cond}(A)_\infty = \|A^{-1}\|_\infty \|A\|_\infty$$

与

$$\text{Cond}(A)_2 = \|A^{-1}\|_2 \|A\|_2.$$

由线性代数知识, 有

$$\text{Cond}(A)_2 = \sqrt{\frac{\lambda_{\max}(A^T A)}{\lambda_{\min}(A^T A)}},$$

其中 $\lambda_{\max}(A^T A)$ 与 $\lambda_{\min}(A^T A)$ 分别为矩阵 $A^T A$ 的最大特征值与最小特征值.

定义 5 设 A 是非奇异矩阵. 若 $\text{Cond}(A) \gg 1$, 则称方程组 $AX=b$ 为病态方程组; 若 $\text{Cond}(A)$ 相对的小, 则称方程组 $AX=b$ 为良态方程组.

例如方程组 (3.66) 的系数矩阵及其逆阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1.0001 \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} 10\,001 & -10\,000 \\ -10\,000 & 10\,000 \end{bmatrix}.$$

在行模意义下的条件数

$$\begin{aligned} \text{Cond}(A)_\infty &= \|A^{-1}\|_\infty \|A\|_\infty \\ &= 20\,001 \times 2.0001 \approx 40\,004, \end{aligned}$$

故方程组 (3.66) 是病态方程组.

利用定义 5 判断一个方程组是否病态, 需计算矩阵的条件数, 从而涉及计算逆矩阵, 这是极不方便的. 在实际计算中, 常通过一些容易得到的信息来推断方程组是否病态. 例如, 当出现下列情形之一时, 方程组很可能病态:

- (1) 用选主元消元法消元过程中出现小主元;
- (2) 系数行列式的绝对值相对的很小;
- (3) 系数矩阵元素间在数量级上相差很大且无一定规律;
- (4) 出现了相对很大的解.

方程组的病态性质, 是方程组本身的特性. 对于病态方程组, 用一般的求解方法不易求得较精确的解, 而且病态越严重, 求解越困难.

5.2 方程组近似解可靠性判别法

首先指出, 用近似解 $\tilde{X}$ 代入方程组 $AX=b$ 的左端, 观察 $A\tilde{X}$ 与 b 是否近似相等, 即观察残余向量 $r=b-A\tilde{X}$ 的大小来判断 $\tilde{X}$ 是否可接受的方法是不可靠的. 例如用 $\tilde{X} = (1, 1)^T$ 代入方程组 (3.66), 相应的残余向量

$$\begin{aligned} r &= b - A\tilde{X} \\ &= \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1.0001 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -0.0001 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

与右端向量 $\mathbf{b} = (2, 2)^T$ 相比较是非常小的, 但 $\tilde{\mathbf{X}}$ 与精确解 $\mathbf{X}^* = (2, 0)^T$ 相差很大, 显然不能接受.

这里介绍一种事后估计近似解相对误差的方法, 其依据是

定理 13 设 $\mathbf{X}^*$ 是方程组 $\mathbf{AX} = \mathbf{b}$ ($\mathbf{A}$ 非奇异且 $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$) 的精确解. 若 $\tilde{\mathbf{X}}$ 是该方程组的近似解, 其残余向量 $\mathbf{r} = \mathbf{b} - \mathbf{A}\tilde{\mathbf{X}}$, 则有

$$\frac{\|\mathbf{X}^* - \tilde{\mathbf{X}}\|}{\|\mathbf{X}^*\|} \leq \text{Cond}(\mathbf{A}) \frac{\|\mathbf{r}\|}{\|\mathbf{b}\|}. \quad (3.74)$$

证明 由 $\mathbf{X}^* - \tilde{\mathbf{X}} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{X}} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{r}$ 知

$$\|\mathbf{X}^* - \tilde{\mathbf{X}}\| \leq \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{r}\|. \quad (3.75)$$

由 $\mathbf{b} = \mathbf{AX}^*$ 有

$$\|\mathbf{b}\| \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{X}^*\|.$$

因 $\mathbf{A}$ 非奇异且 $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$, 从而 $\mathbf{X}^* \neq \mathbf{0}$, 故由上式可得

$$\frac{1}{\|\mathbf{X}^*\|} \leq \frac{\|\mathbf{A}\|}{\|\mathbf{b}\|}. \quad (3.76)$$

由 (3.75) 式与 (3.76) 式立即可得 (3.74) 式. $\blacksquare$

定理 13 表明, 近似解 $\tilde{\mathbf{X}}$ 的精度不仅依赖于残余向量 $\mathbf{r}$ 的大小, 而且还依赖于矩阵 $\mathbf{A}$ 的条件数. 对于病态方程组, 即使 $\mathbf{r}$ 很小, 也不能保证 $\tilde{\mathbf{X}}$ 的可靠性.

5.3 近似解的迭代改善法

采用较高精度的计算方法 (例如列主元消元法) 与高精度的算术运算 (如双精度运算), 虽然可以提高方程组近似解的精确程度, 但是对于病态方程组, 也不一定能获得精确的近似解, 而且方程组的病态程度越严重, 求解越困难.

当已用某种方法得到方程组 $\mathbf{AX} = \mathbf{b}$ ($\mathbf{A}$ 非奇异且 $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$) 的某个近似解 $\tilde{\mathbf{X}} = \mathbf{X}^{(1)}$ 后, 若 $\mathbf{X}^{(1)}$ 未达到精度要求, 可采用下述迭代改善过程获得较精确的近似解:

1° 用双精度计算与 $\mathbf{X}^{(1)}$ 相对应的残余向量 $\mathbf{r}^{(1)} = \mathbf{b} - \mathbf{AX}^{(1)}$.

2° 用列主元消元法 (或选主元的三角分解法) 解方程组 $\mathbf{AX} = \mathbf{r}^{(1)}$ 得近似解 $\mathbf{d}^{(1)}$.

3° 用 $\mathbf{d}^{(1)}$ 修正 $\mathbf{X}^{(1)}$ 得 $\mathbf{AX} = \mathbf{b}$ 的新近似解 $\mathbf{X}^{(2)} = \mathbf{X}^{(1)} + \mathbf{d}^{(1)}$. 如果计算 $\mathbf{r}^{(1)}$ 与 $\mathbf{d}^{(1)}$ 中没有误差, 则

$$\begin{aligned} \mathbf{X}^{(2)} &= \mathbf{X}^{(1)} + \mathbf{A}^{-1}\mathbf{r}^{(1)} \\ &= \mathbf{X}^{(1)} + \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{b} - \mathbf{AX}^{(1)}) = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} = \mathbf{X}^*, \end{aligned}$$

即 $X^{(2)}$ 为 $AX=b$ 的精确解. 但实际计算时, 由于舍入误差的影响, $X^{(2)}$ 仍是 $AX=b$ 的近似解.

4° 计算 $e = \frac{\|d^{(1)}\|_{\infty}}{\|X^{(1)}\|_{\infty}}$. 若 $e < \varepsilon$ (ε 为精度控制常数), 则取 $X^* \approx X^{(2)}$; 否则视 $X^{(2)}$ 为 $X^{(1)}$, 重新进行上述过程, 直到满足条件 $e < \varepsilon$.

上述过程称为方程组 $AX=b$ 近似解的迭代改善法. 当方程组不十分病态时, 通过迭代改善法获得的近似解序列可以很快地收敛到方程组的精确解.

5.4 预条件处理方法

设有线性方程组 $Ax=b$, 其中 A 的条件数较大, 寻找可逆矩阵 P, Q 使得 $\text{Cond}(PAQ) < \text{Cond}(A)$, 这样线性方程组转化为 $PAQ(Q^{-1}x) = Pb$. 为方便起见, 一般选 P, Q 为对角矩阵.

例如, 设有方程组 $\begin{bmatrix} 1 & 10^4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10^4 \\ 2 \end{bmatrix}$, 记为 $Ax=b$. 此时 $\text{Cond}(A)_{\infty} = \|A\|_{\infty} \|A^{-1}\|_{\infty} = \frac{(10^4+1)^2}{10^4-1} \approx 10^4$. 取 $P = \begin{bmatrix} 10^{-4} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $Q = I$, 则 $\text{Cond}(PAQ)_{\infty} = \frac{4}{1-10^{-4}} \approx 4$, 条件数大大减小.

小 结

本章介绍了在计算机上求解线性代数方程组的一些常用方法.

消元法是一种古老的解法, 其中列主元消元法由于在消元过程中引进了选主元技巧, 从而压制了计算过程中舍入误差的增长, 减少了舍入误差对计算结果的影响, 因此是一种较稳定的算法, 用于解方程组通常具有较高的精确度, 在实际计算中经常使用. 直接三角分解法是消元法的变形, 若采用“双精度累加”计算, 可获得精度高于消元法的计算结果. 平方根法与追赶法都是稳定的算法, 在工程计算中被广泛应用, 它们都是三角分解法, 但前者适用于系数矩阵是对称正定矩阵的情况, 后者是解对角占优的三对角线矩阵方程组的有效方法, 具有计算量、存储量都小的优点.

消元法与三角分解法都是直接法, 较多地用于求解阶数较低的线性代数方程组.

对于大型稀疏矩阵方程组, 由于直接法受到计算机内存容量的限制, 较多地选用迭代法, 例如雅可比迭代法、高斯-赛德尔迭代法和 SOR 迭代法.

迭代法是一种逐次逼近的方法, 具有原理简单、编制程序方便、占用内存

少等优点,但存在是否收敛与收敛速度快慢等问题,不能盲目使用.

本章还在引进向量、矩阵范数以及分析方程组初始数据误差对解影响的基础上,介绍了矩阵的条件数概念及其在判断方程组状态、近似解可靠性等方面的应用.近似解的迭代改善法用于不过分病态的方程组时,常能较快地获得较精确的结果.

有关求解线性代数方程组的方法与理论十分丰富,需要进一步了解的读者,可参考文献 [1]、[2]、[4].

习 题 三

1. 试写出三角形方程组 $AX=b$ (其中 A 为下三角形矩阵) 的求解公式,并统计求解过程中所用乘法运算的次数.

2. 分别用顺序消元法和列主元消元法解方程组

$$\begin{cases} 0.001\,000x_1 + 2.000x_2 + 3.000x_3 = 1.000, \\ -1.000x_1 + 3.712x_2 + 4.623x_3 = 2.000, \\ -2.000x_1 + 1.072x_2 + 5.643x_3 = 3.000 \end{cases}$$

(要求用具有舍入的4位数进行运算),并将所得结果与具有四位有效数字的准确解 $X^* = (-0.490\,4, -0.051\,04, 0.367\,5)^T$ 进行比较.

3. 设 n 阶矩阵 A 的所有顺序主子式都不等于零.

(1) 证明:存在唯一的克劳特分解 $A=LU$, 其中 L 为非奇异下三角形矩阵, U 为单位上三角形矩阵;

(2) 分析实现克劳特分解的计算顺序,并导出计算矩阵 L, U 元的公式.

4. 用追赶法解
$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & -1 & \\ & -1 & 2 & -1 \\ & & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

5. 分别用直接三角分解法和平方根法解方程组

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 10, \\ 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 5, \\ -2x_1 - 3x_2 + 14x_3 = 4. \end{cases}$$

6. 画出用追赶法解三对角阵方程组的程序框图.

7. 画出用平方根法解对称正定矩阵方程组的程序框图.

8. 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$. 求 $\|X\|_1$, $\|X\|_2$, $\|X\|_\infty$ 及 $\|A\|_1$,

$\|A\|_2, \|A\|_\infty$.

9. 证明不等式:

$$(1) \|X\|_\infty \leq \|X\|_1 \leq n \|X\|_\infty \quad (\text{其中 } X \in \mathbb{R}^n);$$

$$(2) |\|X\| - \|Y\|| \leq \|X - Y\| \quad (\text{其中 } X, Y \in \mathbb{R}^n).$$

10. 分别用雅可比迭代法和高斯-赛德尔迭代法解下面方程组, 要求当 $\|X^{(k+1)} - X^{(k)}\|_\infty < 10^{-3}$ 时终止计算.

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + x_3 = -12, \\ -x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 20, \\ 2x_1 - 3x_2 + 10x_3 = 3. \end{cases}$$

11. 分析用雅可比迭代法和高斯-赛德尔迭代法解下列方程组的收敛性.

$$(1) \begin{cases} 10x_1 - x_2 = 9, \\ -x_1 + 10x_2 - 2x_3 = -5, \\ -2x_2 + 5x_3 = 12; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 = -1, \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

12. 分析用 SOR 法解第 11 题中方程组 (1) 的收敛性.

13. 设 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1.001 \\ 6 & 1.997 \end{bmatrix}$, 计算条件数 $\text{Cond}(A)_\infty$ 与 $\text{Cond}(A)_2$.

14. 证明:

(1) $\text{Cond}(A)_r \geq 1$ (其中 $\text{Cond}(A)_r = \|A^{-1}\|_r \|A\|_r$, $\|\cdot\|_r$ 为矩阵的任意一种算子范数);

(2) 正交矩阵 A 在“2”范数意义下的条件数 $\text{Cond}(A)_2 = 1$.

15. 分析方程组

$$\begin{cases} 7.000x_1 + 6.990x_2 = 34.97, \\ 4.000x_1 + 4.000x_2 = 20.00 \end{cases}$$

的状态, 并对近似解 $X^{(1)} = (1.667, 3.333)^T$ 进行迭代改善, 算到 $X^{(3)}$ (该方程组精确解 $X^* = (2, 3)^T$).

第4章 插值与拟合

在许多实际问题中,常常需要根据一张函数表推算该函数在某些点上的函数值,或要求解决与该函数有关的一些问题,例如分析函数的性态,求导数、积分、零点与极值点等.解决此类问题的简单途径之一是:根据函数表中给出的数据,选择一个比较合理且易计算的近似函数代替原来的函数.

由于函数表中数据的来源及其可靠性、选择近似函数的范围以及衡量近似函数“好”、“坏”的标准不同,相应地就有不同的求取近似函数的方法.在这一章中,我们介绍两个在科学研究和工程计算中最常用的方法,即多项式插值与数据的最小二乘拟合.

§1 插值概念与基础理论

插值问题的种类很多,这里主要讨论多项式插值及其有关概念与理论.

1.1 插值问题的提法

插值问题的基本提法是:对于给定函数表

x	x_0	x_1	$\cdots$	x_n
$y=f(x)$	y_0	y_1	$\cdots$	y_n

(4.1)

(其中 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $x_0, x_1, \cdots, x_n$ 是 $[a, b]$ 上 $n+1$ 个互异的点),要求在某函数类 $\{\psi(x)\}$ 中求一个函数 $\psi(x)$, 使

$$\psi(x_i) = y_i \quad (i=0, 1, \cdots, n), \quad (4.2)$$

并用 $\psi(x)$ 作为函数 $f(x)$ 的近似函数, 即

$$f(x) \approx \psi(x) \quad (x \in [a, b]).$$

通常,称区间 $[a, b]$ 为插值区间,称点 $x_i (i=0, 1, \cdots, n)$ 为插值结点,称 (4.2) 为插值条件. 插值条件是选择近似函数 $\psi(x)$ 的标准,满足此标准的近似函数 $\psi(x)$ 称为函数 $f(x)$ 在结点 $x_i (i=0, 1, \cdots, n)$ 上的插值函数. 称函数 $f(x)$ 为被插值函数.

函数类 $\{\psi(x)\}$ 有多种取法,常用的有代数多项式、三角函数和有理函数. 本章只讨论代数多项式情况,相应的插值问题称为多项式插值.

多项式插值的基础问题是:根据所给函数表(4.1),求一不高于 n 次的代数多项式

$$p_n(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n, \quad (4.3)$$

使

$$p_n(x_i) = y_i \quad (i=0, 1, \cdots, n). \quad (4.4)$$

满足插值条件(4.4)的多项式(4.3),称为函数 $f(x)$ 在结点 $x_i (i=0, 1, \cdots, n)$ 上的 n 次插值多项式.

求函数 $f(x)$ 的 n 次插值多项式 $p_n(x)$ 的几何意义,就是通过曲线 $y=f(x)$ 上的 $n+1$ 个点 $M_i(x_i, y_i) (i=0, 1, \cdots, n)$, 作一条 n 次代数曲线 $y=p_n(x)$ 近似代替曲线 $y=f(x)$ (如图 4-1 所示).

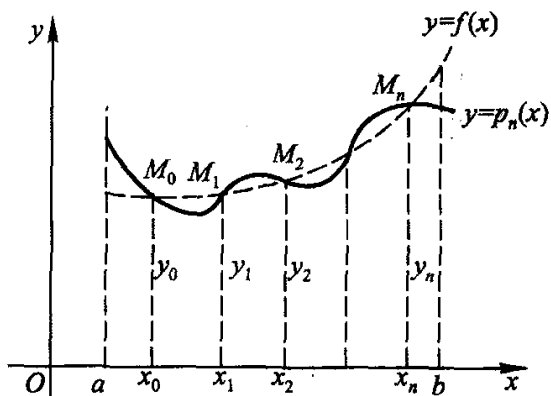


图 4-1

1.2 插值多项式的存在唯一性

由插值条件(4.4)知,插值多项式 $p_n(x)$ 的系数 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 满足线性方程组

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + a_2x_0^2 + \cdots + a_nx_0^n = y_0, \\ a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \cdots + a_nx_1^n = y_1, \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_0 + a_1x_n + a_2x_n^2 + \cdots + a_nx_n^n = y_n. \end{cases} \quad (4.5)$$

其系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}$$

是 $n+1$ 阶范德蒙德(Vandermonde)行列式. 由线性代数知

$$D = \prod_{n \geq i > j \geq 0} (x_i - x_j),$$

因结点互异,故 $D \neq 0$, 方程组有唯一解. 于是有

定理 1 当插值结点互异时,满足插值条件(4.4)的 n 次插值多项式 $p_n(x)$ 存在且唯一.

1.3 插值余项

由插值条件(4.4)与图4-1可以看出,用 $p_n(x)$ 近似代替 $f(x)$,除了在插值结点处没有误差外,在其他点上一般是存在有误差的.若记

$$R_n(x) = f(x) - p_n(x),$$

则 $R_n(x)$ 就是用 $p_n(x)$ 近似代替 $f(x)$ 的截断误差.通常,我们称截断误差 $R_n(x)$ 为 n 次插值多项式 $p_n(x)$ 的余项,并可根据下面定理来估计其大小.

定理2 若 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有直到 $n+1$ 阶导数, $p_n(x)$ 为 $f(x)$ 在 $n+1$ 个结点 $x_i \in [a, b]$ ($i=0, 1, \dots, n$)上的 n 次插值多项式,则对任何 $x \in [a, b]$ 有

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x), \quad (4.6)$$

其中 $\omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$, $\xi \in (a, b)$ 且依赖于 x .

***证明** 由插值条件(4.4)知,所有插值结点 x_i ($i=0, 1, \dots, n$)都是余项 $R_n(x)$ 的零点,故可设

$$R_n(x) = k(x) \omega_{n+1}(x), \quad (4.7)$$

其中 $k(x)$ 为待定函数.对于区间 $[a, b]$ 上异于 x_i 的任意一点 x ,为求相应的 $k(x)$,作辅助函数

$$F(t) = f(t) - p_n(t) - k(x) \omega_{n+1}(t),$$

则 $F(t)$ 在区间 $[a, b]$ 上具有 $n+1$ 阶导数

$$F^{(n+1)}(t) = f^{(n+1)}(t) - k(x) \cdot (n+1)! \quad (4.8)$$

且

$$F(x) = F(x_0) = F(x_1) = \dots = F(x_n) = 0.$$

即 $F(t)$ 在区间 $[a, b]$ 上至少有 $n+2$ 个互异的零点 $x, x_0, x_1, \dots, x_n$.由罗尔(Rolle)定理, $F(t)$ 的两个零点之间 $F'(t)$ 至少有一个零点,故 $F'(t)$ 在区间 (a, b) 内至少有 $n+1$ 个互异零点.对 $F'(t)$ 再应用罗尔定理,推得 $F''(t)$ 在区间 (a, b) 内至少有 n 个互异零点.以此类推,可知 $F^{(n+1)}(t)$ 在区间 (a, b) 内至少有一个零点 ξ ,即

$$F^{(n+1)}(\xi) = 0.$$

于是由(4.8)式得

$$f^{(n+1)}(\xi) - k(x) \cdot (n+1)! = 0,$$

故

$$k(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}.$$

代入(4.7)即得(4.6).

对于 $x=x_i (i=0, 1, \dots, n)$, (4.6)式显然成立. ■

§2 插值多项式的求法

在上一节中,我们在讨论插值多项式的存在唯一性时,实际上已提供了它的一种求法,即通过求解线性方程组(4.5)来确定其系数 $a_i (i=0, 1, 2, \dots, n)$. 但是,这种求法不仅计算工作量大,而且因不能获得简明的表达式而给理论研究与应用带来不便. 在这一节里,将介绍两种简便而实用的求法.

2.1 拉格朗日插值多项式

在线性代数中曾经指出,所有不高于 n 次的代数多项式组成一个 $n+1$ 维线性空间,其基有各种不同的取法. 因此,尽管满足插值条件(4.4)的 n 次插值多项式是唯一的,然而它的表达式却可以有多种形式. 如果取满足条件

$$l_k(x_i) = \begin{cases} 1, & i=k, \\ 0, & i \neq k \end{cases} \quad (i=0, 1, 2, \dots, n) \quad (4.9)$$

的一组 n 次代数多项式 $l_0(x), l_1(x), \dots, l_n(x)$ 作为上述线性空间的基,则容易看出

$$y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x) + \dots + y_n l_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k l_k(x) \quad (4.10)$$

必是一个不高于 n 次的代数多项式,而且它在结点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 上的值依次为 $y_0, y_1, \dots, y_n$. 也就是说,由 $n+1$ 个 n 次代数多项式 $l_0(x), l_1(x), \dots, l_n(x)$ 线性生成的多项式(4.10),就是满足插值条件(4.4)的 n 次插值多项式.

满足条件(4.9)的 n 次代数多项式 $l_k(x) (k=0, 1, \dots, n)$,称为在 $n+1$ 个结点 $x_i (i=0, 1, \dots, n)$ 上的 n 次基本插值多项式(或 n 次插值基函数);形如(4.10)的插值多项式称为拉格朗日(Lagrange)插值多项式,记作 $L_n(x)$,即

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k l_k(x). \quad (4.11)$$

显然,求 n 次拉格朗日插值多项式 $L_n(x)$ 的关键是求 n 次基本插值多项式 $l_k(x) (k=0, 1, \dots, n)$.

条件(4.9)表明 $x_0, x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_n$ 都是 n 次多项式 $l_k(x)$ 的零点,故可设

$$l_k(x) = A_k (x-x_0) \cdot \dots \cdot (x-x_{k-1})(x-x_{k+1}) \cdot \dots \cdot (x-x_n),$$

其中 A_k 为待定系数. 由条件 $l_k(x_k) = 1$ 及 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 互异立即可得

$$A_k = \frac{1}{(x_k - x_0) \cdot \cdots \cdot (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdot \cdots \cdot (x_k - x_n)},$$

故

$$l_k(x) = \frac{(x - x_0) \cdot \cdots \cdot (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdot \cdots \cdot (x - x_n)}{(x_k - x_0) \cdot \cdots \cdot (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdot \cdots \cdot (x_k - x_n)} \quad (4.12)$$

$$(k=0, 1, 2, \cdots, n).$$

代入(4.11), 即得 n 次拉格朗日插值多项式

$$\begin{aligned} L_n(x) &= \sum_{k=0}^n y_k l_k(x) \\ &= \sum_{k=0}^n y_k \frac{(x - x_0) \cdot \cdots \cdot (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdot \cdots \cdot (x - x_n)}{(x_k - x_0) \cdot \cdots \cdot (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdot \cdots \cdot (x_k - x_n)}. \end{aligned} \quad (4.13)$$

作为常用的特例, 当 $n=1$ 时由(4.13)可得两点插值公式

$$L_1(x) = y_0 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} + y_1 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}. \quad (4.14)$$

即

$$L_1(x) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(x - x_0), \quad (4.15)$$

这是一个线性函数. 用线性函数 $L_1(x)$ 近似代替函数 $f(x)$, 在几何上就是用通过两点 $M_0(x_0, y_0), M_1(x_1, y_1)$ 的直线 $y = L_1(x)$ 近似代替曲线 $y = f(x)$ (见图 4-2), 故两点插值又称线性插值.

当 $n=2$ 时由(4.13)可得三点插值公式

$$\begin{aligned} L_2(x) &= y_0 \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + y_1 \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} \\ &\quad + y_2 \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}, \end{aligned} \quad (4.16)$$

这是一个二次函数. 用二次函数 $L_2(x)$ 近似代替函数 $f(x)$, 在几何上就是用通过三点 $M_i(x_i, y_i)$ ($i=0, 1, 2$) 的抛物线 $y = L_2(x)$ 近似代替曲线 $y = f(x)$ (见图 4-3), 故三点插值又称抛物插值.

例1 给定函数表如下:

x	...	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	...
e^x	...	1.105 2	1.221 4	1.349 9	1.491 8	1.648 7	...

试用线性插值与抛物插值求 $e^{0.285}$ 的近似值, 并估计截断误差.

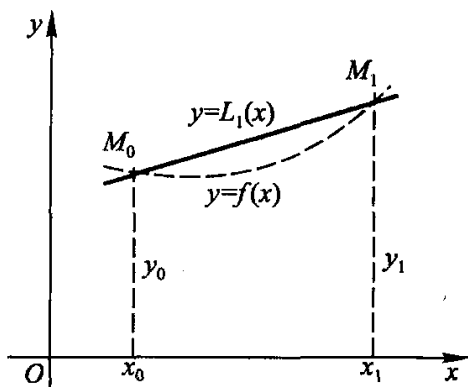


图 4-2

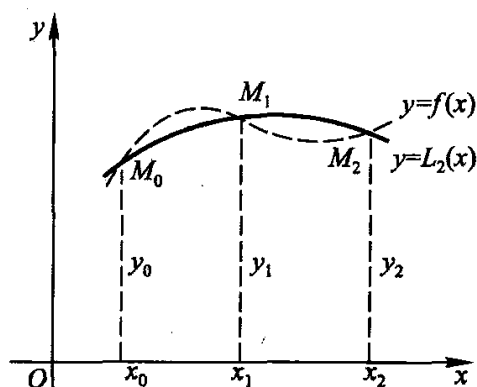


图 4-3

解 在插值计算中,为了减少截断误差,应选择离 x 较近的点作结点. 本题中 $x=0.285$ 介于数 0.2 与 0.3 之间,故作线性插值时取 $x_0=0.2, x_1=0.3$, 相应地有 $y_0=1.2214, y_1=1.3499$. 于是由线性插值公式(4.14)得

$$L_1(x) = 1.2214 \times \frac{x-0.3}{0.2-0.3} + 1.3499 \times \frac{x-0.2}{0.3-0.2}.$$

从而用线性插值所得近似值为

$$\begin{aligned} e^{0.285} &\approx L_1(0.285) \\ &= 1.2214 \times \frac{0.285-0.3}{0.2-0.3} + 1.3499 \times \frac{0.285-0.2}{0.3-0.2} \\ &\approx 1.3306. \end{aligned}$$

另一方面,由插值余项公式(4.6)可得线性插值的余项

$$R_1(x) = \frac{f''(\xi)}{2!} (x-x_0)(x-x_1) \quad (\xi \in [x_0, x_1]).$$

本题中 $f(x) = e^x$, 故

$$R_1(x) = \frac{1}{2} e^\xi (x-x_0)(x-x_1) \quad (\xi \in [x_0, x_1]).$$

将 $x=0.285, x_0=0.2, x_1=0.3$ 等代入即得

$$\begin{aligned} |R_1(0.285)| &\leq \frac{1}{2} e^{0.3} |(0.285-0.2)(0.285-0.3)| \\ &< 0.0009. \end{aligned}$$

类似地,在抛物插值时取结点 $x_0=0.2, x_1=0.3, x_2=0.4$, 所得 $e^{0.285}$ 的近似值与截断误差为

$$\begin{aligned} e^{0.285} &\approx L_2(0.285) \\ &= 1.2214 \times \frac{(0.285-0.3)(0.285-0.4)}{(0.2-0.3)(0.2-0.4)} \end{aligned}$$

$$+1.3499 \times \frac{(0.285-0.2)(0.285-0.4)}{(0.3-0.2)(0.3-0.4)}$$

$$+1.4918 \times \frac{(0.285-0.2)(0.285-0.3)}{(0.4-0.2)(0.4-0.3)}$$

$$\approx 1.3298,$$

$$|R_2(0.285)| \leq \frac{1}{6} e^{0.4} |(0.285-0.2)(0.285-0.3)(0.285-0.4)|$$

$$< 0.00004.$$

实际上, $e^{0.285}$ 的准确值为 1.329762...

为了便于上机计算, 常常将拉格朗日插值多项式(4.13)改写成

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n \left[y_k \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \left(\frac{x - x_j}{x_k - x_j} \right) \right].$$

编制程序时, 可用二重循环来完成计算, 即先固定 k , 令 j 从 0 到 n ($j \neq k$) 作乘积得

$$l_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \left(\frac{x - x_j}{x_k - x_j} \right),$$

然后对 k 作和得 $L_n(x)$ 的值. 相应的程序框图见图4-4.

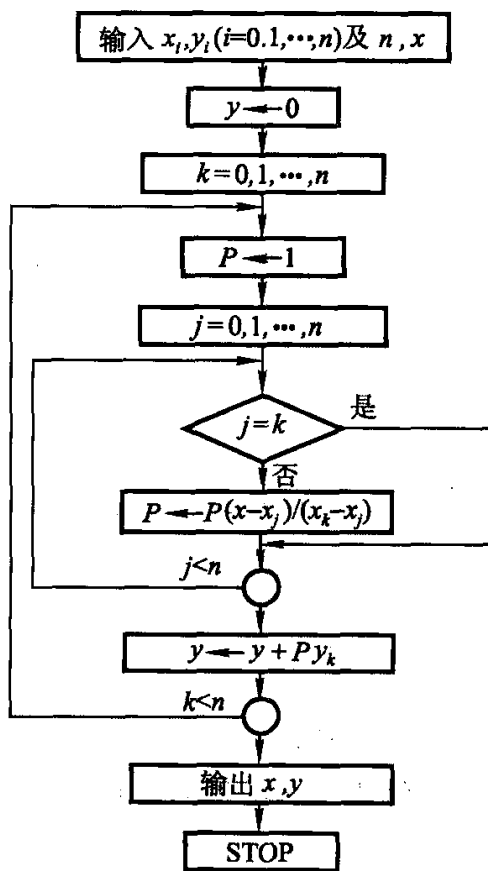


图 4-4

2.2 差商与牛顿基本插值多项式

前面构造的拉格朗日插值多项式,其形式具有对称性,既便于记忆,又便于应用与编制程序.但是,由于公式中的 $l_k(x)$ ($k=0,1,\dots,n$)都依赖于全部插值结点,在增加或减少结点时,必须全部重新计算.克服这个缺点的有效方法之一是把插值多项式构造成如下形式

$$a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)(x-x_1) \\ + \cdots + a_n(x-x_0)(x-x_1) \cdots (x-x_{n-1}).$$

这种形式的插值多项式称为 n 次牛顿插值多项式,记成 $N_n(x)$,即

$$N_n(x) = a_0 + a_1(x-x_0) \\ + a_2(x-x_0)(x-x_1) + \cdots \\ + a_n(x-x_0)(x-x_1) \cdots (x-x_{n-1}), \quad (4.17)$$

其中系数 a_i ($i=0,1,\dots,n$) 可由插值条件

$$N_n(x_i) = y_i \quad (i=0,1,\dots,n)$$

确定.但是,为了给出系数 a_i 一个简明的表达式及其算法,引入如下差商概念:

定义 1 设函数 $f(x)$ 在点 $x_0, x_1, x_2, \dots$ 上的值依次为 $f(x_0), f(x_1), f(x_2), \dots$. 称 $\frac{f(x_j) - f(x_i)}{x_j - x_i}$ ($i \neq j$) 为 $f(x)$ 在 x_i, x_j 处的一阶差商,记作 $f[x_i, x_j]$,即

$$f[x_i, x_j] = \frac{f(x_j) - f(x_i)}{x_j - x_i}.$$

称一阶差商的差商 $\frac{f[x_j, x_k] - f[x_i, x_j]}{x_k - x_i}$ (i, j, k 互异) 为 $f(x)$ 在 x_i, x_j, x_k 处的二阶差商,记作 $f[x_i, x_j, x_k]$,即

$$f[x_i, x_j, x_k] = \frac{f[x_j, x_k] - f[x_i, x_j]}{x_k - x_i}.$$

一般地,称 $m-1$ 阶差商的差商

$$f[x_{i_0}, x_{i_1}, \dots, x_{i_m}] = \frac{f[x_{i_1}, \dots, x_{i_m}] - f[x_{i_0}, \dots, x_{i_{m-1}}]}{x_{i_m} - x_{i_0}}$$

为 $f(x)$ 在点 $x_{i_0}, x_{i_1}, \dots, x_{i_m}$ 处的 m 阶差商.

特别地,规定零阶差商 $f[x_i] = f(x_i)$.

为便于计算与应用,通常采用表格形式计算差商,如表 4-1 所示.

表 4-1

x_k	$f(x_k)$	一阶差商	二阶差商	三阶差商
x_0	$f(x_0)$			
		$f[x_0, x_1]$		
x_1	$f(x_1)$		$f[x_0, x_1, x_2]$	
		$f[x_1, x_2]$		$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$
x_2	$f(x_2)$		$f[x_1, x_2, x_3]$	
		$f[x_2, x_3]$		
x_3	$f(x_3)$			

需要说明的是,差商有多种形式的定义,构造出来的差商表也有所不同,但实质却是一样的,因为无论从哪种定义出发,都可用归纳法证明 m 阶差商 $f[x_0, x_1, \dots, x_m]$ 能表示成函数值 $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_m)$ 的线性组合,且

$$f[x_0, x_1, \dots, x_m] = \sum_{j=0}^m \frac{f(x_j)}{(x_j - x_0) \cdot \dots \cdot (x_j - x_{j-1})(x_j - x_{j+1}) \cdot \dots \cdot (x_j - x_m)}. \quad (4.18)$$

由式(4.18)还可以看出差商具有对称性,即任意调换结点的次序,不会影响差商的值,例如

$$f[x_0, x_1, x_2] = f[x_1, x_2, x_0] = f[x_1, x_0, x_2] = \dots.$$

引入差商的概念与记号后,就可以用差商来表示牛顿插值多项式(4.17)中的系数.事实上,由插值条件 $N_n(x_0) = f(x_0)$ 立即可得

$$a_0 = f(x_0) \quad (\text{即 } f[x_0]),$$

再由插值条件 $N_n(x_1) = f(x_1)$ 可得

$$a_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = f[x_0, x_1],$$

进一步由插值条件 $N_n(x_2) = f(x_2)$ 可得

$$\begin{aligned} a_2 &= \frac{f(x_2) - f(x_0) - f[x_0, x_1](x_2 - x_0)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} \\ &= \frac{\frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0} - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{f[x_0, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_1} \\
 &= f[x_1, x_0, x_2] = f[x_0, x_1, x_2].
 \end{aligned}$$

一般地, 可以证明

$$a_k = f[x_0, x_1, \dots, x_k] \quad (k=0, 1, 2, \dots, n).$$

故满足插值条件 $N_n(x_i) = f(x_i)$ ($i=0, 1, 2, \dots, n$) 的 n 次牛顿插值多项式为

$$\begin{aligned}
 N_n(x) &= f[x_0] + f[x_0, x_1](x-x_0) \\
 &\quad + f[x_0, x_1, x_2](x-x_0)(x-x_1) + \dots \\
 &\quad + f[x_0, x_1, \dots, x_n](x-x_0)(x-x_1) \cdots (x-x_{n-1}).
 \end{aligned} \tag{4.19}$$

由插值多项式的唯一性, 当 $f^{(n+1)}(x)$ 存在时, n 次牛顿插值多项式的余项仍为(4.6)式中的 $R_n(x)$.

例2 已知函数表如下:

x	...	100	121	144	169	...
$\sqrt{x}$	...	10	11	12	13	...

试用线性插值与抛物插值求 $\sqrt{115}$ 的近似值, 并估计它们的截断误差.

解 先构造差商表(见表4-2). 由表可以看出, 若取 $x_0 = 100, x_1 = 121, x_2 = 144, \dots$, 则牛顿插值多项式(4.19)的系数依次为

表 4-2

x	$\sqrt{x}$	一阶差商	二阶差商	三阶差商
100	10			
		0.047 619		
121	11		-0.000 094 11	
		0.043 478		0.000 000 313 8
144	12		-0.000 072 46	
		0.040 000		
169	13			

$$f[x_0] = 10,$$

$$f[x_0, x_1] = 0.047\ 619,$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = -0.000\ 094\ 11,$$

.....

故用线性插值得

$$\begin{aligned}\sqrt{115} &\approx N_1(115) = 10 + 0.047\,619 \times (115 - 100) \\ &= 10.714\,3,\end{aligned}$$

用抛物插值得

$$\begin{aligned}\sqrt{115} &\approx N_2(115) \\ &= N_1(115) + (-0.000\,094\,11)(115 - 100)(115 - 121) \\ &= 10.722\,8.\end{aligned}$$

由插值余项公式(4.6),用例1类似的方法可知近似值 $N_1(115)$ 与 $N_2(115)$ 的截断误差 $R_1(115)$ 与 $R_2(115)$ 满足

$$|R_1(115)| \leq 0.011\,25, \quad |R_2(115)| \leq 0.001\,7.$$

从例1与例2的计算过程可以看出,与拉格朗日插值多项式相比较,牛顿插值多项式的优点是明显的.

在实际计算中,特别是在函数 $f(x)$ 的高阶导数比较复杂或 $f(x)$ 的表达式没有给出时,常用差商表示的余项公式(证明从略)

$$R_n(x) = f[x_0, x_1, \dots, x_n, x] \omega_{n+1}(x) \quad (4.20)$$

来估计截断误差.由于式中的 $n+1$ 阶差商 $f[x_0, x_1, \dots, x_n, x]$ 的值与 $f(x)$ 的值有关,故不可能准确地计算 $f[x_0, x_1, \dots, x_n, x]$,只能对它作出一种估计.例如,当 $n+1$ 阶差商变化不大时,可用 $f[x_0, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}]$ 近似代替 $f[x_0, x_1, \dots, x_n, x]$,即取

$$R_n(x) \approx f[x_0, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}] \omega_{n+1}(x).$$

在例2中,若采用此法估计近似值 $N_2(115)$ 的截断误差,则有

$$\begin{aligned}R_2(115) &\approx f[x_0, x_1, x_2, x_3] \omega_3(115) \\ &= 0.000\,000\,313\,8 \times (115 - 100)(115 - 121)(115 - 144) \\ &\approx 0.000\,82,\end{aligned}$$

与实际误差 $\sqrt{115} - N_2(115) \approx 0.001$ 相当接近.

比较余项公式(4.6)与(4.20)即知,当 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有直到 $n+1$ 阶导数时,等式

$$\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) = f[x_0, x_1, \dots, x_n, x] \omega_{n+1}(x)$$

对区间 $[a, b]$ 上任一点都成立,从而有

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n, x] = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}.$$

若视 x 为新结点 x_{n+1} 且记 $N=n+1$,则由此可得差商与导数间关系式

$$f[x_0, x_1, \dots, x_N] = \frac{f^{(N)}(\xi)}{N!}, \quad (4.21)$$

其中 ζ 介于 $x_0, x_1, \dots, x_N$ 之间.

2.3 差分与等距结点下的牛顿公式

在实际计算中,常常遇到等距结点的情况,即

$$x_k = x_0 + kh \quad (k=0, 1, 2, \dots), \quad (4.22)$$

其中 h 是常数,称为步长.此时,利用差分概念,可将牛顿插值多项式(4.19)简化.

定义2 设函数 $f(x)$ 在等距结点(4.22)处的函数值 $f(x_k) = y_k$ ($k=0, 1, 2, \dots$). 我们称两个结点 x_k 和 x_{k+1} 处函数值之差 $y_{k+1} - y_k$ 为函数 $f(x)$ 在 x_k 处以 h 为步长的一阶向前差分(简称一阶差分),记作 Δy_k ,即

$$\Delta y_k = y_{k+1} - y_k. \quad (4.23)$$

称结点 x_k 和 x_{k+1} 处一阶差分之差 $\Delta y_{k+1} - \Delta y_k$ 为 $f(x)$ 在 x_k 处的二阶向前差分(简称二阶差分),记作 $\Delta^2 y_k$,即

$$\Delta^2 y_k = \Delta(\Delta y_k) = \Delta y_{k+1} - \Delta y_k.$$

一般地,称 $m-1$ 阶差分的差分

$$\Delta^m y_k = \Delta(\Delta^{m-1} y_k) = \Delta^{m-1} y_{k+1} - \Delta^{m-1} y_k \quad (4.24)$$

为 $f(x)$ 在 x_k 处的 m 阶向前差分(简称 m 阶差分).

和计算差商相类似,在计算向前差分时,常采用表格的形式,如表4-3所示.

表 4-3

x_k	y_k	Δy_k	$\Delta^2 y_k$	$\Delta^3 y_k$
x_0	y_0			
		Δy_0		
x_1	y_1		$\Delta^2 y_0$	
		Δy_1		$\Delta^3 y_0$
x_2	y_2		$\Delta^2 y_1$	
		Δy_2		
x_3	y_3			

比较差商表4-1与向前差分表4-3的构造过程,不难知道在等距结点 $x_k = x_0 + kh$ ($k=0, 1, \dots, n$)下,差商与向前差分间存在以下关系

$$f[x_0, x_1, \dots, x_m] = \frac{\Delta^m y_0}{m! h^m}. \quad (4.25)$$

因此,当结点等距时,只要在牛顿插值多项式(4.19)中令 $x = x_0 + th$, 由关系式(4.25)可得

$$\begin{aligned} N_n(x_0 + th) &= y_0 + t\Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \Delta^2 y_0 + \dots \\ &\quad + \frac{t(t-1) \cdot \dots \cdot (t-n+1)}{n!} \Delta^n y_0. \end{aligned} \quad (4.26)$$

这个用向前差分表示的插值多项式称为牛顿向前插值公式(简称前插公式),常被用来计算表头 x_0 附近(即 $x \in [x_0, x_1]$, 此时 $0 < t < 1$) 的函数值. 由插值余项公式(4.6)知,前插公式的余项可写成

$$\begin{aligned} R_n(x_0 + th) &= \frac{t(t-1) \cdot \dots \cdot (t-n)}{(n+1)!} h^{n+1} f^{(n+1)}(\zeta), \\ \zeta &\in (x_0, x_n). \end{aligned} \quad (4.27)$$

类似地,可定义向后差分,并引入用向后差分表示的等距结点下的牛顿插值多项式.

定义3 函数 $f(x)$ 在 x_k 处以 h 为步长的一阶向后差分 and m 阶向后差分分别为

$$\nabla y_k = y_k - y_{k-1}, \quad (4.28)$$

$$\nabla^m y_k = \nabla(\nabla^{m-1} y_k) = \nabla^{m-1} y_k - \nabla^{m-1} y_{k-1}. \quad (4.29)$$

向后差分的计算,亦可通过构造向后差分表来完成. 比较向后差分表与差商表的构造过程,同样可知在等距结点下差商与向后差分之间存在关系

$$f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_{n-m}] = \frac{\nabla^m y_n}{m! h^m}. \quad (4.30)$$

若将结点的排列顺序看成 $x_n, x_{n-1}, \dots, x_1, x_0$, 那么牛顿插值多项式(4.19)可写成

$$\begin{aligned} N_n(x) &= f[x_n] + f[x_n, x_{n-1}](x - x_n) \\ &\quad + f[x_n, x_{n-1}, x_{n-2}](x - x_n)(x - x_{n-1}) + \dots \\ &\quad + f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_0](x - x_n)(x - x_{n-1}) \cdot \dots \cdot (x - x_1). \end{aligned}$$

令 $x = x_n + th$, 于是在等距结点下由关系式(4.30)又可得

$$\begin{aligned} N_n(x_n + th) &= y_n + t\nabla y_n + \frac{t(t+1)}{2!} \nabla^2 y_n + \dots \\ &\quad + \frac{t(t+1) \cdot \dots \cdot (t+n-1)}{n!} \nabla^n y_n. \end{aligned} \quad (4.31)$$

这个用向后差分表示的插值多项式称为牛顿向后插值公式(简称后插公式),常

被用来计算表尾 x_n 附近 (即 $x \in [x_{n-1}, x_n]$, 此时 $-1 < t < 0$) 的函数值. 由插值余项公式 (4.6) 知, 后插公式的余项可写成

$$R_n(x_n + th) = \frac{t(t+1) \cdots (t+n)}{(n+1)!} h^{n+1} f^{(n+1)}(\zeta),$$

$$\zeta \in [x_0, x_n]. \quad (4.32)$$

例 3 从例 1 给出的函数表出发, 用前插公式计算 $e^{0.285}$ 的近似值.

解 因为 $x=0.285$ 介于 0.2 与 0.3 之间, 用的又是前插公式, 故取 $x_0=0.2$, 此时

$$t = \frac{x-x_0}{h} = \frac{0.285-0.2}{0.1} = 0.85.$$

为求 $\Delta y_0, \Delta^2 y_0, \dots$, 构造差分表 4-4. 表中长方形框中各数依次为 e^x 在 $x_0=0.2$ 处的函数值与各阶差分. 若用线性插值求 $e^{0.285}$ 的近似值, 则由前插公式 (4.26) 可得

$$e^{0.285} \approx N_1(0.285) = 1.221\,4 + 0.85 \times 0.128\,5 \approx 1.330\,6.$$

用抛物插值可得

$$\begin{aligned} e^{0.285} &\approx N_2(0.285) \\ &= 1.221\,4 + 0.85 \times 0.128\,5 + \frac{0.85 \times (0.85-1)}{2!} \times 0.013\,4 \\ &\approx 1.329\,8. \end{aligned}$$

结果与例 1 相符, 但计算过程已有较大简化.

表 4-4

k	x_k	y_k	Δ	Δ^2	Δ^3
0	0.2	1.221 4			
			0.128 5		
1	0.3	1.349 9		0.013 4	
			0.141 9		0.001 6
2	0.4	1.491 8		0.015 0	
			0.156 9		
3	0.5	1.648 7			

定义 4 $\delta y_k = f\left(x_k + \frac{h}{2}\right) - f\left(x_k - \frac{h}{2}\right) = y_{k+\frac{1}{2}} - y_{k-\frac{1}{2}}$ 称为一阶中心差分. 定义 m 阶中心差分为 $\delta^m y_k = \delta^{m-1} y_{k+\frac{1}{2}} - \delta^{m-1} y_{k-\frac{1}{2}}$ ($m=2, 3, \dots$).

§3 分段低次插值

本章 §2 中的例 1、例 2 表明,适当提高插值多项式的次数,有可能提高计算结果的准确程度.但这并不等于说,高次插值效果一定比低次插值好.例如,对于函数

$$y = \frac{1}{1+25x^2}, \quad x \in [-1, 1]$$

而言,若分别将区间五等分与二十等分,并以分点为结点做五次插值多项式 $p_5(x)$ 与二十次插值多项式 $p_{20}(x)$. 由图 4-5 可以看出,在区间 $[-1, 1]$ 上, $p_{20}(x)$ 并非处处都比 $p_5(x)$ 更好地逼近 $f(x)$. 进一步的分析还表明,当区间的等分数 n 增大时,所得代数曲线 $y = p_n(x)$ 在区间两个端点 -1 与 1 附近会发生激烈的振荡,这种现象称为龙格(Runge)现象,它表明加密结点并不能保证所得到的插值多项式能更好地逼近 $f(x)$. 因此,在实际计算时,常将所考虑的插值区间分为若干个小区间,在每个小区间上使用低次插值,这就是分段低次插值.

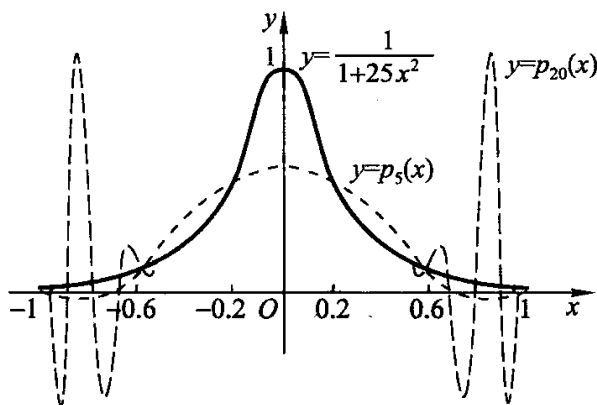


图 4-5

3.1 分段线性插值与分段二次插值

分段线性插值与分段二次插值是两种最常用的局部性分段低次插值.

当给定了 $n+1$ 个结点 $x_0 < x_1 < \cdots < x_n$ 上的函数值 $y_0, y_1, \cdots, y_n$ 后,若要计算点 $x (x \neq x_i)$ 处函数值 $f(x)$ 的近似值,可先选取两个结点 x_{i-1} 与 x_i , 使 $x \in [x_{i-1}, x_i]$, 然后在区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上作线性插值,即得

$$f(x) \approx L_1(x) = y_{i-1} \frac{x-x_i}{x_{i-1}-x_i} + y_i \frac{x-x_{i-1}}{x_i-x_{i-1}}. \quad (4.33)$$

这种分段低次插值称为**分段线性插值**. 在几何上就是用折线代替曲线(如图4-6所示),故分段线性插值又称**折线插值**.

类似地,为求 $f(x)$ 的近似值,也可选取距点 x 最近的三个结点 x_{i-1}, x_i, x_{i+1} 进行二次插值,即取

$$f(x) \approx L_2(x) = \sum_{k=i-1}^{i+1} \left[y_k \prod_{\substack{j=i-1 \\ j \neq k}}^{i+1} \left(\frac{x - x_j}{x_k - x_j} \right) \right]. \quad (4.34)$$

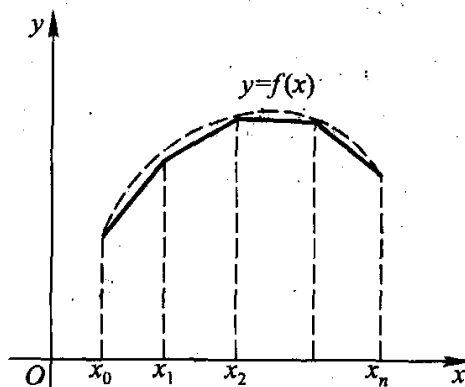


图 4-6

这种分段低次插值叫**分段二次插值**. 在几何上就是用分段抛物线代替 $y=f(x)$,故分段二次插值又称**分段抛物插值**,相应程序框图见图4-7.

注意,上述分段抛物插值不能保证所得各小段抛物线间的光滑性.

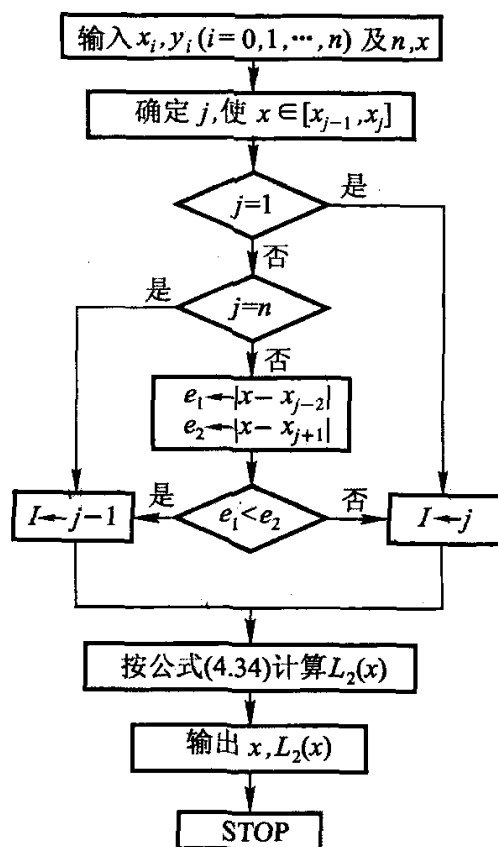


图 4-7

3.2 三次样条插值

上面介绍的分段低次插值,虽然具有计算简便、收敛性有保证、数值稳

定性又好且易在计算机上实现等优点,但它却不能保证整条曲线的光滑性(甚至破坏连续性),从而不能满足某些工程技术上的要求.从20世纪60年代开始,首先由于航空、造船等工程设计的需要而发展起来的样条(spline)插值方法,既保留了分段低次插值的各种优点,又提高了插值函数的光滑性,在许多领域里得到越来越广泛的应用.这里仅介绍应用最广且具有二阶连续导数的三次样条插值函数.

定义5 对于给定函数表

x	x_0	x_1	$\cdots$	x_n
$f(x)$	y_0	y_1	$\cdots$	y_n

(其中 $a=x_0 < x_1 < \cdots < x_n=b$),若函数 $S(x)$ 满足条件

(1) $S(x)$ 在每个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ ($i=1, 2, \cdots, n$) 上都是不高于三次的多项式;

(2) $S(x), S'(x), S''(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上都连续;

(3) $S(x_i) = y_i$ ($i=0, 1, 2, \cdots, n$).

则称 $S(x)$ 为函数 $f(x)$ 关于结点 $x_0, x_1, \cdots, x_n$ 的三次样条插值函数.

必须指出,单靠定义中的函数表不能完全确定三次样条插值函数 $S(x)$.事实上,条件(1)表明 $S(x)$ 是一个分段三次多项式.若用 $S_i(x)$ 表示 $S(x)$ 在第 i 个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的表达式,则 $S_i(x)$ 形如

$$S_i(x) = a_i + b_i x + c_i x^2 + d_i x^3, x \in [x_{i-1}, x_i],$$

其中 a_i, b_i, c_i, d_i 为待定系数.子区间共有 n 个,这样的待定系数共有 $4n$ 个.

另一方面,要求分段三次多项式函数 $S(x)$ 及其导数 $S'(x), S''(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续,只要它们在各子区间的连接点 x_i ($i=1, 2, \cdots, n-1$) 上连续即可.因此,根据定义5中的条件(2)和(3),可得这些待定系数应满足的 $4n-2$ 个方程

$$\begin{cases} S(x_i-0) = S(x_i+0) & (i=1, 2, \cdots, n-1), \\ S'(x_i-0) = S'(x_i+0) & (i=1, 2, \cdots, n-1), \\ S''(x_i-0) = S''(x_i+0) & (i=1, 2, \cdots, n-1), \\ S(x_i) = y_i & (i=0, 1, 2, \cdots, n). \end{cases} \quad (4.35)$$

显然,要完全确定 $S(x)$ 中的 $4n$ 个待定系数 a_i, b_i, c_i, d_i ($i=1, 2, \cdots, n$),还缺少两个条件.这两个条件通常在区间 $[a, b]$ 的端点处给出,称为边界条件或端点条件.

边界条件类型很多,较基本而又常见的有

(1) 给出端点处的一阶导数值

$$S'(x_0) = y'_0, \quad S'(x_n) = y'_n. \quad (4.36)$$

(2) 给出端点处的二阶导数值

$$S''(x_0) = y''_0, \quad S''(x_n) = y''_n. \quad (4.37)$$

作为特例, $S''(x_0) = S''(x_n) = 0$ 称为自然边界条件, 满足自然边界条件的三次样条插值函数称为自然样条插值函数.

(3) 若 $y=f(x)$ 是以 $b-a$ 为周期的周期函数时, 则可要求 $S(x), S'(x), S''(x)$ 都是以 $b-a$ 为周期的周期函数, 即

$$\begin{cases} S'(x_0+0) = S'(x_n-0), \\ S''(x_0+0) = S''(x_n-0) \end{cases} \quad (4.38)$$

(由 $f(x)$ 的周期性知 $y_0 = y_n$, 从而必有 $S(x_0+0) = S(x_n-0)$, 故在 (4.38) 中不再提出此要求).

从原则上讲, 我们可以利用方程组 (4.35) 及边界条件 (4.36) 或 (4.37) 或 (4.38), 求出 $4n$ 个待定系数 $a_i, b_i, c_i, d_i (i=1, 2, \dots, n)$, 从而得到 $S(x)$ 在每个子区间 $[x_{i-1}, x_i] (i=1, 2, \dots, n)$ 上的表达式 $S_i(x)$. 但是, 由于这种做法的计算工作量相当大, 在实际计算时很少用到. 这里介绍一种简便的求法, 其特点是: 利用 $S(x)$ 在结点处的二阶导数值 $M_i = S''(x_i) (i=0, 1, \dots, n)$ 表示 $S_i(x)$; 用 $S'(x)$ 在内结点 $x_i (i=1, 2, \dots, n-1)$ 上的连续性和边界条件来确定 $M_i (i=0, 1, 2, \dots, n)$.

实际上, 在子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上 $S(x) = S_i(x)$ 是不高于三次的多项式, 其二阶导数 $S''_i(x)$ 必是一次多项式或常数, 当 $M_i (i=0, 1, \dots, n)$ 已知时, 就有

$$S''_i(x) = M_{i-1} \frac{x-x_i}{x_{i-1}-x_i} + M_i \frac{x-x_{i-1}}{x_i-x_{i-1}}, \quad x \in [x_{i-1}, x_i].$$

若记 $h_i = x_i - x_{i-1}$, 则

$$S''_i(x) = M_{i-1} \frac{x_i-x}{h_i} + M_i \frac{x-x_{i-1}}{h_i}, \quad x \in [x_{i-1}, x_i].$$

连续积分两次, 并利用插值条件 $S_i(x_{i-1}) = y_{i-1}$ 与 $S_i(x_i) = y_i$ 确定积分过程中出现的两个积分常数, 加以整理后可得用 M_i 来表示 $S_i(x)$ 的公式

$$\begin{aligned} S_i(x) = & M_{i-1} \frac{(x_i-x)^3}{6h_i} + M_i \frac{(x-x_{i-1})^3}{6h_i} \\ & + \left(y_{i-1} - \frac{M_{i-1}}{6} h_i^2 \right) \frac{x_i-x}{h_i} + \left(y_i - \frac{M_i}{6} h_i^2 \right) \frac{x-x_{i-1}}{h_i} \end{aligned} \quad (4.39)$$

$$(x \in [x_{i-1}, x_i], i=1, 2, \dots, n).$$

这样, 就将求 n 个函数 $S_i(x) (i=1, 2, \dots, n)$ 的问题转化为求 $n+1$ 个未知数 $M_i (i=0, 1, \dots, n)$ 的问题了.

为了求得 M_i ($i=0, 1, \dots, n$), 我们利用一阶导数 $S'(x)$ 在内结点 x_i ($i=1, 2, \dots, n-1$) 上连续的条件

$$S'(x_i-0) = S'(x_i+0),$$

即

$$S'_i(x_i-0) = S'_{i+1}(x_i+0). \quad (4.40)$$

由(4.39)式可得

$$\begin{aligned} S'_i(x) = & -M_{i-1} \frac{(x_i-x)^2}{2h_i} + M_i \frac{(x-x_{i-1})^2}{2h_i} \\ & + \frac{y_i-y_{i-1}}{h_i} - \frac{h_i}{6}(M_i-M_{i-1}). \end{aligned} \quad (4.41)$$

故

$$S'_i(x_i-0) = \frac{y_i-y_{i-1}}{h_i} + \frac{h_i}{6}M_{i-1} + \frac{h_i}{3}M_i. \quad (4.42)$$

将(4.41)式中的 i 改为 $i+1$ 即得 $S'(x)$ 在 $[x_i, x_{i+1}]$ 上的表达式 $S'_{i+1}(x)$, 并由此得到

$$S'_{i+1}(x_i+0) = \frac{y_{i+1}-y_i}{h_{i+1}} - \frac{h_{i+1}}{3}M_i - \frac{h_{i+1}}{6}M_{i+1}. \quad (4.43)$$

将式(4.42), (4.43)代入式(4.40), 整理后可得方程组

$$\begin{aligned} \frac{h_i}{h_i+h_{i+1}}M_{i-1} + 2M_i + \frac{h_{i+1}}{h_i+h_{i+1}}M_{i+1} &= \frac{6}{h_i+h_{i+1}} \left(\frac{y_{i+1}-y_i}{h_{i+1}} - \frac{y_i-y_{i-1}}{h_i} \right) \\ (i=1, 2, \dots, n-1). \end{aligned}$$

若记

$$\begin{cases} \mu_i = \frac{h_i}{h_i+h_{i+1}}, \\ \lambda_i = \frac{h_{i+1}}{h_i+h_{i+1}} = 1-\mu_i, \\ g_i = \frac{6}{h_i+h_{i+1}} \left(\frac{y_{i+1}-y_i}{h_{i+1}} - \frac{y_i-y_{i-1}}{h_i} \right) \end{cases} \quad (4.44)$$

$$(i=1, 2, \dots, n-1),$$

则所得方程组可简写成

$$\mu_i M_{i-1} + 2M_i + \lambda_i M_{i+1} = g_i \quad (i=1, 2, \dots, n-1).$$

即

$$\begin{cases} \mu_1 M_0 + 2M_1 + \lambda_1 M_2 = g_1, \\ \mu_2 M_1 + 2M_2 + \lambda_2 M_3 = g_2, \\ \dots\dots\dots \\ \mu_{n-1} M_{n-2} + 2M_{n-1} + \lambda_{n-1} M_n = g_{n-1}. \end{cases} \quad (4.45)$$

这是一个含有 $n+1$ 个未知数、 $n-1$ 个方程的线性方程组. 要确定 M_i ($i=0, 1, \dots, n$) 的值, 还需用到边界条件.

在第(1)种边界条件(4.36)下, 由于 $S'(x_0)=y'_0$ 与 $S'(x_n)=y'_n$ 已知, 我们可以得到包含有 M_i 的两个线性方程. 事实上, 由(4.41)式知 $S(x)$ 在 $[x_0, x_1]$ 上的导数为

$$S'_1(x) = -M_0 \frac{(x_1-x)^2}{2h_1} + M_1 \frac{(x-x_0)^2}{2h_1} + \frac{y_1-y_0}{h_1} - \frac{h_1}{6}(M_1-M_0).$$

故由 $S'(x_0)=y'_0$ 立即可得

$$y'_0 = -M_0 \frac{h_1}{2} + \frac{y_1-y_0}{h_1} - \frac{h_1}{6}(M_1-M_0),$$

即

$$2M_0 + M_1 = \frac{6}{h_1} \left(\frac{y_1-y_0}{h_1} - y'_0 \right). \quad (4.46)$$

同理, 由条件 $S'(x_n)=y'_n$ 可得

$$M_{n-1} + 2M_n = \frac{6}{h_n} \left(y'_n - \frac{y_n-y_{n-1}}{h_n} \right). \quad (4.47)$$

将式(4.46), (4.45)与(4.47)合在一起, 即得确定 $M_0, M_1, \dots, M_n$ 的线性方程组

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & & & \\ \mu_1 & 2 & \lambda_1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1} \\ & & & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_0 \\ M_1 \\ \vdots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_0 \\ g_1 \\ \vdots \\ g_{n-1} \\ g_n \end{bmatrix}, \quad (4.48)$$

其中

$$\begin{cases} g_0 = \frac{6}{h_1} \left(\frac{y_1-y_0}{h_1} - y'_0 \right), \\ g_n = \frac{6}{h_n} \left(y'_n - \frac{y_n-y_{n-1}}{h_n} \right). \end{cases} \quad (4.49)$$

在第(2)种边界条件(4.37)下,由于 $M_0 = S''(x_0) = y''_0$ 与 $M_n = S''(x_n) = y''_n$ 已知,所以方程组(4.45)实际上只有 $n-1$ 个未知数 $M_1, M_2, \dots, M_{n-1}$,并可表示成

$$\begin{bmatrix} 2 & \lambda_1 & & & \\ \mu_2 & 2 & \lambda_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \mu_{n-2} & 2 & \lambda_{n-2} \\ & & & \mu_{n-1} & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ \vdots \\ M_{n-2} \\ M_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_1 - \mu_1 y''_0 \\ g_2 \\ \vdots \\ g_{n-2} \\ g_{n-1} - \lambda_{n-1} y''_n \end{bmatrix}. \quad (4.50)$$

在第(3)种边界条件(4.38)下,由 $S''(x_0+0) = S''(x_n-0)$ 直接可得 $M_0 = M_n$;由条件 $S'(x_0+0) = S'(x_n-0)$ 又可得

$$-M_0 \frac{h_1}{2} + \frac{y_1 - y_0}{h_1} - \frac{h_1}{6} (M_1 - M_0) = M_n \frac{h_n}{2} + \frac{y_n - y_{n-1}}{h_n} - \frac{h_n}{6} (M_n - M_{n-1}).$$

注意到 $y_0 = y_n$ 及 $M_0 = M_n$,将上式整理后可得

$$\frac{h_1}{h_1 + h_n} M_1 + \frac{h_n}{h_1 + h_n} M_{n-1} + 2M_n = \frac{6}{h_1 + h_n} \left(\frac{y_1 - y_0}{h_1} - \frac{y_n - y_{n-1}}{h_n} \right).$$

若引入记号

$$\begin{cases} \mu_n = \frac{h_n}{h_1 + h_n}, \\ \lambda_n = \frac{h_1}{h_1 + h_n} = 1 - \mu_n, \\ g_n = \frac{6}{h_1 + h_n} \left(\frac{y_1 - y_0}{h_1} - \frac{y_n - y_{n-1}}{h_n} \right), \end{cases} \quad (4.51)$$

则所得方程可简写成

$$\lambda_n M_1 + \mu_n M_{n-1} + 2M_n = g_n.$$

因此,当 $y = f(x)$ 是以 $b-a$ 为周期的周期函数时,确定 $M_0 = M_n, M_1, \dots, M_{n-1}$ 的方程组为

$$\begin{bmatrix} 2 & \lambda_1 & & & \mu_1 \\ \mu_2 & 2 & \lambda_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1} \\ \lambda_n & & & \mu_n & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ \vdots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \\ \vdots \\ g_{n-1} \\ g_n \end{bmatrix}. \quad (4.52)$$

方程组式(4.48), (4.50) 及 (4.52) 的系数矩阵都是(按行)严格对角占优

矩阵,从而都存在有唯一确定的解.

只要针对不同的边界条件,解相应的方程组(4.48)或(4.50)或(4.52),求出 $M_i = S''(x_i)$ ($i=0,1,\dots,n$),将它们代入(4.39),就可得到三次样条插值函数 $S(x)$ 在各子区间上的表达式.

综上所述,有

定理3 对于给定函数表

x	x_0	x_1	$\dots$	x_n
$y=f(x)$	y_0	y_1	$\dots$	y_n

(其中 $a=x_0 < x_1 < \dots < x_n=b$)

满足第(1)或第(2)或第(3)种边界条件的三次样条插值函数 $S(x)$ 存在且唯一.

三次样条插值函数的具体求解过程,可参考下面例题和图4-9给出的程序框图.

例4 给定函数表如下

x	0	1	4	5
$y=f(x)$	0	-2	-8	-4

求满足边界条件 $S'(0)=\frac{5}{2}$, $S'(5)=\frac{19}{4}$ 的三次样条插值函数 $S(x)$,并分别计算 $S(x)$ 在 $x=0.5, 3, 4.5$ 处的值.

解 这是在第(1)种边界条件下的插值问题,求解步骤如下:

1° 先根据给定的函数表、边界条件以及式(4.44)与(4.49)依次计算 h_i, μ_i, λ_i 和 g_i :

$$h_i: h_1=1-0=1, h_2=4-1=3, h_3=5-4=1;$$

$$\mu_i: \mu_1 = \frac{h_1}{h_1+h_2} = \frac{1}{4}, \mu_2 = \frac{h_2}{h_2+h_3} = \frac{3}{4};$$

$$\lambda_i: \lambda_1 = 1-\mu_1 = \frac{3}{4}, \lambda_2 = 1-\mu_2 = \frac{1}{4};$$

$$g_i: g_1 = \frac{6}{h_1+h_2} \left(\frac{y_2-y_1}{h_2} - \frac{y_1-y_0}{h_1} \right) = 0,$$

$$g_2 = \frac{6}{h_2+h_3} \left(\frac{y_3-y_2}{h_3} - \frac{y_2-y_1}{h_2} \right) = 9,$$

$$g_0 = \frac{6}{h_1} \left(\frac{y_1-y_0}{h_1} - y'_0 \right) = -27,$$

$$g_3 = \frac{6}{h_3} \left(y'_3 - \frac{y_3 - y_2}{h_3} \right) = \frac{9}{2}.$$

2° 将所得数据代入(4.48)式即得确定 M_i ($i=0,1,2,3$) 的线性方程组

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & 2 & \frac{3}{4} & 0 \\ 0 & \frac{3}{4} & 2 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_0 \\ M_1 \\ M_2 \\ M_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -27 \\ 0 \\ 9 \\ \frac{9}{2} \end{bmatrix}.$$

解此方程组,得

$$M_0 = -\frac{27}{2}, \quad M_1 = 0, \quad M_2 = \frac{9}{2}, \quad M_3 = 0.$$

3° 将所得 M_i 代入(4.39)式,即可写出 $S(x)$ 在各子区间上的表达式或计算函数值. 例如,由式(4.39)知 $S(x)$ 在子区间 $[x_0, x_1]$ 上为

$$\begin{aligned} S_1(x) = & M_0 \frac{(x_1 - x)^3}{6h_1} + M_1 \frac{(x - x_0)^3}{6h_1} \\ & + \left(y_0 - \frac{M_0}{6} h_1^2 \right) \frac{x_1 - x}{h_1} + \left(y_1 - \frac{M_1}{6} h_1^2 \right) \frac{x - x_0}{h_1}. \end{aligned}$$

将 $x_0=0, x_1=1, h_1=1, y_0=0, y_1=-2, M_0=-\frac{27}{2}, M_1=0$ 代入上式,化简后即得 $S(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上表达式

$$S_1(x) = \frac{9}{4}x^3 - \frac{27}{4}x^2 + \frac{5}{2}x.$$

同理可得 $S(x)$ 在区间 $[1,4]$ 上表达式

$$S_2(x) = \frac{1}{4}x^3 - \frac{3}{4}x^2 - \frac{7}{2}x + 2$$

和 $S(x)$ 在区间 $[4,5]$ 上表达式

$$S_3(x) = -\frac{3}{4}x^3 + \frac{45}{4}x^2 - \frac{103}{2}x + 66.$$

故所求三次样条插值函数为(如图4-8所示)

$$S(x) = \begin{cases} \frac{9}{4}x^3 - \frac{27}{4}x^2 + \frac{5}{2}x, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{1}{4}x^3 - \frac{3}{4}x^2 - \frac{7}{2}x + 2, & 1 \leq x < 4, \\ -\frac{3}{4}x^3 + \frac{45}{4}x^2 - \frac{103}{2}x + 66, & 4 \leq x \leq 5. \end{cases}$$

利用此表达式,容易计算在给定点上的函数值,例如, $x=0.5$ 在子区间 $[0, 1]$ 中,故

$$S(0.5) = S_1(0.5) = -0.156\ 25.$$

同理可得

$$S(3) = S_2(3) = -8.5,$$

$$S(4.5) = S_3(4.5) = -6.281\ 25$$

(与普通的多项式插值一样,所求得的 $S(0.5)$, $S(3)$, $S(4.5)$ 可依次作为 $f(0.5)$, $f(3)$, $f(4.5)$ 的近似值).

在第(1)种边界条件下,求三次样条插值函数 $S(x)$ 在一列点 $\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_m$ 上函数值的程序框图,如图 4-9 所示.

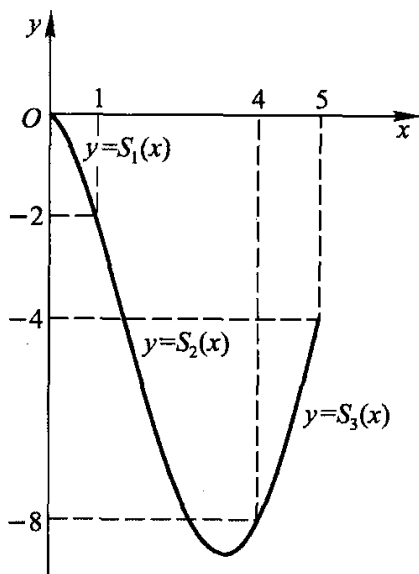


图 4-8

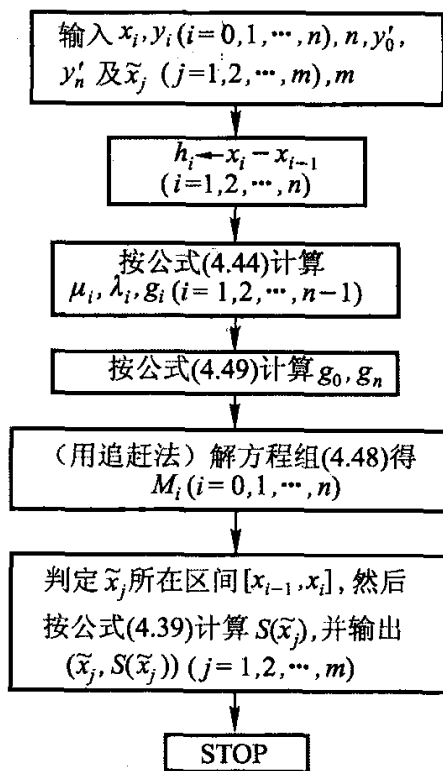


图 4-9

类似地,读者不难编制出其余边界条件下求函数值 $S(x)$ 的程序框图.

§4 埃尔米特(Hermite)插值

前面所述的插值,如拉格朗日插值、牛顿插值、分段低次插值在插值结点上仅需满足函数值;然而许多工程问题的插值还要求在插值结点上满足导数值,甚至在不同结点处,要求导数的阶数也可不同,这种插值称之为埃尔米特插值.

1. 提法 要求 $P(x_i) = f(x_i), P'(x_i) = f'(x_i), \dots,$

$$P^{(m_i)}(x_i) = f^{(m_i)}(x_i) \quad (m_i \geq 0, i = 0, 1, \dots, n).$$

2. 特殊情况

x	x_0	x_1	$\dots$	x_n
$y = f(x)$	y_0	y_1	$\dots$	y_n
$y' = f'(x)$	y'_0	y'_1	$\dots$	y'_n

(其中 $x_i \in [a, b]$ 且 x_i 互异), 寻求一个 $2n+1$ 次多项式

$$H_{2n+1}(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{2n+1}x^{2n+1},$$

使 H_{2n+1} 满足插值条件

$$\begin{cases} H_{2n+1}(x_i) = y_i, \\ H'_{2n+1}(x_i) = y'_i \end{cases} \quad (i = 0, 1, \dots, n).$$

求法:

$$\begin{aligned} H_{2n+1}(x) &= [y_0\alpha_0(x) + y_1\alpha_1(x) + \dots + y_n\alpha_n(x)] + [y'_0\beta_0(x) + y'_1\beta_1(x) + \dots + y'_n\beta_n(x)] \\ &= \sum_{j=0}^n y_j\alpha_j(x) + \sum_{j=0}^n y'_j\beta_j(x). \end{aligned}$$

构造 $\alpha_j(x), \beta_j(x) (j=0, 1, \dots, n)$, 使它们满足条件

$$\begin{aligned} \alpha_j(x_i) &= \begin{cases} 1, & i=j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases} \quad \alpha'_j(x_i) = 0; \\ \beta_j(x_i) &= 0, \quad \beta'_j(x_i) = \begin{cases} 1, & i=j, \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad (i, j = 0, 1, \dots, n). \end{aligned}$$

可得

$$\begin{aligned} \alpha_j(x) &= \left[1 - 2(x - x_j) \sum_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^n \frac{1}{x_j - x_k} \right] l_j^2(x) \quad (j = 0, 1, \dots, n), \\ \beta_j(x) &= (x - x_j) l_j^2(x) \quad (j = 0, 1, \dots, n). \end{aligned}$$

可以证明

$$R_{2n+1}(x) \equiv f(x) - H_{2n+1}(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} \omega_{n+1}^2(x), \quad \xi \in (a, b),$$

其中 $\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$.

例如, 求满足 $P(x_j) = f(x_j) (j=0, 1, 2)$ 及 $P'(x_1) = f'(x_1)$ 的插值多项式及其余项表达式. 此时可由条件 $P(x_0) = f(x_0), P(x_1) = f(x_1), P(x_2) = f(x_2), P'(x_1) = f'(x_1)$ 知

$$P(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + A(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2).$$

由 $P'(x_1) = f'(x_1)$ 可得

$$A = \frac{f'(x_1) - f[x_0, x_1] - f[x_0, x_1, x_2](x_1 - x_0)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}.$$

现讨论余项:由 $R(x_0) = 0, R(x_1) = 0, R(x_2) = 0, R'(x_1) = 0$, 构造

$$R(x) = k(x) \cdot (x - x_0)(x - x_1)^2(x - x_2),$$

其中 $k(x)$ 待定. 作辅助函数

$$\varphi(t) = f(t) - P(t) - k(x)(t - x_0)(t - x_1)^2(t - x_2),$$

显然

$$\varphi(x_j) = 0 \quad (j=0, 1, 2) \text{ 且 } \varphi'(x_1) = 0, \varphi(x) = 0.$$

据罗尔定理, 当 x 不在节点上时, $\varphi'(t)$ 在 (x_0, x_2) 上至少有 4 个互异的零点, 反复应用罗尔定理可推得 $\varphi^{(4)}(t)$ 在 (x_0, x_2) 上至少有 1 个零点, 记作 ξ ; 又据

$$\varphi^{(4)}(\xi) = f^{(4)}(\xi) - 4! \cdot k(x), \text{ 推出 } k(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}, \text{ 代入得}$$

$$R(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x - x_0)(x - x_1)^2(x - x_2),$$

其中 $\xi \in (x_0, x_2)$.

*§5 函数最佳逼近

在数值计算中, 许多情形需对函数进行计算, 为了提高计算速度, 要求函数的计算量尽可能小, 也就是说函数表达式中所需的乘除法次数越少越好; 甚至有的低档处理器只能处理简单的函数. 这意味着, 在精度允许范围内, 希望用简单函数逼近已知复杂函数; 即“对函数类 A 中给定的函数 $f(x)$, 要求在另一类简单的便于计算的函数类 B 中求函数 $p(x)$, 使 $p(x)$ 与 $f(x)$ 的误差在某种度量意义下达最小”.

在 $[a, b]$ 区间上连续的函数 $f(x)$, 对任给的精度参数 ε , 均可找到一个多项式 $p(x)$, 使误差 $\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - p(x)| < \varepsilon$, 这就是下面的魏尔斯特拉斯定理.

定理 4 (魏尔斯特拉斯 (Weierstrass)) 设 $f(x) \in C[a, b]$, 则对任何 $\varepsilon > 0$, 总存在一个代数多项式 $P(x)$, 使 $|f(x) - P(x)| < \varepsilon$, 在区间 $[a, b]$ 上一致成立.

1912 年, 伯恩斯坦 (Bernstein) 构造了一个多项式

$$B_n(f, x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k}, \quad x \in [0, 1],$$

可证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n(f, x) = f(x)$.

进一步, 若 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上 m 阶导数连续, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} B_n^{(m)}(f, x) = f^{(m)}(x).$$

故 $B_n(f, x)$ 是稳定的, 但它收敛较慢, 故实际操作中很少使用.

更一般地, 设 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 是 $C[a, b]$ 中的一组线性无关函数组,

$$f(x) \in C[a, b],$$

$$\varphi(x) \in \Phi = \text{span}\{\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\},$$

对 $\forall f \in C[a, b]$, 在子空间 Φ 中找一个元素 $\varphi^*(x) \in \Phi$, 使 $f(x) - \varphi^*(x)$ 在某种意义下达最小.

5.1 最佳一致逼近多项式

设 $f \in C[a, b]$, 且 $H_n = \text{span}\{1, x, \dots, x^n\}$ 中求多项式 $P_n^*(x)$, 使其误差 $\|f - P_n^*\|_\infty = \min_{P_n \in H_n} \{\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - P_n(x)|\}$, 称 $P_n^*(x)$ 为 $f(x)$ 的最佳一致逼近或切比雪夫 (Chebyshev) 逼近多项式.

定义 6 设 $P_n(x) \in H_n, f(x) \in C[a, b], \Delta(f, P_n) = \|f - P_n\|_\infty = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - P_n(x)|$ 为 $f(x)$ 与 $P_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上的偏差.

显然, $\Delta(f, P_n) \geq 0$, 故 $\{\Delta(f, P_n)\}$ 有下界 0. 又记

$$E_n = \inf_{P_n \in H_n} \{\Delta(f, P_n)\} = \inf_{P_n \in H_n} \{\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - P_n(x)|\},$$

则称之为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最小偏差.

定义 7 假设 $f(x) \in C[a, b]$, 若存在 $P_n^*(x) \in H_n$ 使得 $\Delta(f, P_n^*) = E_n$, 则称 $P_n^*(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最佳一致逼近多项式或最小偏差多项式, 简称最佳逼近多项式.

定理 5 (存在性) 若 $f(x) \in C[a, b]$, 则 $\exists P_n^*(x) \in H_n$ 使 $\|f - P_n^*(x)\|_\infty = E_n$.

证略.

定义 8 设 $f(x) \in C[a, b], P(x) \in H_n$, 若在 $x = x_0$ 上有

$$|P(x_0) - f(x_0)| = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - P(x)| = \mu,$$

则称 x_0 是 $P(x)$ 的偏差点.

若 $P(x_0) - f(x_0) = \mu$, 称为 x_0 为“正”偏差点; 若 $P(x_0) - f(x_0) = -\mu$, 称 x_0 为“负”偏差点.

因为 $P(x) - f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 所以至少存在一个点 $x_0 \in [a, b]$, 使 $|P(x_0) - f(x_0)| = \mu$.

定理 6 设 $P(x)$ 是 $f(x) \in C[a, b]$ 的最佳一致逼近多项式 $\Leftrightarrow P(x)$ 在 $[a, b]$ 上至少有 $n+2$ 个轮流为“正”、“负”的偏差点, 即有 $n+2$ 个点 $a \leq x_1 < x_2 < \dots$

$<x_{n+2} \leq b$, 使得 $P(x_k) - f(x_k) = (-1)^k \sigma \|P(x) - f(x)\|_\infty$, $\sigma = \pm 1$. 此时 $\{x_k\}$ 称为交错点组.

证略.

推论 若 $f(x) \in C[a, b]$, 则在 H_n 中存在唯一的最佳逼近多项式.

证略.

定理 7 在区间 $[a, b]$ 上所有最高次项系数为 1 的 n 次多项式中 $W_n(x) = \frac{1}{2^{n-1}} T_n(x)$ 与零的偏差最小, 其偏差为 $\frac{1}{2^{n-1}}$.

注: $T_n(x)$ 为 n 次切比雪夫多项式, 详见第 5 章 §5.

例如, 求 $f(x) = 2x^3 + x^2 + 2x - 1$ 在区间 $[-1, 1]$ 上的最佳二次逼近多项式.

$$\text{解 } f(x) - P_2^*(x) = \frac{1}{2} T_3(x) = 2x^3 - \frac{3}{2}x, \quad P_2^*(x) = f(x) - \frac{1}{2} T_3(x) = x^2 + \frac{7}{2}x - 1$$

$$\left(\text{注: } \frac{1}{2} (f(x) - P_2^*(x)) = \frac{1}{2^2} T_3(x) = 2x^3 - \frac{3}{2}x \Rightarrow f(x) - P_2^*(x) = \frac{1}{2} T_3(x) \right).$$

最佳一致逼近多项式一般求法: 通过

$$P(x_k) - f(x_k) = (-1)^k \sigma \|P(x) - f(x)\|_\infty, \sigma = \pm 1, k = 1, 2, \dots, n+2$$

求 $P(x)$. 常用里米兹 (Remez) 算法 (迭代算法, 较难保证其收敛) 或线性规划算法 (能保证收敛).

在 $n=1$, $f(x) \in C^2[a, b]$ 且 $f''(x)$ 在 (a, b) 内不变号的情况下, 可求出表达式

$$P_1(x_k) - f(x_k) = (-1)^k \sigma \cdot \max_{a \leq x \leq b} \|P_1(x) - f(x)\|_\infty (\sigma = \pm 1, k = 1, 2, 3).$$

由于 $f''(x)$ 在 (a, b) 上不变号, 故 $f'(x)$ 单调, 即 $f'(x) - a_1$ 在 (a, b) 内只有一个零点, 记为 x_2 , 于是

$$\begin{aligned} P_1'(x_2) - f'(x_2) &= a_1 - f'(x_2) = 0 \\ \Rightarrow a_1 &= f'(x_2), \text{ 另外两个偏差点必在 } x_1 = a, x_3 = b \\ \Rightarrow P_1(a) - f(a) &= P_1(b) - f(b) = -[P_1(x_2) - f(x_2)] \\ \Rightarrow \begin{cases} a_0 + a_1 a - f(a) = a_0 + a_1 b - f(b), \\ a_0 + a_1 a - f(a) = f(x_2) - (a_0 + a_1 x_2) \end{cases} \\ \Rightarrow a_1 &= \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(x_2) \\ \Rightarrow a_0 &= \frac{f(a) + f(x_2)}{2} - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot \frac{a + x_2}{2} \\ \Rightarrow y &= a_0 + a_1 x. \end{aligned}$$

可用上述方法求出 $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ 在区间 $[0, 1]$ 上的最佳一次逼近多项式

$$P_1(x) = 0.955 + 0.414x,$$

最大偏差为 0.045.

5.2 最佳平方逼近

设 $f(x) \in C[a, b]$, 在 $C[a, b]$ 中取一个子集 $\Phi = \text{span}\{\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\}$, 若存在 $S^*(x) \in \Phi$, 使 $\|S^*(x) - f(x)\|_2^2 = \min_{S(x) \in \Phi} \|S(x) - f(x)\|_2^2$, 则称 $S^*(x)$ 是 $f(x)$ 在子集 Φ 中的最佳平方逼近函数, 其中 $\|f\|_2^2 = \int_a^b \rho(x) f^2(x) dx$.

求法: 设

$$I(a_0, a_1, \dots, a_n) = \int_a^b \rho(x) \left[\sum_{j=0}^n a_j \varphi_j(x) - f(x) \right]^2 dx,$$

假设 I 达到最小, 则有 $\frac{\partial I}{\partial a_k} = 0$ ($k=0, 1, 2, \dots, n$), 即

$$\frac{\partial I}{\partial a_k} = 2 \int_a^b \rho(x) \left[\sum_{j=0}^n a_j \varphi_j(x) - f(x) \right] \varphi_k(x) dx = 0 \quad (k=0, 1, 2, \dots, n),$$

因此

$$\sum_{j=0}^n (\varphi_k(x), \varphi_j(x)) a_j = (f(x), \varphi_k(x)) \quad (k=0, 1, 2, \dots, n) \quad (\text{法方程组}),$$

其中 $(\varphi_k(x), \varphi_j(x)) = \int_a^b \rho(x) \varphi_k(x) \varphi_j(x) dx$.

当 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 线性无关时, 可证明

$$\begin{vmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_0, \varphi_n) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_1, \varphi_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (\varphi_n, \varphi_0) & (\varphi_n, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_n, \varphi_n) \end{vmatrix} \neq 0,$$

从而解存在唯一. (注: 进一步可推证 $\delta^*(x) = \sum_{j=0}^n a_j^* \varphi_j(x)$ 确实达到最小.)

通常取 $\varphi_k(x) = x^k$ ($k=0, 1, 2, \dots, n$), $\rho(x) \equiv 1$, 即

$$S^*(x) = a_0^* + a_1^* x + \cdots + a_n^* x^n, f(x) \in C[0, 1],$$

此时

$$(\varphi_j(x), \varphi_k(x)) = \int_0^1 x^{k+j} dx = \frac{1}{k+j+1},$$

$$(f(x), \varphi_k(x)) = \int_0^1 f(x) x^k dx = d_k.$$

得

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n+2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{n+1} & \frac{1}{n+2} & \cdots & \frac{1}{2n+1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0^* \\ a_1^* \\ \vdots \\ a_n^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_0 \\ d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{bmatrix},$$

此系数矩阵为希尔伯特(Hilbert)矩阵,高阶时希尔伯特矩阵是一病态矩阵,故不宜用高阶.

可用上述方法求出 $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ 在 $[0,1]$ 上的一次最佳逼近多项式为

$$S_1^*(x) = 0.934 + 0.426x,$$

均方误差为 0.051.

§ 6 曲线拟合的最小二乘法

在科学实验中,经常需要从一组实验数据 $(x_i, y_i) (i=1, 2, \dots, m)$ 出发,求函数 $y=f(x)$ 的一个近似表达式 $y=\varphi(x)$ (通常称为经验公式). 从几何上来看,就是通过给定的 m 个数据点 (x_i, y_i) , 求曲线 $y=f(x)$ 的一条近似曲线 $y=\varphi(x)$. 因此,这是一个曲线拟合的问题.

插值法虽然在一定程度上可以解决根据函数表求函数的近似表达式问题,但用来解决这里提出的一类问题是有明显缺陷的. 首先,因为由实验提供的数据往往带有测试误差,个别数据的误差还可能很大,如果要求近似曲线严格地经过所有数据点,就会使曲线保留着这些误差,从而失去原数据表示的规律;同时,实验数据又往往很多(即 m 较大),用插值法得到的近似表达式,明显地缺乏实用价值. 在这种情况下,为了获得便于应用的经验公式,不用插值标准而用近似标准可能会变得更合适. 最小二乘法是解决此类问题的一个常用方法.

6.1 最小二乘问题的提法

如上所述,当数据量大且由实验提供时,不宜要求近似曲线 $y=\varphi(x)$ 严格地经过所有数据点 (x_i, y_i) , 亦即不应要求拟合函数 $\varphi(x)$ 在 x_i 处的偏差(又称残差)

$$\delta_i = \varphi(x_i) - y_i \quad (i=1, 2, \dots, m)$$

都严格地等于零. 但是,为了使近似曲线能尽量反映所给数据点的变化趋势,要求偏差 δ_i 适当地小还是必要的. 达到这一目标的途径很多,例如,可以通过使最

大偏差 $\max_i |\delta_i|$ 最小来实现,也可以通过使偏差绝对值之和 $\sum_i |\delta_i|$ 最小来实现…….考虑到计算方便等因素,通常用使得偏差平方和 $\sum_i \delta_i^2$ 最小(称为最小二乘原则)来实现.

按最小二乘原则选择近似函数的方法称为最小二乘法.

用最小二乘法求近似函数的问题可以归结为:对于给定数据 (x_i, y_i) ($i=1, 2, \dots, m$),要求在某个函数类 Φ 中寻求一个函数 $\varphi^*(x)$,使

$$\sum_{i=1}^m [\varphi^*(x_i) - y_i]^2 = \min_{\varphi(x) \in \Phi} \sum_{i=1}^m [\varphi(x_i) - y_i]^2, \quad (4.53)$$

其中 $\varphi(x)$ 为函数类 Φ 中任意函数.

因此,用最小二乘法解决实际问题包含如下两个基本环节:

(1) 确定函数类 Φ , 即确定 $\varphi(x)$ 的形式. 这不是一个单纯的数学问题,还与其他领域的一些专业知识有关. 在数学上,通常的做法是将数据点 (x_i, y_i) 描绘在坐标纸上,然后根据这些点的分布情况来选择 $\varphi(x)$ 的形式(详见例5与例6).

(2) 求最小二乘解,即求满足条件(4.53)的近似函数 $\varphi^*(x)$.

6.2 最小二乘解的求法

设 $\varphi(x)$ 具有如下形式

$$\varphi(x) = F(a_0, a_1, \dots, a_n, x), \quad (4.54)$$

其中 $n < m$, a_k ($k=0, 1, \dots, n$) 是待定参数,求具有这种形式的最小二乘解的实质,就是要适当选择参数 $a_k = a_k^*$ ($k=0, 1, \dots, n$),使相应的函数

$$\varphi^*(x) = F(a_0^*, a_1^*, \dots, a_n^*, x) \quad (4.55)$$

满足条件(4.53). 也就是说,点 $(a_0^*, a_1^*, \dots, a_n^*)$ 是多元函数

$$S(a_0, a_1, \dots, a_n) = \sum_{i=1}^m [F(a_0, a_1, \dots, a_n, x_i) - y_i]^2$$

的极小值点,从而 $a_0^*, a_1^*, \dots, a_n^*$ 满足方程组

$$\frac{\partial S}{\partial a_k} = 0 \quad (k=0, 1, \dots, n). \quad (4.56)$$

因此,可以通过解方程组(4.56)(称为法方程组)来求取 a_k^* ($k=0, 1, \dots, n$),以便获得最小二乘解(4.55).

必须指出,在一般情况下,法方程组(4.56)不一定是线性方程组.但是,若 $\varphi(x)$ 能表示成一组已知函数 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 的线性组合,即

$$\varphi(x) = a_0 \varphi_0(x) + a_1 \varphi_1(x) + \dots + a_n \varphi_n(x), \quad (4.57)$$

则相应的法方程组必是线性方程组. 事实上, 此时,

$$\begin{aligned} S(a_0, a_1, \dots, a_n) \\ = \sum_{i=1}^m [a_0 \varphi_0(x_i) + a_1 \varphi_1(x_i) + \dots + a_n \varphi_n(x_i) - y_i]^2. \end{aligned}$$

令 $\frac{\partial S}{\partial a_k} = 0 (k=0, 1, \dots, n)$, 即得方程组

$$\sum_{i=1}^m \varphi_k(x_i) [a_0 \varphi_0(x_i) + a_1 \varphi_1(x_i) + \dots + a_n \varphi_n(x_i) - y_i] = 0.$$

若引用记号

$$\begin{cases} (\varphi_k, \varphi_j) = \sum_{i=1}^m \varphi_k(x_i) \varphi_j(x_i), \\ (\varphi_k, f) = \sum_{i=1}^m \varphi_k(x_i) y_i, \end{cases} \quad (4.58)$$

则所得方程组可表示成

$$\begin{aligned} a_0(\varphi_k, \varphi_0) + a_1(\varphi_k, \varphi_1) + \dots + a_n(\varphi_k, \varphi_n) &= (\varphi_k, f) \\ (k=0, 1, \dots, n), \end{aligned}$$

即

$$\begin{bmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_0, \varphi_n) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_1, \varphi_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (\varphi_n, \varphi_0) & (\varphi_n, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_n, \varphi_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\varphi_0, f) \\ (\varphi_1, f) \\ \vdots \\ (\varphi_n, f) \end{bmatrix}. \quad (4.59)$$

这是一个系数矩阵为对称矩阵的线性方程组.

定义 9 (哈尔条件) 设 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x) \in C[a, b]$ 的任意线性组合在点集 $\{x_i\}_{i=1}^m (m \geq n+1)$ 上至多只有 n 个不同的零点, 则称 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 在集合 $\{x_i\}_{i=1}^m$ 上满足哈尔 (Haar) 条件.

可以证明, 当 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 在集合 $\{x_i\}_{i=1}^m$ 上满足哈尔条件时, 法方程组对应的系数矩阵行列式不等于 0, 故解存在唯一, 记作 $a_0^*, a_1^*, \dots, a_n^*$. 并且相应的函数

$$\varphi^*(x) = a_0^* \varphi_0(x) + a_1^* \varphi_1(x) + \dots + a_n^* \varphi_n(x)$$

就是满足条件 (4.53) 的最小二乘解.

作为曲线拟合的一种常见情况, 若讨论的是代数多项式拟合, 即

$$\varphi(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n, \quad (4.60)$$

此时, 只要将 (4.57) 中的函数 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 依次看成函数 $1, x, \dots, x^n$, 则由 (4.58) 与 (4.59) 立即可得相应的法方程组

$$\begin{bmatrix} m & \sum x_i & \cdots & \sum x_i^n \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \cdots & \sum x_i^{n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sum x_i^n & \sum x_i^{n+1} & \cdots & \sum x_i^{2n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \\ \vdots \\ \sum x_i^n y_i \end{bmatrix}, \quad (4.61)$$

其中“ Σ ”是“ $\sum_{i=1}^m$ ”的简写.

综合分析,求最小二乘解的步骤可以归结为:先根据 $\varphi(x)$ 的特点,建立确定 $a_k (k=0,1,\cdots,n)$ 的法方程组,然后通过解法方程组求取最小二乘解 $\varphi^*(x)$ 对应的参数 $a_k^* (k=0,1,\cdots,n)$.

下面,通过两个具体例子来说明用最小二乘法解决实际问题的具体做法与某些技巧.

例5 使电流 i 通过 $2\ \Omega$ 的电阻,用伏特表测量电阻两端的电压 V ,得到如下数据:

i/A	1	2	4	6	8	10
V/V	1.8	3.7	8.2	12.0	15.8	20.2

试用最小二乘法建立 i 与 V 之间的经验公式(这一公式对于校正测量所用的伏特表有用).

解 根据前面讨论,解决问题的过程如下:

1° 确定 $V=\varphi(i)$ 的形式. 将表中给出的数据点 $(i_k, V_k) (k=1,2,\cdots,6)$ 描绘在坐标纸上(见图4-10),可以看出这些点位于一条直线的附近,故可选择线性函数来拟合这组实验数据,即取

$$V=a_0+a_1 i.$$

2° 建立法方程组. 因为问题已归结为一次多项式拟合,且

$$\begin{aligned} m &= 6, & \sum_{k=1}^6 i_k &= 31, \\ & & \sum_{k=1}^6 i_k^2 &= 221, \\ & & \sum_{k=1}^6 V_k &= 61.7, \end{aligned}$$

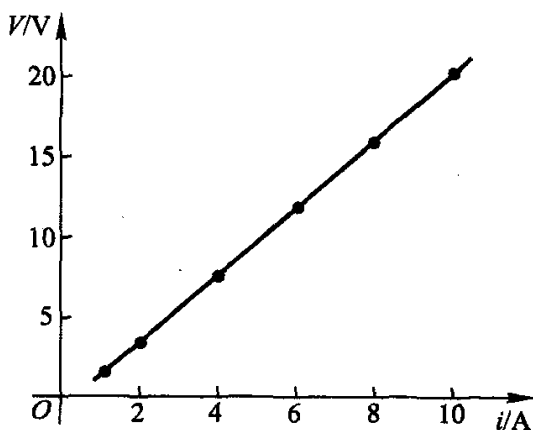


图4-10

$$\sum_{k=1}^6 i_k V_k = 442.4,$$

故由(4.61)知,法方程组为

$$\begin{bmatrix} 6 & 31 \\ 31 & 221 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 61.7 \\ 442.4 \end{bmatrix}.$$

3° 求经验公式. 解所得法方程组得

$$a_0 = -0.215, \quad a_1 = 2.032,$$

故所求经验公式为

$$V = -0.215 + 2.032i.$$

4° 检验所得经验公式是否可取. 为此, 算出经验公式在各点函数值(称为拟合值)

$$\tilde{V}_k = -0.215 + 2.032i_k \quad (k=1, 2, \dots, 6),$$

它与实测值 V_k 之间有一定偏差 δ_k ($=\tilde{V}_k - V_k$). 由表 4-5 可以看出, $\sqrt{\sum \delta_k^2} = 0.4153$ (称为均方误差), $\max_k |\delta_k| = 0.287$ (称为最大偏差). 它们在一定程度上反映了经验公式的好坏. 如果认为这样的误差都允许的话, 我们就认为所得经验公式是可取的, 否则就要用改变函数类型或者增加实验数据等办法来求取新的经验公式.

表 4-5

k	1	2	3	4	5	6
i_k/A	1	2	4	6	8	10
$\tilde{V}_k/V$	1.817	3.849	7.913	11.977	16.041	20.105
V_k/V	1.8	3.7	8.2	12.0	15.8	20.2
δ_k/V	0.017	0.149	-0.287	-0.023	0.241	-0.095
$\sum \delta_k^2 = 0.1725 \quad \sqrt{\sum \delta_k^2} = 0.4153$						

例 6 在某化学反应里, 测得生成物浓度 y 与时间 t 的数据见表 4-6, 试用最小二乘法建立 t 与 y 之间的经验公式.

表 4-6

t/min	1	2	3	4	5	6	7	8
$10^3 \times y$	4.00	6.40	8.00	8.80	9.22	9.50	9.70	9.86
t/min	9	10	11	12	13	14	15	16
$10^3 \times y$	10.00	10.20	10.32	10.42	10.50	10.55	10.58	10.60

解 将已知数据点 (t_i, y_i) ($i=1, 2, \dots, 16$) 描绘在坐标纸上 (见图 4-11), 根据点的分布规律和问题的物理背景, 拟合曲线 $y=\varphi(t)$ 应具有下列特点:

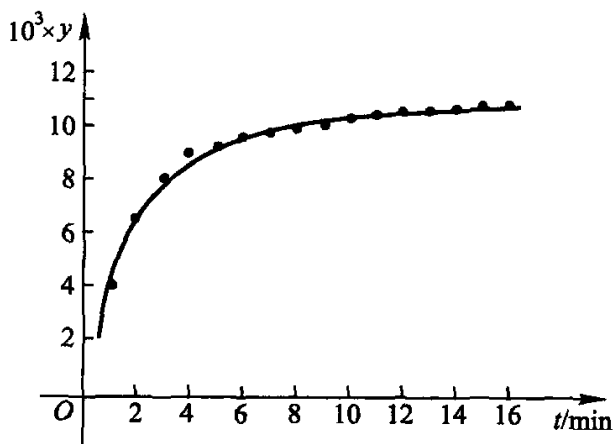


图 4-11

(1) 曲线随着 t 的增加而上升, 但上升速度由快到慢;

(2) 当 $t=0$ 时, 反应尚未开始, 即 $y=0$, 故曲线应经过原点, 或者当 $t \rightarrow 0$ 时以原点为极限点;

(3) 当 $t \rightarrow \infty$ 时, y 趋于某个常数, 故曲线有一水平渐近线.

具有上述特点的曲线很多. 选用不同的数学模型, 可以获得不同的拟合曲线与经验公式.

下面提供两种方案.

方案一 设想 $y=\varphi(t)$ 是双曲线型的, 并且具有下面形式

$$y = \frac{t}{at+b}. \quad (4.62)$$

此时, 若直接按最小二乘原则 (使偏差平方和最小) 去确定参数 a 和 b , 则问题归结为求二元函数

$$S(a, b) = \sum_{i=1}^{16} \left(\frac{t_i}{at_i + b} - y_i \right)^2$$

的极小值点, 相应的法方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial S}{\partial a} = -2 \sum_{i=1}^{16} \frac{t_i^2}{(at_i + b)^2} \left(\frac{t_i}{at_i + b} - y_i \right) = 0, \\ \frac{\partial S}{\partial b} = -2 \sum_{i=1}^{16} \frac{t_i}{(at_i + b)^2} \left(\frac{t_i}{at_i + b} - y_i \right) = 0 \end{cases}$$

是一个非线性方程组, 给计算带来了麻烦. 在这里, 我们通过变量替换将它转化为关于待定参数的线性函数. 为此, 将 (4.62) 改写为

$$\frac{1}{y} = a + \frac{b}{t}.$$

于是,若引入新变量

$$y^{(1)} = \frac{1}{y}, \quad t^{(1)} = \frac{1}{t},$$

则(4.62)式就是

$$y^{(1)} = a + bt^{(1)}. \quad (4.63)$$

同时,由题中所给数据表 4-6 可以算出新的数据表 4-7(为节省篇幅,仅列出部分数据). 这样,问题就归结为:根据数据表 4-7,求形如(4.63)的最小二乘解.

表 4-7

i	1	2	3	...	16
$t_i^{(1)} = \frac{1}{t_i}$	1.000 00	0.500 00	0.333 33	...	0.062 50
$y_i^{(1)} = \frac{1}{y_i}$	250.00	156.25	125.00	...	94.34

于是,参照例 5 求解过程中的第 2°、3°两步,可得

$$a = 80.662\ 1, \quad b = 161.682\ 2.$$

代入(4.62),即得经验公式

$$y = \frac{t}{80.662\ 1t + 161.682\ 2}. \quad (4.64)$$

方案二 设想 $y = \varphi(t)$ 具有指数形式

$$y = ae^{\frac{b}{t}} \quad (a > 0, b < 0). \quad (4.65)$$

在求取参数 a 和 b 时,为了避免求解非线性方程组,对上式两边取对数,得

$$\ln y = \ln a + b \cdot \frac{1}{t}.$$

此时,若记 $A = \ln a, B = b$,并引入新变量

$$y^{(2)} = \ln y, \quad t^{(2)} = \frac{1}{t},$$

则(4.65)式就是

$$y^{(2)} = A + Bt^{(2)}. \quad (4.66)$$

这样,问题可归结为:根据数据表 4-8(由表 4-6 算得)求形如(4.66)的最小二乘解.

表 4-8

i	1	2	3	...	16
$t_i^{(2)} = \frac{1}{t_i}$	1.000 00	0.500 00	0.333 33	...	0.062 50
$y_i^{(2)} = \ln y_i$	-5.521 46	-5.051 46	-4.828 31	...	-6.849 49

参照方案一,可得

$$A = -4.480\ 7, \quad B = -1.056\ 7,$$

从而

$$a = e^A = 0.011\ 325, \quad b = B = -1.056\ 7.$$

代入(4.65),即得另一经验公式

$$y = 0.011\ 325 e^{-\frac{1.056\ 7}{t}}. \quad (4.67)$$

我们把所得到的两个不同的经验公式(4.64)和(4.67)进行了比较(见表4-9),从均方误差与最大偏差这两个指标看,后一经验公式均优于前一经验公式.因此,在解决实际问题时,往往需要经过反复分析,多次选择、计算与比较,才能获得较好的数学模型.

表 4-9

经验公式	均方误差	最大偏差
(4.64)式	1.19×10^{-3}	0.568×10^{-3}
(4.67)式	0.34×10^{-3}	0.277×10^{-3}

6.3 加权技巧的应用

由于在实际问题中测得的实验数据,并非总是等次数、等精度与等地位的.为了对数据出现次数的多少、精度的好坏以及地位的重要性加以区别对待,就需要引进“权”的技巧,对于那些出现次数较多或精度较高或地位较重要的数据,给予较大的权.此时,求给定数据的拟合曲线,就要采用加权最小二乘法.

用加权最小二乘法进行拟合的要求与原则是:对于给定数据 (x_i, y_i) ($i=1, 2, \dots, m$),要求在函数类 Φ 中寻求一个函数 $\varphi^*(x)$,使

$$\sum_{i=1}^m W_i [\varphi^*(x_i) - y_i]^2 = \min_{\varphi(x) \in \Phi} \sum_{i=1}^m W_i [\varphi(x_i) - y_i]^2, \quad (4.68)$$

其中 $\varphi(x)$ 为函数类 Φ 中任意函数, W_i ($i=1, 2, \dots, m$)为一列正数,是反映数据

(x_i, y_i) 特性的“权”.

当 $W_i \equiv 1 (i=1, 2, \dots, m)$ 时, 条件(4.68)即式(4.53).

显然, 当 $\varphi(x) = F(a_0, a_1, \dots, a_n, x)$ (其中 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 为待定参数) 时, 求最小二乘解 $\varphi^*(x) = F(a_0^*, a_1^*, \dots, a_n^*, x)$ 的问题可归结为求多元函数

$$S(a_0, a_1, \dots, a_n) = \sum_{i=1}^m W_i [F(a_0, a_1, \dots, a_n, x_i) - y_i]^2$$

的极小值点 $(a_0^*, a_1^*, \dots, a_n^*)$ 的问题, 仍可通过求解方程组 $\frac{\partial S}{\partial a_k} = 0 (k=0, 1, \dots, n)$ 来获得.

当 $\varphi(x) = a_0 \varphi_0(x) + a_1 \varphi_1(x) + \dots + a_n \varphi_n(x)$ (其中 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 为线性无关的已知函数) 时, 采用前面方法, 仍可得到法方程组(4.59), 但其中

$$(\varphi_k, \varphi_j) = \sum_{i=1}^m W_i \varphi_k(x_i) \varphi_j(x_i) \quad (k, j = 0, 1, \dots, n),$$

$$(\varphi_k, f) = \sum_{i=1}^m W_i \varphi_k(x_i) y_i \quad (k = 0, 1, \dots, n).$$

作为特例, 当 $\varphi(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$ 时, 相应的法方程组为

$$\begin{bmatrix} \sum W_i & \sum W_i x_i & \cdots & \sum W_i x_i^n \\ \sum W_i x_i & \sum W_i x_i^2 & \cdots & \sum W_i x_i^{n+1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sum W_i x_i^n & \sum W_i x_i^{n+1} & \cdots & \sum W_i x_i^{2n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum W_i y_i \\ \sum W_i x_i y_i \\ \vdots \\ \sum W_i x_i^n y_i \end{bmatrix}.$$

例 7 已知一组实验数据 (x_i, y_i) 及相应的权 W_i 如下:

i	1	2	3	4
W_i	14	27	12	1
x_i	2	4	6	8
y_i	2	11	28	40

若 x 与 y 之间存在有线性关系 $y = a + bx$, 试用最小二乘法确定系数 a 和 b .

解 因为拟合曲线为一次多项式曲线(即直线) $\varphi(x) = a + bx$, 故法方程组形如

$$\begin{bmatrix} \sum W_i & \sum W_i x_i \\ \sum W_i x_i & \sum W_i x_i^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum W_i y_i \\ \sum W_i x_i y_i \end{bmatrix}.$$

将表中各有关数据代入, 得

$$\begin{bmatrix} 54 & 216 \\ 216 & 984 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 701 \\ 3580 \end{bmatrix},$$

解之即得

$$a = -12.885, b = 6.467.$$

最后,我们指出:偏差 δ_i 绝对值的大小与权 W_i 的取法有关. 相对地加大 x_i 处的权 W_i , 可以使 $|\delta_i|$ 有所减小. 据此原理, 可设计出“对于给定数据 (x_i, y_i) ($i=1, 2, \dots, m$), 在函数类 Φ 中寻求一个函数 $\varphi^*(x)$, 使最大偏差 $\max_{1 \leq i \leq m} |\delta_i|$ 最小”的方法——迭代权因子最小二乘法.

当 $\Phi = H_n$ 时, 可以证明: 可选择适当的权 $\{\omega_i\}_{i=1}^m$ 使加权(带权)最小二乘解即为切比雪夫解(最佳一致逼近解).

迭代权因子最小二乘法的计算步骤是:

1° 首次取权 $W_i^{(1)} = 1$ ($i=1, 2, \dots, m$), 求出相应的最小二乘解 $\varphi^{(1)}(x)$, 并计算偏差 $\delta_i^{(1)} = \varphi^{(1)}(x_i) - y_i$ ($i=1, 2, \dots, m$);

2° 二次取权 $W_i^{(2)} = |\delta_i^{(1)}| \cdot W_i^{(1)}$, 求出相应的最小二乘解 $\varphi^{(2)}(x)$, 并计算偏差 $\delta_i^{(2)} = \varphi^{(2)}(x_i) - y_i$ ($i=1, 2, \dots, m$);

3° 三次取权 $W_i^{(3)} = |\delta_i^{(2)}| \cdot W_i^{(2)}$, 并求出相应的 $\varphi^{(3)}(x)$ 与 $\delta_i^{(3)}$ ($i=1, 2, \dots, m$);

.....

重复上述过程, 直到 $\max_{1 \leq i \leq m} |\delta_i^{(k)} - \delta_i^{(k-1)}| < \varepsilon$ 为止(其中 ε 为控制常数), 并取 $\varphi^*(x) \approx \varphi^{(k)}(x)$.

在利用计算机计算时, 为防止溢出, 可先对各次取权 $W_i^{(k)}$ ($i=1, 2, \dots, m$) 进行规范化(例如, 同除以 $\max_{1 \leq i \leq m} W_i^{(k)}$), 然后再求相应的最小二乘解 $\varphi^{(k)}(x)$.

小 结

本章介绍的插值法与最小二乘法, 都是一些实用性较强的方法. 从函数的角度看, 它们实际上都是一种根据函数表求函数的近似表达式问题, 从而是函数逼近问题; 而从几何上看, 都是一种根据一系列数据点求曲线的近似曲线问题, 因此也可看成曲线拟合问题. 但是, 由于数据来源及其可靠性等的差异, 在选择近似函数(近似曲线)时, 采用了不同的标准. 前者根据插值条件选择近似函数, 而后者则根据最小二乘原则即“偏差平方和最小”的标准选择近似函数.

插值法与最小二乘法的内容都十分丰富. 在这一章里, 我们只着重讨论最常用的代数多项式插值与线性最小二乘拟合问题, 还有许多内容尚未涉及, 例如非代数多项式插值、带导数插值与一般的非线性最小二乘拟合. 有些内容即使讨论

了,也尚未充分展开,例如插值计算中的误差估计以及收敛性、稳定性的讨论,线性最小二乘拟合问题中当 n 较大(法方程组病态)时的处理等. 需要进一步了解与应用的读者,可参考文献[1]、[2]、[4].

习 题 四

1. 设 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为任意给定的 $n+1$ 个互不相同的结点,证明:

$$f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$$

关于这组结点的 n 次插值多项式 $p_n(x)$ 就是 $f(x)$.

2. 已知函数表如下

x	...	10	11	12	13	...
$\ln x$	...	2.302 6	2.397 9	2.484 9	2.564 9	...

试分别用线性插值与抛物插值计算 $\ln 11.75$ 的近似值,并估计对应的截断误差.

3. 从函数表
- | | | | |
|--------|---|---|---|
| x | 2 | 3 | 4 |
| $f(x)$ | 0 | 0 | 2 |
- 出发,利用 $f(x)$ 的二次插值多项式求

$f(x)$ 极值点和极值的近似值.

4. 设 $l_k(x)$ ($k=0, 1, \dots, n$) 是 $n+1$ 个互异结点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 上的 n 次基本插值多项式,证明下面恒等式成立:

$$\sum_{k=0}^n x_k^m l_k(x) \equiv x^m \quad (m = 0, 1, \dots, n).$$

5. 已知函数表如下:

x	...	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	...
$\sin x$	...	0.644 2	0.783 3	0.891 2	0.963 6	0.997 5	0.991 7	...

试构造差商表,并分别用两点、三点及四点牛顿基本插值多项式计算 $\sin 1.0$ 的近似值.

6. 已知函数表同上题.

(1) 分别构造向前差分表与向后差分表;

(2) 分别用两点、三点及四点前插公式计算 $\sin 0.74$ 的近似值,并估计对应的截断误差;

(3) 分别用两点、三点及四点后插公式计算 $\sin 1.6$ 的近似值,并估计对应的截断误差.

7. 今要在区间 $[-4, 4]$ 上构造 $f(x) = e^x$ 在等距结点下的函数表. 问怎样选取函数表的步长,才能保证根据此函数表用二次插值计算 e^x 的近似值时,截断误差不超过 10^{-6} .

8. 对于给定的插值条件

x	0	1	2	3
$f(x)$	0	0	0	0

试分别求出满足下列边界条件的三次样条插值函数:

(1) $S'(0)=1, S'(3)=0$;

(2) $S''(0)=1, S''(3)=0$.

9. 画出下列程序框图:

(1) 构造差商表;

(2) 利用分段线性插值求函数近似值;

(3) 利用第(2)、(3)种边界条件下的三次样条插值求点列 $\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_m$ 上函数值的近似值.

10. 某种铝合金的含铝量为 x 时, 其熔解温度为 y , 由实验测得 x 与 y 的数据如表

$x/\%$	36.9	46.7	63.7	77.8	84.0	87.5
$y/^\circ\text{C}$	181	197	235	270	283	292

试用最小二乘法建立 x 与 y 间的经验公式.

11. 设有一发射源的发射强度为 $I=I_0 e^{-\alpha t}$. 试用最小二乘法根据下面表中给出的观测数据确定参数 I_0 和 α .

t	0.4	0.5	0.6	0.7
I	1.75	1.34	1.00	0.74

12. 用最小二乘法求一形如 $y=a+bx^2$ 的多项式, 使与下列数据相拟合:

x_i	19	25	31	38	44
y_i	19.0	32.3	49.0	73.3	97.8

13. 给出 $\cos x, 0^\circ \leq x \leq 90^\circ$ 的函数表, 步长 $h=1'=(1/60)^\circ$, 若函数表具有 5 位有效数字, 研究用线性插值求 $\cos x$ 的近似值时的总误差界.

14. 求一个次数不高于 4 次的多项式 $P(x)$, 使它满足

$$P(0)=P'(0)=0, P(1)=P'(1)=1, P(2)=1.$$

*15. 设 $f(x)=\sin \frac{\pi}{2}x$, 给出区间 $[0,1]$ 上的伯恩斯坦多项式 $B_1(f,x)$ 及 $B_3(f,x)$.

*16. 当 $f(x)=x$ 时, 求证: $B_n(f,x)=x$.

*17. 求 $f(x)=e^x$ 在区间 $[0,1]$ 上的一次最佳一致逼近多项式.

*18. 求 $f(x)=x^4+3x^3-1$ 在区间 $[0,1]$ 上的三次最佳一致逼近多项式.

*19. 设 $f(x) = x^2 + 3x + 2, x \in [0, 1]$, 试求 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上关于 $\rho(x) = 1, \Phi = \text{span}\{1, x\}$ 的最佳平方逼近多项式. 若取 $\Phi = \text{span}\{1, x, x^2\}$, 那么最佳平方逼近多项式是什么?

第5章 数值微分与数值积分

在高等数学中,我们学过计算导数或积分值的许多方法.但是,在工程技术和科学研究中遇到的问题,在许多情况下是用“表格”法给出变量间的函数关系的,即使给出了解析表达式,也往往由于式子结构复杂,用那些方法不易、甚至无法求出导数或积分的准确值,只能设法求其近似值.数值微分或数值积分是解决此类问题的一种有效方法,其共同特点是利用函数在一些点上的函数值,推算出导数或积分满足一定精度要求的近似值,既便于学习掌握,又便于在计算机上编程计算.

数值微分与数值积分公式不仅可直接用于计算导数与积分近似值,而且又是其他数值计算方法,例如微分方程数值解、积分方程数值解的必备基础.

本章除介绍构造数值微分与数值积分公式的基本方法外,还介绍一些常用的公式及有关的概念、理论.

§1 数值微分

根据函数在一些离散点上函数值,推算它在某点处的导数近似值,这类问题称为数值微分.

构造数值微分公式的方法很多.本节介绍两种构造数值微分公式的基本方法与常用的数值微分公式.

1.1 利用插值多项式构造数值微分公式

若函数 $f(x)$ 在结点 $x_i(i=0,1,\cdots,n)$ 处的函数值已知,那么就可作 $f(x)$ 的 n 次插值多项式 $p_n(x)$,并用 $p_n(x)$ 近似替代 $f(x)$,即

$$f(x) \approx p_n(x). \quad (5.1)$$

由于 $p_n(x)$ 是不高于 n 次的代数多项式,容易求导数,故对应于 $f(x)$ 的每一个插值多项式,都易获得数值微分公式

$$f'(x) \approx p'_n(x). \quad (5.2)$$

这样建立起来的数值微分公式,统称为插值型数值微分公式.

应当指出,即使 $p_n(x)$ 与 $f(x)$ 的函数值处处相差甚微,而 $p'_n(x)$ 与 $f'(x)$ 在某些点上的值仍然可能有很大差异,因此在使用公式(5.2)时要特别注意对误

差的分析.

由插值余项公式(4.6), 立即可得数值微分公式(5.2)的余项为

$$f'(x) - p'_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\zeta)}{(n+1)!} \omega'_{n+1}(x) + \frac{\omega_{n+1}(x)}{(n+1)!} \frac{d}{dx} [f^{(n+1)}(\zeta)], \quad (5.3)$$

其中 $\min\{x, x_0, \dots, x_n\} < \zeta < \max\{x, x_0, \dots, x_n\}$. 因式中 ζ 和 x 的具体关系无法知道, 故当 $x \neq x_i$ 时无法用它对 $f'(x) - p'_n(x)$ 作出估计. 但是, 如果只是利用公式(5.2)计算结点 x_i 处的导数值, 即

$$f'(x_i) \approx p'_n(x_i), \quad (5.4)$$

那么余项公式(5.3)中的第二项因为 $\omega_{n+1}(x_i) = 0$ 而等于零, 故数值微分公式(5.4)的余项为

$$f'(x_i) - p'_n(x_i) = \frac{f^{(n+1)}(\zeta)}{(n+1)!} \omega'_{n+1}(x_i). \quad (5.5)$$

作为特例, 当 $n=1$ 时, 由(5.4)可得利用两点 x_0, x_1 上函数值推算 $f'(x_0)$, $f'(x_1)$ 的数值微分公式(简称两点公式)

$$\begin{cases} f'(x_0) \approx p'_1(x_0) = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{h}, \\ f'(x_1) \approx p'_1(x_1) = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{h}. \end{cases} \quad (5.6)$$

其中 $h = x_1 - x_0$, 当 $h > 0$ 时, 前一公式的实质是用 $f(x)$ 在 x_0 处的向前差商作为 $f'(x_0)$ 的近似值, 后一公式则是用 $f(x)$ 在 x_1 处的向后差商作为 $f'(x_1)$ 的近似值. 由余项公式(5.5)知, 两点公式(5.6)的余项为

$$\begin{cases} f'(x_0) - p'_1(x_0) = -\frac{h}{2} f''(\zeta_0), \\ f'(x_1) - p'_1(x_1) = \frac{h}{2} f''(\zeta_1), \end{cases} \quad (5.7)$$

其中 $\zeta_0, \zeta_1 \in (x_0, x_1)$.

类似地, 当 $n=2$ 且结点为 $x_k = x_0 + kh$ ($k=0, 1, 2$) 时, 由(5.4)和(5.5)又可得三点公式

$$\begin{cases} f'(x_0) \approx p'_2(x_0) = \frac{1}{2h} [-3f(x_0) + 4f(x_1) - f(x_2)], \\ f'(x_1) \approx p'_2(x_1) = \frac{1}{2h} [-f(x_0) + f(x_2)], \\ f'(x_2) \approx p'_2(x_2) = \frac{1}{2h} [f(x_0) - 4f(x_1) + 3f(x_2)], \end{cases} \quad (5.8)$$

以及相应的余项

$$\begin{cases} f'(x_0) - p'_2(x_0) = \frac{h^2}{3} f'''(\zeta_0), \\ f'(x_1) - p'_2(x_1) = -\frac{h^2}{6} f'''(\zeta_1), \\ f'(x_2) - p'_2(x_2) = \frac{h^2}{3} f'''(\zeta_2), \end{cases} \quad (5.9)$$

其中 $\zeta_i \in (x_0, x_2)$ ($i=0, 1, 2$).

用插值多项式 $p_n(x)$ 作为 $f(x)$ 的近似函数, 还可用来建立计算高阶导数近似值的数值微分公式. 例如, 当 $n=2$ 且结点 $x_k = x_0 + kh$ ($k=0, 1, 2$) 时, 从 $f''(x_i) \approx p''_2(x_i)$ ($i=0, 1, 2$) 出发, 可得计算二阶导数的三点公式

$$\begin{cases} f''(x_0) \approx p''_2(x_0) = \frac{1}{h^2} [f(x_0) - 2f(x_1) + f(x_2)], \\ f''(x_1) \approx p''_2(x_1) = \frac{1}{h^2} [f(x_0) - 2f(x_1) + f(x_2)], \\ f''(x_2) \approx p''_2(x_2) = \frac{1}{h^2} [f(x_0) - 2f(x_1) + f(x_2)]. \end{cases} \quad (5.10)$$

并且可以证明, 三点公式(5.10)的余项为

$$\begin{cases} f''(x_0) - p''_2(x_0) = -hf'''(\zeta_1) + \frac{h^2}{6} f^{(4)}(\zeta_2), \\ f''(x_1) - p''_2(x_1) = -\frac{h^2}{12} f^{(4)}(\zeta_3), \\ f''(x_2) - p''_2(x_2) = hf'''(\zeta_4) - \frac{h^2}{6} f^{(4)}(\zeta_5), \end{cases} \quad (5.11)$$

其中 $\zeta_i \in (x_0, x_2)$ ($i=1, 2, 3, 4, 5$).

两点公式、三点公式是最常用的数值微分公式.

例1 已知函数 $y=e^x$ 的下列数值

x	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9
$y=e^x$	12.182 5	13.463 7	14.879 7	16.444 6	18.174 1

试用两点数值微分公式

$$f'(x_1) \approx \frac{1}{h} [f(x_1) - f(x_0)]$$

和三点数值微分公式

$$f'(x_1) \approx \frac{1}{2h} [f(x_2) - f(x_0)],$$

$$f''(x_1) \approx \frac{1}{h^2} [f(x_0) - 2f(x_1) + f(x_2)],$$

计算 $x=2.7$ 处函数的一、二阶导数值.

解 取 $h=0.2$ 并视 $x_0=2.5, x_1=2.7, x_2=2.9$, 用上述公式计算结果如下:

$$f'(2.7) \approx \frac{1}{0.2} (14.8797 - 12.1825) = 13.486,$$

$$f'(2.7) \approx \frac{1}{2 \times 0.2} (18.1741 - 12.1825) = 14.979,$$

$$\begin{aligned} f''(2.7) &\approx \frac{1}{(0.2)^2} (12.1825 - 2 \times 14.8797 + 18.1741) \\ &= 14.930. \end{aligned}$$

取 $h=0.1$ 并视 $x_0=2.6, x_1=2.7, x_2=2.8$, 用上述公式计算结果如下:

$$f'(2.7) \approx \frac{1}{0.1} (14.8797 - 13.4637) = 14.160,$$

$$f'(2.7) \approx \frac{1}{2 \times 0.1} (16.4446 - 13.4637) = 14.905,$$

$$\begin{aligned} f''(2.7) &\approx \frac{1}{(0.1)^2} (13.4637 - 2 \times 14.8797 + 16.4446) \\ &= 14.890. \end{aligned}$$

$f'(2.7)$ 与 $f''(2.7)$ 的真值都是 14.87973... 上面计算表明, 三点公式比两点公式准确, 步长 h 越小结果也越准确. 在一般情况下, 这个结论也是对的. 但是, 当余项中的高阶导数无界, 或计算过程中的舍入误差超过截断误差时, 这个结论就不对了.

1.2 利用三次样条插值函数构造数值微分公式

利用三次样条插值函数构造数值微分公式的过程大致是: 从给定的函数表

x	x_0	x_1	$\cdots$	x_n
$y=f(x)$	y_0	y_1	$\cdots$	y_n

(其中 $a=x_0 < x_1 < \cdots < x_n=b$) 和适当的边界条件出发, 构造三次样条插值函数 $S(x)$ 近似代替 $f(x)$, 即

$$f(x) \approx S(x). \quad (5.12)$$

由于 $S(x)$ 是一个分段三次多项式, 在各子区间上容易求出其导数, 故可得数值

微分公式

$$f'(x) \approx S'_i(x) = \frac{1}{2h_i} [M_i(x-x_{i-1})^2 - M_{i-1}(x_i-x)^2] + \frac{y_i - y_{i-1}}{h_i} + \frac{h_i}{6} (M_{i-1} - M_i), \quad (5.13)$$

$$f''(x) \approx S''_i(x) = \frac{1}{h_i} [M_i(x-x_{i-1}) + M_{i-1}(x_i-x)], \quad (5.14)$$

其中 $x \in [x_{i-1}, x_i]$, $M_{i-1} = S''(x_{i-1})$, $M_i = S''(x_i)$ ($i=1, 2, \dots, n$).

例2 利用函数 $f(x) = \frac{1}{1+25x^2}$ 在结点 $x_i = -1+0.1i$ ($i=0, 1, \dots, 20$) 上的函数

值和边界条件

$$S'(-1) = 0.0740, S'(1) = -0.0740$$

构造三次样条插值函数 $S(x)$, 并用它计算 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 在点列 $x_k = -1+0.02k$ ($k=0, 1, \dots, 100$) 上的近似值. 部分计算结果如表 5-1 所示.

表 5-1

x	近 似 值		误 差	
	$S(x)$	$S'(x)$	$f(x) - S(x)$	$f'(x) - S'(x)$
-1.00	0.038 46	0.074 00	0.000 00	-0.000 04
-0.92	0.045 13	0.093 69	0.000 00	-0.000 02
-0.84	0.053 65	0.120 9	0.000 00	0.000 0
-0.76	0.064 76	0.159 4	0.000 01	0.000 0
-0.68	0.079 61	0.215 2	0.000 01	0.000 3
-0.60	0.100 0	0.300 0	0.000 0	0.000 0
-0.52	0.128 9	0.431 9	0.000 0	-0.000 1
-0.44	0.171 1	0.645 7	0.000 1	-0.000 6
-0.36	0.235 9	1.003	-0.000 1	-0.002
-0.28	0.337 5	1.579	0.000 3	0.019
-0.20	0.500 0	2.563	0.000 0	-0.063
-0.12	0.737 2	3.157	-0.001 9	0.087
-0.04	0.959 4	1.885	0.002 1	-0.036

由表 5-1 可以看出, 利用三次样条插值函数 $S(x)$ 及其导数来逼近被插值函数 $f(x)$ 及其导数, 其效果是相当好的.

§2 构造数值积分公式的基本方法与有关概念

数值积分是一种利用被积函数在有限个点上函数值推算积分近似值的有效方法,公式的基本形式是

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k), \quad (5.15)$$

其中 x_k 称为求积结点, A_k 称为求积系数.

为便于讨论并保证积分有意义,我们均假定被积函数在有限区间 $[a, b]$ 上连续.

2.1 构造数值积分公式的基本方法

构造形如(5.15)的数值积分公式的方法很多,常用的方法之一是利用被积函数的插值多项式来构造.具体过程如下:

在积分区间 $[a, b]$ 上取有限个点

$$a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$$

作 $f(x)$ 的 n 次插值多项式

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) l_k(x),$$

其中 $l_k(x)$ ($k=0, 1, \dots, n$) 为结点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 上的 n 次基本插值多项式. 用 $L_n(x)$ 近似代替被积函数 $f(x)$, 则得

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b L_n(x) dx = \sum_{k=0}^n f(x_k) \int_a^b l_k(x) dx. \quad (5.16)$$

若记

$$\begin{aligned} A_k &= \int_a^b l_k(x) dx \\ &= \int_a^b \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_k - x_0) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_n)} dx, \end{aligned} \quad (5.17)$$

立即可得形如(5.15)的数值积分公式.

我们称系数由(5.17)式确定的数值积分公式(5.15)为插值型求积公式.

本章主要讨论插值型求积公式.

2.2 数值积分公式的余项

积分的真值 $\int_a^b f(x) dx$ 与由某数值积分公式给出的近似值之差, 称为该数值积分公式的余项, 记作 $R[f]$. 例如, 数值积分公式(5.15)的余项为

$$R[f] = \int_a^b f(x) dx - \sum_{k=0}^n A_k f(x_k).$$

如果数值积分公式(5.15)是插值型的, 则由上面讨论知相应的余项为

$$\begin{aligned} R_n[f] &= \int_a^b f(x) dx - \int_a^b L_n(x) dx \\ &= \int_a^b [f(x) - L_n(x)] dx. \end{aligned}$$

这里, 被积函数是插值多项式 $L_n(x)$ 的余项, 故

$$R_n[f] = \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) dx, \quad (5.18)$$

其中 $\omega_{n+1}(x) = (x-x_0)(x-x_1) \cdots (x-x_n)$, $\xi \in (a, b)$.

2.3 数值积分公式的代数精度

由余项公式(5.18)可以看出, 用数值积分公式计算积分的近似值, 其准确程度还与 $f(x)$ 有关, 为了使一个求积公式能对更多的积分具有较好的实际计算意义, 就应该要求它对尽可能多的被积函数 $f(x)$ 都能准确地成立. 为此, 引入代数精度的概念.

定义1 若数值积分公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

对任意不高于 m 次的代数多项式都准确地成立, 而对于 x^{m+1} 却不能准确地成立, 则称该数值积分公式的代数精度为 m .

例如, 读者早已熟悉的梯形公式(在几何上, 就是用梯形面积近似代替曲边梯形面积, 如图5-1所示)

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]. \quad (5.19)$$

由于当 $f(x) = 1$ 时,

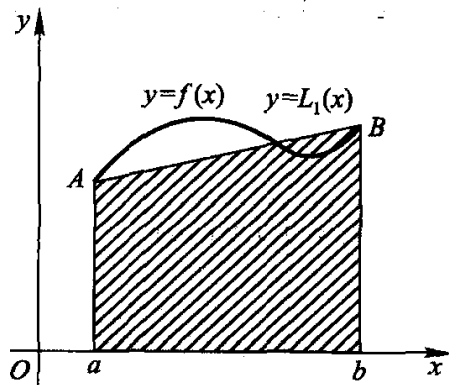


图 5-1

$$\text{左端} = \int_a^b 1 dx = b - a,$$

$$\text{右端} = \frac{b-a}{2}(1+1) = b-a,$$

左端 = 右端;

当 $f(x) = x$ 时,

$$\text{左端} = \int_a^b x dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2),$$

$$\text{右端} = \frac{b-a}{2}(a+b) = \frac{1}{2}(b^2 - a^2),$$

左端 = 右端;

但是, 当 $f(x) = x^2$ 时,

$$\text{左端} = \int_a^b x^2 dx = \frac{1}{3}(b^3 - a^3),$$

$$\text{右端} = \frac{b-a}{2}(a^2 + b^2),$$

左端 $\neq$ 右端 ($a \neq b$).

这表明, 当 $f(x) = 1, x$ 时, 梯形公式都准确地成立, 从而当 $f(x)$ 是次数不高于 1 次的任意多项式 $ax+b$ 时, 梯形公式也都能准确地成立 (参见习题五中的第 3 题), 而当 $f(x) = x^2$ 时却不能准确成立. 由定义知, 梯形公式 (5.19) 的代数精度 $m=1$.

显然, 一个数值积分公式的代数精度越高, 就越能对更多的被积函数 $f(x)$ 准确地或较准确地成立, 从而具有更好的实际计算意义.

利用待定系数法, 可以得到具有尽可能高的代数精度的数值积分公式.

例 3 确定求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx A_{-1}f(-1) + A_0f(0) + A_1f(1)$$

中的系数, 使其具有尽可能高的代数精度.

解 为使求积公式当 $f(x) = 1, x, x^2$ 时都变为等式, 求积系数 A_{-1}, A_0, A_1 应满足

$$\begin{cases} A_{-1} + A_0 + A_1 = \int_{-1}^1 1 dx = 2, \\ -A_{-1} + 0 \cdot A_0 + A_1 = \int_{-1}^1 x dx = 0, \\ A_{-1} + 0 \cdot A_0 + A_1 = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}. \end{cases}$$

解之即得

$$A_{-1}=A_1=\frac{1}{3}, A_0=\frac{4}{3},$$

故

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \frac{1}{3}f(-1) + \frac{4}{3}f(0) + \frac{1}{3}f(1).$$

由上讨论知,该求积公式对 $f(x)=1, x, x^2$ 都准确成立,至少具有二次代数精度.

进一步的分析表明,所得求积公式对 $f(x)=x^3$ 也准确成立,但当 $f(x)=x^4$ 时左边 $\neq$ 右边,故所得求积公式的代数精度 $m=3$.

由插值型数值积分公式的余项表达式(5.18)可以看出,当 $f(x)$ 为次数不高于 n 次的任意多项式时,对应的余项 $R_n[f]$ 都为零,故有

定理 1 含有 $n+1$ 个结点的插值型数值积分公式的代数精度至少是 n .

§3 牛顿-科茨公式

为了便于计算与应用,在构造插值型数值积分公式时,常将积分区间的等分点作为求积结点,这样构造出来的求积公式称为牛顿-科茨 (Newton-Cotes) 公式.

本节在介绍一般牛顿-科茨公式的基础上,介绍几个常用的牛顿-科茨公式以及这些公式在实际计算中的用法.

3.1 牛顿-科茨公式

将积分区间 $[a, b]$ n 等分,取分点

$$x_k = a + kh \quad \left(h = \frac{b-a}{n}; k=0, 1, \dots, n \right)$$

作为求积结点,并作变量替换 $x = a + th$,那么由(5.17)知插值型数值积分公式(5.15)的求积系数

$$A_k = h \int_0^n \frac{t(t-1) \cdots (t-k+1)(t-k-1) \cdots (t-n)}{k! \cdot (-1)^{n-k} \cdot (n-k)!} dt.$$

若记

$$C_k^{(n)} = \frac{(-1)^{n-k}}{n \cdot k! \cdot (n-k)!} \int_0^n S_k^{(i)} dt, \quad (5.20)$$

其中 $S_k^{(i)} = t(t-1) \cdots (t-k+1)(t-k-1) \cdots (t-n)$, 则

$$A_k = (b-a) C_k^{(n)}.$$

于是得相应的插值型数值积分公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx (b-a) \sum_{k=0}^n C_k^{(n)} f(x_k). \quad (5.21)$$

这就是一般的牛顿-科茨公式, 其中 $C_k^{(n)}$ 称为科茨系数.

从(5.20)式可以看出, 科茨系数 $C_k^{(n)}$ 的值与积分区间及被积函数都无关. 只要给出了积分区间的等分数 n , 就能算出 $C_0^{(n)}, C_1^{(n)}, \dots, C_n^{(n)}$, 从而由(5.21)式得到相应的牛顿-科茨公式.

例如, 当 $n=1$ 时有

$$C_0^{(1)} = - \int_0^1 (t-1) dt = \frac{1}{2},$$

$$C_1^{(1)} = \int_0^1 t dt = \frac{1}{2},$$

相应的牛顿-科茨公式为

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)].$$

这就是前节中提到的梯形公式(5.19).

当 $n=2$ 时有

$$C_0^{(2)} = \frac{1}{4} \int_0^2 (t-1)(t-2) dt = \frac{1}{6},$$

$$C_1^{(2)} = - \frac{1}{2} \int_0^2 t(t-2) dt = \frac{2}{3},$$

$$C_2^{(2)} = \frac{1}{4} \int_0^2 t(t-1) dt = \frac{1}{6},$$

相应的牛顿-科茨公式为

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right].$$

(5.22)

这就是读者已熟知的辛普森 (Simpson) 公式, 其几何意义就是用通过 A, B, C 三点的抛物线 $y=L_2(x)$ 代替 $y=f(x)$ 所得曲边梯形面积近似地代替原曲边梯形面积, 如图 5-2 所示.

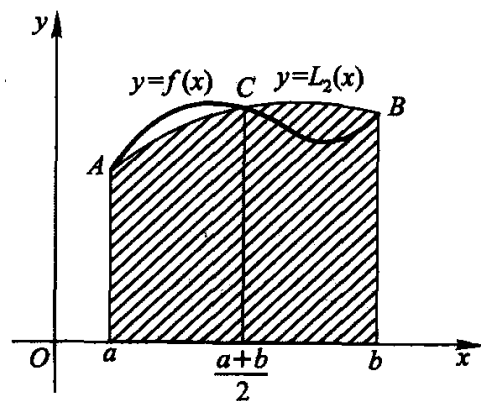


图 5-2

表 5-2

n	$C_0^{(n)}$	$C_1^{(n)}$	$C_2^{(n)}$	$C_3^{(n)}$	$C_4^{(n)}$	$C_5^{(n)}$	$C_6^{(n)}$
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$					
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{1}{6}$				
3	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$			
4	$\frac{7}{90}$	$\frac{16}{45}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{16}{45}$	$\frac{7}{90}$		
5	$\frac{19}{288}$	$\frac{25}{96}$	$\frac{25}{144}$	$\frac{25}{144}$	$\frac{25}{96}$	$\frac{19}{288}$	
6	$\frac{41}{840}$	$\frac{9}{35}$	$\frac{9}{280}$	$\frac{34}{105}$	$\frac{9}{280}$	$\frac{9}{35}$	$\frac{41}{840}$

为了便于应用,我们把部分科茨系数列在表 5-2 中. 利用这张科茨系数表,可以很快写出各种牛顿-科茨公式. 例如,当 $n=4$ 时有

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{90} [7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4)], \quad (5.23)$$

其中 $x_k = a + k \frac{b-a}{4}$ ($k=0, 1, 2, 3, 4$).

求积公式(5.23)称为科茨公式.

下面定理给出了梯形公式、辛普森公式及科茨公式的余项:

定理 2 若 $f''(x)$ 在积分区间 $[a, b]$ 上连续, 则梯形公式(5.19)的余项为

$$R_1[f] = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi_1); \quad (5.24)$$

若 $f^{(4)}(x)$ 在积分区间 $[a, b]$ 上连续, 则辛普森公式(5.22)的余项为

$$R_2[f] = -\frac{b-a}{180} \left(\frac{b-a}{2} \right)^4 f^{(4)}(\xi_2); \quad (5.25)$$

若 $f^{(6)}(x)$ 在积分区间 $[a, b]$ 上连续, 则科茨公式(5.23)的余项为

$$R_4[f] = -\frac{2(b-a)}{945} \left(\frac{b-a}{4} \right)^6 f^{(6)}(\xi_4), \quad (5.26)$$

其中 $\xi_i \in (a, b)$ ($i=1, 2, 4$).

定理 2 的证明从略,但由此可得梯形公式的代数精度为 1;辛普森公式的代数精度为 3;科茨公式的代数精度为 5.

一般有

定理 3 设 $f(x)$ 在积分区间 $[a, b]$ 上具有 $n+2$ 阶连续导数, 则

$$R_n[f] = \begin{cases} \frac{f^{(n+2)}(\xi)}{(n+2)!} \int_a^b x \omega_{n+1}(x) dx, n \text{ 为偶数}, \\ \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \int_a^b \omega_{n+1}(x) dx, n \text{ 为奇数}, \end{cases} \quad \text{其中 } \xi \in [a, b].$$

因此,当 n 为偶数时,牛顿-科茨公式的代数精度至少为 $n+1$;当 n 为奇数时,牛顿-科茨公式的代数精度至少为 n .

3.2 复合低阶牛顿-科茨公式

在实际计算中,常用的牛顿-科茨公式主要是上面提到的三种,即梯形公式、辛普森公式与科茨公式.但是,当积分区间较大时,直接使用这些求积公式,所得积分近似值在精度上很难得到保证.为了既能提高计算结果的精度,又使算法简便且易在计算机上实现,常常采用复合求积的方法.

所谓复合求积,就是先将积分区间 $[a, b]$ 分成几个小区间 $[x_{k-1}, x_k]$ ($k=1, 2, \dots, n; x_0=a, x_n=b$),然后在每个小区间上用某个数值积分公式计算积分 $\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx$ 的近似值(记作 I_k),并取它们的和 $\sum_{k=1}^n I_k$ 作为整个区间 $[a, b]$ 上积分 $\int_a^b f(x) dx$ 的近似值.用此法得到的数值积分公式,统称为复合求积公式.

例如,先将区间 $[a, b]$ n 等分,记分点为

$$x_k = a + kh \quad (k=0, 1, \dots, n),$$

其中 $h = \frac{b-a}{n}$ 称为步长,然后在小区间 $[x_{k-1}, x_k]$ ($k=1, 2, \dots, n$) 上应用梯形公式

得积分 $\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx$ 的近似值

$$\begin{aligned} I_k &= \frac{x_k - x_{k-1}}{2} [f(x_{k-1}) + f(x_k)] \\ &= \frac{h}{2} [f(x_{k-1}) + f(x_k)] \quad (k=1, 2, \dots, n). \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx \\ &\approx \sum_{k=1}^n I_k = \frac{h}{2} \sum_{k=1}^n [f(x_{k-1}) + f(x_k)]. \end{aligned}$$

若将所得近似值记作 T_n ,并注意到 $x_0=a$ 和 $x_n=b$,则由上式可得复合求积公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx T_n = \frac{h}{2} [f(a) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b)]. \quad (5.27)$$

复合求积公式(5.27)称为**复合梯形公式**.

用类似方法可以导出其他复合低阶牛顿-科茨公式,例如**复合辛普森公式**

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx \approx & \frac{h}{6} [f(a) + 4 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}}) \\ & + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b)] \stackrel{(\text{记})}{=} S_n \end{aligned} \quad (5.28)$$

和**复合科茨公式**

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx \approx & \frac{h}{90} [7f(a) + 32 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{4}}) \\ & + 12 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}}) + 32 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{3}{4}}) \\ & + 14 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + 7f(b)] \stackrel{(\text{记})}{=} C_n. \end{aligned} \quad (5.29)$$

其中 $x_{k+\frac{1}{4}} = x_k + \frac{1}{4}h$, $x_{k+\frac{1}{2}} = x_k + \frac{1}{2}h$, $x_{k+\frac{3}{4}} = x_k + \frac{3}{4}h$, $h = \frac{b-a}{n}$.

定理4 若 $f''(x)$ 在积分区间 $[a, b]$ 上连续, 则复合梯形公式(5.27)的余项为

$$\int_a^b f(x) dx - T_n = -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\eta_1); \quad (5.30)$$

若 $f^{(4)}(x)$ 在积分区间 $[a, b]$ 上连续, 则复合辛普森公式(5.28)的余项为

$$\int_a^b f(x) dx - S_n = -\frac{b-a}{180} \left(\frac{h}{2}\right)^4 f^{(4)}(\eta_2); \quad (5.31)$$

若 $f^{(6)}(x)$ 在积分区间 $[a, b]$ 上连续, 则复合科茨公式(5.29)的余项为

$$\int_a^b f(x) dx - C_n = -\frac{2(b-a)}{945} \left(\frac{h}{4}\right)^6 f^{(6)}(\eta_4), \quad (5.32)$$

其中 $\eta_i \in (a, b)$ ($i=1, 2, 4$).

证明 我们只对复合梯形公式(5.27)证明余项公式(5.30), 其余留给读者自己完成.

由定理2知, 当 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续时, 对每个小区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 上积分

$\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx$ 使用梯形公式所得近似值 I_k 的误差为

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} f(x) dx - I_k = -\frac{1}{12} h^3 f''(\zeta_k) \quad (\zeta_k \in (x_{k-1}, x_k)),$$

故复合梯形公式(5.27)的余项

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) dx - T_n &= -\frac{1}{12}h^3 [f''(\zeta_1) + f''(\zeta_2) + \cdots + f''(\zeta_n)] \\ &= -\frac{b-a}{12}h^2 \cdot \frac{1}{n} [f''(\zeta_1) + f''(\zeta_2) + \cdots + f''(\zeta_n)].\end{aligned}$$

因为

$$\min_{x \in [a, b]} f''(x) \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f''(\zeta_k) \leq \max_{x \in [a, b]} f''(x),$$

由介值定理知, 在区间 (a, b) 中必有一点 η_1 , 使

$$f''(\eta_1) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f''(\zeta_k).$$

故余项公式(5.30)成立. ■

余项公式(5.30)、(5.31)与(5.32)表明, 只要被积函数 $f(x)$ 所涉及的各阶导数在积分区间 $[a, b]$ 上连续, 那么复合梯形公式、复合辛普森公式与复合科茨公式所得近似值 T_n, S_n 与 C_n 的截断误差, 依次为 $O(h^2), O(h^4)$ 与 $O(h^6)$. 因此, 当 $h \rightarrow 0$ (即 $n \rightarrow \infty$) 时, T_n, S_n 与 C_n 都收敛于积分真值, 且收敛速度一个比一个快.

例4 利用复合辛普森公式计算积分 $I = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$ 的近似值, 使截断误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-6}$, 并用同样点按复合梯形公式和复合科茨公式重新计算近似值.

解 首先应根据精度要求, 确定区间 $[a, b]$ 的等分数 n . 由于

$$f(x) = \frac{\sin x}{x} = \int_0^1 \cos tx dt,$$

故

$$\begin{aligned}f^{(k)}(x) &= \int_0^1 \frac{d^k}{dx^k} (\cos tx) dt = \int_0^1 t^k \cos\left(tx + \frac{k\pi}{2}\right) dt, \\ |f^{(k)}(x)| &\leq \int_0^1 t^k dt = \frac{1}{k+1}.\end{aligned}$$

根据复合辛普森公式的余项表达式(5.31), 为满足精度要求, 需 n 满足

$$\left| \frac{b-a}{2 \cdot 880} h^4 f^{(4)}(\zeta) \right| = \frac{1}{2 \cdot 880} \times \frac{1}{n^4} \times |f^{(4)}(\zeta)| < \frac{1}{2} \times 10^{-6},$$

这只需

$$\frac{1}{2 \cdot 880} \times \frac{1}{n^4} \times \frac{1}{5} < \frac{1}{2} \times 10^{-6},$$

即 $n \geq 4$. 取 $n=4$, 可得

$$\begin{aligned}
 I \approx S_4 &= \frac{1}{6} \times \frac{1}{4} \left\{ f(0) + 4 \left[f\left(\frac{1}{8}\right) + f\left(\frac{3}{8}\right) + f\left(\frac{5}{8}\right) + f\left(\frac{7}{8}\right) \right] \right. \\
 &\quad \left. + 2 \left[f\left(\frac{1}{4}\right) + f\left(\frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{3}{4}\right) \right] + f(1) \right\} \\
 &= 0.946\,083\,2.
 \end{aligned}$$

对同样 9 个点上函数值(见表 5-3),若用复合梯形公式与复合科茨公式进行计算,则所得近似值分别为

$$\begin{aligned}
 T_8 &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{8} \left\{ f(0) + 2 \left[f\left(\frac{1}{8}\right) + f\left(\frac{1}{4}\right) + f\left(\frac{3}{8}\right) \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. + f\left(\frac{1}{2}\right) + f\left(\frac{5}{8}\right) + f\left(\frac{3}{4}\right) + f\left(\frac{7}{8}\right) \right] + f(1) \right\} \\
 &= 0.945\,690\,9,
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C_2 &= \frac{1}{90} \times \frac{1}{2} \left\{ 7f(0) + 32 \left[f\left(\frac{1}{8}\right) + f\left(\frac{3}{8}\right) + f\left(\frac{5}{8}\right) + f\left(\frac{7}{8}\right) \right] \right. \\
 &\quad \left. + 12 \left[f\left(\frac{1}{4}\right) + f\left(\frac{3}{4}\right) \right] + 14f\left(\frac{1}{2}\right) + 7f(1) \right\} \\
 &= 0.946\,082\,9.
 \end{aligned}$$

表 5-3

x	$f(x) = \frac{\sin x}{x}$	x	$f(x) = \frac{\sin x}{x}$
0	1.000 000 0	$\frac{5}{8}$	0.936 155 6
$\frac{1}{8}$	0.997 397 8	$\frac{3}{4}$	0.908 851 6
$\frac{1}{4}$	0.989 615 8	$\frac{7}{8}$	0.877 192 5
$\frac{3}{8}$	0.976 726 7	1	0.841 470 9
$\frac{1}{2}$	0.958 851 0		

三种方法计算工作量基本上相同(都需计算 9 个点上函数值),但所得结果与积分准确值 0.946 083 1...相比较,复合辛普森公式具有精度高、计算较简便等优点,因此得到较为广泛的应用。

为了便于编制程序,在实际计算中常将复合辛普森公式(5.28)改写成

$$\int_a^b f(x) dx \approx S_n = \frac{h}{3} \{ f(a) - f(b) + 2 \sum_{k=1}^n [2f(a + (2k-1)h) + f(a + 2kh)] \},$$

其中 $h = \frac{b-a}{2n}$. 相应的程序框图见图 5-3.

3.3 误差的事后估计与步长的自动调整

由例4可以看出,要使所得近似值满足精度要求,事前需要根据余项公式确定区间的等分数 n (即确定步长 h). 但是,在余项表达式中包含有被积函数的高阶导数,而估计高阶导数绝对值的最大值往往十分困难. 因此,在实际计算中,更多地采用事后估计误差的方法来估计所得近似值的误差与调整步长. 其原理与做法如下:

对于复合梯形公式,由其截断误差为 $O(h^2)$ 可粗略地看出:在步长较小情况下,若将步长由 h 缩小到 $\frac{h}{2}$ (即将 n 扩大到 $2n$),则所得积分 $I = \int_a^b f(x) dx$ 的近似值由 T_n 改变成 T_{2n} ,近似值 T_{2n} 的截断误差约为 T_n 截断误差的四分之一,即

$$I - T_{2n} \approx \frac{1}{4}(I - T_n). \quad (5.33)$$

事实上,在定理4的证明过程中,有

$$I - T_n = -\frac{1}{12}h^3[f''(\xi_1) + f''(\xi_2) + \cdots + f''(\xi_n)],$$

即

$$\frac{I - T_n}{h^2} = -\frac{1}{12} \sum_{k=1}^n f''(\xi_k)h.$$

由定积分的定义与牛顿-莱布尼茨(Leibniz)公式可得

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I - T_n}{h^2} &= -\frac{1}{12} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f''(\xi_k)h \\ &= -\frac{1}{12} \int_a^b f''(x) dx = \frac{1}{12} [f'(a) - f'(b)]. \end{aligned}$$

故当 n 较大(即 h 较小)时

$$I - T_n \approx \frac{1}{12} [f'(a) - f'(b)] h^2,$$

$$I - T_{2n} \approx \frac{1}{12} [f'(a) - f'(b)] \left(\frac{h}{2}\right)^2.$$

从而近似关系式(5.33)在 n 较大时成立.

若将(5.33)改写成

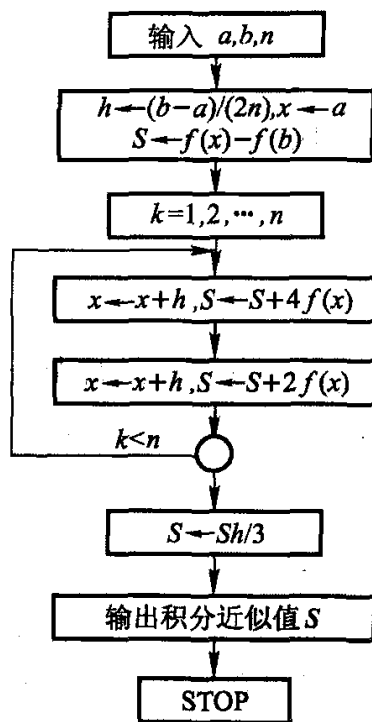


图 5-3

$$I \approx T_{2n} + \frac{1}{3}(T_{2n} - T_n), \quad (5.34)$$

则表明以 T_{2n} 作为积分真值 I 的近似值, 其误差约为 $\frac{1}{3}(T_{2n} - T_n)$. 计算时只需检验

$$\frac{1}{3}|T_{2n} - T_n| < \varepsilon$$

(其中 ε 为允许截断误差) 是否满足. 如果满足, 则可视 T_{2n} 为满足精度要求的近似值, 否则把区间再次分半 (即改为 $4n$ 等分) 计算出 T_{4n} , 并检验

$$\frac{1}{3}|T_{4n} - T_{2n}| < \varepsilon$$

是否满足……直达到精度要求为止.

同理, 对于复合辛普森公式与复合科茨公式, 由截断误差分别为 $O(h^4)$ 与 $O(h^6)$ 可粗略地看出, 在步长 h 较小 (即 n 较大) 时有

$$I - S_{2n} \approx \frac{1}{16}(I - S_n) \text{ 与 } I - C_{2n} \approx \frac{1}{64}(I - C_n),$$

故

$$I \approx S_{2n} + \frac{1}{15}(S_{2n} - S_n), \quad (5.35)$$

$$I \approx C_{2n} + \frac{1}{63}(C_{2n} - C_n). \quad (5.36)$$

因此, 也可像使用复合梯形公式计算积分近似值那样, 在积分区间逐次分半进行计算的过程中, 估计新近似值 S_{2n} 或 C_{2n} 的误差, 并判断此过程是否需要继续进行下去.

这种事事后估计误差与调整步长的方法, 在计算机上很容易实现. 如在例 4 中, 可以先算出 $S_1 = 0.946\,145\,9$, 然后计算出 $S_2 = 0.946\,086\,9$. 因为

$$\frac{1}{15}|S_2 - S_1| > \frac{1}{2} \times 10^{-6},$$

故 S_2 没有达到精度要求. 再计算出 $S_4 = 0.946\,083\,3$. 因为

$$\frac{1}{15}|S_4 - S_2| < \frac{1}{2} \times 10^{-6},$$

故 S_4 已是满足精度要求的近似值了.

3.4 变步长复合梯形法的递推算式

上面介绍的变步长计算方案, 虽然提供了一种估计误差与调整步长的简便算法, 但是没有解决在同一结点上重复计算函数值的问题.

例如,用复合梯形公式(5.27)计算积分的近似值 T_n 时,需要将积分区间 $[a, b]$ n 等分,算出被积函数 $f(x)$ 在 $n+1$ 个分点上的函数值. 当 T_n 不满足精度要求时,就将各小区间分半,此时分点就增至 $2n+1$ 个. 如果再用公式(5.27)计算新的近似值 T_{2n} ,就要计算 $2n+1$ 个分点上的函数值. 而实际上,在这 $2n+1$ 个分点中有 $n+1$ 个是“老分点”,对应的函数值在计算 T_n 时已经算出,现在重新计算这些点上的函数值,显然是极不合理的.

为了避免这种重复计算,我们分析两近似值 T_n 与 T_{2n} 之间的关系.

由复合梯形公式(5.27)知

$$T_{2n} = \frac{b-a}{4n} \left[f(a) + 2 \sum_{k=1}^{2n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{2n}\right) + f(b) \right].$$

若注意到在分点

$$x_k = a + k \frac{b-a}{2n} \quad (k=1, 2, \dots, 2n-1)$$

中,当 k 取偶数时是计算 T_n 中已用过的“老分点”,当 k 取奇数时是新增加的分点,将老分点上的函数值从右端求和记号中分离出来,即得

$$\begin{aligned} T_{2n} &= \frac{b-a}{4n} \left\{ f(a) + 2 \left[\sum_{k=1}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \sum_{k=1}^n f\left(a + (2k-1) \frac{b-a}{2n}\right) \right] + f(b) \right\} \\ &= \frac{b-a}{4n} \left[f(a) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) + f(b) \right] \\ &\quad + \frac{b-a}{2n} \sum_{k=1}^n f\left[a + (2k-1) \frac{b-a}{2n}\right]. \end{aligned}$$

故有递推算式

$$T_{2n} = \frac{1}{2} T_n + \frac{b-a}{2n} \sum_{k=1}^n f\left[a + (2k-1) \frac{b-a}{2n}\right].$$

这表明在已经算出 T_n 的基础上,只要算出 n 个“新分点”

$$x_k = a + (2k-1) \frac{b-a}{2n} \quad (k=1, 2, \dots, n)$$

上的函数值就行了,与直接用复合梯形公式(5.27)算 T_{2n} 相比较,计算工作量几乎节省了一半.

为了便于在计算机上实现,通常将积分区间等分数依次取成 $2^0, 2^1, 2^2, \dots$, 并将递推算式改写成

$$\begin{cases} T_{2^0} = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)], \\ T_{2^k} = \frac{1}{2} T_{2^{k-1}} + \frac{b-a}{2^k} \sum_{i=1}^{2^{k-1}} f\left[a + (2i-1) \frac{b-a}{2^k}\right] \end{cases} \quad (5.37)$$

($k=1, 2, \dots$).

相应的程序框图见图 5-4. 其中 ε 为精度控制量; k_0 为用于控制计算工作量的最大二分次数; k_1 为最少二分次数, 用于防止假收敛 (指虽然满足不等式 $|T_{2^k} - T_{2^{k-1}}| < \varepsilon$, 但实际上近似值 T_{2^k} 仍未达到精度要求的情形).

例 5 利用变步长复合梯形法的递推算式 (5.37) 重新计算积分 $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$ 近似值, 使误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-6}$.

解 先在区间 $[0, 1]$ 上使用梯形公式得

$$\begin{aligned} T_{2^0} &= \frac{1}{2} [f(0) + f(1)] \\ &= \frac{1}{2} (1 + 0.841\,471\,0) \\ &= 0.920\,735\,5. \end{aligned}$$

然后将区间二等分, 出现新的分点 $x = \frac{1}{2}$, 由递推算式 (5.37) 得

$$T_{2^1} = \frac{1}{2} T_{2^0} + \frac{1}{2} f\left(\frac{1}{2}\right) = 0.939\,793\,3.$$

再将各小区间二等分, 出现两个新分点 $x = \frac{1}{4}$ 与 $x = \frac{3}{4}$, 由递推算式 (5.37) 得

$$T_{2^2} = \frac{1}{2} T_{2^1} + \frac{1}{4} \left[f\left(\frac{1}{4}\right) + f\left(\frac{3}{4}\right) \right] = 0.944\,513\,5.$$

这样, 不断将各小区间二等分下去, 可利用递推算式 (5.37) 依次算出 T_{2^3} , T_{2^4} , $\dots$, 计算结果见表 5-4. 因为

$$|T_{2^9} - T_{2^8}| < 3 \times \frac{1}{2} \times 10^{-6},$$

故 $T_{2^9} = 0.946\,083\,0$ 是满足精度要求的近似值.

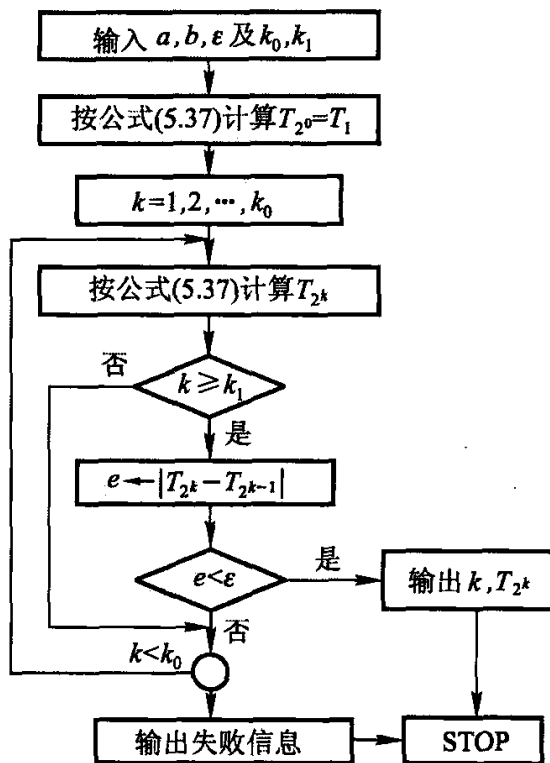


图 5-4

表 5-4

k	T_{2^k}	k	T_{2^k}
0	0.920 735 5	5	0.946 059 6
1	0.939 793 3	6	0.946 076 9
2	0.944 513 5	7	0.946 081 5
3	0.945 690 9	8	0.946 082 7
4	0.945 985 0	9	0.946 083 0

对于复合辛普森公式与复合科茨公式,也可以根据上述原理构造相应的递推算式.但是,下节提供的算法给出了在积分区间逐次分半过程中,积分近似值 S_{2n} 和 C_{2n} 更为简便的算法,故不再进行讨论.

§ 4 龙贝格算法

递推算式(5.37)虽然具有结构简单、易在计算机上实现等优点,但是由它产生的梯形序列 $\{T_{2^k}\}$ 收敛于积分真值的速度非常缓慢.如在例 5 中,用此法计算积分 $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$, 为了使误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-6}$, 需要算至 $T_{2^9} = T_{512}$, 共计算了 513 个点上的函数值. 因此,如何提高收敛速度以节省计算工作量,是一个值得研究的问题.

在上节中,我们曾经从近似等式(5.34)出发,指出用 T_{2n} 作为积分真值 I 的近似值时,其误差约为 $\frac{1}{3}(T_{2n} - T_n)$. 这就启发我们,如果用这个误差值作为 T_{2n} 的一种补偿,可以期望所得新近似值

$$\tilde{T}_n = T_{2n} + \frac{1}{3}(T_{2n} - T_n).$$

即

$$\tilde{T}_n = \frac{4}{3}T_{2n} - \frac{1}{3}T_n \quad (5.38)$$

有可能比 T_{2n} 更好地接近积分真值 I . 如在例 5 中, $T_4 = 0.944\ 513\ 5$ 与 $T_8 = 0.945\ 690\ 9$ 的精度都很差,但将它们按式(5.38)作线性组合,所得新近似值

$$\tilde{T}_4 = \frac{4}{3}T_8 - \frac{1}{3}T_4 = 0.946\ 083\ 4$$

却具有六位有效数字,其精度与 T_{512} 相当,而整个计算过程只需计算 9 个点上的函数值. 实际上,这种现象绝非偶然,因为通过直接验证易知 $\tilde{T}_n = S_n$, 亦即

$$S_n = \frac{4}{3}T_{2n} - \frac{1}{3}T_n. \quad (5.39)$$

这表明在收敛速度缓慢的梯形序列 $\{T_{2^k}\}$ 基础上,可应用式(5.39)方便地构造收敛速度较快的辛普森序列 $\{S_{2^k}\}: S_1, S_2, S_4, \dots$.

同理,从近似等式(5.35)出发,通过类似分析可得

$$C_n = \frac{16}{15}S_{2n} - \frac{1}{15}S_n. \quad (5.40)$$

从而在辛普森序列 $\{S_{2^k}\}$ 基础上,可应用式(5.40)构造收敛速度更快的科茨序列 $\{C_{2^k}\}: C_1, C_2, C_4, \dots$.

从近似等式(5.36)出发,可以在科茨序列 $\{C_{2^k}\}$ 基础上,通过 C_n 与 C_{2n} 的线性组合

$$\frac{64}{63}C_{2n} - \frac{1}{63}C_n \stackrel{\text{(记)}}{=} R_n \quad (5.41)$$

构造一个新的近似值序列 $\{R_{2^k}\}: R_1, R_2, R_4, \dots$. 我们称这个新序列为龙贝格(Romberg)序列. 可以证明,在一定条件下,近似值 R_n 的截断误差为 $O(h^8)$. 因此当 $n \rightarrow \infty$ (即 $h \rightarrow 0$) 时, R_n 比 C_n 更快地收敛于积分真值 I .

上述用若干个积分近似值推算出更精确的新近似值的方法,称为外推方法.

对于龙贝格序列 $\{R_{2^k}\}$,当然还可以外推. 但由于在一般情况下,当 n 并不很大时 R_n 已是积分真值较精确的近似,而且由于舍入误差的影响,外推次数过多,实际计算效果就不明显了. 因此,通常不再继续外推.

综上所述,我们可以在积分区间逐次分半过程中,利用外推算式(5.39), (5.40), (5.41), $\dots$, 将粗糙近似值 T_n 逐步“加工”成越来越精确的近似值 $S_n, C_n, R_n, \dots$. 也就是说,将收敛速度缓慢的梯形序列 $\{T_{2^k}\}$ 逐步“加工”成收敛速度越来越快的新序列 $\{S_{2^k}\}, \{C_{2^k}\}, \{R_{2^k}\}, \dots$. 根据这种原理设计的计算积分近似值的方法称为龙贝格算法. 表5-5给出了这种算法将梯形序列“加工”到龙贝格序列为止的计算顺序.

表 5-5

计算步骤	梯形序列	辛普森序列	科茨序列	龙贝格序列
1	T_1			
2	T_2	S_1		
3	T_4	S_2	C_1	
4	T_8	S_4	C_2	R_1
5	T_{16}	S_8	C_4	R_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

例6 用龙贝格算法重新计算积分 $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$ 的近似值.

解 利用复合梯形法递推算式 (5.37) 以及外推算式 (5.39), (5.40), (5.41), 按表 5-5 所示顺序自上而下一行一行地计算, 结果见表 5-6. 计算结果表明, 尽管整个计算过程只涉及九个点上函数值的计算, 但所得到的近似值 $R_1 = 0.946\ 083\ 1$ 的每一位数字已经都是有效数字了, 外推的效果是十分明显的.

表 5-6

k	$\{T_{2^k}\}$	$\{S_{2^{k-1}}\}$	$\{C_{2^{k-2}}\}$	$\{R_{2^{k-3}}\}$
0	0.920 735 5			
1	0.939 793 3	0.946 145 9		
2	0.944 513 5	0.946 086 9	0.946 083 0	
3	0.945 690 9	0.946 083 3	0.946 083 1	0.946 083 1

为了便于上机计算, 我们引用记号 $T_m^{(k)}$ 来表示表 5-5 中积分的各个近似值. 其中 k 仍表示积分区间的二分次数, 而 m 则指出了该近似值所在的序列: 当 $m=0$ 时在梯形序列中, 当 $m=1$ 时在辛普森序列中……于是, 表 5-5 即表 5-7.

表 5-7

k	$T_0^{(k)}$	$T_1^{(k-1)}$	$T_2^{(k-2)}$	$T_3^{(k-3)}$
0	$T_0^{(0)}$			
1	$T_0^{(1)}$	$T_1^{(0)}$		
2	$T_0^{(2)}$	$T_1^{(1)}$	$T_2^{(0)}$	
3	$T_0^{(3)}$	$T_1^{(2)}$	$T_2^{(1)}$	$T_3^{(0)}$
4	$T_0^{(4)}$	$T_1^{(3)}$	$T_2^{(2)}$	$T_3^{(1)}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

引入上述记号后, 龙贝格算法所用到的各个计算公式可统一为

$$\begin{cases} T_0^{(0)} = \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)], \\ T_0^{(l)} = \frac{1}{2} T_0^{(l-1)} + \frac{b-a}{2^l} \sum_{i=1}^{2^{l-1}} f\left[a + (2i-1) \frac{b-a}{2^l}\right] \\ \quad (l=1, 2, 3, \dots), \\ T_m^{(k)} = \frac{4^m T_{m-1}^{(k+1)} - T_{m-1}^{(k)}}{4^m - 1} \quad (k=0, 1, 2, \dots; m=1, 2, 3). \end{cases} \quad (5.42)$$

相应的程序框图见图 5-5. 其中 ε 为精度控制量; k_0 为用于控制计算工作量的最大二分次数; k_1 为最少二分次数, 用于防止假收敛, 其值至少是 4.

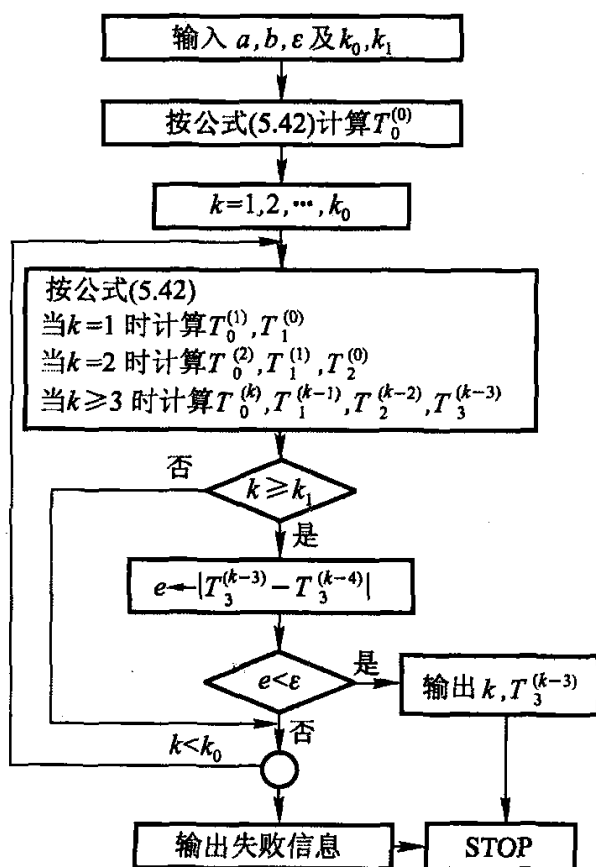


图 5-5

§5 高斯型求积公式简介

尽管复合低阶牛顿-科茨公式、龙贝格算法有较好的收敛性, 但还需要较大的计算量, 尤其计算多个积分(上百个或上千个). 能否构造计算量小又代数精度高的数值求积公式? 高斯在这一方面开展了一系列研究工作.

例 7 求下面形式的求积公式 $\int_{-1}^1 f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$.

解法 1 若固定 $x_0 = -1, x_1 = 1$, 所要求的求积公式即为 $n=1$ 时的牛顿-科茨公式

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f(-1) + f(1),$$

此公式只具有一次代数精度(插值型).

解法 2 选取 A_0, A_1, x_0, x_1 使求积公式对 $f(x) = 1, x, x^2, x^3$ 都准确成立, 即

$$\begin{cases} A_0 + A_1 = 2, & \textcircled{1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_0 x_0 + A_1 x_1 = 0, & \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_0 x_0^2 + A_1 x_1^2 = \frac{2}{3}, & \textcircled{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} A_0 x_0^3 + A_1 x_1^3 = 0. & \textcircled{4} \end{cases}$$

设 x_0, x_1 是方程 $x^2 + px + q = 0$ 的两个根, 则从 $\textcircled{1} \times q + \textcircled{2} \times p + \textcircled{3}$, 得到 $q = -\frac{1}{3}$; 从

$\textcircled{2} \times q + \textcircled{3} \times p + \textcircled{4}$, 得到 $p = 0$, 进而 $x_0 = -\frac{\sqrt{3}}{3}, x_1 = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 最后得到 $A_0 = A_1 = 1$. 这样求积

公式为 $\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$. 此公式也是插值型的, 但具有三次代数精度.

一般求积公式: $\int_a^b \rho(x) f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ 中一共有 $2n+2$ 个待定参数 x_k 与 $A_k (k=0, 1, \dots, n)$, 要使求积公式具有 $2n+1$ 次代数精度也是可能的.

定义 2 (高斯型求积公式) 若一组节点 $x_0, x_1, \dots, x_n \in [a, b]$ 使插值型求积公式具有 $2n+1$ 次代数精度, 则称此组节点为高斯点, 并称相应求积公式为带权 $\rho(x)$ 的高斯型求积公式.

定义 3 (正交多项式) 设 $\varphi_n(x)$ 是 $[a, b]$ 上首项系数 $a_n \neq 0$ 的 n 次多项式, $\rho(x)$ 为 $[a, b]$ 上的权函数 ($\rho(x) \geq 0$). 如果多项式序列 $\{\varphi_n(x)\}_0^\infty$ 满足关系式

$$(\varphi_j, \varphi_k) = \int_a^b \rho(x) \varphi_j(x) \varphi_k(x) dx = \begin{cases} 0, & j \neq k, \\ A_k > 0, & j = k, \end{cases}$$

则称多项式序列 $\{\varphi_n(x)\}_0^\infty$ 为在 $[a, b]$ 上带权 $\rho(x)$ 正交, 并称 $\varphi_n(x)$ 为 $[a, b]$ 上带权 $\rho(x)$ 的 n 次正交多项式.

例如, 可由 $\{1, x, x^2, \dots, x^n, \dots\}$ 构造正交多项式序列 $\{\varphi_n(x)\}_0^\infty$, 具体做法如下:

令 $\varphi_0(x) = 1, \varphi_1(x) = x + b$. 根据 $0 = (\varphi_1, \varphi_0) = (x, 1) + b(1, 1)$, 可得 $b = -\frac{(x, 1)}{(1, 1)}$. 依此类推, 有

$$\varphi_n(x) = x^n - \sum_{j=0}^{n-1} \frac{(x^n, \varphi_j(x))}{(\varphi_j(x), \varphi_j(x))} \varphi_j(x),$$

且有递推关系式

$$\varphi_{n+1}(x) = (x - \alpha_n) \varphi_n(x) - \beta_n \varphi_{n-1}(x),$$

其中

$$\begin{cases} \varphi_0(x) = 1, \varphi_{-1}(x) = 0, \\ \alpha_n = (x\varphi_n(x), \varphi_n(x)) / (\varphi_n(x), \varphi_n(x)), \quad n=1, 2, \dots \\ \beta_n = (\varphi_n(x), \varphi_n(x)) / (\varphi_{n-1}(x), \varphi_{n-1}(x)), \end{cases}$$

定理 5 设 $\{\varphi_n(x)\}_0^\infty$ 是在 $[a, b]$ 上带权 $\rho(x)$ 的正交多项式序列, 则 $\varphi_n(x)$ ($n \geq 1$) 的 n 个根都是在区间 (a, b) 内的单重实根.

证略.

常用的正交多项式

(i) 勒让德多项式

$[-1, 1]$ 上, $\rho(x) \equiv 1$.

$P_n(x) = \frac{1}{2^n \cdot n!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n]$, $\tilde{P}_n(x) = \frac{n!}{(2n)!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n]$ (首项系数为 1).

$$(1) \int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n, \\ \frac{2}{2n+1}, & m = n. \end{cases}$$

(2) $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$, 当 n 为奇数时, $P_n(x)$ 为奇函数; 当 n 为偶数时, $P_n(x)$ 为偶函数.

(3) $(n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)xP_n(x) - nP_{n-1}(x)$ ($n=1, 2, \dots$), 即有

$$P_0(x) = 1,$$

$$P_1(x) = x,$$

$$P_2(x) = \frac{3x^2 - 1}{2},$$

$$P_3(x) = \frac{5x^3 - 3x}{2},$$

.....

(ii) 切比雪夫多项式

$$\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, x \in [-1, 1],$$

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x).$$

(1) 递推关系:

$$\begin{cases} T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x) \quad (n=1, 2, \dots), \\ T_0(x) = 1, T_1(x) = x, \end{cases}$$

$T_n(x)$ 的最高次项系数为 2^{n-1} . 即有

$$T_2(x) = 2x^2 - 1,$$

$$T_3(x) = 4x^3 - 3x,$$

.....

$$(2) \int_{-1}^1 \frac{T_n(x) T_m(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \begin{cases} 0, & m \neq n; \\ \frac{\pi}{2}, & n = m \neq 0; \\ \pi, & n = m = 0. \end{cases}$$

(3) $T_{2k}(x)$ 只含 x 的偶次幂, $T_{2k+1}(x)$ 只含 x 的奇次幂.

(4) $T_n(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上有 n 个零点: $x_k = \cos \frac{2k-1}{2n} \pi (k=1, 2, \dots, n)$.

事实上, 因为 $\cos(n \arccos x) = 0 \Rightarrow n \arccos x = \frac{\pi}{2} + k\pi (k=0, 1, \dots, n-1)$

$$\Rightarrow \arccos x = \frac{(2k+1)\pi}{2n} (k=0, 1, \dots, n-1),$$

所以

$$x_k = \cos \frac{2k-1}{2n} \pi (k=1, 2, \dots, n).$$

定理 6 (高斯点与正交多项式的关系) $x_0, x_1, \dots, x_n$ 是区间 $[a, b]$ 上带权 $\rho(x)$ 的高斯点 $\Leftrightarrow \omega_{n+1}(x) = (x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)$ 是 $[a, b]$ 上带权 $\rho(x)$ 的 $n+1$ 次正交多项式.

推论 在 $[a, b]$ 上的任一个 $n+1$ 次正交多项式的零点就是高斯点.

常用求积公式: $[-1, 1]$ 区间上高斯-勒让得求积公式为 (此时 $\rho(x) = 1$)

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k),$$

其中 A_k, x_k 可查表. 对一般区间 $[a, b]$ 的处理: 作变换 $x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t$,

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t\right) dt \\ &\approx \frac{b-a}{2} \sum_{k=0}^n A_k f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t_k\right), \end{aligned} \quad (5.43)$$

其中 A_k, t_k (此处 t_k 即是 x_k) 可查表 5-8 得到.

表 5-8 区间 $[-1, 1]$ 上高斯-勒让德求积公式的节点和系数

n	x_k	A_k
0	0.000 000 0	2.000 000 0
1	$\pm 0.577\ 350\ 5$	1.000 000 0
2	$\pm 0.774\ 596\ 7$ 0.000 000 0	0.555 555 6 0.888 888 9
3	$\pm 0.861\ 136\ 3$ $\pm 0.339\ 981\ 0$	0.347 854 8 0.652 145 2
4	$\pm 0.906\ 179\ 8$ $\pm 0.538\ 469\ 3$ 0.0	0.236 926 9 0.478 628 7 0.568 888 9

定理 7 (1) 余项 $\int_a^b f(x) dx - \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} \int_a^b \omega_{n+1}^2(x) dx, \xi \in (a,$

$b)$;

(2) 高斯求积公式具有良好的稳定性(可证 $A_k > 0, k=0, 1, \dots, n$);

(3) 若 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 那么当 $n \rightarrow \infty$ 时, 高斯型求积公式 $\sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$ 收敛到积分值 $\int_a^b f(x) dx$.

例 8 用 4 点 ($n=3$) 的高斯-勒让德求积公式计算 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cos x dx$.

解 先将区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 化为 $[-1, 1]$, 由 (5.43) 式有

$$I = \int_{-1}^1 \left(\frac{\pi}{4}\right)^3 (1+t)^2 \cos\left(\frac{\pi}{4}(1+t)\right) dt.$$

根据表 5-8 中 $n=3$ 的节点及系数值可求得 $I \approx \sum_{k=0}^3 A_k f(x_k) \approx 0.467\ 402$ (准确值 $I=0.467\ 401\dots$).

*§6 自适应求积方法

有时被积函数在整个区间 $[a, b]$ 上变化不均匀, 即在有的区间急剧变化, 而在其余地方变化较平坦. 这种情形, 若用复合梯形公式或复合辛普森公式计算积分, 欲达到较高的精度就必须需要很小的剖分步长, 这将导致计算量大大增加;

为了减少计算量,我们采取在被积函数平坦部分用节点少的求积公式,而在剧烈变化的部分增加节点,这种根据函数变化决定求积节点的方法称为自适应方法.下面以辛普森公式为例说明自适应求积方法.计算采用逐次二分法,将区间 $[a, b]$ 记为 $[a, a+h]$,计算

$$I[a, a+h] = \int_a^{a+h} f(x) dx.$$

对它用辛普森公式时,结果记为

$$S_1[a, a+h] = \frac{h}{6} \left[f(a) + 4f\left(a + \frac{h}{2}\right) + f(a+h) \right], \quad (5.44)$$

若将区间分为二个相等子区间 $\left[a, a + \frac{h}{2}\right], \left[a + \frac{h}{2}, a+h\right]$,称为1级子区间,长度为 $\frac{h}{2}$,每个1级子区间上用辛普森公式计算,然后相加得

$$S_2[a, a+h] = S_1\left[a, a + \frac{h}{2}\right] + S_1\left[a + \frac{h}{2}, a+h\right]. \quad (5.45)$$

根据辛普森公式误差估计

$$\begin{aligned} I[a, a+h] - S_1[a, a+h] &= -\frac{1}{90} \left(\frac{h}{2}\right)^5 f^{(4)}(\eta) \\ &= -\frac{1}{90} \left(\frac{h}{2}\right)^5 f^{(4)}\left(a + \frac{h}{2}\right) + O(h^6), \end{aligned} \quad (5.46)$$

$$\begin{aligned} I[a, a+h] - S_2[a, a+h] &= -\frac{h}{180} \left(\frac{h}{4}\right)^4 f^{(4)}(\xi) \\ &= -\frac{1}{1440} \left(\frac{h}{2}\right)^5 f^{(4)}\left(a + \frac{h}{2}\right) + O(h^6). \end{aligned} \quad (5.47)$$

其中 $a < \xi, \eta < a+h$,若忽略 $O(h^6)$ 的项,由(5.46)与(5.47)相减得

$$S_2[a, a+h] - S_1[a, a+h] \approx -\frac{15}{1440} \left(\frac{h}{2}\right)^5 f^{(4)}\left(a + \frac{h}{2}\right).$$

于是有

$$\begin{aligned} &|I[a, a+h] - S_2[a, a+h]| \\ &\approx \frac{1}{15} |S_2[a, a+h] - S_1[a, a+h]|. \end{aligned} \quad (5.48)$$

上式表明,当 $|S_2 - S_1| \leq \varepsilon$ 时,则 $|I - S_2| \leq \frac{1}{15}\varepsilon$.

若将 $[a, a+h]$ 分为 n 个子区间 $[a_i, a_{i+1}]$ ($i=0, 1, \dots, n-1$),分点为

$$a = a_0 < a_1 < \dots < a_n = b = a+h.$$

这些子区间可能长度不同,但当 $[a_i, a_{i+1}]$ 为 r 级子区间,其长度为 $a_{i+1} - a_i = \frac{h}{2^r}$,

即 $a_{i+1} = a_i + \frac{h}{2^r}$, 区间记为 $[a_i, a_i + \frac{h}{2^r}]$, 这里区间划分是根据函数变化决定的. 如果记 $I[a, a+h]$ 的近似值为 $S[a, a+h]$, 则当区间分为 n 个子区间时,

$$S[a, a+h] = \sum_{i=0}^{n-1} S_2[a_i, a_{i+1}].$$

若要求 $I[a, a+h]$ 允许误差为 ε , 则需有

$$|I[a, a+h] - S[a, a+h]| \leq \varepsilon.$$

它可能化为 n 个小区间误差和, 即

$$\left| \sum_{i=0}^{n-1} (I[a_i, a_{i+1}] - S_2[a_i, a_{i+1}]) \right| \leq \varepsilon. \quad (5.49)$$

当

$$|I[a_i, a_{i+1}] - S_2[a_i, a_{i+1}]| \leq \frac{\varepsilon}{2^r} \quad (5.50)$$

时(5.49)满足, 而由(5.48)可知, 只要

$$\left| S_2\left[a_i, a_i + \frac{h}{2^r}\right] - S_1\left[a_i, a_i + \frac{h}{2^r}\right] \right| \leq 15 \frac{\varepsilon}{2^r}, \quad (5.51)$$

则有(5.50), 从而(5.49)成立.

因此在逐次二等分过程中, 可根据不等式(5.51)判断是否将一个 r 级子区间分为两个 $r+1$ 级子区间. 如果(5.51)成立, 则认为在子区间 $[a_i, a_{i+1}]$ 上已达到计算的精确度, 因而可考虑与 $[a_i, a_{i+1}]$ 右边相邻的区间; 否则继续分区间 $[a_i, a_{i+1}]$ 为两个相等的 $r+1$ 级子区间. 在实际计算时(5.51)右边经常用 $10 \cdot \frac{\varepsilon}{2^r}$ 代替.

计算步骤是将区间 $[a, b] = [a, a+h]$ 分为两个 1 级区间 $\left[a, a + \frac{h}{2}\right]$, $\left[a + \frac{h}{2}, a+h\right]$, 区间长为 $\frac{h}{2}$, 用辛普森公式算得 $S_1\left[a, a + \frac{h}{2}\right]$, $S_1\left[a + \frac{h}{2}, a+h\right]$, 然后在 1 级区间上计算 $S_2\left[a, a + \frac{h}{2}\right] = S_1\left[a, a + \frac{h}{2^2}\right] + S_1\left[a + \frac{h}{2^2}, a + \frac{h}{2}\right]$, 在 1 级区间上比较 S_1 及 S_2 , 若

$$\left| S_1\left[a, a + \frac{h}{2}\right] - S_2\left[a, a + \frac{h}{2}\right] \right| \leq 10 \cdot \frac{\varepsilon}{2}$$

成立, 则说明在 1 级区间 $\left[a, a + \frac{h}{2}\right]$ 已达到计算的精度要求, 然后在下一个 1 级子区间 $\left[a + \frac{h}{2}, a+h\right]$ 重复相似步骤, 逐个判断, 直到每个小区间达到(5.51)要求

的计算精度为止. 详细计算步骤及计算程序读者可自己给出.

例 9 用自适应辛普森公式计算积分

$$\int_1^3 \frac{100}{x^2} \sin \frac{10}{x} dx,$$

使其误差不超过 10^{-4} .

解 由于 $f(x)$ 在区间 $[1, 3]$ 上变化不均匀, 用自适应辛普森公式计算分为 22 个小区间, 在区间 $[2.5, 3]$ 只分成两个 3 级区间, 区间 $[1.75, 2.5]$ 分为 6 个 4 级区间, 区间 $[1, 1.25]$ 及区间 $[1.5, 1.75]$ 各分为 4 个 5 级区间, 区间 $[1.25, 1.5]$ 分为 6 个 6 级区间, 在每个小区间上用 $n=2$ 的复合辛普森公式, 计算结果为 $-1.426\ 014$, 精度达到 1.4×10^{-6} . 整个计算过程共计算 89 次 f 值. 若直接用复合辛普森公式计算, 要达到要求精度需计算 f 值 257 次.

小 结

数值微分与数值积分都是利用函数在一些点上的函数值推算导数或积分近似值的方法, 在实际计算中常常被采用.

本章主要应用插值多项式 $p_n(x)$ 近似代替 $f(x)$, 导出了计算导数或积分近似值的一些基本公式.

对于数值积分, 各个公式使用的效果如何, 不但与公式本身有关, 而且还与被积函数的性态以及对计算结果精度的要求有关.

高阶(即求积结点较多)牛顿-科茨公式, 不但计算复杂, 而且稳定性又差, 因此很少被人引用.

低阶牛顿-科茨公式尽管计算简单、使用方便, 但由于精度较差, 只有在对计算结果精度要求不高时才使用. 但是, 在引入复合求积法以后, 从这些公式出发, 可以构造出具有较大实用价值的复合低阶牛顿-科茨公式, 例如复合梯形公式与复合辛普森公式, 它们既保留了低阶牛顿-科茨公式的优点, 又能保证获得精度较高的计算结果.

龙贝格算法是在区间逐次分半过程中, 对用复合梯形法所获得的近似值进行多级“加工”, 以获得准确程度较高的积分近似值的方法, 具有公式简练、使用方便、结果准确等特点, 而且计算量往往小于复合梯形公式或复合辛普森公式.

牛顿-科茨公式、复合牛顿-科茨公式及龙贝格算法都是等距结点下的求积公式. 若适当地选择求积公式(5.15)中的求积结点 x_k 与求积系数 A_k , 还可以构造出非等距结点下的具有更高代数精度的求积公式——高斯型求积公式.

需要对所学方法作进一步讨论(例如分析稳定性、收敛性……)或学习其他方法的读者, 可参考文献[1]、[4]、[5].

习 题 五

1. 从函数表

x	1.0	1.1	1.2
$f(x)$	0.250 0	0.226 8	0.206 6

出发,利用三点公式计算 $f(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$ 在各个结点处的导数值,并估计截断误差.

2. 以 $x_0 = -a, x_1 = 0, x_2 = a$ 为结点,构造形如

$$\int_{-a}^a f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2)$$

的插值型求积公式,并分析所得求积公式的余项(截断误差)及代数精度.

3. 证明:如果当 $f(x) = f_i(x)$ ($i = 1, 2, \dots, m$) 时,求积公式(5.15)都变为等式,那么当 $f(x)$ 是 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)$ 的任意线性组合,即

$$f(x) = C_1 f_1(x) + C_2 f_2(x) + \dots + C_m f_m(x) \quad (C_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, m)$$

时,求积公式(5.15)也变为等式.

4. 分别讨论 $n = 1, 2, 3, 4$ 下牛顿-科茨公式的代数精度.想一想从中可得到的启示.

5. 确定下列数值积分公式中的参数,使其代数精度尽量高,并指明所得公式具有的代数精度:

$$(1) \int_0^2 f(x) dx \approx A_0 f(0) + A_1 f(1) + A_2 f(2);$$

$$(2) \int_0^h f(x) dx \approx \frac{h}{2} [f(0) + f(h)] + ah^2 [f'(0) - f'(h)].$$

6. 用辛普森公式计算 $\int_0^1 e^{-x} dx$, 并估计截断误差.

7. 用复合梯形公式和复合辛普森公式计算下列积分.

$$(1) \int_3^6 \frac{x}{4+x^2} dx \quad (\text{用九个点上函数值计算});$$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sqrt{4 - \sin^2 t} dt \quad (\text{用七个点上函数值计算}).$$

8. 试分析用复合梯形公式和复合辛普森公式计算积分 $\int_0^1 e^x dx$ 的近似值时,应各将区间 $[0, 1]$ 多少等分,才能保证截断误差不超过 10^{-6} .

9. 用逐次分半梯形递推算式(5.37)计算 $\pi = \int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx$ 的近似值,使截断误差不超过 10^{-3} .

10. 用龙贝格算法重新计算第9题中积分近似值,使误差不超过 10^{-5} .

11. 用下列方法计算积分 $\int_1^3 \frac{1}{y} dy$, 并比较结果.

(1) 龙贝格方法;

(2) 三点及五点高斯公式;

(3) 将积分区间分为四等分,用复合两点高斯公式.

第6章 常微分方程的数值解法

在工程和科学技术的许多问题中,常常需要求解常微分方程. 尽管在涉及微分方程的课程中,介绍过多种类型的方程及相应的求解方法,然而要给出一般方程解的表达式,却往往是非常困难的. 例如,对于最简单的常微分方程初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), x \in [a, b], \\ y(a) = y_0. \end{cases} \quad (6.1)$$

$$(6.2)$$

从理论上讲,只要方程(6.1)的右端函数 $f(x, y)$ 在区域 $G = \{a \leq x \leq b, |y| < +\infty\}$ 连续,且关于 y 满足利普希茨(Lipschitz)条件,即存在常数 L ,使

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|,$$

则其解 $y(x)$ 存在且唯一. 但实际上,求解仍有许多困难. 到目前为止,我们只能对少数几个特殊类型的方程求其精确解. 实际问题中遇到的许多形如(6.1), (6.2)的初值问题,它们的解常常不能用初等函数表达,要求其数值解.

所谓数值解法,就是求问题的解 $y(x)$ 在一列点

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$$

上值 $y(x_i)$ 的近似值 $y_i (i=0, 1, 2, \cdots, n)$. 相邻的两个结点之间的距离 $h_i = x_{i+1} - x_i$ 称为由 x_i 到 x_{i+1} 的步长,通常取成常量 h .

本章着重考虑一阶常微分方程初值问题(6.1), (6.2)的数值解法,并简要介绍一阶方程组与高阶方程初值问题及边值问题的数值解法.

§1 欧拉方法与改进欧拉方法

欧拉(Euler)方法是初值问题(6.1), (6.2)最简单的一种数值解法. 由于它的精度较差,已很少单独用于实际计算. 但构造欧拉方法的基本原理和所涉及的基本概念,对一般数值方法却具有普遍意义,因此首先对它进行讨论.

1.1 欧拉方法

对一阶常微分方程初值问题(6.1), (6.2),如果把区间 $[a, b]$ 分作 n 等分,记分点为

$$x_i = a + ih \quad \left(h = \frac{b-a}{n}, i=0, 1, \cdots, n \right),$$

那么由方程(6.1)有

$$y'(x_i) = f(x_i, y(x_i)). \quad (6.3)$$

用向前差商近似代替导数得

$$\frac{y(x_{i+1}) - y(x_i)}{h} \approx f(x_i, y(x_i)),$$

即

$$y(x_{i+1}) \approx y(x_i) + hf(x_i, y(x_i)).$$

若用近似值 y_i 代替 $y(x_i)$, 则由上式右端可计算出 $y(x_{i+1})$ 的近似值

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i) \quad (i=0, 1, \dots, n-1). \quad (6.4)$$

(6.4)式称为欧拉公式. 当初值 $y(a) = y_0$ 给定时, 利用欧拉公式可以依次计算出初值问题(6.1), (6.2)的数值解 $y_1, y_2, \dots, y_n$ (这种从 y_0 出发一步一步地计算 $y_1, y_2, \dots$ 的方法称为步进法, 它体现了初值问题数值解法的一般思想).

利用欧拉公式求数值解的方法称为欧拉方法.

欧拉方法的几何解释是十分明显的. 因为方程(6.1)的解在 xOy 平面上表示一族积分曲线, 其中通过点 $P_0(x_0, y_0)$ 的那条积分曲线 $y = y(x)$ 为初值问题(6.1), (6.2)的解. 欧拉方法求数值解的过程在几何上就是: 先在初始点 $P_0(x_0, y_0)$ 处作积分曲线 $y = y(x)$ 的切线 (故其斜率为 $f(x_0, y_0)$), 记此切线与直线 $x = x_1$ 交点 P_1 的纵坐标为 y_1 ; 然后过点 $P_1(x_1, y_1)$ 以 $f(x_1, y_1)$ 为斜率作一直线, 记它与直线 $x = x_2$ 交点 P_2 的纵坐标为 y_2 …… 如此继续下去, 可得一折线 $P_0 P_1 \dots P_n$, 如图 6-1 所示. 容易验证, 该折线各个顶点的纵坐标 $y_i (i=0, 1, \dots, n)$ 就是按欧拉公式(6.4)算得的数值解. 因此, 欧拉方法又称为欧拉折线法.

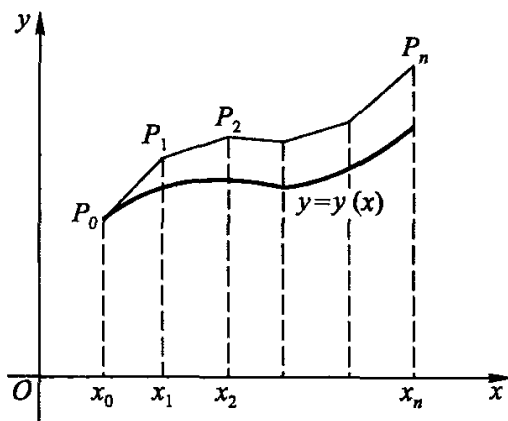


图 6-1

例 1 用欧拉方法求初值问题

$$\begin{cases} y' = x - y + 1, x \in [0, 0.5], \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

的数值解 (取 $h=0.1$), 并将计算结果与准确解 $y(x) = x + e^{-x}$ 进行比较.

解 本题 $f(x, y) = x - y + 1, h=0.1$. 故由欧拉公式(6.4)可得求数值解的计算公式 $y_{i+1} = y_i + 0.1(x_i - y_i + 1)$, 即

$$y_{i+1} = 0.1x_i + 0.9y_i + 0.1.$$

计算结果见表 6-1.

表 6-1

x_i	y_i	$y(x_i)$	$ y(x_i) - y_i $
0.0	1.000 000	1.000 000	0.000 000
0.1	1.000 000	1.004 837	0.004 837
0.2	1.010 000	1.018 731	0.008 731
0.3	1.029 000	1.040 818	0.011 818
0.4	1.056 100	1.070 320	0.014 220
0.5	1.090 490	1.106 531	0.016 041

1.2 欧拉公式的局部截断误差与精度分析

由图 6-1 及表 6-1 可以看出, 在 $x=x_i$ 处由欧拉方法得到的数值解 y_i 与准确解 $y(x_i)$ 是不相同的. 在一般情况下, 我们称准确解 $y(x_i)$ 与某一数值解法得到的数值解 y_i 之差 $e_i = y(x_i) - y_i$ 为该数值方法的整体截断误差. 显然, 整体截断误差反映了数值解的精确程度. 但是, 要对某种数值方法的整体截断误差作出分析往往是十分麻烦的. 在实际应用中, 为了简化对误差的分析, 我们可以从分析计算过程中某一步产生的误差着手, 分析数值方法的精度. 为此, 引入局部截断误差的概念.

定义 1 若 y_{i+1} 是在 $y_j = y(x_j)$ ($j \leq i$) 的假定下, 由某数值方法得到的 $y(x_{i+1})$ 的近似值, 则称 $R_{i+1} = y(x_{i+1}) - y_{i+1}$ 为该数值方法的局部截断误差.

下面分析欧拉公式 (6.4) 的局部截断误差.

设初值问题 (6.1), (6.2) 的解 $y(x)$ 具有二阶导数, 由泰勒展开有

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + hy'(x_i) + \frac{h^2}{2}y''(\zeta_i),$$

其中 $\zeta_i \in (x_i, x_{i+1})$. 因 $y'(x) = f(x, y)$ 且分析的是局部截断误差, 故

$$y'(x_i) = f(x_i, y(x_i)) \quad \text{且} \quad y_i = y(x_i).$$

从而由上式可得

$$y(x_{i+1}) = y_i + hf(x_i, y_i) + \frac{h^2}{2}y''(\zeta_i). \quad (6.5)$$

将 (6.5) 式与 (6.4) 式相减, 即得欧拉公式 (6.4) 的局部截断误差

$$R_{i+1} = y(x_{i+1}) - y_{i+1} = \frac{h^2}{2}y''(\zeta_i). \quad (6.6)$$

若 $y(x)$ 具有三阶导数, 则由上面分析过程可以看出, 欧拉公式 (6.4) 的局部

截断误差又可表示成

$$R_{i+1} = y(x_{i+1}) - y_{i+1} = \frac{h^2}{2}y''(x_i) + \frac{h^3}{6}y'''(\xi_i). \quad (6.7)$$

可见,当 $h \rightarrow 0$ 时,欧拉公式(6.4)的局部截断误差与 h^2 是同阶无穷小量(即 $O(h^2)$),且其主部为 $\frac{h^2}{2}y''(x_i)$.

定义 2 如果一个数值方法的局部截断误差为 $O(h^{p+1})$,则称这个方法的阶数为 p ,或称它是一个 p 阶方法.

方法的阶数越大,当步长 h 适当小时,该方法的局部截断误差就越小,可以设想其计算结果的精确程度也会越好.因此,方法阶数的大小是说明方法好坏的一个重要指标.

由上述讨论可以看出,欧拉方法是一个一阶方法,因而其计算结果的精度较差,必须加以改进.

1.3 改进欧拉方法

构造欧拉公式(6.4)的一个重要步骤是在 x_i 处用向前差商近似代替导数.如果改用向后差商近似代替导数,那么由(6.3)式有

$$\frac{y(x_i) - y(x_{i-1}))}{h} \approx f(x_i, y(x_i)).$$

即

$$y(x_i) \approx y(x_{i-1}) + hf(x_i, y(x_i)) \quad (i=1, 2, \dots, n),$$

亦即

$$y(x_{i+1}) \approx y(x_i) + hf(x_{i+1}, y(x_{i+1})) \quad (i=0, 1, \dots, n-1).$$

仍用近似值 y_i 代替 $y(x_i)$,则由上式可得确定 $y(x_{i+1})$ 近似值 y_{i+1} 的关系式

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_{i+1}, y_{i+1}) \quad (i=0, 1, \dots, n-1). \quad (6.8)$$

(6.8)式称为后退的欧拉公式.由于它是一个含有未知数 y_{i+1} 的方程,故又称为隐式欧拉公式(相应地,称公式(6.4)为显式欧拉公式).对于隐式公式,一般采用迭代法求解.例如,用隐式欧拉公式(6.8)求 y_{i+1} 时,可先取初值 $y_{i+1}^{(0)}$ 并进行迭代计算

$$y_{i+1}^{(k+1)} = y_i + hf(x_{i+1}, y_{i+1}^{(k)}) \quad (k=0, 1, 2, \dots),$$

直至获得满足精度要求的 y_{i+1} .

可以证明,隐式欧拉公式(6.8)的局部截断误差为

$$R_{i+1} = -\frac{h^2}{2}y''(x_i) + O(h^3). \quad (6.9)$$

从而它仍是一个一阶方法. 但是, 若注意到显式欧拉公式与隐式欧拉公式的局部截断误差的主部只相差符号, 于是可得

$$y(x_{i+1}) - \frac{1}{2}(\tilde{y}_{i+1} + \tilde{\tilde{y}}_{i+1}) = O(h^3),$$

其中 $\tilde{y}_{i+1}$ 与 $\tilde{\tilde{y}}_{i+1}$ 分别表示从 $y_i = y(x_i)$ 出发由显式欧拉公式与隐式欧拉公式获得的数值解. 利用这个性质, 可构造如下计算公式

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}[f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1})] \quad (i=0, 1, \dots, n-1). \quad (6.10)$$

(6.10) 式称为**梯形公式**, 其实质是取由显式欧拉公式与隐式欧拉公式所获得的两个 $y(x_{i+1})$ 近似值的平均值作为 y_{i+1} . 由上讨论知, 梯形公式的局部截断误差是 $O(h^3)$, 故它是一个二阶方法.

梯形公式(6.10)也是隐式的, 在实际应用时常与显式欧拉公式联合使用, 构成如下格式

$$\begin{cases} y_{i+1}^{(0)} = y_i + hf(x_i, y_i), \\ y_{i+1}^{(k+1)} = y_i + \frac{h}{2}[f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^{(k)})] \end{cases} \quad (k=0, 1, 2, \dots).$$

即先用显式欧拉公式算出初始近似值 $y_{i+1}^{(0)}$, 然后进行迭代计算, 直到 $|y_{i+1}^{(k+1)} - y_{i+1}^{(k)}| < \varepsilon$ (ε 为精度控制量) 为止, 并把 $y_{i+1}^{(k+1)}$ 取作 y_{i+1} . 为了减少计算工作量, 在实际应用时, 只要 h 适当地小, 常常将一次迭代后所得近似值 $y_{i+1}^{(1)}$ 作为 y_{i+1} , 即将计算公式简化为

$$\begin{cases} \tilde{y}_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i), \\ y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}[f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, \tilde{y}_{i+1})] \end{cases} \quad (i=0, 1, \dots, n-1), \quad (6.11)$$

或直接写成

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}[f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_i + hf(x_i, y_i))] \quad (i=0, 1, \dots, n-1). \quad (6.12)$$

(6.12) 式或(6.11)式称为**改进欧拉公式**. 利用改进欧拉公式求数值解的方法称为**改进欧拉方法**. 其特点是先利用欧拉公式对 y_{i+1} 的值进行预估, 然后利用梯形公式对预估值进行一次校正, 故改进欧拉方法是一种预估校正法.

只要将初值问题 (6.1), (6.2) 的准确解 $y(x_{i+1})$ 与改进欧拉方法获得的数值解 (即 (6.12) 式的右端) 在 x_i 处的泰勒展开式进行比较, 就不难看出其局部截断误差仍是 $O(h^3)$. 因此, 改进欧拉方法也是一个二阶方法.

例 2 用改进欧拉方法重新计算例 1 中初值问题的数值解.

解 由改进欧拉公式 (6.11) 有

$$\begin{cases} \tilde{y}_{i+1} = y_i + 0.1(x_i - y_i + 1), \\ y_{i+1} = y_i + 0.05[(x_i - y_i + 1) + (x_{i+1} - \tilde{y}_{i+1} + 1)]. \end{cases}$$

注意到 $x_{i+1} = x_i + 0.1$, 化简后得

$$y_{i+1} = 0.095x_i + 0.905y_i + 0.1.$$

计算结果见表 6-2. 从表 6-1 与表 6-2 可以看到, 本题中用改进欧拉方法所得结果比欧拉方法要精确得多.

表 6-2

x_i	y_i	$y(x_i)$	$ y(x_i) - y_i $
0.0	1.000 000	1.000 000	0.000 000
0.1	1.005 000	1.004 837	0.000 163
0.2	1.019 025	1.018 731	0.000 294
0.3	1.041 218	1.040 818	0.000 400
0.4	1.070 802	1.070 320	0.000 482
0.5	1.107 076	1.106 531	0.000 545

为了便于编程计算, 常将改进欧拉公式改写成

$$\begin{cases} T_1 = y_i + hf(x_i, y_i), \\ T_2 = y_i + hf(x_{i+1}, T_1), \\ y_{i+1} = \frac{1}{2}(T_1 + T_2) \end{cases} \quad (6.13)$$

$$(i=0, 1, \dots, n-1).$$

相应的程序框图见图 6-2, 其中 N 为区间 $[a, b]$ 的等分数.

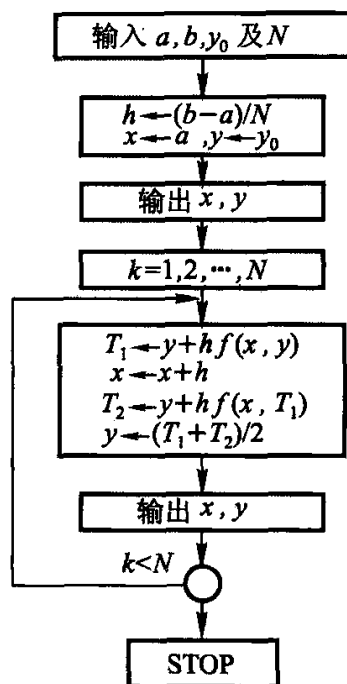


图 6-2

§2 龙格-库塔法

龙格-库塔(Runge-Kutta)法简称 R-K 法,它是一种应用较广的高精度的单步法.

所谓单步法,是指在计算 y_{i+1} 时只用到前一步信息 y_i 的方法. 前节介绍的欧拉方法与改进欧拉方法都是单步法.

本节介绍 R-K 法的构造原理、常用公式及步长的选取方法.

2.1 龙格-库塔法的构造原理

由微分中值定理知

$$y(x_{i+1}) - y(x_i) = y'(\xi)(x_{i+1} - x_i), \xi \in (x_i, x_{i+1}).$$

从而利用微分方程(6.1)可得

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + hf(\xi, y(\xi)), \quad (6.14)$$

其中 $h = x_{i+1} - x_i$ 为步长, $f(\xi, y(\xi)) \stackrel{(\text{记})}{=} K^*$ 是 $y(x)$ 在区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上的平均变化率, 亦即曲线 $y = y(x)$ 在 $[x_i, x_{i+1}]$ 上的平均斜率. 只要对平均斜率 K^* 提供一种近似算法, 由(6.14)相应地可导出一种计算 $y(x_{i+1})$ 近似值的计算公式. 例如, 若简单地取左端点 x_i 处的斜率

$$f(x_i, y(x_i)) \approx f(x_i, y_i) \stackrel{(\text{记})}{=} K_1$$

作为平均斜率 K^* 的近似值, 则得

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + hK_1, \\ K_1 = f(x_i, y_i). \end{cases} \quad (6.15)$$

这就是仅为一阶精度的欧拉公式.

又如, 若用点 x_i 处的斜率近似值 K_1 与右端点 x_{i+1} 处的斜率近似值

$$f(x_{i+1}, y(x_{i+1})) \approx f(x_i + h, y_i + hf(x_i, y_i)) \stackrel{(\text{记})}{=} K_2$$

的算术平均值作为平均斜率 K^* 的近似值, 则得

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}(K_1 + K_2), \\ K_1 = f(x_i, y_i), \\ K_2 = f(x_i + h, y_i + hK_1). \end{cases} \quad (6.16)$$

这就是具有二阶精度的改进欧拉公式.

不难想象, 如果设法在区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 内多预估几个点(通常将左端点 x_i 考虑在内)上的斜率近似值 $K_1, K_2, \dots, K_m$, 然后用它们的加权平均值作为平均斜率 K^* 的近似值, 那么就有可能构造出具有更高精度的形如

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + h(\alpha_1 K_1 + \alpha_2 K_2 + \cdots + \alpha_m K_m), \\ K_1 = f(x_i, y_i), \\ K_2 = f(x_i + \lambda_2 h, y_i + \mu_2 h), \\ \dots\dots\dots \\ K_m = f(x_i + \lambda_m h, y_i + \mu_m h) \end{cases} \quad (6.17)$$

的计算公式, 其中 $0 \leq \lambda_j \leq 1$, $y_i + \mu_j h$ 是 $y(x_i + \lambda_j h)$ 的预估值. 形如 (6.17) 的计算公式都称为龙格-库塔公式, 利用它求初值问题 (6.1), (6.2) 的数值解的方法都是 R-K 法. 式中 $\alpha_j, \lambda_j, \mu_j$ 都是待定参数, 可通过使公式 (6.17) 的局部截断误差关于 h 的阶数尽量高 (即方法的阶数尽量高) 来确定.

下面以二阶 R-K 法为例, 说明 R-K 法的构造过程.

由上可知, 利用两个点上斜率近似值 K_1 与 K_2 的加权平均值作为平均斜率 K^* 的近似值, 并利用欧拉公式预估 $y(x_i + \lambda_2 h)$, 可构造形如

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + h(\alpha_1 K_1 + \alpha_2 K_2), \\ K_1 = f(x_i, y_i), \\ K_2 = f(x_i + \lambda_2 h, y_i + \lambda_2 h K_1) \end{cases} \quad (6.18)$$

的计算公式 (称为二阶龙格-库塔公式), 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \lambda_2$ 为待定参数.

为确定待定参数 α_1, α_2 与 λ_2 , 我们分析二阶龙格-库塔公式 (6.18) 的局部截断误差.

将 K_2 在 (x_i, y_i) 处泰勒展开, 并注意到 $y_i = y(x_i)$, 就有

$$\begin{aligned} y_{i+1} &= y_i + \alpha_1 h K_1 + \alpha_2 h K_2 \\ &= y_i + \alpha_1 h f(x_i, y_i) + \alpha_2 h [f(x_i, y_i) \\ &\quad + \lambda_2 h \frac{\partial}{\partial x} f(x_i, y_i) + \lambda_2 h f(x_i, y_i) \frac{\partial}{\partial y} f(x_i, y_i) + O(h^2)] \\ &= y_i + (\alpha_1 + \alpha_2) h f(x_i, y_i) \\ &\quad + \alpha_2 \lambda_2 h^2 \left[\frac{\partial}{\partial x} f(x_i, y_i) + f(x_i, y_i) \frac{\partial}{\partial y} f(x_i, y_i) \right] + O(h^3) \\ &= y(x_i) + (\alpha_1 + \alpha_2) h y'(x_i) + \alpha_2 \lambda_2 h^2 y''(x_i) + O(h^3). \end{aligned}$$

另一方面

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + y'(x_i)h + \frac{1}{2}y''(x_i)h^2 + O(h^3).$$

可见, 要使局部截断误差 $y(x_{i+1}) - y_{i+1}$ 关于 h 的阶数尽量高, 应使 α_1, α_2 与 λ_2 满足方程组

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 1, \\ \alpha_2 \lambda_2 = \frac{1}{2}. \end{cases} \quad (6.19)$$

容易看出,方程组(6.19)有无穷多组解,从而可得许多具体的二阶龙格-库塔公式.例如,若取方程组(6.19)的解

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \frac{1}{2}, \quad \lambda_2 = 1,$$

则得二阶龙格-库塔公式(6.16),即改进欧拉公式;若取方程组(6.19)的解

$$\alpha_1 = 0, \alpha_2 = 1, \quad \lambda_2 = \frac{1}{2},$$

则得另一个二阶龙格-库塔公式

$$y_{i+1} = y_i + hf \left(x_i + \frac{1}{2}h, y_i + \frac{h}{2}f(x_i, y_i) \right), \quad (6.20)$$

(6.20)式称为中点公式.

可以验证,二阶龙格-库塔公式的局部截断误差都是 $O(h^3)$,故二阶R-K法都是二阶方法.

2.2 经典龙格-库塔法

类似于二阶龙格-库塔公式的推导,可以得到其他更高阶的龙格-库塔公式,只是推导过程更加繁琐.最重要的一个例子是如下经典龙格-库塔公式.

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4), \\ K_1 = f(x_i, y_i), \\ K_2 = f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}K_1\right), \\ K_3 = f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}K_2\right), \\ K_4 = f(x_i + h, y_i + hK_3), \end{cases} \quad (6.21)$$

这是一个四阶方法,在实际计算中经常使用,有时直接称它为R-K法.

例3 用经典R-K法重新计算例1、例2中初值问题的数值解.

解 由经典龙格-库塔公式可得

$$\begin{cases} K_1 = x_i - y_i + 1, \\ K_2 = x_i - y_i - 0.05K_1 + 1.05, \\ K_3 = x_i - y_i - 0.05K_2 + 1.05, \\ K_4 = x_i - y_i - 0.1K_3 + 1.1, \\ y_{i+1} = y_i + \frac{1}{60} \times (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \end{cases}$$

$$(i=0, 1, 2, 3, 4).$$

计算结果见表6-3.

表 6-3

i	x_i	y_i	$y(x_i)$	$ y(x_i) - y_i $
0	0.0	1.000 000 00	1.000 000 00	0.000 000 00
1	0.1	1.004 837 50	1.004 837 42	0.000 000 08
2	0.2	1.018 730 90	1.018 730 75	0.000 000 15
3	0.3	1.040 818 42	1.040 818 22	0.000 000 20
4	0.4	1.070 320 29	1.070 320 05	0.000 000 24
5	0.5	1.106 530 93	1.106 530 66	0.000 000 27

将例1、例2、例3的计算结果进行比较可以看出,经典R-K法的结果都明显好于欧拉方法与改进欧拉方法.从计算工作量看,经典R-K法每步要计算四个函数值,是改进欧拉方法的两倍,欧拉方法的四倍.但是,由于经典R-K法是一个四阶方法,步长可以相对地取大一点.因此,在解决同一初值问题(6.1), (6.2)时,在总的计算量大致相同情况下,经典R-K法的结果往往比欧拉方法与改进欧拉方法好(见例4).

例4 分别用欧拉方法($h=0.025$)、改进欧拉方法($h=0.05$)及经典R-K法($h=0.1$)求解初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = -y, x \in [0, 1], \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

并将计算结果与准确解进行比较.

解 由欧拉公式(6.4)、改进欧拉公式(6.11)及经典R-K公式(6.21),可得三种方法的具体算式分别如下:

欧拉方法($h=0.025$)

$$y_{i+1} = y_i + 0.025(-y_i) = 0.975y_i;$$

改进欧拉方法($h=0.05$)

$$\begin{cases} \tilde{y}_{i+1} = y_i + 0.05(-y_i) = 0.95y_i, \\ y_{i+1} = y_i + 0.025[(-y_i) + (-\tilde{y}_{i+1})] \\ = 0.95125y_i; \end{cases}$$

经典R-K法($h=0.1$)

$$\begin{cases} K_1 = -y_i, \\ K_2 = -(y_i + 0.05K_1) = -0.95y_i, \\ K_3 = -(y_i + 0.05K_2) = -0.9525y_i, \\ K_4 = -(y_i + 0.1K_3) = -0.90475y_i, \\ y_{i+1} = y_i + \frac{0.1}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \\ \quad = 0.9048375y_i. \end{cases}$$

计算结果及准确解见表 6-4.

表 6-4

x_i	欧拉方法 ($h=0.025$)	改进欧拉方法 ($h=0.05$)	经典 R-K 法 ($h=0.1$)	准确解
0.0	1.000 000 00	1.000 000 00	1.000 000 00	1.000 000 00
0.1	0.903 687 89	0.904 876 56	0.904 837 50	0.904 837 42
0.2	0.816 651 80	0.818 801 59	0.818 730 90	0.818 730 75
0.3	0.737 998 35	0.740 914 37	0.740 818 42	0.740 818 22
0.4	0.666 920 17	0.670 436 05	0.670 320 29	0.670 320 05
0.5	0.602 687 68	0.606 661 87	0.606 530 93	0.606 530 66
0.6	0.544 641 56	0.548 954 11	0.548 811 93	0.548 811 63
0.7	0.492 185 98	0.496 735 70	0.496 585 62	0.496 585 30
0.8	0.444 782 51	0.449 484 50	0.449 329 29	0.449 328 96
0.9	0.401 944 57	0.406 727 99	0.406 569 99	0.406 569 66
1.0	0.363 232 44	0.368 038 62	0.367 879 77	0.367 879 44

经典 R-K 法的程序框图见图 6-3, 其中 N 仍为区间 $[a, b]$ 的等分数.

2.3 步长的自动选择

在用数值方法求解微分方程过程中, 选择适当的步长是非常重要的. 因为步长太大则达不到精度要求; 而步长越小, 每步计算的截断误差虽然也越小, 但在一定的求解范围内, 需要完成的计算步数就越多, 这不但加大了计算工作量, 而且步数的增加又可能造成舍入误差的严重积累. 解决此类问题的一种有效措施是在计算过程中, 随时根据计算结果的误差情况自动调整步长, 即引入变步长技巧. 这里介绍一种常用的变步长方法, 即理查森 (Richardson) 外推法.

从结点 x_i 出发, 先以 h 为步长, 经一步计算出 $y(x_{i+1})$ 的一个近似值 $y_{i+1}^{(h)}$. 如果使用的是 p 阶方法, 则

$$y(x_{i+1}) - y_{i+1}^{(h)} = ch^{p+1} + O(h^{p+2}). \quad (6.22)$$

在一般情况下, 式中系数 c 既依赖于 h , 又依赖于 x_i , 但当 h 较小时, 可近似地看作常数.

然后将步长折半, 即以 $\frac{h}{2}$ 为步长, 仍从 x_i 出发, 经两步计算求得 $y(x_{i+1})$ 的另一个近似值 $y_{i+1}^{(h/2)}$, 其中每一步的截断误差约为 $c\left(\frac{h}{2}\right)^{p+1}$, 故

$$y(x_{i+1}) - y_{i+1}^{(h/2)} = 2c\left(\frac{h}{2}\right)^{p+1} + O(h^{p+2}). \quad (6.23)$$

以 2^p 乘 (6.23) 两端, 并与 (6.22) 相减, 得

$$(2^p - 1)y(x_{i+1}) - 2^p y_{i+1}^{(h/2)} + y_{i+1}^{(h)} = O(h^{p+2}),$$

即

$$y(x_{i+1}) = \frac{2^p y_{i+1}^{(h/2)} - y_{i+1}^{(h)}}{2^p - 1} + O(h^{p+2}). \quad (6.24)$$

(6.24) 式表明, 若取

$$y_{i+1} = \frac{2^p y_{i+1}^{(h/2)} - y_{i+1}^{(h)}}{2^p - 1} \quad (6.25)$$

作为 $y(x_{i+1})$ 的近似值, 则其精度显然比 $y_{i+1}^{(h)}$ 与 $y_{i+1}^{(h/2)}$ 都要高. 这种修正的思想实际上与龙贝格数值积分法思想是一致的.

若将 (6.25) 式改写成

$$y_{i+1} = y_{i+1}^{(h/2)} + \frac{1}{2^p - 1} (y_{i+1}^{(h/2)} - y_{i+1}^{(h)}),$$

则由 $y(x_{i+1}) \approx y_{i+1}$ 立即可得

$$y(x_{i+1}) - y_{i+1}^{(h/2)} \approx \frac{1}{2^p - 1} (y_{i+1}^{(h/2)} - y_{i+1}^{(h)}). \quad (6.26)$$

由此可见, 若以 $y_{i+1}^{(h/2)}$ 作为 $y(x_{i+1})$ 的近似值, 则其误差可用前后两次计算结果之差来表示, 即可用

$$\Delta = |y_{i+1}^{(h/2)} - y_{i+1}^{(h)}|$$

来判断所选取的步长是否适当. 具体做法是:

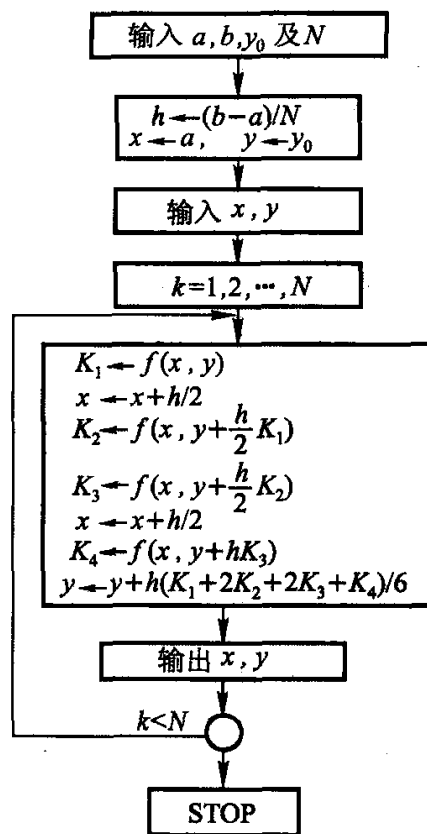


图 6-3

(1) 若 $\Delta \geq \varepsilon$ (ε 由精度要求确定), 则反复将步长折半进行计算, 直至 $\Delta < \varepsilon$, 并取最后一次步长所得值作为 y_{i+1} ;

(2) 若 $\Delta < \varepsilon$, 则反复将步长加倍进行计算, 直至 $\Delta \geq \varepsilon$, 并取上一次步长所得值作为 y_{i+1} .

上述方法, 虽然从表面上看, 增加了计算工作量, 但从总体考虑却常常是合算的, 尤其是在方程的解 $y(x)$ 变化剧烈的情况下.

以上选择步长的方法, 适用于前面提到过的所有数值解法.

§3 收敛性与稳定性

收敛性与稳定性从两个不同角度描述了微分方程数值解法的实用价值, 只有既收敛又稳定的方法, 才可能提供比较可靠的计算结果.

3.1 收敛性

收敛性问题讨论的是在 $h \rightarrow 0$ 时数值解 y_i 能否收敛到方程准确解 $y(x_i)$ 的问题, 其确切意义如下:

定义 3 如果一个数值方法对任意固定的点 $x_i = x_0 + ih$, 当 $h = \frac{x_i - x_0}{i} \rightarrow 0$ (即 $i \rightarrow \infty$) 时都有 $y_i \rightarrow y(x_i)$, 则称该法是收敛的.

从定义 3 可以看出, 数值方法的收敛性并不涉及计算过程中的舍入误差, 而只与方法的整体截断误差有关. 对于解微分方程初值问题 (6.1), (6.2) 的欧拉方法 (6.4), 有下述估计整体截断误差的定理.

定理 1 如果 $f(x, y)$ 关于 y 满足利普希茨条件, 即存在常数 L , 使

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L |y_1 - y_2| \quad (x \in [a, b]) \quad (6.27)$$

且 $y''(x)$ 有界, 则欧拉方法 (6.4) 的整体截断误差满足估计式

$$|y(x_i) - y_i| \leq e^{L(b-a)} |y(x_0) - y_0| + \frac{Mh}{2L} (e^{L(b-a)} - 1), \quad (6.28)$$

其中 $M = \max_{x \in [a, b]} |y''(x)|$.

证明 由欧拉公式 (6.4) 和 $y(x_i)$ 在 x_{i-1} 处的泰勒展开式有

$$y_i = y_{i-1} + hf(x_{i-1}, y_{i-1})$$

和

$$\begin{aligned} y(x_i) &= y(x_{i-1}) + y'(x_{i-1})h + \frac{1}{2}y''(\xi)h^2 \\ &= y(x_{i-1}) + hf(x_{i-1}, y(x_{i-1})) + \frac{1}{2}y''(\xi)h^2, \quad \xi \in (x_{i-1}, x_i). \end{aligned}$$

故

$$y(x_i) - y_i = y(x_{i-1}) - y_{i-1} + h[f(x_{i-1}, y(x_{i-1})) - f(x_{i-1}, y_{i-1})] + \frac{1}{2}y''(\zeta)h^2.$$

由利普希茨条件及 $|y''(\zeta)| \leq M$ 可得

$$|y(x_i) - y_i| \leq |y(x_{i-1}) - y_{i-1}| + hL|y(x_{i-1}) - y_{i-1}| + \frac{1}{2}Mh^2,$$

即

$$|y(x_i) - y_i| \leq (1+hL)|y(x_{i-1}) - y_{i-1}| + \frac{M}{2}h^2.$$

反复递推后有

$$|y(x_i) - y_i| \leq (1+hL)^i |y(x_0) - y_0| + \frac{Mh}{2L}[(1+hL)^i - 1].$$

若注意到

$$1 \leq (1+hL)^i \leq \left(1 + \frac{L(b-a)}{n}\right)^n \leq e^{L(b-a)},$$

立即可得整体截断误差估计式(6.28). ■

整体截断误差估计式(6.28)表明,当初值误差为零(即取 $y_0 = y(x_0)$)时,有

$$|y(x_i) - y_i| \leq \frac{Mh}{2L}(e^{L(b-a)} - 1). \quad (6.29)$$

当 $h \rightarrow 0$ 时显然有 $|y(x_i) - y_i| \rightarrow 0$, 即 $y_i \rightarrow y(x_i)$. 因此,在一定条件下,欧拉方法是收敛的,且其收敛速度为 $O(h)$,即具有一阶收敛速度.

在本章 §1 中,我们曾通过分析得到欧拉方法的局部截断误差为 $O(h^2)$,可见当 $y_0 = y(x_0)$ 时,整体截断误差的阶数刚好比局部截断误差低一阶. 这个结论不仅对欧拉方法成立,而且具有一般性. 因此,在一定条件下,改进欧拉方法与经典 R-K 法的整体截断误差分别为 $O(h^2)$ 与 $O(h^4)$,从而都是收敛的,且分别具有二阶收敛速度与四阶收敛速度.

3.2 稳定性

这里所说的稳定性,不是常微分方程初值问题(6.1),(6.2)本身的稳定性,而是指数值方法的稳定性,即数值稳定性.

即使是一个收敛的方法,在实际计算中,由于初始值一般都带有误差,同时,在计算过程中还常常产生舍入误差,这些误差又必然会传播下去,对以后的计算结果都有影响. 数值稳定性问题讨论的是这种误差的积累能否得到控制的问题.

在本书中,我们只对绝对稳定性作简要讨论.

定义 4 设用某一数值方法计算 y_i 时,所得到的实际计算结果为 $\tilde{y}_i$,且由误差 $\delta_i = y_i - \tilde{y}_i$ 引起以后各结点处 y_j ($j > i$) 的误差为 δ_j ,如果总有 $|\delta_j| \leq |\delta_i|$,则称该法是绝对稳定的.

一个数值方法是否绝对稳定,不仅与方法本身有关,而且还与方程(6.1)右端函数 $f(x, y)$ 以及步长 h 有关,这给研究绝对稳定性带来了困难.

为便于讨论,常用试验方程

$$y' = \lambda y \quad (6.30)$$

(其中 λ 为常数,它可以是复数),并且把能使某一数值方法绝对稳定的

$$\tilde{h} = \lambda h$$

的允许取值范围称为该法的绝对稳定域.

对试验方程(6.30),欧拉方法的计算公式为

$$y_{i+1} = y_i + h\lambda y_i = (1 + \tilde{h})y_i.$$

若 y_i 的实际计算值为 $\tilde{y}_i$,则由误差 $\delta_i = y_i - \tilde{y}_i$ 引起 y_{i+1} 的误差为

$$\delta_{i+1} = (1 + \tilde{h})\delta_i.$$

故要对一切 i 总有 $|\delta_j| \leq |\delta_i|$ ($j > i$),只要选取 h ,使

$$|1 + \tilde{h}| \leq 1. \quad (6.31)$$

由于 $\tilde{h} = \lambda h$ 可以是复数,(6.31)式表示复平面上以 $(-1, 0)$ 为中心,以 1 为半径的圆形区域(见图 6-4),此即欧拉方法的绝对稳定域.

通过类似分析,可得其他数值方法的绝对稳定域.例如,改进欧拉方法与经典 R-K 法的绝对稳定域(见图 6-5 与图 6-6)依次为

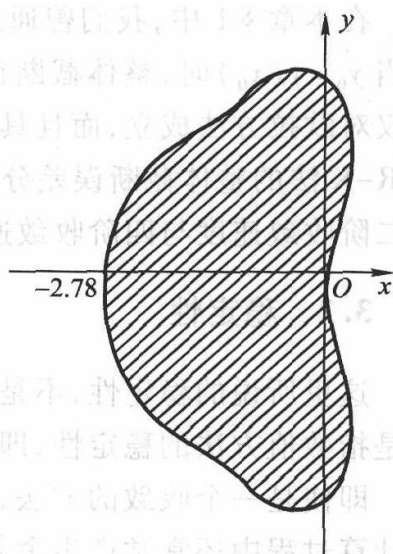
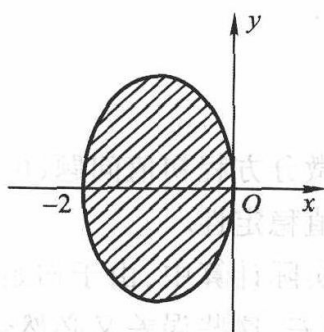
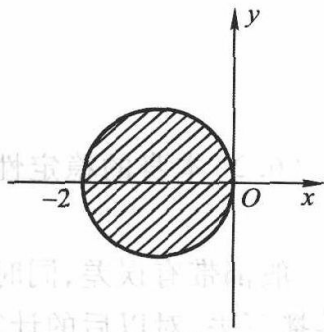


图 6-4

图 6-5

图 6-6

$$\left| 1 + \tilde{h} + \frac{1}{2} \tilde{h}^2 \right| \leq 1, \quad (6.32)$$

与

$$\left| 1 + \tilde{h} + \frac{1}{2} \tilde{h}^2 + \frac{1}{6} \tilde{h}^3 + \frac{1}{24} \tilde{h}^4 \right| \leq 1. \quad (6.33)$$

特别,当 λ 为实数时,由上可得欧拉方法、改进欧拉方法的绝对稳定区间都是 $[-2, 0)$, 经典 R-K 法的绝对稳定区间是 $[-2.78, 0)$.

显然,绝对稳定域越大,方法的绝对稳定性就越好.

例 5 对初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = -20y, x \in [0, 1], \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

若分别以 $h=0.1$ 及 0.2 为步长,用经典 R-K 法求数值解,则在公共结点处的计算结果见表 6-5.

表 6-5

x_i	$h=0.1$ 时误差	$h=0.2$ 时误差
0.0	0.000 000	0.000 000
0.2	-0.092 795	4.98
0.4	-0.012 010	25.0
0.6	-0.001 366	125.0
0.8	-0.000 152	625.0
1.0	-0.000 017	3 125.0

由表 6-5 可以看出,当步长 $h=0.1$ 时,各步数值解误差较小且逐渐衰减;当步长 $h=0.2$ 时,各步数值解误差较大且迅速增长,以致失去控制.产生这种现象的主要原因,是由于当 $h=0.1$ 时 $\tilde{h}=\lambda h=-2$ 落在绝对稳定区间 $[-2.78, 0)$ 中,而当 $h=0.2$ 时 $\tilde{h}=-4$ 却不属于此区间.因此,选择步长时不但要考虑到截断误差,还应考虑到绝对稳定性.

对于一般方程 $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$, 可近似地取

$$\lambda \approx - \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(x_i, y_i)}$$

以便判断绝对稳定性,并用以确定求 y_{i+1} 时的步长 h_{i+1} .

§4 一阶方程组与高阶方程的数值解法

本节简要介绍一阶方程组与高阶方程初值问题的数值解法.

4.1 一阶方程组初值问题的数值解法

前几节研究了单个方程 $y' = f(x, y)$ 初值问题的数值解法. 若把 y 和 f 都理解为向量, 那么所提到过的各种方法, 都可推广应用到一阶方程组的情形.

本节仅就两个方程的情形列出经典 R-K 公式. 仿此, 读者可以毫无困难地写出三个、四个、甚至更多个方程的经典 R-K 公式或其他公式.

设有初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y, z), & y(x_0) = y_0, \\ z' = g(x, y, z), & z(x_0) = z_0. \end{cases} \quad (6.34)$$

参照解单个方程的经典 R-K 公式 (6.21), 我们可以直接写出解初值问题 (6.34) 的经典 R-K 公式

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4), \\ z_{i+1} = z_i + \frac{h}{6}(L_1 + 2L_2 + 2L_3 + L_4). \end{cases} \quad (6.35)$$

其中

$$\begin{aligned} & \begin{cases} K_1 = f(x_i, y_i, z_i), \\ L_1 = g(x_i, y_i, z_i); \end{cases} \\ & \begin{cases} K_2 = f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}K_1, z_i + \frac{h}{2}L_1\right), \\ L_2 = g\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}K_1, z_i + \frac{h}{2}L_1\right); \end{cases} \\ & \begin{cases} K_3 = f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}K_2, z_i + \frac{h}{2}L_2\right), \\ L_3 = g\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}K_2, z_i + \frac{h}{2}L_2\right); \end{cases} \\ & \begin{cases} K_4 = f(x_i + h, y_i + hK_3, z_i + hL_3), \\ L_4 = g(x_i + h, y_i + hK_3, z_i + hL_3). \end{cases} \end{aligned}$$

从 (x_i, y_i, z_i) 出发计算 $(x_{i+1}, y_{i+1}, z_{i+1})$ 的顺序是: $K_1, L_1; K_2, L_2; K_3, L_3; K_4, L_4; y_{i+1}, z_{i+1}$.

若引进向量记号

$$y = \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix}, f = \begin{bmatrix} f \\ g \end{bmatrix}, y_i = \begin{bmatrix} y_i \\ z_i \end{bmatrix}, K_i = \begin{bmatrix} K_i \\ L_i \end{bmatrix} \quad (i=1,2,3,4),$$

则初值问题(6.34)即

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0, \end{cases} \quad (6.36)$$

其中 $f(x, y) = f(x, y, z)$, 而相应的经典 R-K 公式即

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4), \\ K_1 = f(x_i, y_i), \\ K_2 = f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}K_1\right), \\ K_3 = f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}K_2\right), \\ K_4 = f(x_i + h, y_i + hK_3). \end{cases} \quad (6.37)$$

4.2 高阶方程初值问题的数值解法

对于高阶常微分方程初值问题, 原则上总可以转化为一阶方程组求解.

例如, 对二阶常微分方程初值问题

$$\begin{cases} y'' = f(x, y, y'), \\ y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_0'. \end{cases} \quad (6.38)$$

若引入新变量 $z = y'$, 则转化为一阶方程组的初值问题

$$\begin{cases} y' = z, & y(x_0) = y_0, \\ z' = f(x, y, z), & z(x_0) = y_0'. \end{cases} \quad (6.39)$$

由经典 R-K 公式(6.35)有

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4), \\ z_{i+1} = z_i + \frac{h}{6}(L_1 + 2L_2 + 2L_3 + L_4), \end{cases}$$

其中

$$\begin{cases} K_1 = z_i, \\ L_1 = f(x_i, y_i, z_i); \\ K_2 = z_i + \frac{h}{2}L_1, \\ L_2 = f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}K_1, z_i + \frac{h}{2}L_1\right); \end{cases}$$

$$\begin{cases} K_3 = z_i + \frac{h}{2}L_2, \\ L_3 = f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}K_2, z_i + \frac{h}{2}L_2\right); \\ K_4 = z_i + hL_3, \\ L_4 = f(x_i + h, y_i + hK_3, z_i + hL_3). \end{cases}$$

若消去 K_1, K_2, K_3 与 K_4 , 则上述计算公式可简化为

$$\begin{cases} y_{i+1} = y_i + hz_i + \frac{h^2}{6}(L_1 + L_2 + L_3), \\ z_{i+1} = z_i + \frac{h}{6}(L_1 + 2L_2 + 2L_3 + L_4), \end{cases} \quad (6.40)$$

其中

$$\begin{cases} L_1 = f(x_i, y_i, z_i), \\ L_2 = f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}z_i, z_i + \frac{h}{2}L_1\right), \\ L_3 = f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}z_i + \frac{h^2}{4}L_1, z_i + \frac{h}{2}L_2\right), \\ L_4 = f\left(x_i + h, y_i + hz_i + \frac{h^2}{2}L_2, z_i + hL_3\right). \end{cases} \quad (6.41)$$

于是, 利用式(6.41)与式(6.40), 可以自左向右逐个算出点 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 所对应的 $y_1, y_2, \dots, y_n$.

上述办法同样可用来处理三阶或更高阶的常微分方程初值问题.

例 6 求

$$\begin{cases} y'' - 2y' + 2y = e^{2x} \sin x, & x \in [0, 1], \\ y(0) = -0.4, \\ y'(0) = -0.6 \end{cases}$$

的解(取 $h=0.1$).

解 先作变换, 令 $z=y'$, 则上述二阶常微分方程初值问题转化为一阶方程组初值问题

$$\begin{cases} y' = z, \\ z' = e^{2x} \sin x - 2y + 2z \stackrel{\text{(记)}}{=} f(x, y, z), \\ y(0) = -0.4, \\ z(0) = -0.6. \end{cases}$$

用经典 R-K 法(即利用算式(6.41)与(6.40))算得结果见表 6-6, 其中 $y(x_i)$ 为准确解.

表 6-6

x_i	y_i	$y(x_i)$	$ y(x_i) - y_i $
0.0	-0.400 000 00	-0.400 000 00	0
0.1	-0.461 733 34	-0.461 732 97	0.37×10^{-6}
0.2	-0.525 559 88	-0.525 559 05	0.83×10^{-6}
0.3	-0.588 601 44	-0.588 600 05	0.139×10^{-5}
0.4	-0.646 612 31	-0.646 610 28	0.203×10^{-5}
0.5	-0.693 566 66	-0.693 563 95	0.271×10^{-5}
0.6	-0.721 151 90	-0.721 148 49	0.341×10^{-5}
0.7	-0.718 152 95	-0.718 148 90	0.405×10^{-5}
0.8	-0.669 711 33	-0.669 706 77	0.456×10^{-5}
0.9	-0.556 442 90	-0.556 438 14	0.476×10^{-5}
1.0	-0.353 398 86	-0.353 394 36	0.450×10^{-5}

§5 边值问题的数值解法

在求解二阶常微分方程

$$y'' = f(x, y, y'), x \in [a, b] \quad (6.42)$$

时,为了得到某个特解,必须给出两个特定的条件. 如果给出的是积分曲线在初始位置的状态,即 $y(a)$ 和 $y'(a)$ 的值,则相应的问题就是初值问题;如果给出的是积分曲线在边界点 a, b 上的状态(称为边值条件),则相应的问题就是边值问题. 方程(6.42)的边值条件有:

- (1) 第一边值条件: $y(a) = \alpha, y(b) = \beta$;
- (2) 第二边值条件: $y'(a) = \alpha, y'(b) = \beta$;
- (3) 第三边值条件: $y'(a) - \omega_1 y(a) = \alpha$,
 $y'(b) + \omega_2 y(b) = \beta$.

其中 $\omega_1 \geq 0, \omega_2 \geq 0, \omega_1 + \omega_2 > 0$.

本节简要介绍边值问题的两种数值解法,即打靶法与有限差分法.

5.1 打靶法

打靶法的基本思想是将边值问题转化为初值问题去求解. 现以二阶常微分

方程(6.42)的第一边值问题

$$\begin{cases} y'' = f(x, y, y'), \\ y(a) = \alpha, y(b) = \beta \end{cases} \quad (6.43)$$

为例,介绍打靶法的基本原理与具体做法.

适当选取 t , 构造初值问题

$$\begin{cases} y'' = f(x, y, y'), \\ y(a) = \alpha, y'(a) = t, \end{cases} \quad (6.44)$$

并分别记边值问题(6.43)与初值问题(6.44)的解为 $y(x)$ 与 $y(x, t)$, 相应的积分曲线 $y=y(x)$ 与 $y=y(x, t)$ 如图 6-7 所示. 若点 C 几乎“命中”点 B , 即

$$|y(b, t) - \beta| < \varepsilon \quad (6.45)$$

(其中 ε 为给定的精度要求), 则可以把初值问题(6.44)的解 $y(x, t)$ 作为边值问题(6.43)的近似解.

在实际计算时, 满足不等式(6.45)的 t 值, 常常需要通过不断试算和修正来获得. 一种简便的方法是: 先根据问题凭经验确定 $y'(a)$ 的两个预测值 t_1 和 t_2 进行试

算, 即求解初值问题(6.44), 分别得到解 $y(x, t_1)$ 与 $y(x, t_2)$, 并记

$$\beta_1 = y(b, t_1), \beta_2 = y(b, t_2).$$

若 $|\beta_1 - \beta| < \varepsilon$ (或 $|\beta_2 - \beta| < \varepsilon$), 则可取 $y(x, t_1)$ (或 $y(x, t_2)$) 作为边值问题(6.43)的近似解; 否则当 β_1 与 β_2 互异时, 可用线性插值方法 (或其他方法) 选取 t 的新预测值

$$t_3 = t_1 + \frac{t_2 - t_1}{\beta_2 - \beta_1} (\beta - \beta_1),$$

然后重新试算得 $\beta_3 \cdots$ 直到 $|\beta_i - \beta| < \varepsilon$ 为止, 其中 $\beta_i = y(b, t_i)$, 选取 t_i 的公式为

$$t_i = t_{i-2} + \frac{t_{i-1} - t_{i-2}}{\beta_{i-1} - \beta_{i-2}} (\beta - \beta_{i-2}) \quad (i=3, 4, \cdots).$$

类似地, 第二边值问题

$$\begin{cases} y'' = f(x, y, y'), \\ y'(a) = \alpha, y'(b) = \beta \end{cases}$$

可转化为初值问题

$$\begin{cases} y'' = f(x, y, y'), \\ y(a) = t, y'(a) = \alpha \end{cases}$$

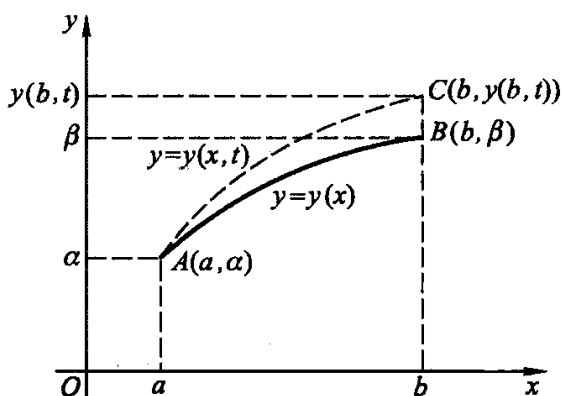


图 6-7

求解;第三边值问题

$$\begin{cases} y'' = f(x, y, y'), \\ y'(a) - \omega_1 y(a) = \alpha, y'(b) + \omega_2 y(b) = \beta, \end{cases}$$

当 $\omega_1 \neq 0$ 时,可转化为初值问题

$$\begin{cases} y'' = f(x, y, y'), \\ y(a) = \frac{1}{\omega_1}(t - \alpha), y'(a) = t \end{cases}$$

求解.

5.2 有限差分法

有限差分法是求解边值问题的主要方法,其基本思想是通过差商逼近导数,从而将微分方程离散为差分方程求解.现以二阶线性微分方程第一边值问题

$$\begin{cases} y'' - q(x)y = \gamma(x) & (q(x) \geq 0, x \in [a, b]), \\ y(a) = \alpha, y(b) = \beta \end{cases} \quad (6.46)$$

为例,简要介绍这一方法.

将区间 $[a, b]$ N 等分,记分点为

$$x_i = x_0 + ih \quad \left(\text{其中 } h = \frac{b-a}{N}; i=0, 1, \dots, N \right).$$

由方程(6.46)知,在内结点 x_i ($i=1, 2, \dots, N-1$) 处有

$$y''(x_i) - q(x_i)y(x_i) = \gamma(x_i). \quad (6.47)$$

由数值微分公式(5.10), (5.11)知

$$f''(x_1) = \frac{1}{h^2} [f(x_0) - 2f(x_1) + f(x_2)] - \frac{h^2}{12} f^{(4)}(\xi),$$

故由(6.47)可得

$$\begin{aligned} & \frac{y(x_{i+1}) - 2y(x_i) + y(x_{i-1}))}{h^2} - q(x_i)y(x_i) \\ &= \gamma(x_i) + \frac{h^2}{12} \gamma^{(4)}(\xi_i). \end{aligned}$$

当 h 较小时,略去式中余项 $\frac{h^2}{12} \gamma^{(4)}(\xi_i)$, 则得确定 $y(x_i)$ 近似值 y_i 的线性方程组

$$\begin{cases} \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} - q(x_i)y_i = \gamma(x_i) \\ (i=1, 2, \dots, N-1), \\ y_0 = \alpha, \\ y_N = \beta. \end{cases} \quad (6.48)$$

将它稍加整理后写成矩阵形式,即

$$Ay = b, \quad (6.49)$$

其中

$$A = \begin{bmatrix} -2 - q_1 h^2 & 1 & & & \\ & 1 & -2 - q_2 h^2 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & 1 & -2 - q_{N-2} h^2 & 1 \\ & & & & 1 & -2 - q_{N-1} h^2 \end{bmatrix},$$

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{N-2} \\ y_{N-1} \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} \gamma_1 h^2 - \alpha \\ \gamma_2 h^2 \\ \vdots \\ \gamma_{N-2} h^2 \\ \gamma_{N-1} h^2 - \beta \end{bmatrix}.$$

方程组的 $q_i = q(x_i)$, $\gamma_i = \gamma(x_i)$ ($i = 1, 2, \dots, N$), 系数矩阵为对角占优的三对角线矩阵, 可用追赶法解之.

线性方程组 (6.48) (即 (6.49)) 称为差分方程.

注 当有边界条件 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=b} = m$ 时, 可先令常微分方程在 b 处成立, 即 (6.48)

式当 $i=n$ 时成立; 然后, 离散 $\frac{y_{n+1} - y_{n-1}}{2h} \approx m$, 再结合 (6.48) 式求解.

例7 求边值问题

$$\begin{cases} y'' - y = x, x \in [0, 1], \\ y(0) = 0, y(1) = 1 \end{cases}$$

的解 (取 $h = 0.1$).

解 在方程 (6.46) 中取 $q(x) = 1$, $\gamma(x) = x$, $\alpha = 0$, $\beta = 1$, 即得本题中方程, 且所取结点为 $x_i = 0.1i$ ($i = 0, 1, \dots, 10$), 故由 (6.49) 知相应的差分方程为

$$\begin{bmatrix} -2.01 & 1 & & & \\ & 1 & -2.01 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & 1 & -2.01 & 1 \\ & & & & 1 & -2.01 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_8 \\ y_9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.001 \\ 0.002 \\ \vdots \\ 0.008 \\ -0.991 \end{bmatrix}.$$

解此方程组, 结果见表 6-7, 其中 $y(x_i)$ 为准确解.

表 6-7

x_i	y_i	$y(x_i)$	$ y(x_i) - y_i $
0.1	0.070 489	0.070 467	0.000 022
0.2	0.142 684	0.142 641	0.000 043
0.3	0.218 305	0.218 244	0.000 061
0.4	0.299 109	0.299 033	0.000 076
0.5	0.386 904	0.386 819	0.000 085
0.6	0.483 568	0.483 480	0.000 088
0.7	0.591 068	0.590 985	0.000 083
0.8	0.711 479	0.711 411	0.000 068
0.9	0.847 005	0.846 963	0.000 042

小 结

本章着重讨论常微分方程初值问题的数值解法. 其中主要有欧拉方法、改进欧拉方法以及经典 R-K 法, 这些方法都是单步法. 并简介了边值问题数值解法.

实际应用时, 选择合适的方法具有一定的难度, 因为我们既要考虑到方法的难易、计算量的大小, 又要考虑到截断误差与收敛性、稳定性.

一般说来, 经典 R-K 法是一种较常用的方法, 既具有精度较高、易于编制计算机程序与控制步长等特点, 又具有较好的稳定性. 但它需要计算 $f(x, y)$ 函数值的次数较多. 故只有在函数 $f(x, y)$ 较简单或精度要求不很高时才单独使用. 当函数 $f(x, y)$ 较复杂时, 经典 R-K 法更适用于为多步法 (例如亚当斯 (Adams) 预估校正法) 提供必需的初值.

关于多步法, 在本章中尚未涉及, 一阶方程组与高阶方程的初值问题以及常微分方程的边值问题, 仅作了粗浅的讨论. 许多方法、求解技术及有关概念与理论都未展开, 需要进一步了解与应用的读者, 可参考文献 [1]、[3].

习 题 六

1. 试分别用欧拉方法与改进欧拉方法求初值问题

$$\begin{cases} y' = x^2, & x \in [0, 2], \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

的数值解(取 $h=0.5$), 并将计算结果与准确解 $y=\frac{1}{3}x^3$ 进行比较.

2. 利用欧拉方法计算积分 $\int_0^x e^{t^2} dt$ 在点 $x=0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5$ 上近似值 (建议取步长 $h=0.1$).

3. 分析下列方法的局部截断误差与精度阶数:

(1) 改进欧拉方法;

(2) 中点方法

$$y_{i+1} = y_i + hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}f(x_i, y_i)\right) \quad (i=0, 1, \dots, n-1).$$

4. 用经典 R-K 法求初值问题

$$\begin{cases} y' = y - \frac{2x}{y}, & x \in [0, 1], \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

的数值解(取 $h=0.2$), 并与准确解 $y=\sqrt{1+2x}$ 作比较.

5. 试分别用欧拉方法($h=0.025$)、改进欧拉方法($h=0.05$)以及经典 R-K 法($h=0.1$)求初值问题

$$\begin{cases} y' = 1 - y, & x \in [0, 0.3], \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

的数值解, 并将所得结果与准确解 $y=1-e^{-x}$ 进行比较.

6. 求下列方法的绝对稳定域:

(1) 后退欧拉方法(见隐式欧拉公式(6.8));

(2) 梯形方法(见梯形公式(6.10)).

7. 试写出用于求初值问题

$$\begin{cases} y'_1 = a_{11}y_1 + a_{12}y_2, & y_1(0) = y_{10}, \\ y'_2 = a_{21}y_1 + a_{22}y_2, & y_2(0) = y_{20} \end{cases}$$

数值解的改进欧拉公式.

8. 试用打靶法求第一边值问题

$$\begin{cases} y'' + y = 0, & x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), \\ y(0) = 1, y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \end{cases}$$

的数值解(用欧拉方法解方程组, 取 $h=\frac{\pi}{8}$), 并将计算结果与准确解 $y=\cos x$ 进行比较.

9. 试用有限差分法求边值问题

$$\begin{cases} y'' = 1, & x \in (0, 1), \\ y(0) = y(1) = 0 \end{cases}$$

的数值解(取 $h=0.2$), 并将计算结果与准确解 $y = \frac{1}{2}(x^2 - x)$ 进行比较.

第7章 矩阵特征值计算

物理学、力学、经济学、应用数学及科学技术领域的很多问题在数学上都归结为求矩阵的特征问题,例如动力学系统和结构系统中的振动问题,波导中模式匹配问题.线性代数的方法是求解一个矩阵特征多项式的零点,当矩阵的阶数较大时,计算很困难;另外,在估计矩阵谱条件数时也用到了特征值;涉及绝对值最大特征值和绝对值最小特征值.

§1 幂法及反幂法

本节主要介绍求矩阵 A 的绝对值最大(小)的特征值问题.

幂法的基本思想 设矩阵 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ 有一个完全的特征向量组(即特征向量组构成 $\mathbb{R}^n$ 线性空间的一组基,这时矩阵 A 称为非亏损矩阵),其特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 相应的线性无关特征向量为 $X_1, X_2, \dots, X_n$.

设矩阵 A 的主特征值为实根,且满足 $|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq |\lambda_3| \geq \dots \geq |\lambda_n|$. 取 $V_0 \neq 0$, 构造 $\{V_k\}$,

$$V_1 = AV_0, V_2 = AV_1, \dots, V_{k+1} = AV_k = A^{k+1}V_0.$$

因为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 构成 $\mathbb{R}^n$ 的一个基,所以

$$V_0 = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \dots + \alpha_n X_n \quad (\text{选 } V_0, \text{ 使 } \alpha_1 \neq 0).$$

考察

$$\begin{aligned} V_k &= AV_{k-1} = A^k V_0 = A^k (\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \dots + \alpha_n X_n) \\ &= \lambda_1^k \left[\alpha_1 X_1 + \sum_{i=2}^n \alpha_i \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_1} \right)^k X_i \right] \triangleq \lambda_1^k (\alpha_1 X_1 + \epsilon_k), \end{aligned}$$

由假设 $\left| \frac{\lambda_i}{\lambda_1} \right| < 1 (i=2, 3, \dots)$, 故 $\epsilon_k \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$. 从而 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{V_k}{\lambda_1^k} = \alpha_1 X_1$, 即当 k 充分大时, $V_k \approx \alpha_1 \lambda_1^k X_1$.

下面介绍 λ_1 的计算:

$$\frac{(V_{k+1})_i}{(V_k)_i} = \lambda_1 \frac{\alpha_1 (X_1)_i + (\epsilon_{k+1})_i}{\alpha_1 (X_1)_i + (\epsilon_k)_i} \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(V_{k+1})_i}{(V_k)_i} = \lambda_1.$$

收敛速度由 $\gamma = \frac{\lambda_2}{\lambda_1}$ 确定. 但当 $|\lambda_1| > 1$ 时, V_k 可能在电算时“溢出”. 解决办法: 规范化即

令 $U = \frac{V}{\max\{V\}}$, 其中 $\max\{V\}$ 表示向量 V 的绝对值最大的分量, 这样 $\|U\|_\infty = 1$.

改进幂法 $\forall$ 取 $V_0 = U_0 \neq 0 (\alpha_1 \neq 0)$,

$$\begin{cases} V_0 = U_0 \neq 0 (\alpha_1 \neq 0), \\ V_k = AU_{k-1}, \\ U_k = \frac{V_k}{\max\{V_k\}} \quad (k=1, 2, \dots). \end{cases}$$

结论: (1) $\lim_{k \rightarrow \infty} U_k = \frac{X_1}{\max\{X_1\}}$;

(2) $\lim_{k \rightarrow \infty} \max\{V_k\} = \lambda_1$.

注 上式幂法中的矩阵 A 用矩阵 A^{-1} 替代就得到反幂法.

* 原点平移法 引进矩阵 $B = A - pI$, 其中 p 为可选择参数, I 是单位矩阵. 设矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 并假设 $\lambda_i \in [a, b] (i=1, 2, \dots, n)$, 则矩阵 B 的相应特征值为 $\lambda_1 - p, \lambda_2 - p, \dots, \lambda_n - p$, 而且矩阵 A 和 B 的特征向量相同.

如果需要计算矩阵 A 的主特征值 λ_1 , 就要适当选择参数 p , 使 $\lambda_1 - p$ 仍然是矩阵 B 的主特征值, 即 $|\lambda_1 - p| > |\lambda_k - p| (k=2, 3, \dots, n)$, 且使 $\max_{2 \leq k \leq n} \left| \frac{\lambda_k - p}{\lambda_1 - p} \right| < \left| \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right|$,

这样就可以得到加速.

思考 欲求矩阵 A 的最大特征值, 如何选择 p ?

§2 计算对称矩阵的全部特征值方法——雅可比方法

本节介绍计算对称矩阵特征值的一个方法——雅可比方法.

基本思想 用一系列的平面旋转变换, 逐步构造矩阵 P (即近似的矩阵 P), 将对称矩阵 A 正交相似约化为对角矩阵, 然后求其全部特征值.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n \end{bmatrix},$$

$$P(i, j, \theta) = \begin{bmatrix} & & & i & & & j & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \end{bmatrix} \quad (\text{平面旋转矩阵})$$

(Note: The matrix is an identity matrix with a 2x2 rotation block at positions (i, i), (i, j), (j, i), and (j, j). The rotation block contains cos θ, sin θ, -sin θ, and cos θ respectively.)

(注意矩阵 $P(i, j, \theta)$ 中空白之处皆为 0).

算法 $A_1 = A$. 选平面旋转矩阵 $\{P_k\}$, 满足 $A_{k+1} = P_k A_k P_k^T$ (注意: 相似变换不改变其特征值), 使 $\{A_k\}$ 收敛于对角矩阵

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

例如, 设 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ 且为对称矩阵, 选择 $P = \begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix}$, 其中 $c = \cos \theta$, $s = \sin \theta$, 使得

$$C = PAP^T = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11}c^2 + a_{22}s^2 + a_{21}\sin 2\theta & \frac{1}{2}(a_{22} - a_{11})\sin 2\theta + a_{21}\cos 2\theta \\ \frac{1}{2}(a_{22} - a_{11})\sin 2\theta + a_{21}\cos 2\theta & a_{11}s^2 + a_{22}c^2 - a_{21}\sin 2\theta \end{bmatrix}$$

选 θ 使

$$c_{12} = c_{21} = 0 \Rightarrow \cot 2\theta = \frac{a_{11} - a_{22}}{2a_{12}}.$$

特例: 当 $a_{11} = a_{22}$ 时, 可选 $\theta = \frac{\pi}{4}$.

一般情况有如下结论:

定理 1 假设 (1) $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为对称矩阵, (2) 在矩阵 (i, j) 位置处 $a_{ij} \neq 0$ ($i \neq j$), 则可选择平面旋转矩阵 $P = P(i, j, \theta)$, 即 θ 有计算公式, 使 $C = PAP^T$ 对应

元素 $c_{ij}=c_{ji}=0$, 且矩阵 A, C 元素有下述关系:

$$(i) D(C)=D(A)+2a_{ij}^2, \text{ 其中 } D(A)=\sum_{l=1}^n a_{ll}^2 \text{ (A 的对角元素的平方和);}$$

$$(ii) S(C)=S(A)-2a_{ij}^2, \text{ 其中 } S(A)=\sum_{l=1}^n \sum_{\substack{s=1 \\ s \neq l}}^n a_{ls}^2 \text{ (A 的非对角元素的平方和);}$$

$$(iii) \|C\|_F^2 = \|A\|_F^2 = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2.$$

定理 2 设每次选 a_{ij} 为非对角元素中的绝对值最大者(古典雅可比方法), 又 $A=[a_{ij}]$ 为 n 阶对称矩阵, 对于由上述方法产生的 $\{A_k\}: A_1=A, A_{k+1}=P_k A_k P_k^T$ ($k=1, 2, \dots$), 则有 $\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = D$ (对角矩阵).

雅可比方法特点 用来计算实对称矩阵的全部特征值及对应的特征向量的一种变换方法. 优点: 精度高、收敛快, 关于舍入误差稳定; 缺点: 计算量较大.

*§3 初等反射矩阵(豪斯霍尔德变换)

设 $w \in \mathbb{R}^n$ 满足 $\|w\|_2^2 = w^T w = 1$, 称 $H(w) = I - 2ww^T$ 为初等反射矩阵, 或豪斯霍尔德(Householder)变换.

例如, $w = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)^T$ 且 $w^T w = 1$, 则可产生一个初等反射矩阵

$$H(w) = I - 2ww^T = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 7 & -4 & -4 \\ -4 & 1 & -8 \\ -4 & -8 & 1 \end{bmatrix}.$$

定理 3 设 $H(w) = H = I - 2ww^T$, 且有 $w^T w = 1$, 则

- (1) H 是对称矩阵(即 $H^T = H$);
- (2) H 是正交矩阵(即 $H^{-1} = H$);
- (3) 设 A 为对称矩阵, 那么 $A_1 = H^{-1} A H = H A H$ 也是对称矩阵.

几何意义: $v' = H(w)v$ 中的 v' 是 v 关于以 w 为法向的平面的对称点.

定理 4 设 x, y 为两个不相等的 n 维向量, $\|x\|_2 = \|y\|_2$, 则存在一个初等反射矩阵 H , 使得 $Hx = y$.

证明 取 $w = \frac{x-y}{\|x-y\|_2}$, 此时 $H = I - 2ww^T$ 满足 $Hx = y$.

定理 5 设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \neq 0$, 则存在初等反射矩阵 H 使得 $Hx = -\sigma \cdot e_1$, 其中 e_1 表示第 1 个分量为 1, 其余分量为 0 的 n 元列向量,

$$\begin{cases} H = I - \beta^{-1} u u^T, \\ \sigma = \operatorname{sgn}(x_1) \|x\|_2 = \operatorname{sgn}(x_1) \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \\ u = x + \sigma \cdot e_1, \\ \beta = \frac{1}{2} \|u\|_2^2 = \sigma(\sigma + x_1). \end{cases}$$

定理 6 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为对称矩阵, 则存在初等反射矩阵 $U_1, U_2, \dots, U_{n-2}$, 使得 $U_{n-2} \cdots U_2 U_1 A U_1 U_2 \cdots U_{n-2}$ 为对称三对角线矩阵.

定理 7 (矩阵的正交约化) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 且 $A \neq 0$, $s = \min\{m-1, n\}$, 则存在初等反射矩阵 $H_1, H_2, \dots, H_s$, 使得 $H_s \cdots H_2 H_1 A = R$ (上梯形), 且计算量约为 $n^2 m - \frac{n^3}{3}$ (当 $m \geq n$) 次乘法运算.

定理 8 (矩阵的 QR 分解)

(1) 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 且 A 的秩为 n ($m > n$), 则存在初等反射矩阵 $H_1, H_2, \dots, H_n$, 使 $H_n \cdots H_2 H_1 A = \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix}$, 其中 R 为 n 阶非奇异上三角形矩阵;

(2) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为非奇异矩阵, 则 A 有分解 $A = QR$, 其中 Q 为正交矩阵, R 为上三角形矩阵, 且当 R 具有正对角元时, 分解唯一.

定理 9 (基本的 QR 方法) 设 $A = A_1 \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 构造 QR 算法:

$$\begin{cases} A_k = Q_k R_k, \\ A_{k+1} = R_k Q_k \end{cases} (k=1, 2, \dots),$$

其中 $Q_k^T Q_k = I$, R_k 为上三角形矩阵. 记 $\tilde{Q}_k = Q_1 Q_2 \cdots Q_k$, $\tilde{R}_k = R_k \cdots R_2 R_1$, 则有

(1) A_{k+1} 相似于 A_k , 即 $A_{k+1} = Q_k^T A_k Q_k$;

(2) $A_{k+1} = (Q_1 Q_2 \cdots Q_k)^T A_1 (Q_1 Q_2 \cdots Q_k) = \tilde{Q}_k^T A_1 \tilde{Q}_k$;

(3) A^k 的 QR 分解式为 $A^k = \tilde{Q}_k \tilde{R}_k$ (可用数学归纳法证明).

定理 10 (QR 方法的收敛性) 设 $A = [a_{ij}]_{n \times n} \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

(1) 如果矩阵 A 的特征值满足: $|\lambda_1| > |\lambda_2| > \cdots > |\lambda_n| > 0$;

(2) 矩阵 A 有标准形 $A = XDX^{-1}$, 其中 $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, 且设 X^{-1} 有三角分解式 $X^{-1} = LU$ (L 为单位下三角形矩阵, U 为上三角形矩阵).

则由 QR 算法产生的 $\{A_k\}$ 本质上收敛于上三角形矩阵, 即

$$A_k \rightarrow R = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

(注:当 $i < j$ 时, A_k 的元素 a_{ij}^k 的极限不一定存在).

定理 11 如果对称矩阵 A 满足上述定理条件,则 QR 算法产生的 $\{A_k\}$ 收敛于对角矩阵 $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$.

应用 用初等反射矩阵求解超定方程组 $Ax = b$ 的最小二乘解,其中 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m > n$. 设 A 具有线性无关的列(即列满秩),由正交约化定理,可选择初等反射矩阵 $H_1, H_2, \cdots, H_n$ 使 $H_n \cdots H_2 H_1 A = \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix}$, 其中 $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为非奇异矩阵,同

时 $H_n \cdots H_2 H_1 b = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$, 其中 $c \in \mathbb{R}^n$. 记 $Q = H_n \cdots H_2 H_1$, $r = b - Ax$, 推出

$$Qr = Qb - QAx = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ 0 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} c - Rx \\ d \end{bmatrix}.$$

又因为 $\|r\|_2^2 = \|Qr\|_2^2 = \|c - Rx\|_2^2 + \|d\|_2^2 \geq \|d\|_2^2$, 所以

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|b - Ax\|_2^2 = \|b - Ax^*\|_2^2,$$

其中 x^* 是 $Rx = c$ 的解.

小 结

本章介绍了矩阵特征值的数值求解方法,主要有幂法、反幂法、雅可比迭代方法以及 QR 算法,并讨论初等反射矩阵在解线性方程组(包括超定方程组)方面的应用.在实际应用中,要根据矩阵满足的条件和欲求的结果选择所用的方法.需进一步了解与应用的读者,可参考文献[2]、[5].

习 题 七

1. 用幂法计算下列矩阵的主特征值及其对应的特征向量:

$$(1) A_1 = \begin{bmatrix} 7 & 3 & -2 \\ 3 & 4 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \end{bmatrix}; \quad (2) A_2 = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 3 \\ -4 & 6 & 3 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

2. 利用反幂法求矩阵

$$\begin{bmatrix} 6 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

的最接近于6的特征值及其对应的特征向量.

*3. 利用初等反射矩阵将 $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ 正交相似约化为对称三对角矩阵.

*4. 试用初等反射矩阵将 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 2 & -4 & 5 \end{bmatrix}$ 分解为 QR 的形式, 其中 Q 为

正交矩阵, R 为上三角形矩阵.

第8章 上机实习参考题

上机实习是学好数值计算方法、培养用计算机进行科学计算能力的必要环节. 读者可根据实际条件与要求, 安排好上机实习时间, 完成一定数量的上机作业, 并按题写出实习报告. 有条件的读者, 应力求提高程序质量, 对所涉及的常用数值计算方法编出通用性较强的子程序.

下列各题适用于上机实习, 供读者选用.

1. 设 $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{5+x} dx$.

(1) 从 I_0 尽可能精确的近似值出发, 利用递推式

$$I_n = -5I_{n-1} + \frac{1}{n} \quad (n=1, 2, \dots, 20)$$

计算 I_{20} 的近似值;

(2) 从 I_{20} 较粗糙的估计值出发, 利用递推式

$$I_{n-1} = -\frac{1}{5}I_n + \frac{1}{5n} \quad (n=20, 19, \dots, 1)$$

计算 I_0 的近似值;

(3) 分析所得结果的可靠性以及出现这种现象的原因.

2. 用下列方法求方程 $e^x + 10x - 2 = 0$ 的近似根, 要求误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-3}$, 并比较计算量.

(1) 在区间 $[0, 1]$ 上用二分法;

(2) 取初值 $x_0 = 0$ 并用迭代过程 $x_{k+1} = \frac{2-e^{x_k}}{10} \quad (k=0, 1, 2, \dots)$;

(3) 取初值 $x_0 = 0$ 用牛顿法.

3. 求方程 $f(x) = x^4 + 2x^3 - x - 1 = 0$ 的全部实根和复根.

4. 用下列方法解线性方程组

$$\begin{bmatrix} 1.134 & 8 & 3.832 & 6 & 1.165 & 1 & 3.401 & 7 \\ 0.530 & 1 & 1.787 & 5 & 2.533 & 0 & 1.543 & 5 \\ 3.412 & 9 & 4.931 & 7 & 8.764 & 3 & 1.314 & 2 \\ 1.237 & 1 & 4.999 & 8 & 10.672 & 1 & 0.014 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9.534 & 2 \\ 6.394 & 1 \\ 18.423 & 1 \\ 16.923 & 7 \end{bmatrix},$$

并比较计算结果精度(方程组准确解为 $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 1$).

(1) 顺序消元法;

(2) 列主元消元法.

5. 用平方根法解线性方程组

$$\begin{bmatrix} 4 & 2.4 & 2 & 3 \\ 2.4 & 5.44 & 4 & 5.8 \\ 2 & 4 & 5.21 & 7.45 \\ 3 & 5.8 & 7.45 & 19.66 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12.280 \\ 16.928 \\ 22.957 \\ 50.945 \end{bmatrix}.$$

6. 试编出下列子程序:

(1) 实现矩阵三角分解 $A=LU$ 的子程序;

(2) 利用分解因子 L, U 解方程组 $AX=b$ (即先求解 $LY=b$ 再求解 $UX=Y$) 的子程序.

利用上述子程序解线性方程组 $AX=b_k$ ($k=1, 2, \dots, 10$), 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 7 & 11 & 16 \\ 2 & 3 & 5 & 8 & 12 & 17 \\ 4 & 5 & 6 & 9 & 13 & 18 \\ 7 & 8 & 9 & 10 & 14 & 19 \\ 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 20 \\ 16 & 17 & 18 & 19 & 20 & 21 \end{bmatrix},$$

b_1 为任一非零的六元向量; 若记 X_k 为 $AX=b_k$ 的解向量, 则取 $b_{k+1} = \frac{X_k}{\|X_k\|_\infty}$. 请输出结果

$$L; U; b_k, X_k \quad (k=1, 2, \dots, 10).$$

并认真观察之, 能发现什么有趣的现象.

7. 分析用下列迭代法解线性方程组

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ -2 \\ 5 \\ -2 \\ 6 \end{bmatrix}$$

的收敛性, 并求出使 $\|X^{(k+1)} - X^{(k)}\|_2 \leq 0.0001$ 的近似解及相应的迭代次数.

(1) 雅可比迭代法;

(2) 高斯-赛德尔迭代法;

(3) SOR 迭代法(ω 依次取 1.334, 1.95, 0.95).

8. 从函数表

x	0.0	0.1	0.195	0.3	0.401	0.5
$f(x)$	0.398 94	0.396 95	0.391 42	0.381 38	0.368 12	0.352 06

出发,用下列方法计算 $f(0.15)$, $f(0.31)$ 及 $f(0.47)$ 的近似值:

(1) 分段线性插值;

(2) 分段二次插值;

(3) 全区间上拉格朗日插值

(要求一次性输入整张函数表,并利用计算机选择在插值计算中所需的结点).

9. 已知直升机旋转机翼外形曲线轮廓线(如图 8-1)上的某些型值点(见表)及端点处的一阶导数值

$$y'(x_0) = 1.865\ 48, y'(x_{18}) = -0.046\ 115,$$

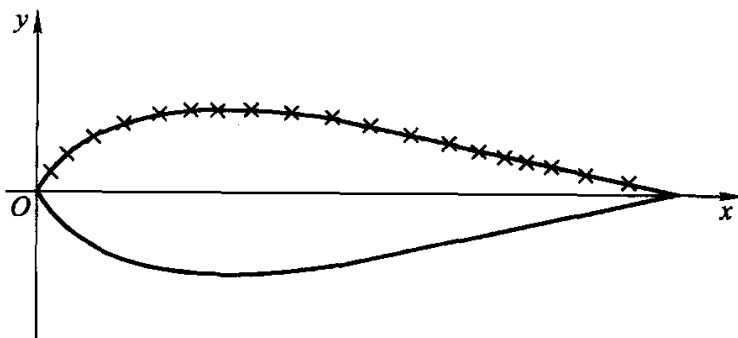


图 8-1

试计算该曲线上横坐标为

2, 4, 6, 12, 16, 30, 60, 110, 180, 280, 400, 515

处点的纵坐标(要求该曲线具有二阶光滑度).

k	0	1	2	3	4	5	6
x_k	0.52	3.1	8.0	17.95	28.65	39.62	50.65
y_k	5.287 94	9.4	13.84	20.2	24.9	28.44	31.1
k	7	8	9	10	11	12	
x_k	78	104.6	156.6	208.6	260.7	312.5	
y_k	35	36.5	36.6	34.6	31.0	26.34	
k	13	14	15	16	17	18	
x_k	364.4	416.3	468	494	507	520	
y_k	20.9	14.8	7.8	3.7	1.5	0.2	

10. 已知一组实验数据

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	1	3	4	5	6	7	8	9	10
y_i	10	5	4	2	1	1	2	3	4

试用最小二乘法求它的多项式拟合曲线,并求出最低点的位置.

11. 出钢时用以盛钢水的钢水包,受到钢水对耐火材料的侵蚀,容积不断增大.经观测得到数据如表,其中 x_i 为使用次数, y_i 是增大容积,试从中找出使用次数 x 与增大容积 y 之间的依赖关系.

x_i	2	3	4	5	6
y_i	6.42	8.20	9.58	9.50	9.70
x_i	7	8	9	10	11
y_i	10.00	9.93	9.99	10.49	10.59
x_i	12	13	14	15	16
y_i	10.60	10.80	10.60	10.90	10.76

12. 某类疾病发生率 $y\%$ 和年龄段 x (每五年为一段,例如 0~5 岁为第一段,6~10 岁为第二段……)之间有形如 $y = ae^{bx}$ 的关系.试根据观测得到的如下数据表,用最小二乘法确定式中的参数 a 和 b ,并计算相应的均方误差与最大偏差(注意:本题在方法应用上需要经过一定努力,才能得到较理想结果).

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y	0.898	2.38	3.07	1.84	2.02	1.94	2.22	2.77	4.02
x	10	11	12	13	14	15	16	17	18
y	4.76	5.46	6.53	10.9	16.5	22.5	35.7	50.6	61.6

13. 用复合梯形法递推算式计算积分

$$\int_0^1 \frac{(1-e^{-x})^{1/2}}{x} dx,$$

使误差不超过 10^{-4} (注意所给积分特点,在作出相应处理后再计算).

14. 用复合辛普森公式计算积分 $\int_0^{48} \sqrt{1+\cos^2 x} dx$,使误差不超过 10^{-4} .

15. 用龙贝格算法计算椭圆 $\frac{x^2}{400} + \frac{y^2}{100} = 1$ 的周长,使误差不超过 10^{-4} .

16. 我国第一颗人造地球卫星近地点距离 $h = 439$ km, 远地点距离 $H = 2384$ km, 地球半径为 6371 km, 求卫星轨道周长(提示: 卫星轨道是椭圆, 地球球心为该椭圆的一个焦点).

17. 用下列方法求

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{2}{3}xy^{-2}, x \in [0, 1], \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

的数值解(取 $h = 0.1$), 并将计算结果与准确解 $y = \sqrt[3]{1+x^2}$ 进行比较:

(1) 欧拉方法;

(2) 改进欧拉方法;

(3) 经典 R-K 法.

18. 用经典 R-K 法求初值问题

$$\begin{cases} y'' + 2y' + 4y = 0, x \in [0, 5], \\ y(0) = 2, \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$

的数值解(取 $h = 0.1$), 并将计算结果与准确解 $y = 2e^{-x} \left(\cos\sqrt{3}x + \frac{1}{\sqrt{3}}\sin\sqrt{3}x \right)$ 进行比较.

19. 用有限差分法求边值问题

$$\begin{cases} y'' - (1+x^2)y = 0, x \in (-1, 1), \\ y(-1) = y(1) = 1 \end{cases}$$

的数值解(取 $h = 0.1$).

习 题 答 案

由于计算顺序、算法以及运算过程中所取有效数字位数都会或多或少地影响计算结果,故下面给出的计算题答案,只能供读者在完成各章习题(特别是上机实习参考题)时参考.

习 题 一

1. 0.000 05, 0.017%, 四位有效数字;
0.005, 0.017%, 四位有效数字;
0.000 5, 0.001 7%, 五位有效数字;
0.5, 0.001 7%, 五位有效数字;
 $0.000\ 05 \times 10^5$, 0.017%, 四位有效数字.

2. $5.5\ \Omega$, $0.237\ 5\ \Omega$, 4.32% .

3. $e^*(x_1 \pm x_2) \approx e^*(x_1) \pm e^*(x_2)$,

$$e_r^*(x_1 \pm x_2) \approx \frac{x_1^*}{x_1^* \pm x_2^*} e_r^*(x_1) \pm \frac{x_2^*}{x_1^* \pm x_2^*} e_r^*(x_2);$$

$$e^*(x_1 x_2) \approx x_2^* e^*(x_1) + x_1^* e^*(x_2),$$

$$e_r^*(x_1 x_2) \approx e_r^*(x_1) + e_r^*(x_2);$$

$$e^*\left(\frac{x_1}{x_2}\right) \approx \frac{1}{x_2^*} e^*(x_1) - \frac{x_1^*}{(x_2^*)^2} e^*(x_2),$$

$$e_r^*\left(\frac{x_1}{x_2}\right) \approx e_r^*(x_1) - e_r^*(x_2).$$

4. (1) 0.000 152 3;

(2) $-4.094\ 07$;

(3) $\tan \frac{x}{2}$ 或 $\frac{\sin x}{1 + \cos x}$;

(4) $x \cdot x^2 \cdot x^4 \cdot x^8 \cdot x^{16} \cdot x^{32} \cdot x^{64}$;

(5) $\sum_{n=1}^{100} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{101} = \frac{100}{101}$.

5. 计算 T_{20} 所得结果不可靠, 计算 S_{20} 所得结果可靠.

习 题 二

1. 有唯一正根 $x^* \in [1.89, 1.90]$.
2. $k \geq 16$.
3. 两迭代法的迭代函数分别在区间 $[1, 2]$ 与 $[1, 1.5]$ 上满足定理 1 各条件, 故当 $x_0 = 1.5$ 时两迭代过程都收敛, 且分别迭代 9 次与 25 次, 都可得 x^* 的近似值 1.365 23.
4. 最大正根 $x_1^* \in [3, 4]$, 迭代函数 $g(x) = \ln 3x^2$;
最小正根 $x_2^* \in [0, 1]$, 迭代函数 $g(x) = \sqrt{\frac{e^x}{3}}$.
5. (1) 收敛;
(2) 收敛;
(3) 发散.
6. $x^* \approx x_4 = 1.365\ 23$.
7. 提示: 由定理 4 知, 当 $x_0 > \sqrt{a}$ 时, 用牛顿法求方程 $x^2 - a = 0$ 的正根收敛, 相应迭代公式为 $x_{k+1} = \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{a}{x_k} \right)$; $\sqrt{17} \approx 4.123$.
8. $x^* \approx x_6 = -1.525\ 102$.
9. $x^* \approx x_2 = 1.365\ 23$.
10. 略.
11. $(x^{(4)}, y^{(4)})^T = (1.581\ 138\ 83, 1.224\ 744\ 87)^T$.

习 题 三

1. 设 $A = [a_{ij}]_{n \times n}$, 当 $j > i$ 时, $a_{ij} = 0$ 且 $a_{ii} \neq 0$, 则求解 $AX = b$ 的公式为

$$\begin{cases} x_1 = \frac{b_1}{a_{11}}, \\ x_i = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j}{a_{ii}} \quad (i=2, 3, \dots, n). \end{cases}$$

乘、除法运算次数总共为 $\frac{1}{2}n(n+1)$.

2. 顺序消元法得 $\tilde{x}_1 = (0.000\ 0, -0.099\ 80, 0.400\ 0)^T$,
列主元消元法得 $\tilde{x}_2 = (-0.489\ 9, -0.051\ 13, 0.367\ 8)^T$.
3. (1) 提示: 可利用杜利特尔分解证明;

(2) 计算顺序与公式如下:

$$l_{i1} = a_{i1} \quad (i=1, 2, \dots, n),$$

$$u_{1j} = \frac{a_{1j}}{l_{11}} \quad (j=2, 3, \dots, n),$$

$$\begin{cases} l_{ik} = a_{ik} - \sum_{t=1}^{k-1} l_{it} u_{tk} & (i=k, k+1, \dots, n), \\ u_{kj} = \frac{a_{kj} - \sum_{t=1}^{k-1} l_{kt} u_{tj}}{l_{kk}} & (j=k+1, \dots, n, k \neq n) \quad (k=2, 3, \dots, n). \end{cases}$$

4. $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3, x_4 = 4.$

5. $x_1 = 2, x_2 = 2, x_3 = 1.$

6. 略.

7. 略.

8. $3, \sqrt{5}, 2, 7, \sqrt{15 + \sqrt{221}} \approx 5.465, 6.$

9. (1) 提示: 利用 $\|X\|_\infty$ 与 $\|X\|_1$ 定义;

(2) 提示: 利用三角不等式.

10. 取 $X^{(0)} = (-3, 2, 1)^T$, 雅可比迭代法计算得

$$X^{(3)} = (-4.211, 2.9125, 1.7595)^T,$$

$$X^{(6)} = (-4.00420, 2.99221, 2.00862)^T,$$

$$X^{(9)} = (-4.00006, 3.00155, 1.99984)^T,$$

$$X^{(12)} = (-3.99987, 2.99990, 1.99990)^T,$$

$$X^{(13)} = (-3.99994, 3.00008, 1.99994)^T;$$

高斯-赛德尔迭代法计算得

$$X^{(3)} = (-3.96213, 2.99791, 1.99180)^T,$$

$$X^{(6)} = (-3.99963, 3.00003, 1.99994)^T,$$

$$X^{(7)} = (-4.00000, 3.00003, 2.00000)^T.$$

11. (1) 都收敛;

(2) 雅可比迭代法收敛, 高斯-赛德尔迭代法发散.

12. 当 $0 < \omega < 2$ 时收敛.

13. $\text{Cond}(A)_\infty = 4798.2, \text{Cond}(A)_2 = 3333.$

14. 略.

15. $\text{Cond}(A)_\infty = 3847.25$, 病态, $X^{(3)} = (2.004, 2.996)^T.$

习 题 四

1. 提示: 考察插值余项.

2. $p_1(11.75) \approx 2.4632, |R_1(11.75)| < 0.0008;$
 $p_2(11.75) \approx 2.4638, |R_2(11.75)| < 0.00006.$
3. $p_2(x) = x^2 - 5x + 6, 2.5, -0.25.$
4. 提示:左端是右端函数以 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 为结点的 n 次插值多项式.
5. 差商表

x_k	$\sin x_k$	一阶差商	二阶差商	三阶差商
0.7	0.6442			
		0.6955		
0.9	0.7833		-0.3900	
		0.5395		-0.0897
1.1	0.8912		-0.4438	
		0.3620		-0.0623
1.3	0.9636		-0.4812	
		0.1695		-0.0250
1.5	0.9975		-0.4962	
		-0.0290		
1.7	0.9917			

按要求计算 $\sin 1.0$ 的近似值依次为:0.8373,0.8417,0.8415.

6. (1) 向前差分表与向后差分表如下:

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^4 y$	$\Delta^5 y$
0.7	0.6442					
		0.1391				
0.9	0.7833		-0.0312			
		0.1079		-0.0043		
1.1	0.8912		-0.0355		0.0013	
		0.0724		-0.0030		0.0005
1.3	0.9636		-0.0385		0.0018	
		0.0339		-0.0012		
1.5	0.9975		-0.0397			
		-0.0058				
1.7	0.9917					
x	y	∇y	$\nabla^2 y$	$\nabla^3 y$	$\nabla^4 y$	$\nabla^5 y$

- (2) 近似值与截断误差限依次为:

用两点前插公式:0.672 0,0.003 2;

用三点前插公式:0.674 5,0.000 384;

用四点前插公式:0.674 3,0.000 054.

(3)近似值与截断误差限依次为:

用两点后插公式:0.994 6,0.005;

用三点后插公式:0.999 56,0.000 5;

用四点后插公式:0.999 63,0.000 063

(说明:在上述截断误差限估计中,均视 $|\sin \zeta| \leq 1$ 和 $|\cos \zeta| \leq 1$).

7. $h \leq 0.006 5$.

$$8. (1) S(x) = \begin{cases} \frac{11}{15}x^3 - \frac{26}{15}x^2 + x, & 0 \leq x \leq 1, \\ -\frac{1}{5}x^3 + \frac{16}{15}x^2 - \frac{9}{5}x + \frac{14}{15}, & 1 < x \leq 2, \\ \frac{1}{15}x^3 - \frac{8}{15}x^2 + \frac{7}{5}x - \frac{6}{5}, & 2 < x \leq 3; \end{cases}$$

$$(2) S(x) = \begin{cases} -\frac{19}{90}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{13}{45}x, & 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{1}{18}x^3 - \frac{3}{10}x^2 + \frac{23}{45}x - \frac{4}{15}, & 1 < x \leq 2, \\ -\frac{1}{90}x^3 + \frac{1}{10}x^2 - \frac{13}{45}x + \frac{4}{15}, & 2 < x \leq 3. \end{cases}$$

9. 略.

10. $y = 95.352 4 + 2.233 7x$.

11. $I_0 = 5.579 8, \alpha = 2.875 2$.

12. $y = 0.972 58 + 0.050 035x^2$.

13. $0.501 06 \times 10^{-5}$.

14. $\frac{1}{4}x^2(x-3)^2$.

15. $B_1(f, x) = x, B_3(f, x) = 1.5x - 0.402x^2 - 0.098x^3$.

16. 略.

17. $P_1(x) = (e-1)x + \frac{1}{2}[e - (e-1)\ln(e-1)]$.

18. $P_3^*(x) = 5x^3 - \frac{5}{4}x^2 + \frac{1}{4}x - \frac{129}{128}$.

19. $S_1^*(x) = 4x + \frac{11}{6}, S_2^*(x) = x^2 + 3x + 2$.

习 题 五

1. 由三点公式(5.8)与(5.9)得

$$f'(1.0) \approx -0.247, |R_2(1.0)| \leq 0.0025;$$

$$f'(1.1) \approx -0.217, |R_2(1.1)| \leq 0.00125;$$

$$f'(1.2) \approx -0.187, |R_2(1.2)| \leq 0.0025.$$

$$2. A_0 = A_2 = \frac{1}{3}a, A_1 = \frac{4}{3}a;$$

$$\text{余项: } R = -\frac{1}{90}a^5 f^{(4)}(\xi);$$

代数精度: $m=3$.

3. 略.

4. 代数精度依次为 $m=1, 3, 3, 5$.

$$5. (1) A_0 = A_2 = \frac{1}{3}, A_1 = \frac{4}{3}, m=3;$$

$$(2) a = \frac{1}{12}, m=3.$$

6. 积分近似值 0.632 33, 误差 $|R| \leq 0.00035$.

$$7. (1) T_8 = 0.562079, S_4 = 0.561963;$$

$$(2) T_6 = 1.03562, S_3 = 1.03577.$$

8. 476, 6.

$$9. T_{32} = 3.14143.$$

$$10. R_2 = 3.141593.$$

$$11. (1) 1.09863;$$

$$(2) 1.09840, 1.09862;$$

$$(3) 1.09854.$$

习 题 六

1.

x_i	0	0.5	1.0	1.5	2.0
欧拉法 y_i	0	0	0.125	0.625	1.75
改进欧拉法 y_i	0	0.0625	0.375	1.1875	2.75
准确解 $y(x_i)$	0	0.04167	0.3333	1.125	2.6667

2. 提示: 将问题转化为初值问题

$$\begin{cases} y' = e^{x^2}, x \in [0, 0.5], \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

由欧拉公式算得: 0.1, 0.201 01, 0.305 09, 0.414 51, 0.531 86.

3. (1) 二阶精度;

(2) 二阶精度.

4.

x_i	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
y_i	1.183 23	1.341 67	1.483 28	1.612 51	1.732 14
$y(x_i)$	1.183 22	1.341 64	1.483 24	1.612 45	1.732 05

5.

x_i	欧拉方法 $h=0.025$	改进欧拉法 $h=0.05$	四阶 R-K 法 $h=0.1$	准确解
0.1	0.096 312	0.095 123	0.095 162 5	0.095 162 5
0.2	0.183 348	0.181 198	0.181 269 1	0.181 269 2
0.3	0.262 001	0.259 085	0.259 181 5	0.259 181 7

6. (1) 以(1,0)为中心的单位圆外区域;

(2) 复平面的左半平面.

$$7. \begin{bmatrix} y_{1,i+1} \\ y_{2,i+1} \end{bmatrix} = \left(I + hA + \frac{1}{2}h^2A^2 \right) \begin{bmatrix} y_{1,i} \\ y_{2,i} \end{bmatrix} \quad (i=0,1,2,\dots),$$

其中 $A = [a_{ij}]_{2 \times 2}$.

8.

x_i	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$
近似解	0.970 88	0.787 55	0.454 50	0.000 00
准确解	0.923 88	0.707 11	0.382 68	0.000 00

(计算中取 $\varepsilon = 10^{-2}$).

9.

x_i	0.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
近似解	0.00	-0.08	-0.12	-0.12	-0.08	0.00
准确解	0.00	-0.08	-0.12	-0.12	-0.08	0.00

习 题 七

1. (1) 取 $v_0 = (1, 1, 1)^T$, $\lambda_1 \approx 9.6058$, $x_1 = (1, 0.6056, -0.3945)^T$;
 (2) 取 $v_0 = (1, 1, 1)^T$, $\lambda_1 \approx 8.86951$, $x_1 = (-0.60422, 1, 0.15094)^T$.
 2. $\lambda \approx 7.288$, $x = (1, 0.5229, 0.2422)^T$.

$$3. u_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ 0 & -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 1 & -5 & 0 \\ -5 & \frac{73}{25} & \frac{14}{25} \\ 0 & \frac{14}{25} & -\frac{23}{25} \end{bmatrix}.$$

$$4. Q = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}, R = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 3 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix},$$

$$\text{或 } Q = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}, R = \begin{bmatrix} -3 & 3 & -3 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

上机实习参考题

1. 略.
 2. (1) $x_{11} = 0.09033$;
 (2) $x_5 = 0.09052$;
 (3) $x_2 = 0.09052$.
 3. $x_1 \approx 0.86676$, $x_2 \approx -1.86676$, $x_{3,4} \approx -0.5 \pm 0.606658i$.
 4. 顺序消元法得 $(1.0138, 0.99689, 1.0000, 0.99891)^T$,
 列主元消元法得 $(0.99987, 1.0001, 1.0000, 0.99996)^T$.
 5. 准确解为 $X = (1.2, -0.8, 1.7, 2.0)^T$.
 6. 若注意到 b_{10} 与 X_{10} 对应分量之比值接近常数 $\lambda = -0.020482$, 则由定义知 λ 为特征值之近似值, b_{10} 为特征向量之近似. 其中
 $b_{10} = (-0.938952, 1.000000, -0.041552, -0.006280, -0.003048, -0.049883)^T$;
 $X_{10} = (45.84191, -48.82241, 2.028664, 0.3065999, 0.148792, 2.4353987)^T$.
 7. 系数矩阵严格对角占优, 用雅可比迭代法与高斯-赛德尔迭代法求解均收敛; 又因系数矩阵对称正定, 故当 $\varepsilon \in (0, 2)$ 时, SOR 迭代法求解亦收敛. 方程组

准确解为

$$X = (1, 2, 1, 2, 1, 2)^T.$$

迭代次数不仅与方法有关,亦与 $X^{(0)}$ 取法有关.

8. (1) 0.394 04, 0.380 07, 0.356 93;

(2) 0.394 47, 0.380 22, 0.357 25;

(3) 0.394 47, 0.380 22, 0.357 22.

9. $S(2) = 7.825\ 12$, $S(4) = 10.481\ 3$, $S(6) = 12.363\ 5$,

$S(12) = 16.575\ 6$, $S(16) = 19.091\ 6$, $S(30) = 25.386\ 4$,

$S(60) = 32.804\ 3$, $S(110) = 36.647\ 9$, $S(180) = 35.917\ 1$,

$S(280) = 29.368\ 5$, $S(400) = 16.799\ 8$, $S(515) = 0.542\ 71$.

10. $y = 13.459\ 7 - 3.605\ 3x + 0.267\ 6x^2$,

最低点位置 (6.736 4, 1.316 4).

11. 此题有多种解,例如

$$y = \frac{x}{0.131\ 2 + 0.082\ 3x}, \text{均方误差为 } 1.19;$$

$$y = 11.678\ 9e^{-\frac{1.110\ 7}{x}}, \text{均方误差为 } 0.97.$$

12. $y = 0.236\ 58e^{0.309\ 05x}$, 均方误差 8.57, 最大偏差 5.34.

13. 提示:这是无界函数反常积分,若令 $x = t^2$,则转化为普通积分,可算得 1.852 1.

14. 58.470 5 (注意假收敛现象).

15. 96.884 5.

16. 48 707.44 km.

17. 部分结果如下表

x_i	欧拉方法	改进欧拉法	经典 R-K 法	准 确 解
0.2	1.006 67	1.013 180	1.013 159	1.013 159 43
0.4	1.0390 54	1.050 751	1.050 718	1.050 717 59
0.6	1.093 211	1.107 965	1.107 932	1.107 931 61
0.8	1.163 443	1.179 297	1.179 274	1.179 273 72
1.0	1.244 314	1.259 930	1.259 921	1.259 921 07

18. 部分结果如下表

x_i	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
近似解	0.301 136	-0.306 259	-0.004 571 39	0.041 989 3	-0.004 342 32
准确解	0.301 148	-0.306 246	-0.004 578 99	0.041 986 7	-0.004 340 23

19. 差分方程为

$$\begin{cases} y_{i-1} - [2 + (1 + x_i^2)h^2]y_i + y_{i+1} = 0 & (i=1, 2, \dots, 19), \\ y_0 = y_{20} = 1. \end{cases}$$

用追赶法解之得

x_i	y_i	x_i	y_i
± 0.9	0.909 597	± 0.4	0.657 749
± 0.8	0.835 658	± 0.3	0.635 181
± 0.7	0.775 424	± 0.2	0.619 537
± 0.6	0.726 743	± 0.1	0.610 336
± 0.5	0.687 946	0.0	0.607 300

参 考 文 献

- [1] 易大义, 蒋叔豪, 李有法. 数值方法[M]. 杭州: 浙江科学技术出版社, 1987.
- [2] 李庆扬, 王能超, 易大义. 数值分析[M]. 武汉: 华中工学院出版社, 1982.
- [3] 邓建中, 葛仁杰, 程正兴. 计算方法[M]. 西安: 西安交通大学出版社, 1987.
- [4] Stoer J, Bulirsch R. Introduction to Numerical Analysis[M]. New York: Springer-Verlag, 1980.
- [5] 李庆扬, 易大义, 王能超. 现代数值分析[M]. 北京: 高等教育出版社, 1995.